

С.Г.БУНИН, Л.П.ЯЙЛЕНКО

СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ КОРОТКО- ВОЛНОВИКА

[illegible]

С.Г.БУНИН,
Л.П.ЯЙЛЕНКО

СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ КОРОТКО- ВОЛНОВИКА



Бунин С. Г. и Яйленко Л. П.

Б91 Справочник радиолюбителя-коротковолновика. К.,
«Техніка», 1978.

200 с. с ил. Список лит. в конце каждой главы.
160 000 экз. 1 р. 50 к.

В справочнике описаны принципы конструирования приемной и передающей аппаратуры, антенн, механизм прохождения радиоволн, применение современных видов радиосвязи. Изложены методы борьбы с помехами телевидению и радиоприему. Приведен расчет основных узлов радиоустройств и справочные данные, необходимые коротковолновикам в повседневной работе. Рассчитан на широкий круг радиолюбителей и может быть полезен студентам вузов соответствующих специальностей.

Б $\frac{30407-232}{M202 (04)-78}$ 48-78

6Ф2.9(083) + 6Ф2.18(083)

Рецензенты В. Н. Бушма, А. С. Чичко

Редакция литературы по энергетике, электронике, кибернетике
и связи

Зав. редакцией З. В. Божко

Коротковолновое радиолюбительство привлекает самых разных по возрасту, образованию и характеру людей. Радиолюбители через эфир могут связаться со всеми континентами, островами и странами: с жаркой Сахарой и ледяной Антарктидой, шумной Бразилией и древней Индией. Радиолюбительство — это и спорт, входящий в Единую спортивную классификацию, увлекательные соревнования как всесоюзные, так и международные. И как награда труду и таланту — значок разрядника, мастера спорта СССР или даже медаль чемпиона!

Первая официально зарегистрированная советская любительская радиостанция вышла в эфир в январе 1925 г. Она была сделана Ф. Лбовым и В. Петровым и имела позывной сигнал Р1ФЛ (Россия, первая, Федор Лбов). Через несколько лет число радиостанций измерялось уже десятками, а затем и сотнями. Бурное развитие радиолюбительства началось в послевоенные годы, и вскоре число наших любительских радиостанций измерялось уже тысячами.

Обычно начинающие коротковолновики проходят необходимую подготовку в радиоклубах, на коллективных радиостанциях и приемных центрах. Коротковолнников подразделяют на две большие группы: тех, кто может только принимать любительские радиостанции (наблюдатели), и тех, кто имеет передатчик и ведет двусторонние связи. Оформление документов для получения разрешения на приемно-передающую радиостанцию проводится после сдачи экзамена по радиотехнике и технике безопасности через областные радиошколы ДОСААФ. Вначале выдают разрешение на постройку передающей аппаратуры, а когда она построена или приобретена — разрешение на работу в эфире, и присваивают позывной сигнал (разрешение действительно в течение одного года и должно продлеваться ежегодно).—

Позывной сигнал радиостанции — это второе имя коротковолновика. Все позывные состоят из латинских букв и цифр, причем в мире нет двух одинаковых позывных. Позывной начинается с букв или цифр, обозначающих страну. Эти буквы и цифры выделены каждой стране на основе международных соглашений. Например, Советскому Союзу выделены буквы U (Union) и R (Russia), Франции — F, Чехословакии — OK и т. д. В состав позывного сигнала входят цифры или буквы, соответствующие территориальному или административному делению данной страны.

Первая часть позывного, одинаковая для всех радиолюбителей данного района, называется префиксом. Далее в позывном идет суффикс — две или три буквы. В СССР по первой букве суффикса можно определить также и область, в которой расположена радиостанция. Последние две буквы выдаются в алфавитном порядке: AA, AB, AC и т. д. Например, по позывному UK10AA можно определить, что это советская коллективная радиостанция, расположенная на Северо-Западе СССР, в Архангельской области, которой присвоена буква Q.

Советским радиолюбителям разрешено работать в следующих коротковолновых диапазонах частот: 3500—3650 кГц (80 м), 7000—7100 кГц (40 м), 14 000—14 350 кГц (20 м), 21 000—21 450 кГц (15 м) и 28 000—29 700 кГц (10 м). Эти диапазоны совпадают с общепринятыми во всем мире любительскими диапазонами или входят в них. Диапазоны 80 и 40 м используют радиолюбители совместно с другими радиослужбами, остальные диапазоны выделены в исключительное пользование радиолюбителям.

Коллективные и индивидуальные любительские радиостанции делят на три категории. Радиостанции II и III категории имеют ограничения по мощности, диапазонам и виду излучения. Работу в эфире радиолюбитель обычно начинает с радиостанции III категории. Категория радиостанции соответствует квалификации оператора, поэтому он может, совершенствуя свои знания и набираясь опыта, получить вторую, а затем первую категорию. Рабочие частоты, мощность и вид излучения любительских КВ радиостанций в зависимости от категории указаны в табл. П1.

Кроме того, все любительские радиостанции могут работать на ультракоротких волнах (УКВ) на частотах 144—146 МГц, 430—440 МГц, 1215—1300 МГц, 5650—5670 МГц, 10 000—10 500 МГц, 21 000—22 000 МГц всеми перечисленными в таблице видами излучения и, кроме того, частотной модуляцией с шириной полосы излучения до 36 кГц (36F3). На УКВ мощность передатчика не должна превышать 5 Вт.

Кроме телеграфного режима, амплитудной и однополосной модуляции, владелец радиостанции I категории может работать радиотелетайпом (буквопечатающей аппаратурой) по специальному разрешению.

Во всем мире зарегистрировано около миллиона любительских радиостанций, и число их растет. В этом разноголосом «хоре» хорошо слышны «голоса» советских любительских радиостанций. Чтобы они были чистыми и разборчивыми, каждый советский коротковолновик должен стремиться к улучшению параметров своей радиостанции и росту своего мастерства и знаний.

УЗЛЫ КОРОТКОВОЛНОВОЙ АППАРАТУРЫ

1. УСИЛИТЕЛИ

Усилители составляют широкий класс устройств, применяемых в различной радиоэлектронной аппаратуре. Усилители делятся на усилители напряжения и мощности. В зависимости от частоты, на которой работают усилители, их подразделяют на усилители радиочастоты (т. е. частоты передаваемого или принимаемого сигнала и промежуточной частоты) и низкой частоты. Если полоса усиливаемых частот составляет несколько процентов рабочей частоты, такой усилитель называют узкополосным, если же полоса частот сравнима с рабочей частотой, усилитель считается широкополосным.

В зависимости от применяемого усилительного элемента усилители бывают ламповые, транзисторные, на туннельных диодах и т. д. Усилители различают и по типу нагрузки: резистивные, трансформаторные, резонансные (нагрузкой является резонансный контур) и т. д.

Основные параметры усилителей

Коэффициент усиления по напряжению или мощности, показывающий, во сколько раз напряжение или мощность на выходе усилителя больше соответствующего значения на входе:

$$K_H = U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}; \quad K_M = P_{\text{вых}}/P_{\text{вх}}$$

или в децибелах

$$K_{H(\text{дБ})} = 20 \lg \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}; \quad K_{M(\text{дБ})} = 10 \lg \frac{P_{\text{вых}}}{P_{\text{вх}}}.$$

Коэффициент шума показывает, во сколько раз отношение мощности сигнала к мощности шума на выходе усилителя больше, чем на его входе:

$$Ш = \frac{P_{\text{с. вх}}/P_{\text{ш. вх}}}{P_{\text{с. вых}}/P_{\text{ш. вых}}}$$

или в децибелах

$$Ш_{(\text{дБ})} = 10 \lg Ш.$$

Коэффициент шума всегда больше 1. Ухудшение отношения мощности сигнала к мощности шума на выходе усилителя связано с генерацией шумов всеми цепями усилителя, обладающими активными сопротивлениями, и усилительными элементами схемы. Шумы, генерируемые активным сопротивлением, пропорциональны его величине R , абсолютной температуре T и полосе частот Δf . Напряжение шумов определяют по формуле

$$U_{\text{ш}} = \sqrt{4kT\Delta fR},$$

где k — постоянная Больцмана, равная $1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.

Уровень шума, генерируемого активным элементом, зависит от его типа и конструкции. Шумы электронных ламп обычно выражают эквивалентным сопротивлением шумов, т. е. величиной активного сопротивления, которое необходимо включить в цепь управляющей сетки идеальной (нешумящей) лампы, чтобы в анодной цепи получить шумовой сигнал, равный уровню шумов данной лампы.

С увеличением крутизны характеристики уровень шумов падает. Эквивалентное сопротивление шумов у современных ламп колеблется от десятков ом до нескольких килоом. Шумовые свойства транзисторов характеризуются коэффициентом шума на определенной частоте. Транзисторы обладают повышенным уровнем шумов на низких частотах, величина которого обратно пропорциональна частоте. Уровень шумов также возрастает с приближением к граничной частоте транзистора. Коэффициент шума современных транзисторов колеблется от 3 до 10—15 дБ и указывается в справочниках по транзисторам.

Уровень нелинейных искажений. При усилении сигналов из-за нелинейности характеристик, главным образом, усилительных элементов схемы происходит искажение формы усиливаемого колебания. Степень искажения зависит от типа применяемого усилительного элемента, режима его работы и уровня входного сигнала. В результате нелинейных искажений формы колебаний в выходном спектре появляются гармоники. В усилителях низкой частоты они проявляются как ухудшение качества звучания, в виде хрипов, потери разборчивости сигнала.

Коэффициент нелинейных искажений определяют по формуле

$$K_{н.н} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + U_4^2}}{U_1} \cdot 100\%,$$

где U_1 — напряжение первой гармоники (основной частоты) сигнала, подаваемого на усилитель; U_2, U_3, U_4 — напряжение соответствующих гармоник основного сигнала, появившихся в результате нелинейных искажений.

Поскольку нагрузкой усилителей радиочастоты являются избирательные цепи (фильтры), настроенные на частоту усиливаемого сигнала и ослабляющие его гармоники, нелинейные искажения в этих усилителях проявляются иным образом. При подаче на вход усилителя двух и более сигналов с различными частотами на выходе появляются колебания комбинационных частот, вследствие взаимодействия колебаний исходных частот на нелинейном элементе. Отрицательное влияние этого эффекта при приеме и передаче рассмотрено в гл. II и III.

Частотная характеристика и избирательность усилителя определяются полосой частот сигналов (полосой пропускания), которые усиливаются с заданным минимальным коэффициентом усиления, обычно равным 0,707 от максимального. Частотная характеристика зависит от частотных свойств цепей связи между каскадами усилителя, а в широкополосных усилителях — от частотных свойств самих усилительных элементов. Их коэффициент усиления уменьшается с ростом частоты.

Под избирательностью усилителя понимают отношение коэффициента усиления на частоте в пределах полосы пропускания (обычно на средней частоте) к коэффициенту усиления на любой другой частоте. Это отношение изображают в виде графика, абсциссой которого является частота, а ординатой — отношение указанных коэффициентов усиления в линейном или логарифмическом масштабе. Полученная таким образом кривая называется кривой избирательности.

Устойчивость усилителя или склонность к самовозбуждению. Устойчивость при данной схеме усилителя зависит от коэффициента усиления и величины паразитных обратных связей. Правильно выполненный усилитель должен иметь запас усиления, при котором он остается устойчивым. Если режим усилителя близок к самовозбуждению, возможны значительные искажения его частотной характеристики и нелинейные искажения усиливаемого сигнала.

Входное и выходное сопротивления усилителя могут быть как чисто активными, так и комплексными, т. е. содержащими реактивную составляющую (емкостную или индуктивную). Зная эти параметры, можно оптимально согласовать усилитель с источником сигнала и нагрузкой. Это позволяет усиливать сигналы с минимальными потерями и максимальным КПД усилителя.

Усилители радиочастоты. Рассмотрим принципы построения усилителей напряжения высокой и промежуточной частоты, широко применяемых в приемной и передающей коротковолновой аппаратуре. Различают два режима работы усилителей: без отсечки анодного тока (режим первого рода или класса А) и с отсечкой анодного тока (режим второго рода или классы АВ, В, С, D). Режим работы усилителя определяется положением рабочей точки на статической характеристике усилительного элемента, которое зависит от начального смещения на управляющем электроде и величины усиливаемого напряжения. Усилители напряжения обычно работают в классе А.

Вход и выход усилителя радиочастоты связаны с частотно-избирательной цепью, представляющей собой полосовой фильтр различной сложности. Кроме получения необходимой частотной избирательности, такой фильтр можно использовать для согласования входного и выходного сопротивлений усилителя с сопротивлениями предыдущего и последующего каскадов.

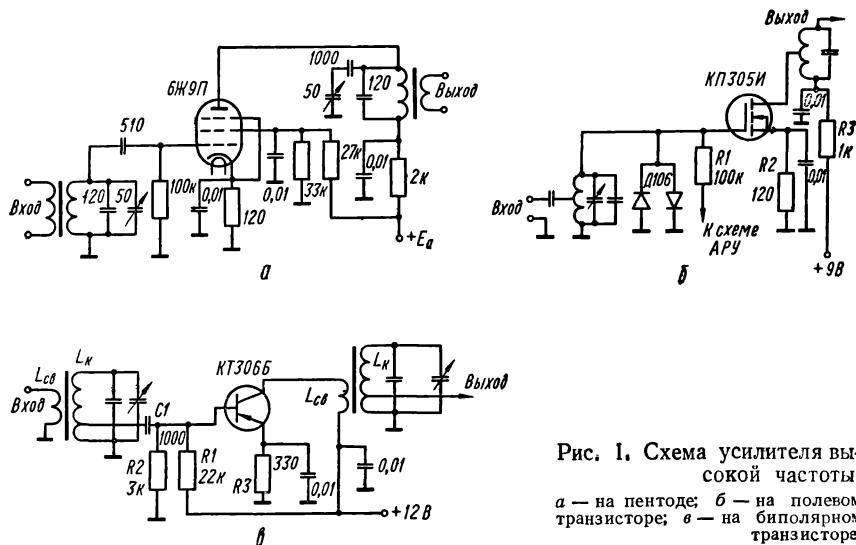


Рис. 1. Схема усилителя высокой частоты:
а — на пентоде; б — на полевом транзисторе; в — на биполярном транзисторе

Поскольку транзистор отличается от лампы более низкими входными и выходными сопротивлениями и большей внутренней обратной связью, снижающей коэффициент устойчивого усиления, необходимо большое внимание уделять согласованию сопротивлений и мерам, повышающим устойчивость усилителя. Так как параметры транзисторов зависят от температуры, то применяют температурную стабилизацию их режима.

Схемы усилителей на лампе, биполярном и полевом транзисторах показаны на рис. 1. Частичное подключение входного контура в схеме рис. 1, б выполнено для согласования входного сопротивления усилителя с эквивалентным сопротивлением контура. Уменьшение коэффициента включения цепи базы транзистора в контур улучшает его избирательность за счет уменьшения шунтирования контура. Выходной контур связан с коллекторной цепью транзистора через катушку связи, число витков которой определяется допустимым затуханием, вносимым выходным сопротивлением транзистора в контур. Входное сопротивление полевого транзистора велико и не вносит дополнительного затухания в контур. Диоды типа Д106 обеспечивают защиту транзистора от пробоя высоковольтным потенциалом затвора транзистора в результате всевозможных наводок.

Температурная стабилизация рабочих режимов транзистора в схеме рис. 1, б осуществляется за счет стабилизации тока базы резисторами $R1$,

$R2$ и обратной связи по постоянной составляющей тока эмиттера за счет $R3$. Увеличение постоянной составляющей тока при повышении температуры вызывает дополнительное падение напряжения на резисторе $R3$, которое прикладывается к базе транзистора через резистор $R2$ и снижает ток эмиттера. Стабилизация тем лучше, чем больше сопротивление резистора $R3$ и меньше сопротивление резистора $R2$.

Для полевых транзисторов можно выбрать рабочую точку на статической характеристике таким образом, что влияние изменения температуры на параметры транзистора будет минимальным [8]. В схеме рис. 1, в резистор $R2$ стабилизирует ток канала транзистора при изменении температуры также за счет падения на нем добавочного напряжения, подаваемого на затвор.

Коэффициент усиления лампового усилителя с общим катодом $K = SR_3$, где S — крутизна характеристики лампы; R_3 — эквивалентное сопротивление нагрузки с учетом шунтирующего действия внутреннего сопротивления лампы и входного сопротивления последующего каскада. Этот коэффициент должен быть меньше или равен коэффициенту устойчивого усиления каскада $K \leq K_{уст}$.

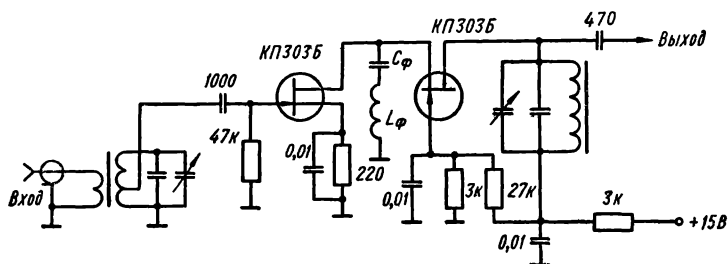


Рис. 2. Схема каскодного УВЧ на полевых транзисторах

Для транзисторного усилителя

$$K = \rho_6 \rho_k |y_{21}| R_3,$$

где ρ_6 и ρ_k — коэффициент включения контура в цепи базы и коллектора, равные отношению напряжения на базе и коллекторе к напряжению на контуре, $|y_{21}|$ — модуль комплексной проводимости прямой передачи транзистора, эквивалентный крутизне в ламповых схемах. Подробный расчет усилителей радиочастоты приведен в работе [1].

Коэффициент усиления транзисторного каскада уменьшается с повышением рабочей частоты. На некоторой частоте, называемой граничной, коэффициент по току в схеме с общим эмиттером становится равным единице, т. е. транзистор перестает усиливать ток базы. Значения граничных частот для разных типов транзисторов приводят в справочниках. Применение транзисторов с недостаточно высокой граничной частотой уменьшает коэффициент усиления, а для предотвращения возбуждения каскадов необходимо нейтрализовать внутреннюю обратную связь. Для получения устойчивого усиления рекомендуется применять транзисторы, граничная частота которых, по крайней мере, в 5 раз выше рабочей частоты усилителя.

Для получения большого и устойчивого коэффициента усиления на высокочастотных диапазонах и улучшения линейности характеристик усилителя иногда применяют каскодные схемы включения ламп и транзисторов. Схема каскодного усилителя на полевых транзисторах показана на рис. 2. Избыточное усиление на низкочастотных диапазонах скомпенсировано частичным включением входного контура в цепь затвора первого транзистора, как показано на схеме. Это повышает устойчивость усилителя и умень-

шает уровень комбинационных искажений. Последовательный контур $C_\Phi L_\Phi$ подавляет нежелательные сигналы с частотой настройки контура. Для получения устойчивого усиления на высоких частотах в резонансных усилителях необходимо нейтрализовать влияние проходной емкости: анод — сетка $C_{a, c}$, сток — затвор $C_{c, з}$, коллектор — база $C_{к, б}$. Наиболее часто применяют схемы нейтрализации, которые показаны на рис. 3.

Конденсаторы нейтрализации C_H и C_c в схеме рис. 3, а совместно со входной $C_{c, к}$ и проходной $C_{a, c}$ емкостями лампы образуют мост, в котором анодный и сеточный контуры включены в разные диагонали. При балансе моста энергия из анодного контура $L2C2$ не попадает в сеточный $L1C1$.

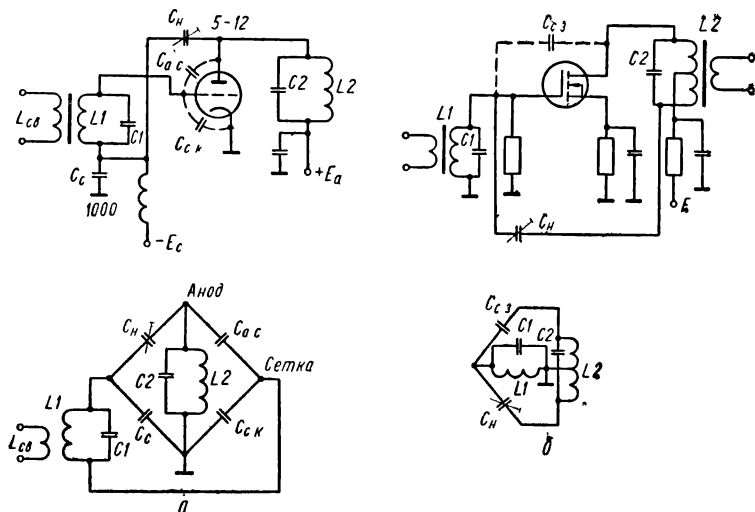


Рис. 3. Электрическая и эквивалентная схемы УВЧ с нейтрализацией проходной емкости:
а — на пентоде; б — на полевом транзисторе

Из условия баланса

$$\frac{C_{a, c}}{C_H} = \frac{C_{c, к}}{C_c}$$

следует

$$C_H = \frac{C_{a, c} C_c}{C_{c, к}}.$$

Емкость конденсатора C_c обычно 300—2000 пФ. В схеме рис. 3, б используется одна нейтрализующая емкость C_H , величина которой при симметрии катушки равна проходной емкости ($C_{c, з}$) транзистора.

Увеличить стабильность параметров усилителя можно, применяя отрицательную обратную связь (ООС). Хотя ООС уменьшает усиление, она позволяет снизить нелинейные искажения (улучшить линейность) и уменьшить выходное сопротивление. Однако отрицательная обратная связь в резонансных усилителях снижает избирательность. Поэтому отрицательную обратную связь обычно применяют в тех случаях, когда требуется получить стабильный коэффициент усиления или линейность характеристик, например,

в усилителях однополосных передатчиков. Схема двухкаскадного усилителя напряжения с ООС показана на рис. 4. Выходной сигнал усилителя делится на емкостном делителе $C1C2$ и подается в противофазе на катод лампы $\Lambda 1$ первого каскада. Коэффициент обратной связи пропорционален отношению $C1/C2$. Обычно это отношение выбирают в пределах 0,01—0,1.

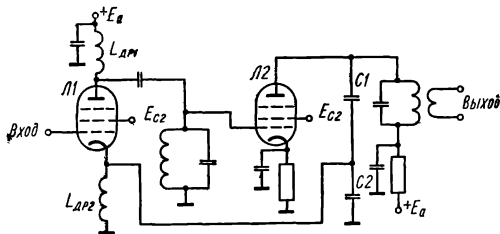


Рис. 4. Схема двухкаскадного УВЧ с отрицательной обратной связью

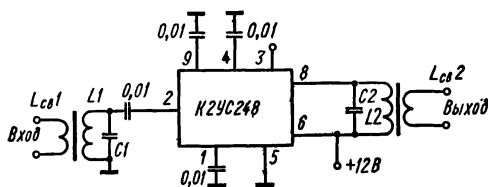


Рис. 5. Схема УВЧ на интегральной микросхеме

Схема усилителя радиочастоты на интегральной микросхеме типа K2YC248 показана на рис. 5.

Коэффициент усиления по напряжению данного усилителя при эквивалентном сопротивлении нагрузки (контура $L2C2$), равном 1 кОм, $K = 1000$.

Низкочастотные усилители (УНЧ) современных приемников и передатчиков обычно выполняют на транзисторах или интегральных микросхемах. Основные характеристики УНЧ: коэффициент усиления по напряжению; чувствительность на входе (т. е. уровень минимального сигнала на входе, обеспечивающий на выходе заданное отношение сигнала к собственным шумам усилителя); полоса усиливаемых частот при заданной неравномерности усиления (в связной аппаратуре обычно 300—3500 Гц при неравномерности ± 3 дБ); уровень нелинейных искажений (до 3%); выходная мощность (для связных приемников до 1—3 Вт). Динамический диапазон УНЧ должен быть достаточным для усиления всех уровней сигналов, снимаемых с детектора или получаемых от микрофона.

С развитием полупроводниковой техники в коротковолновой аппаратуре все чаще применяют усилители высокой и промежуточной частоты, выполненные на интегральных микросхемах.

Микросхема представляет сложную электрическую схему с активными и пассивными элементами (транзисторами, резисторами), однако принято рассматривать работу микросхемы как единого усилительного элемента и характеризовать ее соответствующими параметрами. Например, свойства усилительной микросхемы определяются крутизной характеристики, уровнем собственных шумов, стабильностью параметров при изменении питающих напряжений, температуры и т. п. Применение интегральных микросхем позволяет существенно повысить надежность аппаратуры, снизить ее габаритные размеры и массу, а также уменьшить трудоемкость при ее изготовлении.

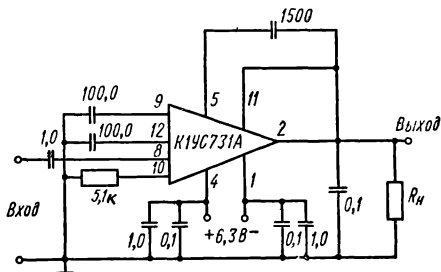


Рис. 6. Схема УНЧ на интегральной микросхеме

Особое внимание следует обращать на снижение уровня фона переменного тока, который утомляет оператора, а иногда и ограничивает чувствительность приемника, так как является разновидностью внутренних шумов приемника. Фон УНЧ передатчика ухудшает качество сигнала, снижая его разборчивость. Схема УНЧ на интегральной микросхеме типа К1УС731А показана на рис. 6.

В усилителях напряжений низкой частоты применяют также операционные усилители на микросхемах. Операционный усилитель представляет собой усилитель с дифференциальным (симметричным) входом и большим коэффициентом усиления. Они широко используются в различных радио-

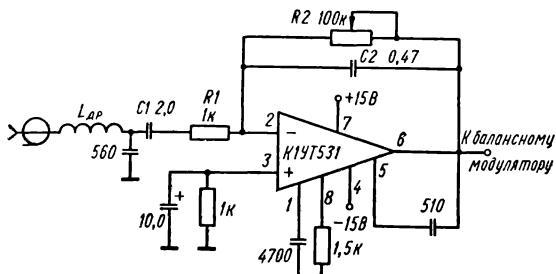


Рис. 7. Схема модулятора на операционном усилителе

электронных устройствах для получения сложных функциональных зависимостей между входным и выходным сигналами. Так, в УНЧ, применяемом в однополосном передатчике, для улучшения разборчивости сигнала в условиях помех осуществляют подъем частотной характеристики в области высоких частот. Схема УНЧ однополосного передатчика на интегральной микросхеме типа К1УТ531, представляющей собой операционный усилитель, показана на рис. 7.

Коэффициент усиления определяется отношением сопротивлений R_2/R_1 . Изменяя величину емкости конденсатора $C1$ или $C2$, можно изменять вид частотной характеристики в широких пределах: емкостью $C1$ осуществляют подъем, а $C2$ — завал характеристики в области высоких частот.

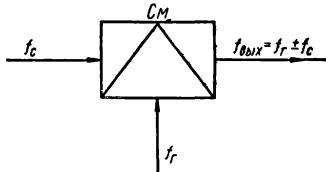


Рис. 8. Функциональная схема смесителя

2. СМЕСИТЕЛИ

Смесителями называют устройства, служащие для преобразования сигнала одной частоты в сигнал другой частоты без искажений формы колебаний. Принцип преобразования частоты в смесителе заключается в следующем. Происходит взаимная модуляция колебаний с частотами f_r от вспомогательного гетеродина и f_c преобразуемого сигнала, в результате чего возникают колебания с частотами, равными сумме и разности этих частот: $f_{\text{вых}} = f_r \pm f_c$. Один из этих сигналов, например $f_{\text{вых}} = f_r - f_c$, выделяется с помощью частотно-избирательной цепи и используется как полезный (рис. 8).

Взаимная модуляция двух колебаний может осуществляться с помощью нелинейного элемента, например, диода или транзистора, работающего в определенном режиме. Если такой элемент работает в линейном режиме, на выходе имеются лишь колебания, подаваемые на вход. Для получения на выходе колебаний с частотами, равными только сумме и разности исходных частот, зависимость тока смесительного элемента от подаваемого напряжения должна быть квадратичной.

При этом на выходе появляются и вторые гармоники входных колебаний. Характеристики реальных элементов не являются чисто квадратичными, а выражаются степенными зависимостями и более высоких порядков, в результате чего появляются колебания побочных частот преобразования, соответствующие более высоким гармоникам исходных сигналов и их комбинациям. В этом случае на выходе смесителя имеются сигналы с частотами $f_{\text{вых}} = mf_{\Gamma} \pm nf_{\text{с}}$, где m и $n = 1, 2, 3, \dots$

Если колебания побочных частот далеко отстоят от выделяемой частоты, их можно существенно ослабить с помощью настроенных избирательных

цепей, включенных на выходе смесителя. Для выбора частот преобразования применяют номограмму (рис. 9). Номограмму используют при сложении или вычитании исходных частот f_1 и f_2 (причем $f_2 > f_1$). По вертикали отложено отношение f_1/f_2 , а для определенных отношений f_1/f_2 написаны выражения комбинационных частот, соответствующих этим отношениям.

Пример 1 (вычитание частот). Частота генератора плавного диапазона (ГПД) $f_1 = 7$ МГц, частота кварцевого генератора $f_2 = 10,5$ МГц, выходная частота $f_{\text{вых}} = f_2 - f_1 = 10,5 - 7 = 3,5$ МГц. Находим отношение $f_1/f_2 = 0,667$. По номограмме для вычитания частот находим точку 0,667 и на горизонтальной прямой, исходящей из этой точки, — выражения для комбинационных частот: $2f_1 - f_2 = 2 \cdot 7 - 10,5 = 3,5$; $3f_2 - 4f_1 = 3 \cdot 10,5 - 4 \cdot 7 = 3,5$; $5f_1 - 3f_2 = 5 \cdot 7 - 3 \cdot 10,5 = 3,5$. Как видим, в выходном сигнале присутствуют также комбинационные частоты третьего, седьмого и восьмого порядка, так что этот выбор частот следует признать неудачным.

Пример 2 (сложение частот). Частота ГПД f_1 изменяется от 4,3 до 4,65 МГц; частота кварцевого генератора $f_2 = 9,7$ МГц, результирующая частота $f_{\text{вых}}$ изменяется от 14 до 14,35 МГц. Отношение f_1/f_2 изменяется от 0,443 до 0,48. Из номограммы для сложения частот видно, что на этом участке нет комбинационных частот.

Уровень колебаний комбинационных частот зависит от их порядка. Порядок комбинационной

Рис. 9. Номограмма для выбора исходных частот преобразования:
а — при вычитании; б — при сложении

частоты равен сумме коэффициентов при выражении, описывающем эту частоту. Например, для выражения $3f_2 - 2f_1$ комбинационная частота будет пятого порядка, а для $2f_1 + f_2$ — третьего порядка.

С повышением порядка комбинационной частоты амплитуда колебаний относительно амплитуды колебаний исходных частот и амплитуды полезного выходного сигнала смесителя падает. Относительный уровень колебаний комбинационных частот зависит от формы характеристики смесительного элемента, от абсолютного уровня напряжений смешиваемых колебаний и соотношения этих уровней. Ориентировочно можно считать, что уровень комбинационных частот третьего порядка — 20 ... 40 дБ, пятого порядка — 40 ... 60 дБ, седьмого порядка — 60 ... 70 дБ. Поэтому комбинационные частоты седьмого и более высоких порядков обычно не опасны.

Изменения уровней смешиваемых сигналов, положения рабочей точки активных смесительных элементов влияют на уровни выходных сигналов смесителя.

Основные параметры смесителя

Крутизна преобразования $S_{\text{пр}} = I_{\text{пр}}/U_c$, где $I_{\text{пр}}$ — ток полезного сигнала на выходе смесительного элемента; U_c — напряжение преобразуемого сигнала на входе смесительного элемента. Для ламп и транзисторов $S_{\text{пр}} \leq \frac{1}{4} S$, т. е. крутизна преобразования в лучшем случае в 4 раза меньше, чем крутизна того же элемента в режиме усиления.

Наряду с крутизной преобразования, характеризующей главным образом активный смесительный элемент, пользуются понятием коэффициента преобразования, или коэффициента передачи смесителя по напряжению или мощности,

$$K_{\text{пр. н}} = \frac{U_{\text{пр}}}{U_c}; \quad K_{\text{пр. м}} = \frac{P_{\text{пр}}}{P_c},$$

где $U_{\text{пр}}$ и $P_{\text{пр}}$ — соответственно напряжение и мощность преобразованных сигналов.

Эти же величины могут выражаться в децибелах:

$$K_{\text{пр. н(дБ)}} = 20 \lg K_{\text{пр. н}}; \quad K_{\text{пр. м(дБ)}} = 10 \lg K_{\text{пр. м}},$$

Очевидно, что $K_{\text{пр. н}} = S_{\text{пр}} R_s$, где R_s — эквивалентное сопротивление для тока преобразованной частоты.

Коэффициент шума. По аналогии с усилителями коэффициент шума смесителя

$$\mathcal{W}_{\text{пр}} = \frac{P_c/P_{\text{ш}}}{P_{\text{пр. с}}/P_{\text{пр. ш}}},$$

где $P_{\text{пр. с}}$ и $P_{\text{пр. ш}}$ — мощность сигнала и шума на преобразованной частоте, или в децибелах

$$\mathcal{W}_{\text{пр(дБ)}} = 10 \lg \mathcal{W}_{\text{пр}}.$$

Коэффициент шума смесителя больше коэффициента шума усилителя, выполненного на том же активном элементе. Увеличение коэффициента шума смесителей объясняется тем, что уровень преобразованного сигнала в результате уменьшения крутизны меньше, чем в режиме усиления, в то время как уровень шумов в первом приближении остается прежним. Гетеродин также вносит дополнительные шумы, поскольку его колебания промодулированы шумами. Если смеситель собран на многосеточной лампе, то шумы такого смесителя дополнительно увеличиваются за счет перераспределения тока лампы между электродами под действием напряжения гетеродина.

Входные и выходное сопротивления. Входные сопротивления смесителя являются параметрами, необходимыми для согласования входа смесителя с предыдущим каскадом и гетеродином. Такое согласование позволяет уменьшить потери полезного сигнала, снизить коэффициент шума устройства и минимизировать мощность колебаний гетеродина.

Согласование выходного сопротивления смесителя с входным сопротивлением последующего каскада повышает коэффициент преобразования по мощности. В смесителях необходимо обеспечить согласование в полосе частот, намного превышающей полосу пропускания тракта промежуточной частоты, одновременно желательно осуществить эффективное блокирование

токов побочных частот преобразования. Выделенные на максимумах сопротивления нагрузки мешающие колебания оказываются подведенными к смесителю со стороны выхода. Это приводит к изменению режима работы нелинейных элементов смесителя, к уменьшению коэффициента передачи и увеличению шума смесителя.

Эффективность подавления колебаний гетеродина определяет степень снижения уровня колебаний гетеродина на входе или выходе смесителя. Колебания гетеродина на выходе смесителя могут оказывать мешающее действие на последующие каскады устройства, ухудшая их параметры.

Для борьбы с этим явлением, помимо фильтрации колебаний гетеродина на выходе смесителя, применяют балансные схемы смесителей по отношению к колебаниям гетеродина, позволяющие уменьшить уровень колебаний гетеродина на выходе на 30 дБ и более по сравнению с обычными схемами. Колебания гетеродина, проникшие на сигнальный вход смесителя, могут излу-

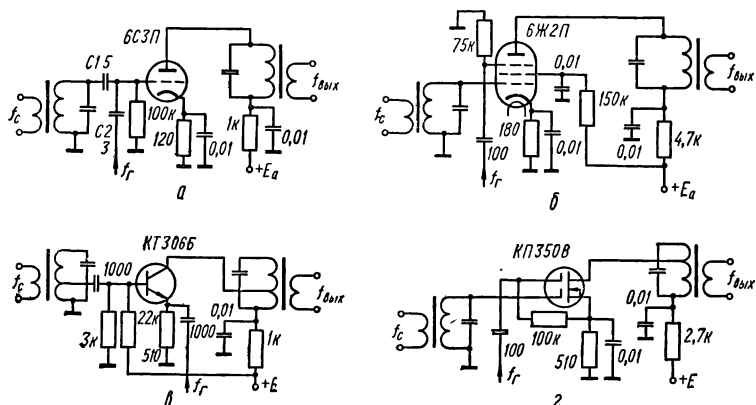


Рис. 10. Схема смесителя:

а — односеточного на триоде; *б* — двухсеточного на пентоде; *в* — на биполярном транзисторе; *г* — на двухзатворном полевом транзисторе

чаться в эфир через входные цепи и антенну приемника. Для ослабления этого явления необходимо разделять цепи входного сигнала и гетеродина в смесителе. Балансные схемы смесителей также снижают уровень колебаний гетеродина на входе смесителя.

Степень влияния преобразуемого сигнала на параметры колебаний гетеродина. В схемах смесителей из-за связи цепей преобразуемого сигнала и гетеродина возможно изменение параметров колебаний гетеродина (частоты, амплитуды) под действием преобразуемого сигнала. Для уменьшения этого эффекта стремятся ослабить связь между гетеродином и смесителем, например, путем подачи сигналов на различные электроды лампы, а также применяя балансные схемы. Часто между гетеродином и смесителем включают буферный каскад, уменьшающий влияние режима работы смесителя на гетеродин (например, эмиттерный повторитель).

Смесители на активных элементах (лампах, транзисторах) усиливают преобразованный сигнал, что является их достоинством. Схемы смесителей на триоде, пентоде, биполярном и полевом транзисторах показаны на рис. 10. Смесители на многосеточных лампах в коротковолновой аппаратуре применяются все реже, так как имеют большой коэффициент шума.

В схеме рис. 10, *а* преобразуемый сигнал и колебания гетеродина подаются на одну сетку. Схема обладает небольшим коэффициентом шума, но в ней имеется значительная связь между цепями сигнала и гетеродина, в результате чего приходится уменьшать емкости конденсаторов связи *С1*

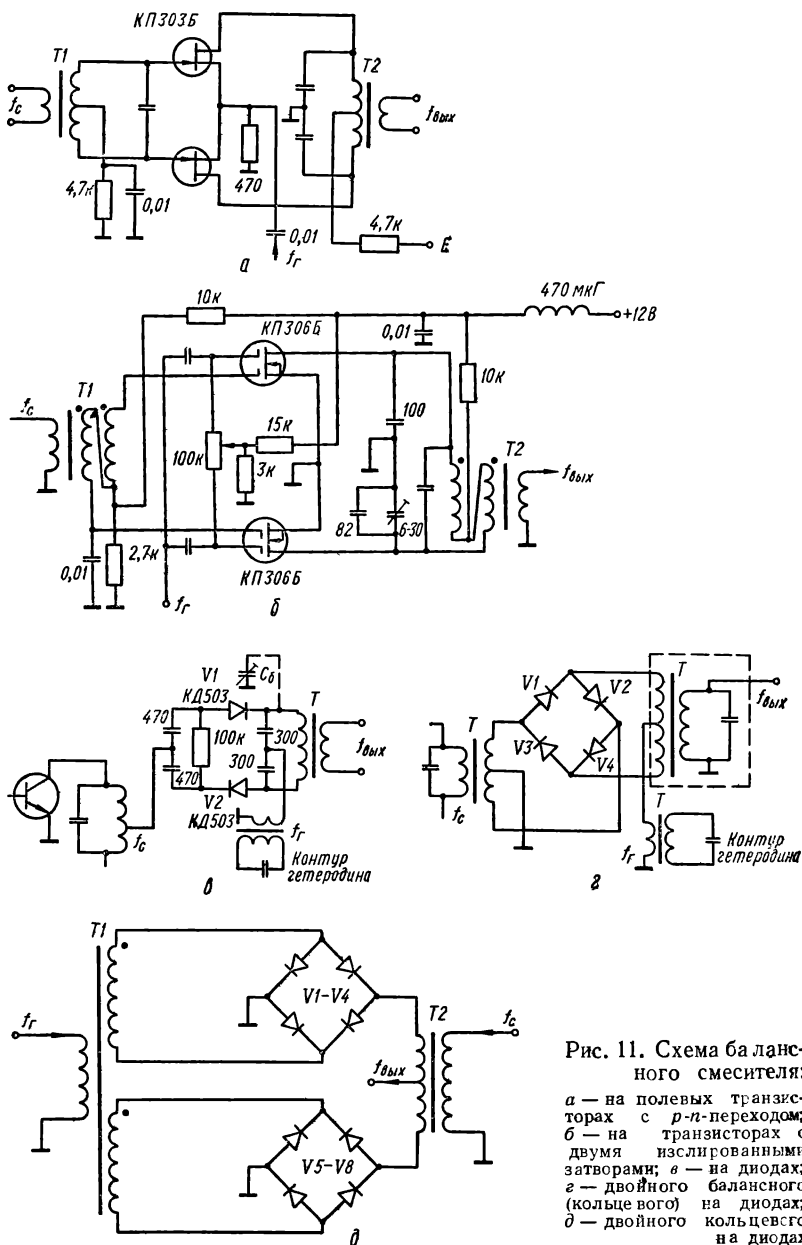


Рис. 11. Схема балансного смесителя:

а — на полевых транзисторах с р-п-переходом;
 б — на транзисторах с двумя извлеченными затворами; в — на диодах;
 г — двойного балансного (кольцевого) на диодах;
 д — двойного кольцевого на диодах

и С2. Уменьшение этих емкостей снижает уровни напряжений на сетке лампы и полезный сигнал на выходе смесителя. Двухсеточный смеситель (рис. 10, б) лишен этого недостатка. Однако крутизна характеристики лампы по пентодной сетке значительно меньше, чем по управляющей, в результате чего уровень колебаний гетеродина должен быть большим. Схема рис. 10, а представляет собой смеситель на биполярном транзисторе с подачей колебаний на различные электроды. Входное сопротивление по цепи гетеродина невелико. При ограниченной мощности гетеродина необходимо согласовывать выходное сопротивление гетеродина с входным сопротивлением смесителя. Смесители на двухзатворных полевых транзисторах (рис. 10, г) имеют высокое входное сопротивление, слабую связь между затворами и низкий коэффициент шума.

Для уменьшения уровня шумов, вносимых гетеродином в преобразованный сигнал, применяют балансные схемы смесителей (рис. 11, а, б). Колебания гетеродина на на-

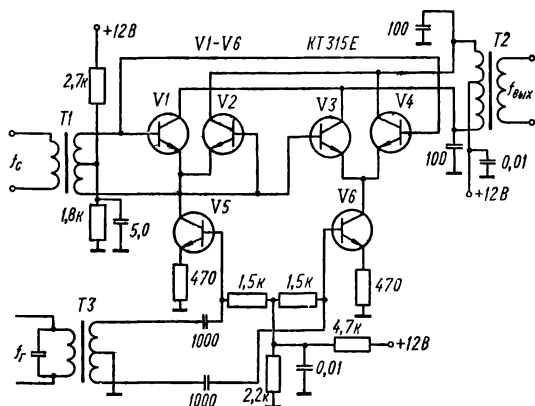


Рис. 12. Схема двойного балансного смесителя на транзисторах

грузке оказываются в противофазе, в результате чего при балансе схемы, т. е. при идентичности характеристик обоих транзисторов и симметрии выходного контура, ослабление колебаний гетеродина и некоторых других побочных продуктов преобразования на выходе смесителя может достигать 35 дБ и более. Соответственно уменьшаются шумы, вносимые гетеродином.

В балансных смесителях удобно применять сдвоенные транзисторы, выполненные на одном кристалле полупроводникового материала, благодаря чему достигается почти полная

идентичность их характеристик. К таким транзисторам относятся полевые транзисторы КПС104, КПС202.

Часто требуется подавить на выходе смесителя не только колебания гетеродина, но и преобразуемый сигнал, оставляя только продукты их преобразования. Это позволяет снизить требования к включаемому на выходе смесителя фильтру, когда частота сигнала или гетеродина близка к полосе пропускания фильтра. Кроме того, на сбалансированный по отношению к преобразуемому сигналу смеситель можно подать большой сигнал, поскольку смеситель эффективно подавляет сигналы, возникающие на выходе в результате прямого детектирования (т. е. без участия сигнала гетеродина, аналогично процессу в АМ детекторе).

Смесители, сбалансированные по обоим входам, называют двойными балансными смесителями. Они могут быть выполнены как на активных, так и на пассивных элементах. На рис. 12 показана схема двойного балансного смесителя на транзисторах, в которой оба входных колебания на нагрузке находятся в противофазе.

В последние годы все шире применяются смесители на интегральных микросхемах. Смесительные микросхемы выполняют также балансными, они имеют высокую идентичность характеристик всех элементов. Благодаря этому степень подавления сигнала гетеродина высокая (более 40 дБ). Некоторые интегральные микросхемы, кроме смесителя, содержат элементы схемы гетеродина и усилителя. На рис. 13 показана схема УВЧ, балансного смесителя и гетеродина на интегральной микросхеме К2ЖА371.

Смесители на пассивных элементах, в качестве которых наиболее часто используют полупроводниковые диоды, широко применяют в коротковолновой аппаратуре. Они имеют низкий уровень шума, большие допустимые амплитуды преобразуемого сигнала, малые габаритные размеры и высокую надежность. В большинстве случаев такие смесители выполняют по балансной или двойной балансной схеме.

Недостатки смесителей на полупроводниковых диодах — потери мощности при преобразовании ($K_{пр.м} < 1$), зависимость параметров от температуры. В смесителях обычно применяют высокочастотные кремниевые диоды, обладающие большим отношением обратного и прямого сопротивлений и имеющие малую емкость p - n -перехода. Германиевые диоды применяют реже, так как их параметры зависят от температуры в большей степени.

На рис. 11, в показана схема балансного смесителя на двух диодах. Точный баланс схемы устанавливается с помощью подстроечного конденсатора

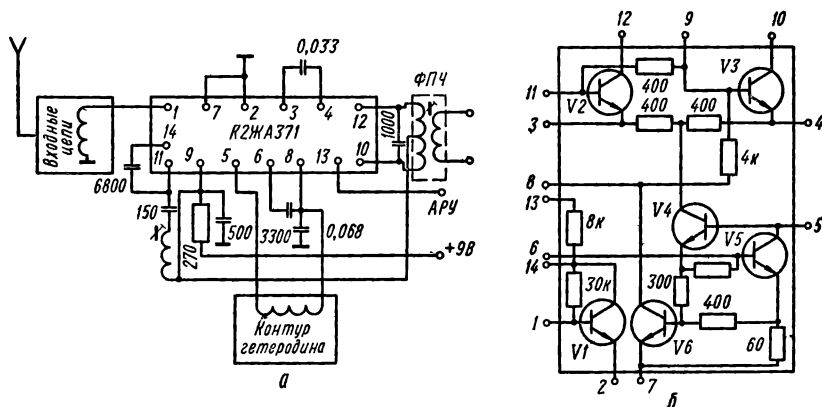


Рис. 13. Схема балансного смесителя, УВЧ и гетеродина на интегральной микросхеме:

а — схема включения; б — принципиальная схема микросхемы

C_6 , подключаемого к одному из плеч смесителя. Широко распространена схема двойного балансного смесителя, называемая также кольцевой (рис. 11, з), поскольку диоды смесителя включены «по кольцу».

Схема двойного балансного смесителя на восьми диодах с большим подавлением входных сигналов на выходе изображена на рис. 11, д. В общем случае уровень подавления зависит от симметрии обмоток трансформаторов, равенства индуктивностей и активных сопротивлений плеч, паразитных емкостей по отношению к точкам симметрии, а также от идентичности характеристик диодов. Для усреднения характеристик в плечи балансного модулятора включают последовательно или параллельно несколько диодов или последовательно с диодами включают резисторы сопротивлением 10—20 Ом. Потери преобразования в диодных смесителях составляют 5—10 дБ. Это означает, что мощность сигнала преобразованной частоты в 3—10 раз меньше мощности сигнала на входе смесителя.

Уровень искажений преобразуемого сигнала в диодном смесителе также зависит от отношения его уровня к уровню колебаний гетеродина. Обычно

это отношение $\frac{U_c}{U_r} \leq 0,2$. Следовательно, при увеличении уровня преобразуемого сигнала необходимо увеличивать напряжение гетеродина. Это,

в свою очередь, приводит к увеличению шумов смесителя, которые пропорциональны току через диоды смесителя.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Электрическим фильтром называется устройство, которое пропускает колебания определенной полосы частот (полосы пропускания) с малым затуханием, а на всех других частотах (в полосе задерживания) обеспечивает большое затухание. Частота (или частоты), лежащая на границе полосы пропускания и полосы задерживания, называется частотой среза ($f_{\text{ср}}$). По типу частотной характеристики фильтры делятся на четыре группы:

фильтры нижних частот (ФНЧ) пропускают частоты ниже $f_{\text{ср}}$ и задерживают более высокие частоты;

фильтры верхних частот (ФВЧ) пропускают частоты выше $f_{\text{ср}}$ и задерживают более низкие;

полосовые фильтры (ПФ) пропускают определенную полосу частот Δf (от f_1 до f_2) и задерживают частоты вне этой полосы;

заграждающие фильтры не пропускают колебания в определенной полосе частот от f_1 до f_2 , но пропускают с меньшими и большими частотами.

В радиолюбительской связанной аппаратуре широко применяют полосовые фильтры и ФНЧ. Основным параметр фильтра — частотная избирательность, определяемая зависимостью его затухания A от частоты,

$$A = \frac{U_{\text{вх}}}{U_{\text{вых}}} \quad \text{или} \quad A_{\text{дБ}} = 20 \lg \frac{U_{\text{вх}}}{U_{\text{вых}}}.$$

Величина K , обратная затуханию, называется коэффициентом передачи:

$$K = U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}.$$

Зависимость коэффициента передачи фильтра от частоты называется частотной характеристикой пропускания, а зависимость затухания от частоты — частотной характеристикой затухания. Связь между параметрами следующая:

$$A = 20 \lg \frac{1}{K}.$$

Важной характеристикой фильтра является его волновое (характеристическое) сопротивление $\rho_{\text{ф}}$. Если фильтр работает на согласованную нагрузку ($R_{\text{н}} = \rho_{\text{ф}}$), то входное сопротивление фильтра равно его волновому сопротивлению ($R_{\text{вх}} = \rho_{\text{ф}}$). Точное согласование фильтра с нагрузкой получается только на одной или нескольких частотах, однако всегда стремятся улучшить согласование $\rho_{\text{ф}}$ с $R_{\text{н}}$. При большом рассогласовании ухудшается частотная характеристика фильтра вследствие отражения. При расчете фильтра необходимо учитывать величину сопротивления нагрузки и соответственно включать его в реальные цепи.

Существует большое количество типов фильтров, основанных на различных принципах реализации избирательности: *LC*-фильтры, *RC*-фильтры (активные и пассивные), пьезоэлектрические, электроомеханические, коаксиальные, цифровые и т. д.

Индуктивно-емкостные *LC*-фильтры

Фильтры нижних частот показаны на рис. 14. Они могут состоять из двух (Γ -звено), трех (T - и Π -звено) и более элементов. Это так называемые фильтры типа k . Их затухание в полосе задерживания монотонно увеличивается на 6 дБ на октаву на каждый элемент. Например, на частоте, вдвое большей, чем частота среза, пятиэлементный фильтр обеспечивает затухание 30 дБ, на учетверенной частоте среза — 60 дБ и т. д.

Такие фильтры удобно проектировать по прототипу. На рис. 14, а показана схема П-фильтра Баттерворта, значения элементов которого вычислены для $f_{\text{ср}} = 1$ МГц и $R_H = 1$ кОм.

Проектирование по прототипу ведется следующим образом. Задаются необходимым значением $f_{\text{ср}}$, а затем величины емкости и индуктивности умножают на отношение $f_{\text{ср}}/f'_{\text{ср}}$. Если сопротивление нагрузки R'_H отличается от $R_H = 1000$ Ом, величины емкостей увеличиваются, а индуктивностей — уменьшаются в $R_H/R'_H = 1000/R'_H$ раз.

Пример 3. Спроектировать ФНЧ, используя прототип — фильтр Баттерворта на 1 МГц, для подавления гармоник генератора плавного диапазона 3,5—3,65 МГц. Сопротивление нагрузки $R'_H = 100$ Ом.

Выбираем $f'_{\text{ср}} = 4$ МГц. Вычисляем отношения $f_{\text{ср}}/f'_{\text{ср}} = 0,25$ и $R_H/R'_H = 1000/100 = 10$. Определяем величины;

$$C'_1 = C'_2 = 159 \cdot 0,25 \cdot 10 = 398 \text{ пФ}; \quad L' = \frac{318 \cdot 0,25}{10} = 8 \text{ мкГ.}$$

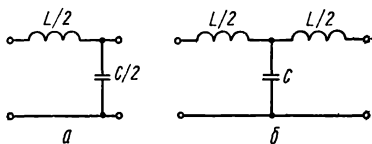
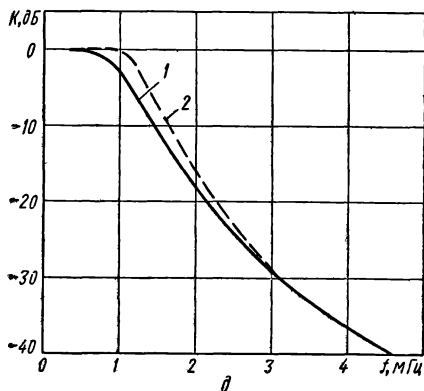
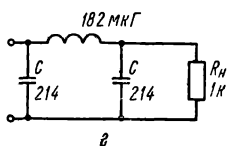
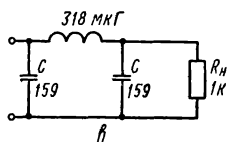


Рис. 14. Схема фильтра нижних частот типа k :

а — Г-образный; б — Т-образный; в, г — П-фильтры; д — частотная характеристика; 1 — фильтра по схеме а; 2 — фильтра по схеме г



Фильтр Баттерворта на частоте среза имеет затухание 3 дБ. Величины элементов фильтра можно изменить таким образом, что на частоте среза затухание будет равно нулю; при этом в полосе пропускания появится небольшая седловина (с затуханием 0,28 дБ при величинах, указанных на схеме рис. 14, г). Это так называемый фильтр Чебышева. Как и фильтр Баттерворта, он обеспечивает монотонный рост затухания выше частоты среза, но в полосе пропускания его характеристика неравномерна; число впадин и горбов пропорционально числу элементов фильтра. Если требуется более высокая крутизна ската характеристики, к фильтру присоединяют добавочные звенья.

При одном и том же числе элементов более высокую крутизну ската обеспечивают фильтры типа m . Они содержат режекторные контуры (параллельные — в последовательной ветви и последовательные в параллельных ветвях), а их частотные характеристики имеют полюсы (максимумы) и нули затухания. Частотные характеристики фильтров типа m имеют колебательный вид как в полосе пропускания, так и в полосе задерживания. Частотная характеристика фильтра типа m , кроме частоты среза $f_{\text{ср}}$, имеет одну или не-

сколько (в зависимости от числа режекторных контуров) частот бесконечного затухания, обозначаемых f_{∞} .

Для повышения затухания в полосе задерживания можно применить двойной П-фильтр типа m , причем частоты бесконечного затухания устанавливают таким образом, что затухание во всем контролируемом диапазоне не превышает определенной величины. На рис. 15 показана схема и частотная характеристика ФНЧ типа m с частотой среза 3 кГц и частотами $f_{1\infty} = 4,25$ кГц и $f_{2\infty} = 6,22$ кГц. Фильтр обеспечивает затухание 40 дБ выше частоты 4,1 кГц и неравномерность в полосе пропускания не более 0,18 дБ. Если допустима большая неравномерность, частоты бесконечного затухания можно уменьшить, что увеличит крутизну ската. Этот фильтр также можно использовать в качестве прототипа для расчета фильтров на другие частоты и сопротивления нагрузки.

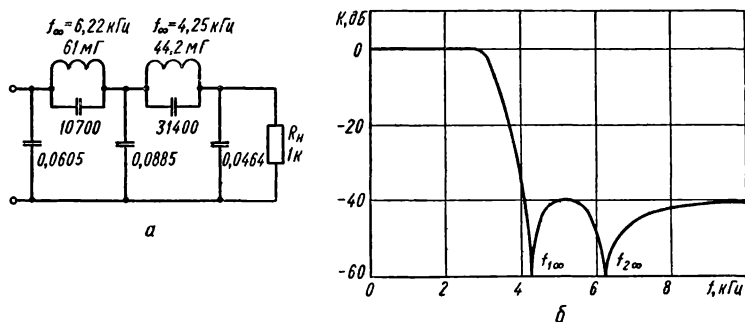


Рис. 15. Схема фильтра нижних частот типа m с частотой среза 3 кГц и затуханием в полосе задерживания 40 дБ (а) и его частотная характеристика (б)

Полосовые LC-фильтры. Основные характеристики ПФ: полоса пропускания Δf , коэффициент прямоугольности K_{Π} , затухание в полосе пропускания, затухание вне этой полосы, волновое сопротивление. Номинальную полосу пропускания фильтра $\Delta f = f_2 - f_1$ обычно отсчитывают как разность частот, на которых затухание не превышает 3 дБ (напряжение 0,707 от максимального), реже на уровне — 6 дБ (0,5 от максимального).

Коэффициент прямоугольности K_{Π} — отношение ширины полосы при заданном ослаблении (например, на уровне 0,01; 0,001 или —40, —60 дБ) к номинальной полосе пропускания:

$$K_{\Pi(0,01)} = \frac{\Delta f_{0,01}}{\Delta f_{0,7}} \text{ и т. д.}$$

Коэффициент прямоугольности позволяет оценить крутизну спада частотной характеристики фильтра и степень его приближения к идеальному фильтру, имеющему $K_{\Pi} = 1$. Остальные перечисленные параметры ПФ имеют тот же смысл, что и для ФНЧ или ФВЧ. Простейшим ПФ является параллельный или последовательный LC-контур. Полоса пропускания его на уровне —3 дБ $\Delta f_{0,7} = f_0/Q$, где f_0 — резонансная частота контура; Q — эквивалентная добротность (с учетом собственных потерь контура и потерь, вносимых внутренним сопротивлением источника колебаний и нагрузкой). Для одиночного контура $\Delta f_{0,5} = 1,73f_0/Q$; $\Delta f_{0,1} = 10f_0/Q$; $\Delta f_{0,01} = 100f_0/Q$ и т. д., откуда $K_{\Pi(0,1)} = 10$; $K_{\Pi(0,01)} = 100$ и т. д. (рис. 16).

Как видим, одиночный контур имеет невысокую избирательность. Ее можно значительно повысить, если применить ПФ из двух связанных контуров. Связь может быть внешней и внутренней, емкостная, индуктивная и комбинированная (рис. 17).

Степень связи характеризуется коэффициентом связи $K_{св}$: для индуктивной связи

$$K_{св} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}},$$

где M — взаимоиндукция катушек L_1 и L_2 для внешнеемкостной

$$K_{св} = \frac{C_{св}}{C_{св} + C_2};$$

для внутреммкостной

$$K_{св} = \sqrt{\frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_{св})(C_2 + C_{св})}};$$

для комбинированной

$$K_{св} = K_{св1} + K_{св2}.$$

Необходимо учитывать знак связи, так как вследствие неправильного включения концов катушки или направления намотки индуктивная связь может вносить во второй контур энергию в противофазе с емкостной связью.

Иногда при внешнеемкостной связи величина $C_{св}$ может получиться очень малой, сравнимой с паразитными емкостями. В таком случае применяют частич-

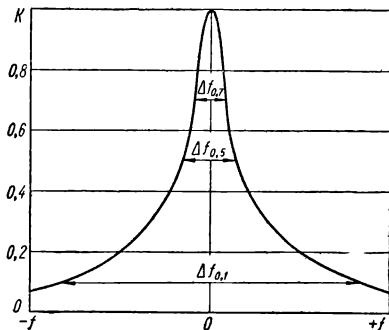


Рис. 16. Резонансная кривая одиночного колебательного контура

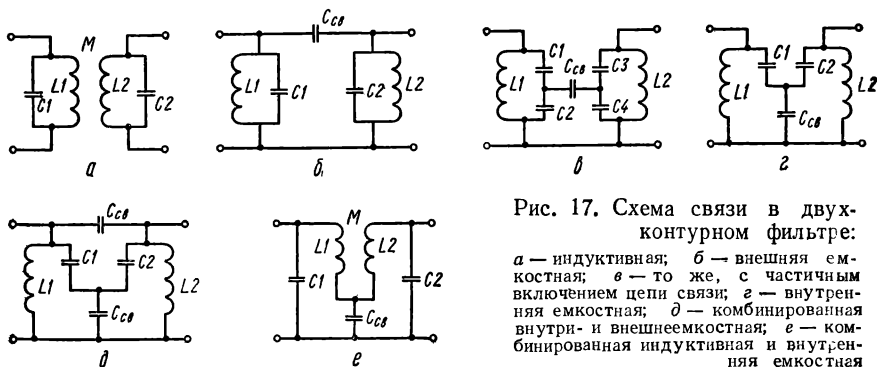


Рис. 17. Схема связи в двухконтурном фильтре:

a — индуктивная; *б* — внешняя емкостная; *в* — то же, с частичным включением цепи связи; *г* — внутренняя емкостная; *д* — комбинированная внутри- и внешнеемкостная; *е* — комбинированная индуктивная и внутренняя емкостная

ное включение $C_{св}$ или емкостный делитель (рис. 17, в). Емкость $C_{св}$ возрастает обратно пропорционально квадрату коэффициента включения $K_{вк}$, например, при $K_{вк} = 0,5$ $C'_{св} = 4C_{св}$.

Считаем, что оба контура фильтра настроены на одну частоту и добротности их одинаковы. Выходным параметром является ток (напряжение) вторичного контура, зависящий от коэффициента связи $K_{св}$, добротности контуров Q_2 и частоты колебаний. Для описания процессов в двухконтурном фильтре удобен параметр связи $\beta = K_{св} Q_2$.

Частотная характеристика двухконтурного фильтра зависит от параметра β (рис. 18). При малых значениях β частотная характеристика фильтра равна произведению частотных характеристик контуров, т. е. она уже, чем частотная характеристика одного контура. Обозначим полосу пропускания фильтра — Δf_Φ , полосу пропускания каждого контура — Δf_K (то и другое на уровне 0,7). При $\beta = 0,25 \Delta f_\Phi = 0,7 \Delta f_K$, при $\beta = 0,7 \Delta f_\Phi = \Delta f_K$. Связь при $\beta = 1$ называется критической. При этом сопротивление, вносимое вторичным контуром в первичный, равно сопротивлению первичного контура. При $\beta = 1 \Delta f_{cr} = 1,41 \Delta f_K$, а вершина характеристики плоская. При дальнейшем росте β полоса пропускания расширяется, а на вершине характеристики появляется впадина, достигающая 2 дБ при $\beta \approx 2 (\Delta f_{cr} = 2,5 \Delta f_K)$ и 3 дБ при $\beta = 2,41 (\Delta f_\Phi = 3,1 \Delta f_K)$. При больших значениях β полоса расширяется еще больше, но провал возрастает, и характеристика раздваивается.

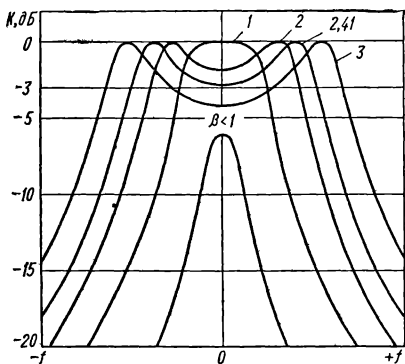


Рис. 18. Частотная характеристика двухконтурного фильтра при различных значениях параметра связи β

Таким образом, можно вычислить добротность контуров Q_3 , необходимую для создания реального фильтра с впадиной не более 3 дБ (0,7 от максимального значения): $Q_3 = \frac{3,1 f_{cr}}{\Delta f_\Phi}$.

Пример 4. Рассчитать двухконтурный фильтр на полосу от $f_1 = 3,5$ МГц до $f_2 = 3,65$ МГц для внешнеемкостной связи при емкости контура $C_K = 300$ пФ. Принимаем $\beta = 2,41$. Находим среднюю частоту фильтра

$$f_{cr} = (f_1 + f_2)/2 = (3,5 + 3,65)/2 = 3,575 \text{ МГц.}$$

Полоса фильтра

$$\Delta f_\Phi = f_2 - f_1 = 3,65 - 3,5 = 0,15 \text{ МГц.}$$

Добротность контуров (с учетом вносимых схемой сопротивлений)

$$Q_3 = 3,1 f_{cr} / \Delta f_\Phi = 3,1 \cdot 3,575 / 0,15 = 75.$$

Коэффициент связи

$$K_{св} = \beta / Q_3 = 2,41 / 75 = 0,032.$$

При $Q_3 > 10$ можно считать $C_{св} = K_{св} C_K$ и $C_{св} = 0,032 \cdot 300 = 9,6$ пФ. Если добротность $Q_3 > 0,75$, провал будет больше 3 дБ; при меньшей Q_3 провал уменьшится, но полоса фильтра расширится.

Вследствие относительной узости любительских диапазонов ($\frac{\Delta f}{f_{cr}} = 2 \dots 6\%$) фильтры целесообразно выполнять из П-звеньев, соединяя их последовательно (двухконтурный фильтр (см. рис. 17, б) представляет собой такое звено). На П-звенья оказывают меньшее влияние паразитные емкости, кроме того, волновое сопротивление П-звеньев уменьшается за пределами полосы пропускания, что улучшает избирательность усилителя благодаря шунтированию его входного и выходного сопротивлений волновым сопротивлением фильтра.

Двухконтурный фильтр при $\beta = 1$ имеет $K_{п(0,1)} = 3,16$ и $K_{п(0,01)} = 10$. При $\beta = 2,41 K_{п(0,01)}$ уменьшается до 8. Лучшую прямоугольность обеспечивают трехконтурный ($K_{п(0,1)} \approx 2,75$; $K_{п(0,01)} \approx 5,5$) и четырехконтурный ($K_{п(0,1)} = 2,12$; $K_{п(0,01)} \approx 4$) фильтры. Полосовые фильтры на любительские диапазоны редко имеют более трех контуров, так как увеличение их числа повышает потери в фильтре.

Электромеханические фильтры. В электромеханических фильтрах (ЭМФ) высокочастотные электрические колебания преобразуются в механические, пропускаются через цепь, состоящую из механических резонаторов, а затем вновь преобразуются в электрические. Работа преобразователя основана на магнитострикционном эффекте, при котором изменяется длина ферромагнитного (чаще никелевого) стержня под действием внешнего магнитного поля.

Колебания подаются на входную катушку, настраиваемую в резонанс на рабочую частоту. Внутри нее находится магнитострикционный преобразователь, связанный с резонаторами. Резонаторы имеют высокую добротность (10^4 — 10^5), благодаря чему можно построить очень хорошие фильтры. Число резонаторов от 2 до 15, чаще 5—9. Резонаторы соединяют друг с другом связками, передающими механические колебания. Последний резонатор передает колебания на выходной преобразователь, который создает переменное магнитное поле, наводящее ЭДС в выходной катушке. Вблизи преобразователей помещены магниты смещения.

Электромеханические фильтры изготовляют на частоты от десятков килогерц до 1 МГц и на полосы пропускания от десятков герц до десятков килогерц. Коэффициент прямоугольности по уровням 80 и 3 дБ 1,2—2. Затухание в полосе пропускания 3—10 дБ. Неравномерность в полосе пропускания не превышает 6 дБ.

Радиолюбители наиболее часто применяют ЭМФ на частоту 500 кГц. Пример обозначения фильтра: ЭМФ-9Д-500-3В. Это означает: 9 дисков, на частоту 500 кГц, полоса пропускания 3 кГц (В — верхняя по отношению к частоте 500 кГц). Другой пример: ЭМФ-5Д-500-0,3С. Фильтр имеет 5 дисков, полоса 0,3 кГц расположена симметрично относительно частоты 500 кГц.

ЭМФ следует оберегать от ударов и сильных магнитных полей. На ЭМФ не следует подавать напряжение более 1 В и пропускать через катушки фильтра постоянный ток. Частотная характеристика ЭМФ почти симметрична (верхний по частоте скат бывает круче). Затухание у ЭМФ, как и у фильтров типа *k*, монотонно возрастает по мере удаления от полосы пропускания; в непосредственной близости от нее ЭМФ дает ослабление 70—80 дБ.

Кварцевые фильтры. Основным элементом кварцевого фильтра является кварцевый резонатор — пластина прямоугольной или круглой формы, вырезанная из кристалла кварца.

Работа кварцевых резонаторов в радиотехнических схемах основана на явлении прямого и обратного пьезоэффектов. Прямой пьезоэффект заключается в появлении электрических зарядов на гранях некоторых кристаллов (кварц, этилендиамин винный) при сжатии кристалла в определенных направлениях. Эти же свойства сохраняются и у пластинки, вырезанной из кристалла под определенным углом к его осям. Обратный пьезоэффект — это упругая деформация пластины под действием приложенных к ней зарядов, причем направление деформации (например, сжатие или растяжение) зависит от знака зарядов, т. е. от направления электрического поля. В зависимости от частотного диапазона и вида среза пластинки используют различные виды колебаний: сжатие, растяжение, изгиб, сдвиг по толщине и т. д.

Если частота переменного электрического поля равна частоте собственных упругих колебаний пластины, наступает резонанс и амплитуда колебаний имеет наибольшее значение. Низшая частота собственных колебаний пластинки называется основной частотой. Но резонанс собственных колебаний пластины с переменным внешним полем получается также и тогда, когда частота поля в нечетное число раз выше основной частоты, т. е. пластину можно возбудить на нечетной механической гармонике.

Кварцевые резонаторы изготовляют на частоты от 1 кГц до 100 МГц. Резонаторы на основную частоту более 10—15 МГц встречаются редко, так как толщина пластин на этих частотах 0,2—0,3 мм. Более высокочастотные резонаторы работают на механических гармониках.

Добротность кварцевых резонаторов 10^4 — 10^6 и выше; на высоких частотах добротность выше, чем на низких. Собственная частота кварцевого резонатора зависит от температуры. При изменении температуры от 0 до 100° С

частота резонаторов срезов АТ и БТ изменяется на $30 \cdot 10^{-6}$, а частота резонаторов среза ЖТ (100—500 кГц) в этом диапазоне температур практически не изменяется.

Кварцевые резонаторы подвержены старению: за первый год после изготовления частота изменяется на $(10-20) \cdot 10^{-6}$, затем процесс старения быстро замедляется и составляет 10^{-6} за год.

Допустимая мощность рассеяния для кварцев, работающих на основной частоте 5 МГц, не более 10 мВт, на высоких частотах — 3 ... 5 мВт; для кварцев, работающих на механических гармониках, — до 2 мВт. При работе на верхнем пределе мощности процесс старения пластин ускорится. Более подробные сведения о кварцевых резонаторах приведены в работах [15, 17].

Характеристики кварцевого резонатора можно отобразить эквивалентным колебательным контуром (рис. 19, а), где C_0 — емкость конденсатора,

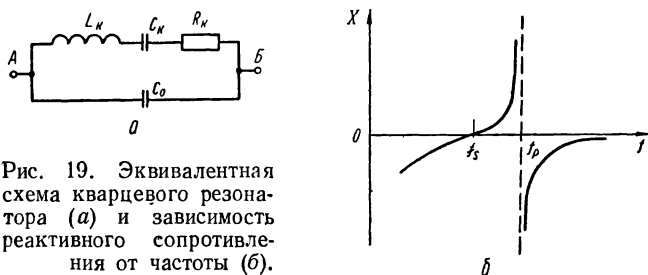


Рис. 19. Эквивалентная схема кварцевого резонатора (а) и зависимость реактивного сопротивления от частоты (б).

образованного электродами с пластиной кварца в качестве диэлектрика, плюс емкость кварцедержателя (так называемая статическая емкость резонатора).

Зависимость реактивного сопротивления эквивалентного контура от частоты показана на рис. 19, б. Контур имеет две резонансные частоты, на которых реактивное сопротивление между точками А и Б равно нулю: f_s — частота последовательного резонанса участка $L_k C_k$ ($f_s = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_k C_k}}$) и f_p — частота параллельного резонанса всего контура,

$$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{C_k + C_0}{L_k C_k C_0}}.$$

Поскольку добротность резонатора высока, влиянием R_k на частоту можно пренебречь. На частоте f_s активное сопротивление между точками А и Б равно R_k , на частоте f_p — очень велико. Частота f_p выше f_s на величину резонансного интервала $\Delta f = f_p - f_s$. Зная частоты f_p и f_s и параметры эквивалентного контура (C_k , L_k , R_k , C_0), можно рассчитать кварцевые фильтры. Некоторые параметры можно определить экспериментально, а величины L_k , C_k и Q_k рассчитать на основании данных эксперимента.

Схема резонансного способа измерения параметров кварцевого резонатора показана на рис. 20. В качестве генератора стандартных сигналов ГЛ используют Г4-18, Г4-102 и др. Частотомер должен быть цифровой, в крайнем случае можно пользоваться приемником. В данном случае важно измерять изменение частоты в небольших пределах, а не ее точное значение. На выходе можно использовать любой ВЧ милливольтметр.

Изменяя частоту генератора, находим максимум показаний милливольтметра $U_{\max}$, соответствующий частоте f_s , и минимум $U_{\min}$ на частоте f_p .

(рис. 20, б). Резонансный интервал кварцевых резонаторов на частоту сотни килогерц составляет несколько десятков или сотен герц, у кварцевых резонаторов на частоту несколько мегагерц резонансный интервал измеряется килогерцами. «Расплывчатый» минимум показаний милливольтметра свидетельствует о большом уровне паразитных наводок на его вход.

Для измерения R_k заменяем кварцевый резонатор безындукционным резистором R_9 и подбираем величину сопротивления таким образом, чтобы милливольтметр вновь показал значение $U_{\max}$. Тогда $R_k = R_9$. Включив снова резонатор в схему измерения, параллельно ему подсоединим конденсатор C_9 такой емкости, чтобы резонансный интервал уменьшился вдвое. При этом частота бесконечного затухания переместится ближе к частоте f_s и займет положение f'_p (рис. 20, б). Установив на генераторе частоту f'_p , изменим емкость C_9 до получения минимальных показателей милливольтметра. Тогда $C_9 = C_0$. Емкость C_0 можно измерить и непосредственно, если имеется прибор для измерения малых емкостей,

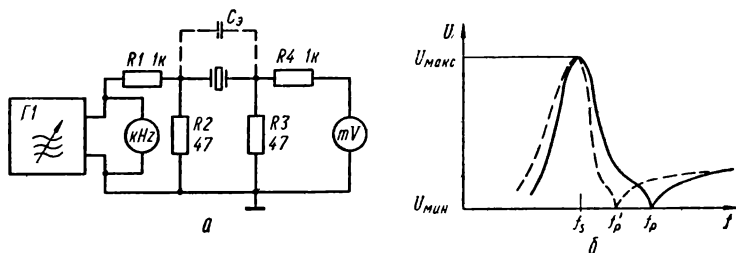


Рис. 20. Схема резонансного способа измерения параметров кварцевого резонатора (а) и зависимость напряжения от частоты (б) (пунктиром показана зависимость при подключении конденсатора C_9)

Известно следующее соотношение: $\Delta f = f_p - f_s = \frac{C_k}{2C_0} f_s$. Отсюда $\Delta f / f_s = C_k / 2C_0$, т. е. $C_k = 2C_0 \frac{\Delta f}{f_s}$.

Предположим, что при измерении получили следующие данные: $f_s = 5000$ кГц, $f_p = 5001,6$ кГц, $R_k = 50$ Ом, $C_0 = 10$ пФ. Определим $\Delta f = f_p - f_s = 1,6$ кГц. Тогда

$$C_k = \frac{2 \cdot 10 \cdot 1,6}{5000} = 0,0064 \text{ пФ.}$$

Зная C_k , из условия резонанса находим

$$L_k = \frac{1}{4\pi^2 f_s^2 C_k} = \frac{1}{4 \cdot 3,14^2 \cdot 5^2 \cdot 0,0064} \approx 0,16 \text{ Г.}$$

Добротность резонатора

$$Q_k = \frac{2\pi f_s L_k}{R_k} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot 0,16}{50} = 10^5.$$

Наиболее часто в любительской связной аппаратуре применяют кварцевые фильтры, имеющие полосу пропускания 0,2—0,5 кГц (для приема телеграфных сигналов) и 2—3 кГц (для приема и формирования однополосных сигналов). Современные кварцевые фильтры изготовляют на частоты до 100 МГц, что позволяет строить высококачественные приемники и передатчики с одним преобразованием частоты сигнала.

Лучшие фильтры обеспечивают затухание в полосе задержания до 120—130 дБ (на частоте до 10 МГц), имеют K_{Π} менее 2, малое затухание в полосе

пропускания (1—5 дБ) и неравномерность частотной характеристики в полосе пропускания 1—6 дБ. Кроме того, их параметры стабильны во времени и мало зависят от температуры. Для защиты от влияния влаги кварцевые фильтры герметизируют.

Простейший кварцевый фильтр на одном резонаторе может быть собран, например, по схеме рис. 21, а. На рис. 21, а показана зависимость реактивного сопротивления кварцевой пластины (X_1) и конденсатора C (X_2). На некоторой частоте f_B индуктивное сопротивление X_1 равно емкостному X_2 . Полоса пропускания такого фильтра заключена между частотами f_s и f_B . Фильтр следует проектировать на полосу Δf_Φ менее половины резонансного интервала, иначе снижается затухание в полосе задерживания.

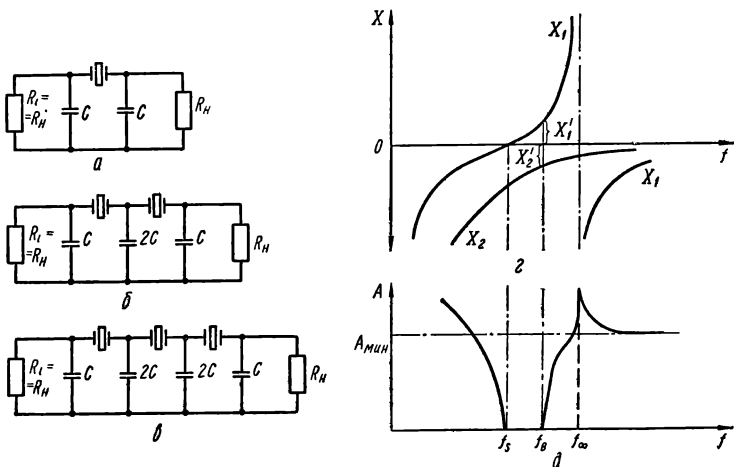


Рис. 21. Схема простейшего кварцевого фильтра (а), схема цепочных кварцевых фильтров (б, в), частотная зависимость реактивного сопротивления кварца (X_1) и конденсатора C (X_2) (г) и частотная характеристика затухания (д)

Полоса пропускания сужается, а затухание в полосе задерживания увеличивается при возрастании емкости конденсатора C и снижении сопротивления R_H . Частотная характеристика такого фильтра несимметрична. Непосредственно выше полосы пропускания имеется частота бесконечного затухания, а затем затухание уменьшается (рис. 21, д).

Пример 5. Рассчитаем фильтр на одном резонаторе, используя приведенные выше параметры кварцевого резонатора на 5 МГц: $f_s = 5$ МГц, $\Delta f = 1600$ Гц, $L_K = 0,16$ Г. Полоса пропускания фильтра должна быть менее половины резонансного интервала. Выбираем $\Delta f_\Phi \Rightarrow \approx 400$ Гц. Находим сопротивление нагрузки $R_H = 2\pi\Delta f_\Phi L_K = 6,28 \cdot 400 \cdot 0,16 = 400$ Ом. Емкость параллельного конденсатора

$$C = \frac{159\,000}{f_s R_H} = \frac{159\,000}{5 \cdot 400} = 80 \text{ пФ.}$$

Параметры фильтра можно улучшить, соединяя цепочкой кварцевые резонаторы на одну частоту. При этом емкость средних конденсаторов должна быть вдвое больше емкости крайних (рис. 21, б и в). Такой цепочный фильтр обладает высокой избирательностью и стабильностью параметров, и для него не требуются катушки индуктивности.

На рис. 22, а показана схема однокристального мостового фильтра. Середина вторичной обмотки соединена с корпусом (можно применить и емкостный делитель), и на концах вторичной обмотки напряжение оказывается в противофазе. В одно плечо моста включен кварцевый резонатор, в другое — нейтрализующий конденсатор C_H , ось которого обычно выводится на переднюю панель радиоприемника. Когда емкость конденсатора C_H равна статической емкости резонатора C_0 (плюс емкость монтажа), мост сбалансирован и напряжение на нагрузке определяется только током, протекающим через последовательную ветвь эквивалентного контура ($L_K C_K R_K$).

При балансе моста частотная характеристика фильтра практически симметрична (рис. 22, б), но при отсутствии баланса в характеристике появляется частота бесконечного затухания. Особенность мостового фильтра — возможность перемещать частоту бесконечного затухания выше и ниже резонансной частоты и тем самым «вырезать» узкополосную помеху. Если уве-

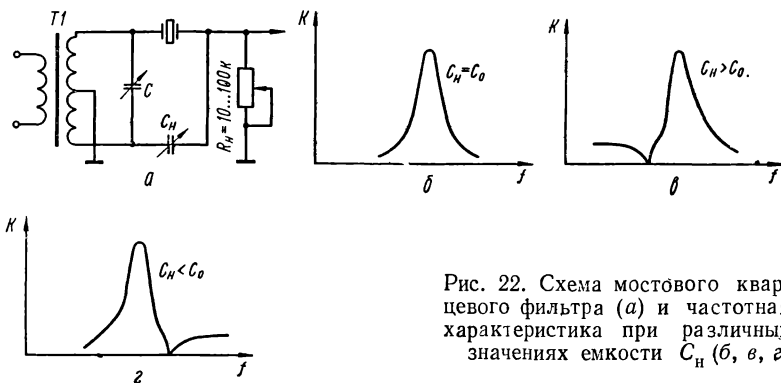


Рис. 22. Схема мостового кварцевого фильтра (а) и частотная характеристика при различных значениях емкости C_H (б, в, г)

личивать емкость C_H ($C_H > C_0$), частота бесконечного затухания приближается к резонансной частоте со стороны более низких частот. Если же уменьшать емкость C_H , частота бесконечного затухания приближается к резонансной частоте фильтра со стороны более высоких частот. Изменяя сопротивление R_H , можно в некоторых пределах регулировать полосу пропускания фильтра. На частоте 465 кГц пределы регулирования составляют примерно 100—500 Гц.

Прямоугольность частотной характеристики таких фильтров не очень хорошая, поэтому они удобны для приема лишь телеграфных сигналов.

Лучшую прямоугольность характеристики имеют двух- и четырехкристальные дифференциально-мостовые полосовые фильтры. На рис. 23, а показана принципиальная схема двухкристального дифференциально-мостового фильтра. Она отличается от схемы рис. 22, а тем, что вместо нейтрализующего конденсатора включен второй резонатор $B2$, а параллельно резонаторам подсоединены подстроечные конденсаторы $C1$ и $C2$.

Частота f_{s2} превышает частоту f_{s1} на величину резонансного интервала резонатора $B1$, т. е. $f_{s2} = f_{p1}$. Характеристика затухания двухкристального фильтра показана на рис. 23, в. Нижняя частота среза фильтра соответствует частоте f_{p2} , а верхняя соответствует не частоте f_{p2} (как указывается иногда в радиолюбительской литературе), а более низкой частоте f_n , на которой плечи фильтра с кварцевыми резонаторами имеют равное реактивное сопротивление, но разных знаков и небольшой величины. На частотах $f_{1\infty}$ и $f_{2\infty}$ реактивные сопротивления плеч моста равны и одинаковы по знаку. Most на этих частотах сбалансирован, т. е. имеет место бесконечное затухание. Появление частот бесконечного затухания возможно лишь в том случае,

если $C_2 > C_1$. Тогда линия, соответствующая X_2 , проходит ближе к осям и пересекается с линией X_1 . Если же $C_2 = C_1$, то X_1 и X_2 идут параллельно, и частоты бесконечного затухания отсутствуют.

Разнос частот последовательного резонанса кварцев обычно составляет 0,8 ширины полосы пропускания фильтра. Точное значение этого коэффициента зависит от добротности резонаторов, а также от относительной ширины полосы фильтра $\left(\frac{\Delta f_{\Phi}}{f_{\text{ср}}}\right)$. Для изготовления фильтров с полосой 2—3 кГц пригодны кварцы с ре-

зонансным интервалом 1,6—2,5 кГц, а для изготовления «телеграфных» фильтров подойдут кварцы с интервалом 0,3—0,5 кГц. Частота должна превышать частоту нижнего по частоте кварца f_{s1} на величину его резонансного интервала. В этом случае получается наилучшая характеристика фильтров. Если f_{s2} несколько выше f_{p1} , т. е. разнос частот превышает резонансный интервал B_1 ,

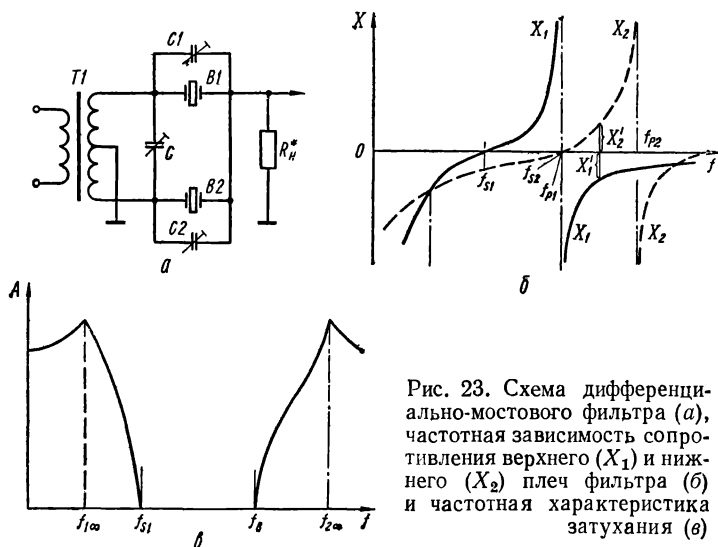


Рис. 23. Схема дифференциально-мостового фильтра (а), частотная зависимость сопротивления верхнего (X_1) и нижнего (X_2) плеч фильтра (б) и частотная характеристика затухания (в)

в полосе пропускания между частотами f_{p1} и f_{s2} появляется небольшой всплеск затухания, соответствующий впадине на характеристике пропускания. По мере увеличения разности частот f_{p1} и f_{s2} провал возрастает, и такой фильтр становится непригодным для работы в приемнике или передатчике. Если же f_{s2} несколько ниже f_{p1} , появляется несимметрия характеристики, и при сближении f_{s2} и f_{s1} характеристика сужается и становится несимметричной. Неравномерность затухания в полосе пропускания в значительной мере зависит от сопротивления нагрузочного резистора R_n . Величина его может быть от сотен ом (при полосе 3 кГц на частотах 8—10 МГц) до нескольких килоом на более низких частотах и при меньшей полосе фильтра.

Двухкристальный фильтр имеет затухание 25—40 дБ в полосе задерживания и в полосе пропускания 3 дБ. Коэффициент прямоугольности на уровнях —40 дБ и —6 дБ $K_n = 3 \dots 5$.

Резонансный интервал 1,6—2,5 кГц встречается у резонаторов на частотах 2—6 МГц; у резонаторов на 8—10 МГц он обычно больше и может превышать 10 кГц. Уменьшить интервал можно, подсоединив параллельно резонатору конденсатор, емкость которого

$$C_n = C_0 \left(\frac{\Delta f}{\Delta f'} - 1 \right),$$

где C_0 — статическая емкость резонатора; Δf — его резонансный интервал; $\Delta f'$ — необходимый для фильтра резонансный интервал; $\Delta f' = 0,8\Delta f_\Phi$.

Пример 6. Изготовить фильтр на полосу $\Delta f' = 2,5$ кГц. Резонаторы имеют $C_0 = 10$ пФ; $\Delta f = 8$ кГц. Находим $\Delta f' = 0,8 \Delta f_\Phi = 0,8 \cdot 2,5 = 2$ кГц и $C_\Pi = 10 \left(\frac{8}{2} - 1 \right) = 30$ пФ. Частоту одного из резонаторов необходимо повысить на 2 кГц.

Резонансный интервал можно увеличить, если параллельно кварцу подключить катушку.

Способы изменения частоты резонаторов описаны в работах [14, 16]. В любительских условиях наиболее удобно повышать частоту кварца, стирая школьной резинкой или очень мелкой (микронной) шлифовальной шкуркой тонкий верхний слой металлизации (электрода). Делать это следует очень осторожно, периодически контролируя частоту. Чтобы повысить на 2—3 кГц частоту кварца на 8—10 МГц, иногда достаточно нескольких движений. Запаянные кварцы в металлических корпусах для подточки можно распаять. Необходимо следить, чтобы припой не попал на металлизированные поверхности кварцевой пластины, иначе она выйдет из строя. Немного понизить частоту кварца можно, заштриховывая его стороны простым графитным карандашом.

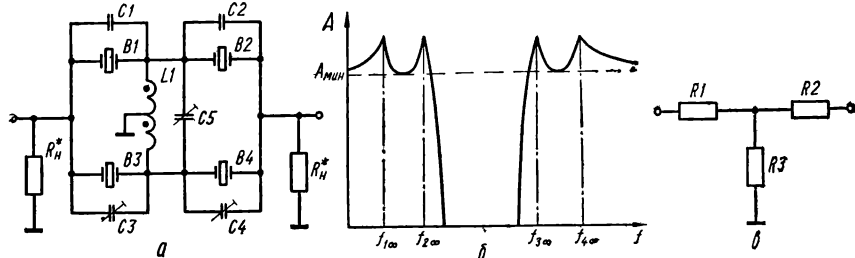


Рис. 24. Схема четырехкристального дифференциально-мостового фильтра (а), характеристика затухания (б) и межфильтровая согласующая Т-цепь (в)

Если два двухкристальных фильтра соединить последовательно, получится четырехкристальный (рис. 24, а). На частотах 5—9 МГц он имеет затухание в полосе задерживания около 50—60 дБ, потери 1—5 дБ, коэффициент прямоугольности $K_\Pi = 2 \dots 3$. Частоты последовательного резонанса f_{s2} , f_{s1} кварцев $B1$ и $B2$ должны быть одинаковы (разброс не более 50 Гц); частота кварцев $B3$ и $B4$ (f_{s3} , f_{s4}) должна быть выше, чем f_{s1} на 0,8—0,9 значения полосы пропускания.

Характеристика затухания четырехкристального фильтра показана на рис. 24, б. Она имеет четыре частоты бесконечного затухания, если $C_1 < C_3$ и $C_2 < C_4$. Частоты эти устанавливаются изменением емкостей подстроечных конденсаторов $C3$ — $C4$. Частоты следует установить таким образом, чтобы впадины на характеристике затухания были примерно одного уровня.

Важным элементом фильтра является индуктивность. Это должен быть идеальный автотрансформатор, у которого индуктивная связь между половинами обмотки равна единице. Лучше всего это условие выполняется, если катушку намотать двумя сложенными проводами на замкнутый магнитопровод из ферритового кольца с проницаемостью $\mu = 50 \dots 400$ (или в крайнем случае на половинку сердечника СБ-12, СБ-18). Начало одного провода соединяют с концом другого. Число витков должно быть таким, чтобы резонанс на рабочей частоте фильтра обеспечивался при емкости $C_5 = 100 \dots 200$ пФ (200 пФ для фильтров на 8—10 МГц, 100 пФ — для фильтров на 3—4 МГц). Изменяя настройку контура $L1C5$, можно корректировать форму вершины

характеристики. Если увеличить индуктивность катушки $L1$ в несколько раз, можно обойтись и без конденсатора $C5$, но в таком случае лишится способ коррекции вершины характеристики. Другой способ коррекции — изменение сопротивления резистора R_{11} .

Если нагрузкой фильтра является колебательный контур, фильтр следует согласовать с контуром (подключить, например, к части витков катушки).

Фильтры по схеме рис. 23 и 24 можно соединять последовательно. Полученный шестикристалльный фильтр имеет затухание в полосе задерживания более 60 дБ и потери 2—6 дБ. Для устранения влияния фильтров друг на друга и согласования их применяют согласующую Т-цепь (рис. 24, в).

Изменяя отношение R_1/R_3 и R_2/R_3 , можно регулировать развязку между фильтрами. При $R_1 = R_2 = 0$ она минимальна. Изменяя сопротивления резисторов, можно подбирать наимыгоднейшее сопротивление нагрузки по виду общей частотной характеристики фильтра. Соединив последовательно два четырехкристалльных фильтра, можно получить затухание в полосе задерживания 80—100 дБ и более, что достаточно даже для приемников высокого класса. При затухании 60 дБ и более важное значение имеет хорошая экранировка входных и выходных цепей.

Кварцевые фильтры могут работать не только на первой, но и на нечетных механических гармониках резонаторов. Известно, что резонансный интервал на n -й гармонике в n раз меньше, чем на основной. Поэтому и ширина полосы пропускания фильтров на гармониках меньше, чем на основной. Это, впрочем, не мешает создавать хорошие фильтры на частоты более 30 МГц. Например, если кварц на основной частоте 8 МГц имеет резонансный интервал 10 кГц, на третьей гармонике (24 МГц) — 3,3 кГц, а на пятой (40 МГц) — 2 кГц, то фильтр на частоту 40 МГц будет иметь полосу 2,5—3 кГц. Затухание в полосе задерживания такого фильтра можно ориентировочно определить как 10 дБ на резонатор, т. е. восьмикристалльный фильтр может дать затухание 80 дБ; потери ввиду высокой добротности резонаторов невелики (2—8 дБ).

Существуют монокристалльные кварцевые фильтры, у которых все резонаторы созданы на одной кварцевой пластине. Связь между резонаторами осуществляется через участок без электродов, величина связи зависит от расстояния между электродами. Изменяя толщину электродов, например стиранием части слоя металлизации, можно регулировать ширину полосы пропускания и форму характеристики фильтра. В любительских условиях можно изготовить монокристалльные фильтры простой конструкции из обычных резонаторов [13].

4. АВТОГЕНЕРАТОРЫ

Автогенератор — устройство, которое является источником электрических колебаний. Автогенератор содержит колебательную систему (например, LC-колебательный контур, кварцевый резонатор), цепь обратной связи, усилительный элемент (лампу, транзистор) либо элемент с отрицательным сопротивлением (например, туннельный диод).

Принцип действия автогенератора заключается в следующем. Потери энергии в колебательной системе (КС) компенсируются энергией, подаваемой в него по цепи обратной связи. Это аналогично внесению в КС отрицательного сопротивления, равного по величине сопротивлению потерь.

Основное требование, предъявляемое к автогенератору, — стабильность (устойчивость) частоты. Устойчивость частоты автогенератора характеризуется абсолютной и относительной неустойчивостями.

Абсолютная неустойчивость (или отклонение частоты) — это отклонение частоты автогенератора от первоначальной, вызванное действием всех дестабилизирующих факторов. Относительная неустойчивость — отношение отклонения частоты к ее первоначальному значению ($\Delta f/f$). Отношение $\Delta f/f$ используется для оценки стабильности передатчиков, у которых частота подвергается умножению. Для работы в любительских КВ диапазонах,

частоты высшего из которых отличаются от частот низшего в 8 раз, важно знать абсолютную нестабильность частоты, так как именно она влияет на устойчивость радиосвязи.

Различают долговременную и кратковременную стабильности частоты. Долговременная стабильность частоты передатчика (или приемника) должна быть достаточно высокой, чтобы не нарушалась градуировка шкалы. Если имеется возможность калибровки шкалы, отклонение не должно превышать диапазона регулировки корректора шкалы. Кратковременная стабильность частоты должна обеспечивать бесперебойную радиосвязь, т. е. за время связи не должно быть подстройки частоты. Для различных видов модуляции (манипуляции) требуются различные стабильности. При однополосной модуляции (ОМ) отклонение частоты сопровождается потерей естественности и по мере увеличения отклонения — потерей разборчивости речи. При отсутствии помех и большом отношении сигнал/шум максимально допустимый «уход» составляет 200—250 Гц, но при наличии помех отклонение частоты более чем на 100 Гц снижает качество связи. В телеграфном режиме требования к стабильности частоты передатчика зависят от полосы пропускания приемника, наличия мешающих сигналов и их уровня.

Отклонение частоты передатчика не должно быть больше ширины полосы пропускания приемника. Если учесть, что современные приемники в телеграфном режиме имеют полосу пропускания 0,1—0,5 кГц, а в любительских КВ диапазонах зачастую приходится 3—5 радиостанций на 1 кГц, можно принять допустимое отклонение частоты таким же, как при однополосной связи, т. е. не более 100—200 Гц. Если предположить, что передатчик и приемник радиолинии имеют одинаковую нестабильность, отклонение частоты автогенератора передатчика (или приемника) должно быть не более половины этой величины, т. е. 50—100 Гц. Следовательно, в указанных режимах работы (ОМ и ТЛГ) на высшей частоте КВ диапазона (30 МГц) кратковременная относительная нестабильность не должна превышать $(1,6—3,3) \cdot 10^6$, а на низшем любительском диапазоне (3,5 МГц) — $(1,3—2,7) \cdot 10^5$. Эти требования достаточно высоки, но так как любительская радиосвязь обычно длится менее 15 мин, эта стабильность достижима. Стабильность частоты автогенератора определяется, в первую очередь, устойчивостью собственной частоты колебательной системы. Частота автогенератора не точно равна частоте КС, а соответствует значению частоты на склоне частотной характеристики КС, т. е. КС несколько расстроена относительно частоты автогенератора и работает подобно фазовому детектору. Поэтому стабильность частоты автогенератора зависит также от крутизны ее фазочастотной характеристики. Эта крутизна пропорциональна добротности колебательной системы: большая добротность обеспечивает более высокую стабильность частоты.

В высокодобротной КС требуется меньшая мощность для восполнения потерь, что позволяет ослабить связь КС с усилительным элементом и существенно повысить стабильность частоты.

В качестве усилительного элемента в автогенераторах на КВ диапазоне применяются почти исключительно транзисторы.

Дестабилизирующие факторы, приводящие к отклонению частоты, можно условно разделить на внутренние, связанные с работой генератора (изменение питающего напряжения, параметров транзистора от нагревания, влияние нагрузки, старение элементов колебательной системы), и на внешние (изменение температуры, давления и влажности окружающей среды, механические воздействия в процессе перестройки по частоте, удары, вибрации, внешние электромагнитные поля). Влияние большинства перечисленных факторов удается снизить до допустимых пределов сравнительно простыми средствами.

Изменение питающих напряжений влияет как на емкости коллекторного и эмиттерного переходов, так и на скорость дрейфа носителей через базу, т. е. на частотные свойства транзисторов, изменяя баланс фаз. Поэтому питающее напряжение хорошо фильтруют и стабилизируют. В цепях питания применяют ВЧ дроссели и проходные конденсаторы для защиты от на-

водок. Влияние нагрузки ослабляют малой связью генератора с последующим каскадом, а также применением эмиттерных (истоковых) повторителей. Для снижения влияния на частоту изменения параметров транзистора применяют частичное включение контура и высокодобротные контуры.

Для ослабления влияния влажности детали автогенератора покрывают изолирующими покрытиями и герметизируют. Снижения влияния механических воздействий добиваются применением прочных, желательно литых шасси с толщиной стенок не менее 3 мм. Детали автогенератора должны быть хорошо укреплены. Особое внимание следует уделить конденсатору переменной емкости. Предпочтительнее конденсаторы с фрезерованным ротором и статором, укрепленными на фарфоровых изоляторах. Катушка должна иметь прочную конструкцию, вибрация и смещение витков должны быть исключены. Монтаж автогенератора ведется толстыми короткими проводниками, желательно посеребренными (для сохранения высокой добротности контура). Если монтаж генератора выполнен печатным способом, печатная плата должна иметь небольшие размеры и толщину не менее 2 мм. В качестве подложки используют фторопласт, армированный стекловолокном, стеклотекстолит. Для защиты от внешних электромагнитных полей автогенератор экранируют.

Влияние окружающей температуры — один из главных дестабилизирующих факторов, действующих как на КС, так и на транзистор. Для ослабления влияния температуры используются различные методы. При очень высоких требованиях к стабильности весь автогенератор помещают в термостат, иногда — в двойной. Транзистор выделяет немного тепла, в отличие от радиолампы, и поэтому его также можно поместить в термостат. В радиолыбительской аппаратуре этот метод почти не применяется.

Другой путь стабилизации — применение деталей с малыми температурными коэффициентами, например, катушки на каркасах из материалов с малым коэффициентом линейного расширения, таких, как фарфор, плавный кварц, фторопласт. Провод, нагретый до 100—150° С, наматывают с натяжением. Еще лучшие результаты дает применение катушек, изготовленных методом вжигания меди или серебра в поверхность фарфорового каркаса. Для снижения влияния изменения диэлектрической проницаемости материала применяют ребристые каркасы. Наименьшим температурным коэффициентом емкости (ТКЕ) обладают вакуумные и воздушные конденсаторы.

Для дальнейшего повышения стабильности применяют метод термокомпенсации, т. е. в контур включают конденсаторы с отрицательным ТКЕ. Необходимую емкость и величину ТКЕ конденсаторов подбирают экспериментально, нагревая и охлаждая автогенератор, по минимальному уходу частоты в рабочем диапазоне температур. Для точного подбора термокомпенсации конденсатор с отрицательным ТКЕ подключают к контуру через полупеременный конденсатор. Изменяя его емкость, можно изменять коэффициент включения конденсатора с отрицательным ТКЕ в контур, что равносильно плавному изменению ТКЕ. Растройка контура в процессе регулировки компенсируется другим подстроечным конденсатором. Обычно наибольшее отклонение частоты наблюдается в первые 15—20 мин работы (так называемый «вбег»), а затем скорость отклонения снижается, и наступает установившийся режим.

Применением описанных мер можно добиться долговременной нестабильности 10^{-4} (100 Гц на 1 МГц). Кратковременная нестабильность может быть на один-два порядка меньше.

Автогенераторы можно разделить на две группы: генераторы плавного диапазона (ГПД) и генераторы фиксированной частоты.

Генераторы плавного диапазона. Кроме стабильности и малого уровня гармоник, к ГПД предъявляются требования перекрытия необходимого диапазона частот и постоянства амплитуды колебаний при перестройке частоты. Перекрытие диапазона ГПД в любительских приемниках и передатчиках обычно составляет от 100 до 500 кГц. Для полного перекрытия более широких диапазонов (например, 10-метрового) их делят на несколько под-

диапазонов, переключая не ГПД, а другие автогенераторы. Снижения уровня гармоник в выходном сигнале добиваются подбором режима транзистора, а также применением фильтрующих устройств на выходе автогенератора.

Следует отметить, что стабильность автогенератора зависит в общем не столько от схемы, сколько от качества деталей колебательной системы, а также тщательности выполнения конструкции.

В автогенераторе, как и в усилителе, транзистор может работать в трех схемах включения: с общим эмиттером (ОЭ), с общей базой (ОБ), с общим коллектором (ОК) (рис. 25). Аналогичные схемы можно построить и на полевых транзисторах.

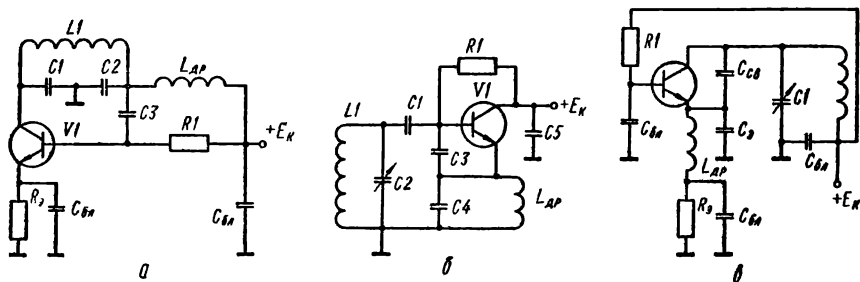


Рис. 25. Схема автогенератора на транзисторах:
а — с общим эмиттером; б — с общим коллектором; в — с общей базой

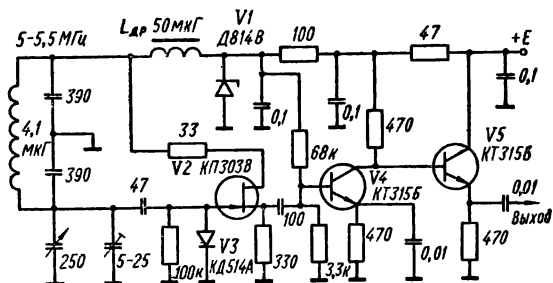


Рис. 26. Схема автогенератора, усилителя и эмиттерного повторителя на транзисторах

Полевые транзисторы позволяют получить более высокую стабильность, так как потребляют значительно меньшую мощность на входе при включении с общим истоком. На рис. 26 показана схема автогенератора на полевом транзисторе, аналогичная схеме на рис. 25, а. Диод КД514А, включенный между затвором и корпусом, служит для приближения формы генерируемого напряжения к синусоидальной. Без этого диода положительная полуволна тока стока «обостряется», так как крутизна транзистора растет при повышении напряжения на затворе. В истоковую цепь включен резистор, ВЧ напряжение с которого подается на резистивный усилитель на транзисторе V4 и затем на эмиттерный повторитель на транзисторе V5.

На рис. 27 показана схема автогенератора на биполярном транзисторе с ОК («емкостная трехточка»). В эмиттерной цепи вместо дросселя включен резистор, напряжение с которого подано на эмиттерный повторитель.

На рис. 28 изображена схема транзисторного автогенератора, работающего в диапазоне 3,5 МГц. Транзистор включен по схеме ОБ. Изменение час-

тоты производится варикапом типа Д901Д с помощью потенциометра R , изменяющего напряжение на варикапе.

Напряжение на выходе описанных транзисторных ГПД обычно от 0,5 до 2 В. Напряжение гармоник в зависимости от режима транзистора составляет 15—30% от напряжения основной частоты. Для снижения уровня гармоник на выходе ГПД включают фильтр нижних частот или полосовой фильтр, волновое сопротивление которого должно быть согласовано с выходом автогенератора и нагрузкой (рис. 27).

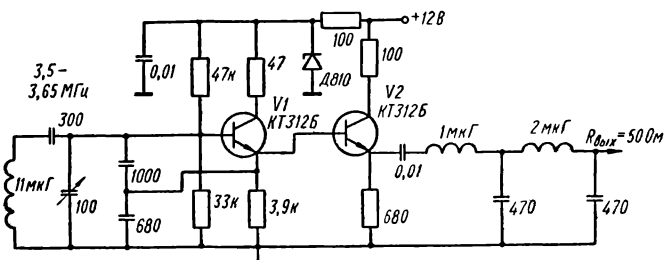


Рис. 27. Схема автогенератора и эмиттерного повторителя на биполярных транзисторах

Предельная частота усиления транзистора, применяемого в автогенераторе, должна по крайней мере в 10 раз превышать генерируемую частоту. Однако применение сверхвысокочастотных транзисторов может приводить к самовозбуждению на частотах выше рабочей.

Поскольку усиление транзистора возрастает с понижением частоты, ГПД может возбуждаться, кроме рабочей, также на низких частотах (так

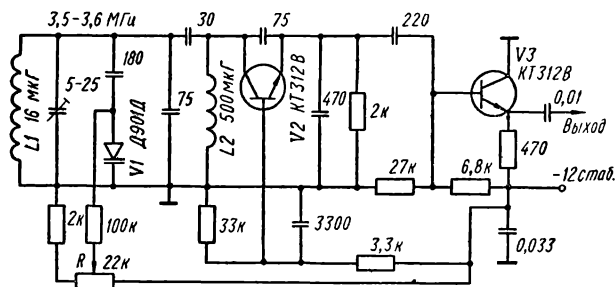


Рис. 28. Схема автогенератора с перестройкой частоты варикапом

называемое шумовое самовозбуждение). При этом шум накладывается на основную генерируемую частоту и слышен в ее области. Кроме того, дроссели и блокирующие конденсаторы в ГПД образуют колебательные контуры, настроенные на низкие частоты (десятки или сотни килогерц). Вследствие высокого усиления на низких частотах автогенератор генерирует одновременно рабочую и низкую паразитную частоты. В этом случае происходит модуляция одной частоты другой, а автогенератор дает целый спектр частот вместо одной.

Для борьбы с паразитным низкочастотным возбуждением используется такое построение схемы, которое компенсирует рост усиления транзистора

с понижением частоты. Для этого в схеме с ОЭ эмиттерный резистор шунтируют конденсатором небольшой емкости, который на рабочей частоте имеет малое реактивное сопротивление (меньше сопротивления в цепи эмиттера резистора), а на низких частотах — большое. Это создает отрицательную обратную связь на низких частотах.

Паразитное самовозбуждение на высоких частотах обычно устраняется последовательным включением резистора небольшого сопротивления (10—50 Ом) в коллекторную (см. рис. 26) или базовую цепь. Этот резистор вместе с входной или выходной емкостью образует Г-образную цепочку, затухание которой возрастает с частотой. Режим транзистора по постоянному току устанавливается обычно по минимуму высших гармоник.

Переключение контурных катушек и конденсаторов нежелательно, так как снижает стабильность генератора. Если переключение необходимо, схему следует строить так, чтобы контакт переключателя по возможности

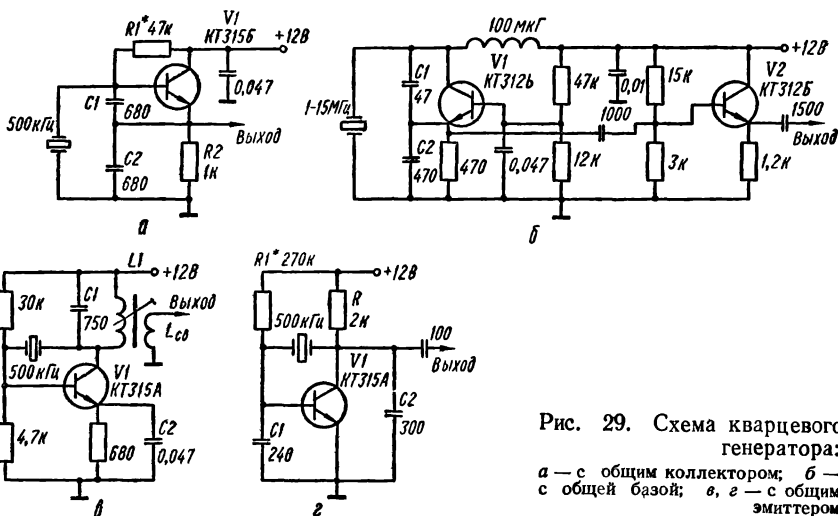


Рис. 29. Схема кварцевого генератора:
а — с общим коллектором; б — с общей базой; в, г — с общим эмиттером

не коммутировал цепь контура, т. е. переключать не катушки и конденсаторы контура, а контур целиком. При этом элемент настройки (например, конденсатор переменной емкости) подключают по очереди ко всем переключаемым контурам. Влияние переключателя на стабильность при этом уменьшается. В такой схеме механический переключатель можно заменить переключателем на полупроводниковых диодах.

Генераторы фиксированной частоты (ГФЧ) широко распространены в приемной и передающей аппаратуре. Частота ГФЧ, как правило, стабилизируется кварцевым резонатором; значительно реже используется параметрическая стабилизация (за счет эталонных свойств LC-контура). В этом случае схемы ГФЧ аналогичны схемам ГПД, однако в них отсутствует элемент настройки частоты (переменный конденсатор или вариметр). Это позволяет уменьшить (иногда на порядок) нестабильность частоты и довести ее до $(1-3) \cdot 10^{-6}$.

Автогенератор на кварцевом резонаторе имеет нестабильность 10^{-5} или меньше без каких-либо специальных мер. Если стабилизировать питающее напряжение, оградить кварц от тепловых потоков и ограничить мощность автогенератора до нескольких милливольт, нестабильность уменьшится до 10^{-6} .

Высокая стабильность частоты кварцевых генераторов (КГ) объясняется тем, что кварцевый резонатор обладает высокой добротностью и крутой фазочастотной характеристикой; параметры его стабильны при механическом и тепловом воздействиях.

Разработано большое количество схем генераторов на кварцах. Кварцевый генератор в зависимости от частоты имеет индуктивное или емкостное эквивалентное сопротивление, т. е. может работать как катушка индуктивности или конденсатор. Сопротивление кварцевой цепи имеет индуктивный характер между частотами последовательного и параллельного резонансов и емкостный — на всех других частотах.

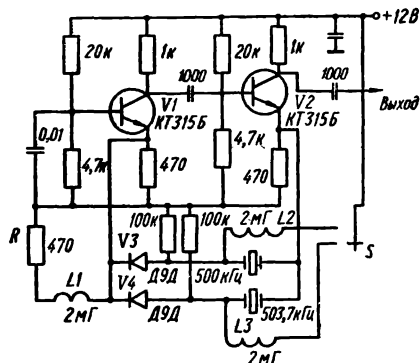


Рис. 30. Схема генератора опорных частот

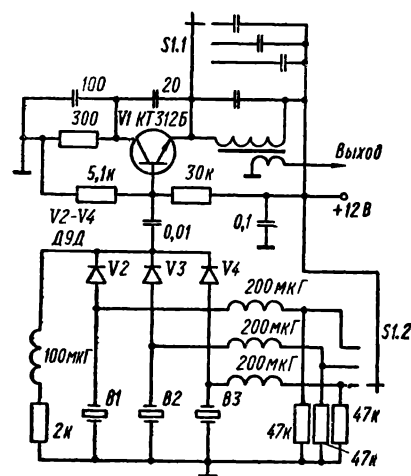


Рис. 31. Схема кварцевого генератора с переключением резонаторов диодами

Коллектор транзистора заземлен по ВЧ. Схема используется в диапазоне от сотен килогерц до 10 МГц. Емкость конденсаторов делителя C_1 и C_2 в пикофарадах выбирается примерно равной длине волны в метрах. Схема КГ на транзисторе с общей базой изображена на рис. 29, б. Кварц подключен к транзистору с помощью емкостного делителя, в котором $C_2 \gg C_1$, так как выходное сопротивление транзистора в схеме с ОБ значительно меньше выходного. При указанных величинах емкостей и индуктивности схема устойчиво работает на частотах выше 1 МГц. На более низких частотах

Если в схеме КГ генерация (осцилляция) колебаний возможна только при индуктивном сопротивлении цепи кварца, частота этих колебаний находится между частотами параллельного и последовательного резонансов. Такие схемы называют осцилляторными. В них возбуждение генератора возможно только при наличии колебаний пластинки кварца. Если в схеме КГ генерация возможна только при емкостном сопротивлении цепи кварца, генерируемая частота не обязательно совпадает с частотой кварца. Чем ближе она к частоте кварца, тем выше стабильность колебаний. Такие схемы получили название схем с затягиванием. В них возможна работа генератора и без колебаний кварцевой пластинки, когда частота генерации отличается от частоты кварца.

В КВ аппаратуре наибольшее применение получили осцилляторные схемы. Разнообразие схем КГ объясняется, в частности, тем, что цепь кварца имеет на частоте параллельного резонанса очень большое, а на частоте последовательного — малое сопротивление (десять или сотни ом, а на частотах в сотни килогерц — тысячи ом), что влияет на построение схемы КГ. В радиолюбительской КВ аппаратуре используются КГ на частоты от 100 кГц до 35—50 МГц.

На рис. 29, а показана схема КГ, аналогичная «емкостной трехточке».

необходимо увеличивать емкость конденсаторов C_1 , C_2 и индуктивность коллекторного дросселя. На транзисторе V_2 собран эмиттерный повторитель.

Схема КГ на транзисторе с общим эмиттером показана на рис. 29, а. Кварц (500 кГц) включен между коллектором и базой. Частота настройки коллекторного контура ниже частоты кварца, поэтому контур имеет емкостное сопротивление и создаются условия для самовозбуждения. Для согласования с низкоомной нагрузкой (диодный балансный модулятор, транзисторный смеситель) служит катушка связи, число витков которой в 3—10 раз меньше числа витков контурной катушки. Схема может использоваться и на других частотах, тогда емкость конденсатора C_1 должна быть пропорционально изменена. Коллекторный контур можно заменить конденсатором (рис. 29, з). Эта схема рассчитана для работы на высокоомную нагрузку: При низкоомной нагрузке конденсатор C_2 следует заменить емкостным делителем, а коллекторный резистор R дросселем индуктивностью 1—2 мГ, что позволит несколько увеличить амплитуду переменного напряжения на коллекторе.

На рис. 30 показана схема генератора опорных частот (500 или 503,7 кГц). Схема представляет собой двухкаскадный усилитель. Кварцевый резонатор включен в цепь обратной связи. Генератор работает на частоте последовательного резонанса кварца, на которой его сопротивление минимально. Резонаторы переключаются с помощью диодов V_3 и V_4 , имеющих малую емкость. Когда один диод проводит ток, другой заперт напряжением, падающим на резисторе R . Если кварцы имеют достаточную активность, дроссели L_1 — L_3 можно заменить резисторами сопротивлением 1 кОм.

Если от КГ необходимо получить колебания с частотой в 2—3 раза выше собственной частоты кварца, в цепь коллектора генератора (например, рис. 29, а) включают контур, настроенный на вторую или третью гармонику. Более высокие гармоники трудно выделить, так как они имеют небольшую амплитуду.

Кварцевые резонаторы изготовляют на основную частоту до 10—15 МГц. Для стабилизации более высоких частот используется способность кварцевых резонаторов возбуждаться на нечетной механической гармонике. Колебания основной частоты при этом отсутствуют. Чтобы возбудить кварц на нечетной гармонике, можно параллельно ему включить индуктивность, которая вместе со статической емкостью резонатора и емкостью кварцдержателя образует контур, настроенный на нечетную гармонику. Более удобен другой способ: в цепь коллектора включается контур, настроенный на необходимую частоту, а в цепь обратной связи — кварцевый резонатор (например, по схеме рис. 29, в). При этом на основной частоте возбуждение невозможно, так как контур имеет индуктивное сопротивление. Для самовозбуждения генератора на нечетной механической гармонике контур должен быть настроен на частоту, ниже частоты на выходе генератора.

На рис. 31 показана схема КГ, в которой кварц работает как на основной частоте, так и на нечетных механических гармониках на частотах от 3—5 до 30—50 МГц. Выбор того или иного кварца осуществляется переключателем $SI.2$ через диоды V_1 — V_3 , позволяющие разнести в пространстве переключатель и кварцевые резонаторы. Переключение с помощью диодов, кроме того, уменьшает паразитные емкости проводов и самого переключателя, что снижает опасность возбуждения отключенного резонатора. Переключатель $SI.1$ присоединяет к коллекторному контуру соответствующий подстроечный конденсатор. Число переключаемых резонаторов при необходимости можно увеличить.

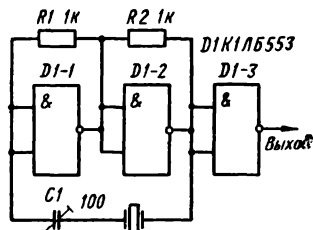


Рис. 32. Схема кварцевого генератора на интегральных микросхемах

Кварцевые генераторы могут быть собраны на интегральных микросхемах. На рис. 32 изображена схема КГ на микросхеме типа К1ЛБ553 (или К1ЛБ333). Собственно в схеме автогенератора используются два элемента, включенные инверторами. Кварцевый резонатор включен между выходом второго и входом первого инвертора. Резисторы $R1$ и $R2$ дают начальное смещение на входы инверторов. Схема работает с резонаторами на частоты от сотен кГц до нескольких МГц.

Список литературы

1. *Альбац М. Е.* Справочник по расчету фильтров и линий задержки. М.— Л., Госэнергоиздат, 1963. 273 с. с ил.
2. *Босый Н. Д.* Электрические фильтры. К., Гостехиздат УССР, 1960. 540 с. с ил.
3. *Бунимович С. Г., Яйленко Л. П.* Техника любительской однополосной радиосвязи. М., Изд. ДОСААФ, 1970. 312 с. с ил.
4. *Великин Я. И., Гельмонт З. Я., Зелях Э. В.* Пьезоэлектрические фильтры. М., «Связь», 1966. 395 с. с ил.
5. *Давыдов Г. О.* О термостабильной точке полевых транзисторов.— «Радио», 1973, № 2, с. 39—40.
6. *Демьянов В. В., Акулиничев И. Т.* Резонансные усилители на лампах и транзисторах. М., «Энергия», 1970. 135 с. с ил.
7. *Зазедный А. М.* Основы расчетов радиотехнических цепей. М., «Связь», 1966. 368 с. с ил.
8. *Инструкция* о порядке регистрации и эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций индивидуального и коллективного пользования. М., Изд. Мин. связи СССР, 1972.
9. *Казанский И. В.* Как стать коротковолновиком. М., Изд. ДОСААФ, 1972. 79 с. с ил.
10. *Каскады радиоприемников на полевых транзисторах.* Под общ. ред. Н. Г. Петрова. М., «Энергия», 1974. 192 с. с ил.
11. *Лабутин Л. М.* Кварцевые резонаторы.— «Радио», 1975, № 3, с. 13—14.
12. *Матвеев Г. А., Хомич В. И.* Катушки с ферритовыми сердечниками. М., «Энергия», 1967. 64 с. с ил.
13. *Мигулин И. Н., Чаповский М. З.* Усилительные устройства на транзисторах. К., Техника, 1971. 324 с. с ил.
14. *Морозов Н. О., Волков В. О.* Узкополосные кварцевые фильтры в спортивной аппаратуре.— «Радио», 1975, № 6, с. 20—22 и № 7, с. 24—25.
15. *Музыка З. И., Пустоваров В. Е., Синицкий Б. Г.* Расчет высокочастотных каскадов радиоприемных устройств на транзисторах. М., «Энергия», 1975. 155 с. с ил.
16. *Радиопередающие устройства.* Под ред. Г. А. Зейтленка. М., «Связь», 1969. 543 с. с ил.
17. *Светлов П. В., Нилов В. И.* Методы кварцевой стабилизации в диапазоне частот. К., Гостехиздат УССР, 1961. 226 с. с ил.
18. *Справочник радиолюбителя.* К., Техника, 1970. 695 с. Авт.: Р. М. Терещук, Р. М. Домбругов и др.
19. *Степанов Б. Г.* Справочник коротковолновика. М., Изд. ДОСААФ, 1974. 79 с. с ил.
20. *Фрид Е. А., Азарх С. Х.* Пьезокерамические фильтры. М., «Энергия», 1967. 40 с. с ил.
21. *Ханзел Г.* Справочник по расчету фильтров. М., «Сов. радио», 1974. 288 с. с ил.
22. *Чистяков Н. И.* Декадные синтезаторы частоты. М., «Связь», 1969. 80 с. с ил.
23. *Шафер Д. В.* Регулировка, испытание и проверочные расчеты транзисторных усилителей. М., «Связь», 1971. 312 с. с ил.
24. *Шитиков Г. Т.* Стабильные диапазонные автогенераторы. М., «Сов. радио», 1965. 614 с. с ил.
25. *Шор К. Г.* Малошумящие транзисторные усилители. М., «Энергия», 1971. 110 с. с ил.

КОРОТКОВОЛНОВЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

1. ТИПЫ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ПРИЕМНИКОВ

Коротковолновый приемник для любительской радиосвязи или радионаблюдения должен обеспечить прием сигналов радиостанций, имеющих небольшую мощность и расположенных на значительных расстояниях (до десятков тысяч километров).

Количество любительских коротковолновых радиостанций непрерывно увеличивается, и любительские диапазоны чрезвычайно перегружены. Прием слабых сигналов нередко ведется в условиях сильных помех со стороны других станций, причем мешающая радиостанция иногда расположена в сотнях метров от приемника и сопровождается атмосферными и промышленными помехами, особенно сильными в крупных городах. Поэтому требования к характеристикам любительских КВ приемников (к чувствительности и избирательности) выше, чем требования к аналогичным характеристикам профессиональных приемников, работающих в стационарных условиях приемных радиоцентров. Приемник для любительской радиосвязи должен обладать высокой стабильностью частоты, изменяемой полосой пропускания, точно калиброванной и удобной шкалой, оптимальной растяжкой диапазонов, быть экономичным, иметь небольшие габаритные размеры и массу.

Любительский коротковолновый приемник обычно предназначается для приема радиотелеграфных сигналов (ТЛГ), однополосных модулированных (ОМ) радиотелефонных сигналов с полностью подавленной несущей, иногда для приема сигналов радиотелетайпа (РТТ) и сигналов с амплитудной модуляцией (АМ).

Первыми сравнительно совершенными приемниками коротких волн были *приемники прямого усиления*. Приемник прямого усиления содержит один или несколько каскадов усиления радиочастоты (УРЧ), детектор (Д) и усилитель низкой частоты (УНЧ) (рис. 33, а). Такой приемник имеет от одного до трех колебательных контуров, настроенных на частоту принимаемого сигнала. Детектор обычно регенеративного типа на триоде или пентоде, обеспечивающий дополнительное усиление. КВ приемник прямого усиления не обеспечивает высокой чувствительности и избирательности, требуемых для работы в современном эфире, и неудобен в работе в связи с необходимостью регулировки обратной связи в регенеративном детекторе. Вследствие перечисленных недостатков приемники прямого усиления не применяются в радиолюбительской практике.

В настоящее время наиболее распространенным типом коротковолнового приемника является *супергетеродин* (рис. 33, б). В супергетеродинном приемнике основное усиление высокочастотных сигналов и их селекция осуществляются не на принимаемой, а на промежуточной частоте, которая выбирается неизменной для всех принимаемых частот. Для перенесения на промежуточную частоту принимаемый сигнал смешивается с колебаниями от высокочастотного генератора, называемого также гетеродином (Г), частота которого отличается от принимаемой на величину промежуточной частоты.

В супергетеродинном приемнике необходимо обеспечить такое сопряжение частот настройки входных контуров и контуров УРЧ с частотой гетеродина, чтобы разность этих частот была равной промежуточной частоте во всем принимаемом диапазоне.

С выхода смесителя сигнал промежуточной частоты через фильтр основной селекции (ФОС) подается на усилитель промежуточной частоты (УПЧ), где и происходит основное усиление высокочастотных сигналов. От характеристики ФОС зависит в основном избирательность приемника по соседнему каналу. Для получения наилучшей избирательности ФОС включают возможно ближе ко входу приемника.

Промежуточная частота обычно выбирается в пределах от сотен килогерц до нескольких мегагерц. За УПЧ следует детектор (Д), служащий для преобразования сигнала промежуточной частоты в низкочастотный. Для приема телеграфных, радиотелетайпных и однополосных сигналов на детектор подается напряжение от тонального гетеродина (ТГ). Частота его обычно устанавливается на скате частотной характеристики ФОС. Низкочастотный сигнал с детектора поступает на усилитель низкой частоты, нагрузкой которого являются головные телефоны или громкоговоритель.

Основной недостаток супергетеродинного приемника — возможность приема так называемой зеркальной помехи. Она появляется в результате

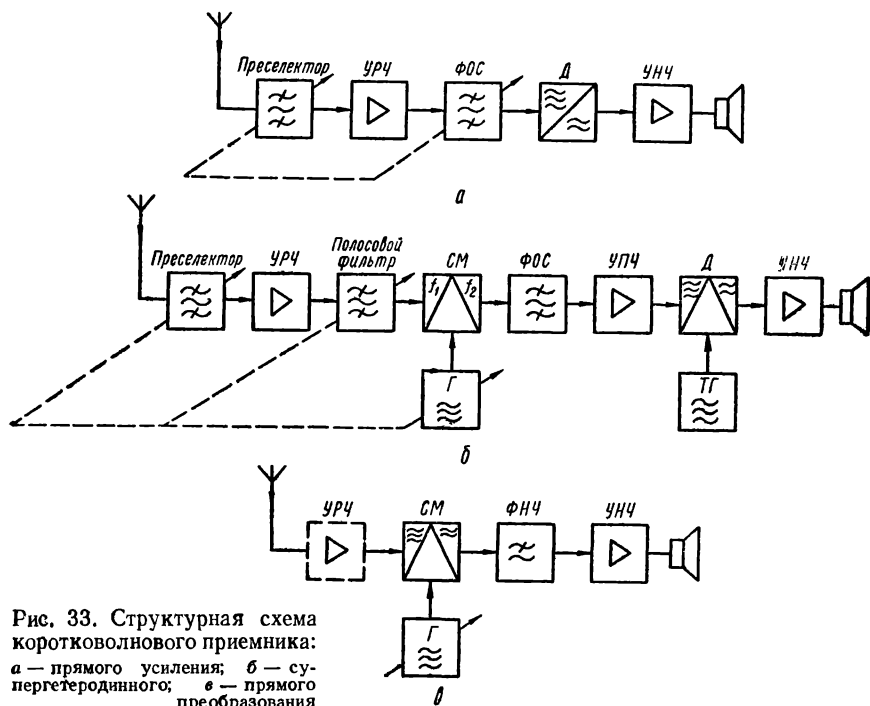


Рис. 33. Структурная схема коротковолнового приемника: а — прямого усиления; б — супергетеродинного; в — прямого преобразования

образования сигнала промежуточной частоты помехой, частота которой отличается от принимаемой на удвоенное значение промежуточной частоты, и расположена на оси частот «зеркально» относительно частоты гетеродина. Объясним это на примере. Допустим, прием идет на частоте 14 100 кГц, промежуточная частота приемника 1000 кГц, частота гетеродина 15 100 кГц. Однако промежуточную частоту 1000 кГц на выходе смесителя может создать также сигнал на входе с частотой 16 100 кГц, отличающейся от принимаемого сигнала на 2000 кГц. Уровень зеркальной помехи тем меньше, чем лучше избирательность УРЧ и выше промежуточная частота.

Радиолюбители, особенно начинающие, широко применяют приемники с прямым преобразованием частоты, в которых простыми средствами можно добиться высоких качественных показателей. В этих приемниках высокочастотный сигнал преобразовывается непосредственно в звуковой, поэтому они и называются прямыми преобразования. Структурная схема такого приемника показана на рис. 33, в. Принцип действия его заключается в следующем. Принимаемые сигналы после УРЧ подаются на смеситель одновременно

но с колебаниями от местного гетеродина. При приеме ОМ сигналов частота гетеродина выбирается равной частоте подавленной несущей, а при приеме телеграфных сигналов — на 0,5—1 кГц выше или ниже частоты сигнала.

Смеситель обычно балансный по отношению к принимаемому сигналу, чтобы избежать эффекта прямого детектирования мощных АМ станций (например, вещательных). Путем тщательной балансировки смесителя можно ослабить эффект прямого детектирования в 100—1000 раз по напряжению, т. е. на 40—60 дБ. Последняя цифра сравнима с величиной избирательности многих супергетеродинных приемников. При отсутствии УРЧ смеситель должен быть балансным также к колебаниям гетеродина, чтобы ослабить излучение его колебаний в антенну.

После смесителя образуется широкий спектр разностных частот (звуковых, ультразвуковых и радиочастот), из которого фильтр нижних частот (ФНЧ) выделяет необходимую часть звукового спектра. Такой ФНЧ, хотя бы в простейшей форме, является обязательным элементом приемника прямого преобразования. Частота среза характеристики ФНЧ для приема ОМ сигналов обычно 2,5—3 кГц. Если приемник предназначен только для приема ТЛГ сигналов, полоса его может быть значительно уже.

Следует отметить, что избирательность такого приемника определяется крутизной ската характеристики ФНЧ. На звуковых частотах сравнительно легко получить требуемую крутизну ската, которая на высоких частотах достижима лишь с помощью кварцевых и электромеханических фильтров.

Нетрудно заметить, что приемник прямого преобразования похож на приемник прямого усиления. Есть, однако, и существенные отличия. Первое заключается в том, что функции смесителя и гетеродина в приемнике прямого преобразования разделены. Такое разделение позволяет избежать явления «захвата» частоты гетеродина сигналом и, кроме того, позволяет легко выполнить смеситель балансным. Далее, избирательность приемника прямого преобразования достигается не за счет повышения добротности контура с помощью положительной обратной связи, а с помощью ФНЧ. В приемнике прямого преобразования (как и в приемнике прямого усиления) имеется зеркальный канал приема, поскольку ФНЧ пропускает преобразованные сигналы радиостанций с частотой как выше, так и ниже частоты гетеродина. Следовательно, полоса пропускания такого приемника равна удвоенной полосе пропускания ФНЧ.

Усилитель низкой частоты приемника прямого преобразования должен обеспечивать большое усиление, так как почти все усиление принимаемых сигналов осуществляется на низкой частоте. При этом необходима защита усилителя от фона переменного тока и других наводок. Ввиду высокой чувствительности низкочастотного усилителя ФНЧ должен стоять перед ним, чтобы предотвратить его возможную перегрузку и появление помех от близких по частоте мешающих станций.

При использовании в смесителе высокочастотных полупроводниковых диодов даже без УРЧ может быть получена чувствительность, равная единицам микровольт. Применение УРЧ в приемнике прямого преобразования имеет как положительное, так и отрицательное значение. Наличие УРЧ позволяет дополнительно увеличить чувствительность в диапазонах 14—21—28 МГц, уменьшить или свести к нулю проникновение фона переменного тока из антенны на вход УНЧ. В то же время УРЧ усиливает и сигналы мешающих станций (например, вещательных), что снижает реальную избирательность приемника. Поэтому в приемниках прямого преобразования целесообразно применять настроенные УРЧ с небольшим коэффициентом усиления (для компенсации потерь в смесителе и ФНЧ) и высокой избирательностью.

Следует, однако, помнить, что стремление дополнительно повысить качественные показатели приемника прямого преобразования может привести к неоправданному его усложнению, и будет утрачено его основное достоинство — простота.

2. ПАРАМЕТРЫ КОРОТКОВОЛНОВЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Приемники КВ диапазона могут быть как однодиапазонными (в основном простейшие или портативные), так и многодиапазонными.

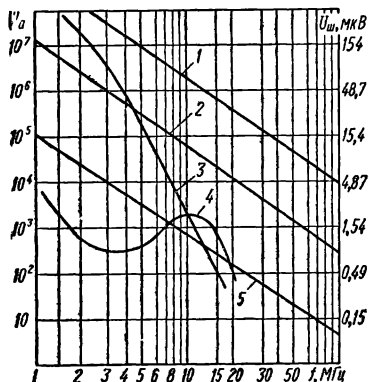
Чувствительность приемника — это его способность принимать слабые сигналы. Чувствительность КВ приемников, предназначенных для приема ОМ, ТЛГ и РТТУ сигналов — это напряжение на входе приемника, выраженное в микровольтах, создающее на его выходе сигнал, который в сумме с собственными шумами приемника превышает их в 3,16 раза (на 10 дБ). Собственные шумы приемника, ограничивающие его чувствительность, обусловлены тепловым движением электронов в проводниках и дискретным характером тока в усилительных элементах (лампах, транзисторах и т. д.).

Шумовые свойства приемника (и, следовательно, его чувствительность) определяются главным образом шумами первых каскадов, которые усиливаются последующими каскадами и перекрывают их собственные шумы. Поэтому особое внимание следует уделять снижению уровня шумов, создаваемых входными цепями и первыми каскадами — усилителями высокой частоты и первым преобразователем в супергетеродине.

Для определения необходимой предельной чувствительности приемника на той или иной частоте воспользуемся графиком на рис. 34, показывающим уровень шумов на антенном входе в зависимости от частоты при сопротивлении входа приемника 75 Ом и полосе пропускания 2,1 кГц. Так, чувствительность приемника на частоте 14 МГц не может быть выше 30 мкВ в большинстве случаев (при работе в городе или пригородах) и не выше 1—2 мкВ при работе в сельской местности, где уровень помех определяется лишь космическими шумами и атмосферными помехами.

Рис. 34. Уровни шумов на входе приемника, создаваемые внешними источниками:

1 — промышленные в городе; 2 — промышленные за городом; 3 — атмосферные ночью; 4 — атмосферные днем; 5 — космические



Для измерения чувствительности на вход приемника при максимальном усилении первых каскадов подают такой сигнал, который создает на выходе вместе с собственными шумами приемника напряжение, превышающее собственные шумы при отсутствии сигнала в 3,16 раза (на 10 дБ). При этом вход приемника должен быть согласован с источником сигнала.

Чувствительность любительских приемников чаще всего измеряется в режиме приема ОМ сигналов при ширине полосы 2—3 кГц. Чем уже полоса пропускания, тем меньше мощность принимаемых шумов и тем выше чувствительность приемника. Если полосу пропускания сузить в N раз, чувствительность возрастет в $\sqrt{N}$ раз.

Чаще всего в качестве источника сигнала применяют генератор стандартных сигналов (ГСС), подключаемый ко входу приемника непосредственно (при совпадении выходного и входного сопротивлений) либо через антенны (рис. 35, а). Если к приемнику подключают антенну или фидер только с одним определенным волновым сопротивлением, в качестве эквивалента антенны включают безындукционный резистор, сопротивление которого вместе с внутренним сопротивлением генератора (которое обычно меньше входного сопротивления приемника) должно быть равно входному сопротивлению приемника.

К сожалению, многие генераторы стандартных сигналов не позволяют производить достаточно точный отсчет малых уровней напряжения из-за «просачивания» сигнала на выход помимо аттенюатора, что увеличивает по-

Грешности измерения. Поэтому вместо ГСС используют генератор шума. В этом случае измерение чувствительности приемника заключается в сравнении уровня собственных шумов приемника с уровнем шумов генератора.

Работа генератора шума основана на пропорциональной зависимости мощности шума от величины постоянного тока, протекающего через шумовой элемент. Чаще всего в качестве шумового элемента используют полупроводниковый или вакуумный диод, стабилитрон и т. п. Схема генератора шума на вакуумном диоде с вольфрамовым катодом прямого накала, обеспечивающим простую зависимость между уровнем шума и величиной постоянного тока, протекающего через диод, работающий в режиме насыщения, показана на рис. 35, б.

Сопротивление резистора R выбирается равным входному сопротивлению приемника. Подстраивая входной контур приемника, добиваются максимальной чувствительности приемника по наибольшему уровню собствен-

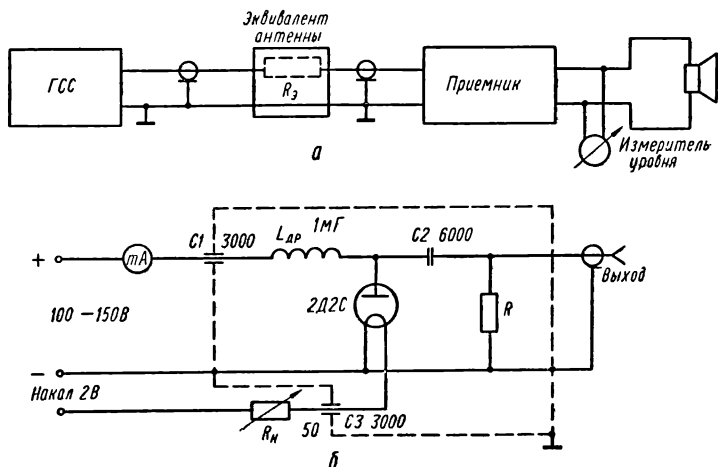


Рис. 35. Схема измерения чувствительности приемника с помощью генератора стандартных сигналов (а), схема генератора шумового сигнала на диоде для измерения чувствительности (б)

ных шумов на выходе. Реостатом, включенным в цепь накала шумового диода, устанавливают такой ток через диод, при котором мощность шумов на выходе приемника удваивается. Это соответствует увеличению напряжения шумов в 1,41 раза по сравнению с напряжением собственных шумов приемника. Затем определяют коэффициент шума приемника по формуле $Ш = 20 \times I_d R$, где I_d — ток диода, мА; R — сопротивление нагрузки, кОм.

Коэффициент шума — величина, показывающая, во сколько раз реальный приемник ухудшает отношение мощности сигнала к мощности шума на выходе по сравнению с идеальным приемником, не вносящим собственных шумов. Коэффициент шума выражается в относительных единицах или в децибелах. Зная коэффициент шума приемника, можно определить его чувствительность (в микровольтах) при соотношении сигнал плюс шум к шуму, равному 3,16 (или 10 дБ). $E = 0,378 \sqrt{Ш R_a \Delta f}$, где R_a — сопротивление антенны или фидера, кОм; Δf — полоса пропускания, кГц.

Избирательность приемника называется его способность выделять требуемый сигнал среди других колебаний, поступающих на его вход. В супергетеродинном приемнике различают избирательность по соседнему каналу, т. е. по отношению к сигналам, соседним по частоте с принимаемой

станцией, избирательность по зеркальному каналу, избирательность по отношению к сигналам промежуточной частоты и избирательность по отношению к другим паразитным каналам приема.

Избирательность характеризуется так называемой кривой избирательности, по которой также можно определить ширину полосы пропускания приемника.

Кривую избирательности по соседнему каналу можно получить, подавая на вход приемника один сигнал, перестраиваемый в определенных пределах вблизи принимаемой частоты. Такая результирующая кривая избирательности называется односигнальной. Поскольку односигнальная избирательность супергетеродина определяется характеристикой ФОС тракта промежуточной частоты, ее удобнее определять на промежуточной частоте, подавая сигнал

не на вход приемника, а на смеситель, после которого включен ФОС. Выходное напряжение измеряют на последнем резонансном контуре перед детектором; система АРУ в это время должна быть выключена.

Уровень сигнала должен соответствовать линейному режиму работы, контролируемому путем поддержания номинального уровня сигнала на выходе приемника.

По результатам измерений вычерчивают график, отображающий зависимость напряжения на входе приемника от величины расстройки частоты сигнала ГСС, считая от средней частоты полосы пропускания, при неизменном сигнале на выходе приемника. Для удобства на оси ординат от-

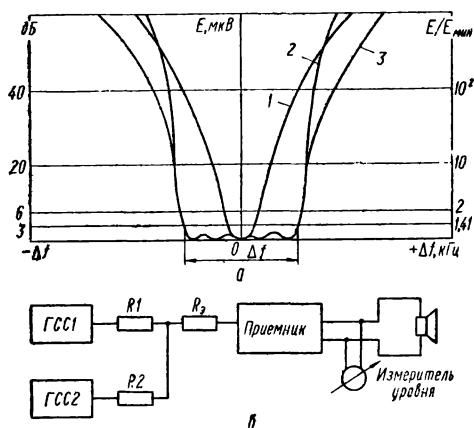


Рис. 36. Кривые избирательности (а) и схема для снятия кривой реальной избирательности двухсигнальным методом (б)

кладывают не абсолютные значения напряжения, а их отношение к минимальному сигналу — $E/E_{\min}$.

Обычно полоса пропускания Δf определяется по уровню $E/E_{\min} = 1,41$ (или 3 дБ), однако в радиолюбительской практике полоса чаще определяется по уровню 6 дБ ($E/E_{\min} = 2$). Существенной характеристикой избирательности приемника является крутизна скатов резонансной кривой, т. е. отношение напряжения E к расстройке Δf , выражаемое в дБ/кГц.

На рис. 36, а изображены кривые избирательности двух приемников (кривые 1 и 2). Хотя полоса пропускания, характеризуемая кривой 1, меньше полосы пропускания кривой 2, крутизна скатов кривой 2 выше, и ее коэффициент прямоугольности ближе к 1.

Односигнальный метод измерения избирательности приемника имеет ограниченное применение, поскольку избирательность определяют только в линейной части амплитудной характеристики приемника. На практике прием часто ведется в условиях помех, напряжение которых на несколько порядков превышает уровень полезного сигнала. При этом начинает проявляться нелинейность усилительных, преобразовательных и других элементов приемника. В результате помеха искажает принимаемый сигнал, и, кроме того, на выходе приемника появляются ложные сигналы.

Присутствие на входе приемника одновременно с полезным сигналом мощных колебаний помехи, находящейся за пределами «односигнальной» полосы пропускания, может привести к появлению комбинационных помех,

к «забитию» полезного сигнала помехой и к перекрестной модуляции. Появление комбинационных помех связано с наличием на входе приемника двух или более мешающих колебаний большого уровня, находящихся вне полосы пропускания приемника. Из-за нелинейности амплитудной характеристики различных каскадов образуются комбинационные частоты. Они могут восприниматься оператором как наличие в эфире несуществующих на самом деле сигналов или как повышение уровня шумов. Коротковолновники часто обнаруживают такие комбинационные помехи, работая в диапазонах, соседних с вещательными (например, в 40-метровом).

При «забитии» (или блокировании) приемника помехой уменьшается полезный сигнал на выходе приемника. Явление «забития» (или блокирования) приемника помехой проявляется в виде ослабления полезного сигнала на выходе приемника при появлении помехи. Причиной «забития» является уменьшение коэффициента усиления вследствие перегрузки какого-либо каскада приемника. Такую помеху часто испытывают любительские радиостанции, расположенные близко друг от друга.

Если сильные мешающие колебания модулированы по амплитуде, наблюдается перекрестная модуляция. Она проявляется в модуляции полезного сигнала сигналом помехи и особенно заметна, когда модуляция полезного сигнала отсутствует. Характерным признаком наличия перекрестной модуляции является пропадание помехи на выходе приемника при исчезновении полезного сигнала.

Перекрестная модуляция более выражена при приеме АМ сигналов. При приеме однопольсных сигналов действие перекрестной модуляции существенно уменьшается. Это объясняется отсутствием несущей частоты, поэтому в паузах сигнала помеха не прослушивается. Однопольсный сигнал детектируется не путем выделения огибающей, а за счет смещения с колебаниями местного гетеродина. Поэтому модуляция мешающего АМ сигнала не восстанавливается, а проявляется в виде шумов в спектре принимаемого однопольсного сигнала.

Реальную избирательность приемника, т. е. избирательность при наличии помех, обычно измеряют двухсигнальным методом с использованием перекрестной модуляции. Схема для снятия кривой реальной избирательности показана на рис. 36, б. Ко входу приемника, работающего в режиме АМ, через эквивалент антенны R_3 подсоединяют два ГСС через одинаковые развязывающие резисторы $R1$ и $R2$ (200—1000 Ом). Включают ГСС 1 и устанавливают напряжение полезного сигнала достаточно большим с тем, чтобы не сказывались собственные шумы приемника (20—100 мкВ), и глубине модуляции 10%. Приемник настраивают на частоту сигнала и регулировкой усиления устанавливают номинальное выходное напряжение (соответствующее нормальной громкости приема), после чего модуляцию сигнала выключают. Затем включают ГСС 2 и устанавливают уровень колебаний помехи на 2—3 порядка выше уровня полезного, например, 100 мВ при глубине модуляции 50%. Принято считать, что перекрестная модуляция допустима, если уровень ее не превышает одной десятой номинальной глубины модуляции, т. е. 3% для вещательного приема и 5—10% для любительской связи.

Начиная с больших расстройек, приближают частоту помехи к частоте полезного сигнала до тех пор, пока на выходе приемника появится низкочастотный сигнал с номинальным уровнем за счет перекрестной модуляции. Повторяют измерения для разных напряжений помехи и по результатам измерений строят кривую реальной избирательности. Кривая реальной избирательности отличается от кривой, снятой по односигнальному методу (см. рис. 36, а, кривая 3). При измерениях следует учитывать коэффициент ослабления развязывающего устройства, включенного между приемником и ГСС.

Аналогичным образом снимают кривую «забития» приемника в телеграфном режиме без модуляции сигналов ГСС. Измеряют уменьшение полезного выходного сигнала приемника на определенный уровень, например, на 3 дБ, т. е. до 0,707 от номинального при приближении частоты сильной помехи к полосе пропускания приемника. Отсчеты частоты снимают при различных

уровня помехи, после чего строят график, аналогичный кривой реальной избирательности.

Устойчивость приемника к комбинационным помехам зависит от его *динамического диапазона*. Под динамическим диапазоном понимают отношение уровня двух равных входных сигналов к создаваемой ими комбинационной помехе допустимого уровня, выраженное в децибелах. Наиболее опасны комбинационные составляющие третьего порядка, когда колебания помех близки по частоте к полезному сигналу и усиливаются вместе с ним входными каскадами. Например, если на частотах $f_1 = 14\,030$ кГц и $f_2 = 14\,050$ кГц одновременно появляются два колебания (разность частот $\Delta f = 20$ кГц), при настройке приемника на частоты $14\,010$ кГц ($f_1 - \Delta f$) и $14\,070$ кГц ($f_2 + \Delta f$) будут слышны комбинационные помехи третьего порядка. При достаточной величине колебаний могут быть обнаружены помехи пятого порядка на частотах $13\,990$ и $14\,090$ кГц.

Динамический диапазон приемника ограничивается динамическим диапазоном каскада, стоящим перед *ФОС*, у которого этот диапазон минимален. В наиболее сложных условиях работает первый смеситель приемника. Динамический диапазон этого каскада снизу ограничен шумами, а сверху — уровнем помехи, нарушающим линейное преобразование сигналов. Для ослабления влияния помехи на смеситель увеличивают напряжение гетеродина, используют двухтактное включение активных элементов смесителя (транзисторов, ламп), а также применяют балансные смесители. Однако увеличение уровня сигнала гетеродина повышает уровень шумов смесителя.

Помехи от близ расположенных любительских радиостанций на входе приемника составляют десятки и даже сотни милливольт, т. е. превышение уровня помехи над полезным сигналом достигает 90 — 120 дБ и более. Поэтому следует учитывать такой параметр *ФОС*, как ослабление за пределами полосы пропускания. «Забитие» помехой полезного сигнала может происходить не только в *УРЧ* или первом смесителе, но и в *УПЧ*, и в детекторе — в зависимости от того, «вписывается» ли помеха вместе с полезным сигналом в линейный участок амплитудной характеристики данного каскада. Если ослабление *ФОС* за пределами полосы пропускания недостаточно (меньше разницы уровней помехи и полезного сигнала), помеха в *УПЧ* будет превышать полезный сигнал. Это может вызвать комбинационную помеху, «забитие» или перекрестную модуляцию в тракте ПЧ или в детекторе.

Динамический диапазон измеряют в режиме приема однополосных или телеграфных сигналов. Регулятор громкости приемника устанавливают на максимум, регулятор усиления по ВЧ — так, чтобы напряжение шумов на выходе приемника было в 2 — 3 раза меньше номинального выходного напряжения. На вход приемника подают два одинаковых по уровню немодулированных колебания с амплитудой 100 — 500 мВ. Разность их частот должна быть 20 — 30 кГц с тем, чтобы частоты помех лежали за пределами полосы пропускания *ФОС*, но в полосе пропускания входных каскадов. Находят комбинационную помеху третьего порядка, затем уменьшают одновременно уровень обоих колебаний, чтобы уровень комбинационной помехи снизился до допустимого уровня. Допустимым уровнем комбинационной помехи, приведенным ко входу приемника, обычно считается такая помеха, мощность которой равна мощности собственных шумов приемника. При этом суммарное напряжение комбинационной помехи и шумов в $1,41$ раза больше напряжения шумов, т. е. отношение помехи вместе с шумом к шуму равно 3 дБ. Таким образом, снизу динамический диапазон (как и чувствительность) ограничен шумами приемника, сверху — пределами линейной части характеристик его каскадов. У современных приемников динамический диапазон составляет 100 — 120 дБ, что дает возможность принимать полезный сигнал при уровнях помех, превышающих его в 10^5 — 10^8 раз.

В любительских условиях выбор режима минимальных комбинационных и перекрестных помех для получения максимального динамического диапазона приемника обычно осуществляют одновременно со снятием кривой реальной избирательности, главным образом путем изменения смещения на управляющих электродах (сетках ламп, базах и затворах транзисторов).

Следует отметить, что уменьшение уровня обоих колебаний при изменении уровня комбинационных помех на k дБ снижает уровень комбинационной помехи третьего порядка на $3k$ дБ. Поэтому аттенуатор на входе приемника, ослабляющий входные сигналы на 6 дБ, снижает приведенный ко входу уровень комбинационных помех на 18 дБ, улучшая таким образом отношение полезного сигнала к комбинационной помехе на 12 дБ. Поэтому для сохранения высокого динамического диапазона приемника регулировку усиления по ВЧ следует производить входным аттенуатором без изменения режима УРЧ.

Повышение реальной избирательности за счет увеличения динамического диапазона приемника может быть достигнуто следующими путями. Во-первых, повышают избирательность резонансных систем УРЧ и особенно преселектора. Это может быть осуществлено как увеличением числа колебательных контуров и их добротности, так и выбором оптимальной (с точки зрения избирательности) связи между ними. Во-вторых, устанавливают минимальное усиление каскадов УРЧ, необходимое лишь для получения заданной чувствительности. Основное усиление осуществляют в каскадах, следующих за ФОС. В-третьих, применяют усилительные элементы, сохраняющие линейность амплитудных характеристик при больших уровнях сигналов. Например, в УРЧ применяют сравнительно мощные УКВ транзисторы, включенные по двухтактной схеме с отрицательной обратной связью (см. рис. 39, б). В смесителях применяют маломощные ВЧ диоды, допускающие высокие уровни напряжения гетеродина, а сам смеситель строят по балансной или двойной балансной схеме.

Реальная избирательность приемника зависит и от качества фильтра основной селекции — коэффициента прямоугольности его частотной характеристики и ослабления за пределами полосы пропускания. Современные высококачественные фильтры имеют коэффициент прямоугольности по уровням 6 и 80 дБ лучше 1,5 и затухание в полосе задерживания более 100 дБ. Для реализации столь высоких качеств фильтров в приемнике необходимо, чтобы динамический диапазон предшествующих ему каскадов был не меньше затухания в полосе задерживания фильтра.

Тенденция снижения уровня сигналов, подаваемых на первый смеситель приемника, а также применение маломощных смесителей требует, чтобы УПЧ также был высокочувствительным и маломощным.

К внеполосным каналам приема супергетеродинного приемника относятся каналы приема на зеркальной частоте, промежуточной частоте, а также за счет преобразования на гармониках и субгармониках частоты колебаний гетеродина, т. е. прием на частотах $mf_{\Gamma} \pm nf_{\text{пр}}$, где $m, n = 1, 2, 3 \dots$. Кроме того, мощные сигналы могут быть слышны, если их частоты удовлетворяют соотношениям: $f_{\Gamma} \pm f_{\text{пр}}/n$.

В приемниках, имеющих несколько гетеродинов, внеполосных каналов приема может быть еще больше. Поэтому к их гетеродинам предъявляются требования спектральной чистоты колебаний.

Обнаружение внеполосных каналов приема производят в режиме ОМ или ТЛГ. Измерение подавления зеркальной помехи обычно осуществляют на высокочастотных диапазонах, где шире полосы пропускания входных каскадов приемника и, следовательно, ослабление зеркальной помехи минимально.

Подавление зеркальной помехи определяется как отношение чувствительностей приемника к помехе и к полезному сигналу и выражается в децибелах. Например, если чувствительность приемника 0,5 мкВ, а зеркальная помеха с уровнем 1 мВ создает такой же сигнал на выходе, то подавление зеркальной помехи составляет 2000 раз или 66 дБ.

Для проверки ослабления сигналов промежуточной частоты приемник настраивается на частоту, ближайшую к промежуточной.

Для обнаружения других внеполосных каналов необходимо провести измерения на нескольких частотах каждого диапазона с шагом 20—50 кГц, но на практике обычно ограничиваются тем, что измерения проводят

при настройке приемника на одну (среднюю) частоту каждого диапазона. Уровень сигнала ГСС устанавливают на 70—90 дБ (эта величина зависит от динамического диапазона приемника и не должна выходить за его пределы) выше чувствительности приемника, частоту ГСС изменяют от самых низких частот до 35—40 МГц и определяют относительное ослабление чувствительности во внеполосных каналах приема. Следует также проверить ослабление чувствительности приемника к частотам первых телевизионных каналов, особенно в городской местности, где возможны мощные телевизионные сигналы на этих частотах. При измерениях следует учесть, что колебания ГСС могут содержать заметный процент гармоник, прием которых не является внеполосным.

В приемниках с несколькими гетеродинами вследствие взаимодействия их колебаний на нелинейных элементах на некоторых частотах слышны интерференционные свисты, которые обнаруживаются при перестройке приемника по диапазонам (без антенны). Найдя такую «пораженную интерференционным свистом точку», регулятором усиления устанавливают номинальное выходное напряжение, немного расстраивают приемник до исчезновения помехи, настраивают ГСС на частоту приемника и, не трогая регуляторов усиления, устанавливают уровень сигнала ГСС таким, чтобы на выходе приемника получить номинальный сигнал. Так измеряется уровень внутренней помехи, приведенный ко входу приемника.

Полоса пропускания оценивается по промежуточной и низкой частоте. Полоса пропускания по промежуточной частоте зависит от принимаемого сигнала и должна соответствовать ширине спектра этого сигнала. При приеме однополосных сигналов полоса пропускания должна быть 3 кГц, при наличии сильных помех полосе пропускания следует сузить до 2—2,5 кГц. При приеме телеграфных сигналов полоса пропускания устанавливается в зависимости от скорости манипуляции, стабильности частоты принимаемого передатчика и от уровня взаимных помех радиостанций и составляет от 300 Гц до 1 кГц. Телеграфные сигналы в приемниках, рассчитанных на прием однополосных сигналов и имеющих одну фиксированную полосу пропускания по промежуточной частоте, равную 3 кГц, можно выделять с помощью низкочастотного узкополосного фильтра.

Стабильность частоты настройки или скорость ухода частоты — характеристика, показывающая, как изменяется частота настройки во времени, например, в результате прогрева приемника. Измеряется отношением ухода частоты в единицу времени, например, Гц/ч. Приемлемой считается стабильность не хуже 500 Гц/ч после 30 минутного прогрева приемника после включения.

Цена деления шкалы приемника и точность калибровки показывает точность отсчета частоты по шкале. Современный высококачественный любительский приемник должен обеспечивать отсчет частоты с точностью не хуже 1 кГц.

Плавность настройки приемника определяет удобство работы с приемником и показывает изменение настройки приемника при повороте основной ручки настройки на один оборот. Для удобства работы плавность настройки должна быть в пределах 10—50 кГц/об.

Характеристика автоматической регулировки усиления показывает отношение изменения уровня сигнала на выходе приемника к изменению уровня сигнала на входе. Например, при изменении уровня сигнала на входе в 10^4 раз сигнал на выходе изменяется в 2 раза. Кроме того, АРУ характеризуется скоростью работы (временем заряда и разряда цепей АРУ). Желательно, чтобы время заряда цепей АРУ было минимальным (десятки и сотни микросекунд). Это предотвращает «всплески» сигнала на выходе приемника при появлении сильного сигнала на входе приемника. Время разряда зависит от характера принимаемого сигнала, скорости изменения его уровня в результате замираний. Обычно время разряда выполняют переключаемым от 0,1 до 10 с.

Выходная мощность приемника и коэффициент нелинейных искажений. Выходная мощность связанных КВ приемников обычно не превышает 1—3 Вт,

так как приемник работает либо на головные телефоны, либо на громкоговоритель небольшой мощности. Допустимый коэффициент нелинейных искажений равен 3—5%, поскольку к связным приемникам не предъявляют требования высококачественного воспроизведения сигнала, а важно сохранять его разборчивость.

Кроме перечисленных, имеются и другие характеристики, позволяющие оценивать эксплуатационные качества приемника, например, потребляемая мощность, габаритные размеры, масса, стойкость и т. д.

3. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СУПЕРГЕТЕРОДИННЫХ ПРИЕМНИКОВ

Для улучшения избирательности по зеркальному каналу необходимо повышать промежуточную частоту. Однако с ее повышением усложняется основная селекция сигнала. Поэтому применяют двойное или тройное преобразование частоты в приемнике. Структурная схема супергетеродинного

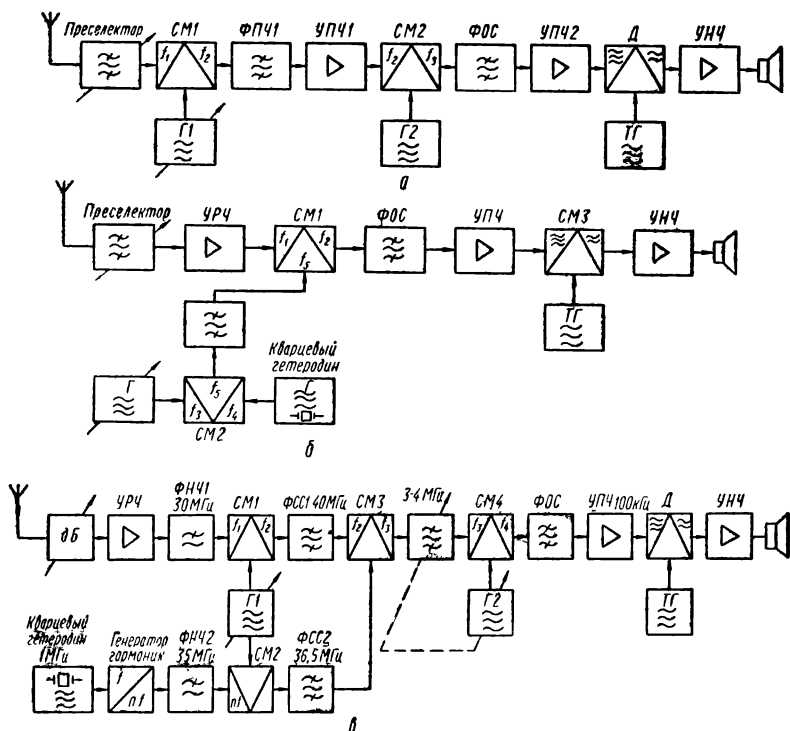


Рис. 37. Структурная схема супергетеродинного приемника: а — с двойным преобразованием частоты; б — с одинарным преобразованием в тракте принимаемого сигнала и преобразованием сигнала гетеродина; в — с электронным переключением диапазонов и компенсацией нестабильности первого гетеродина

приемника с двойным преобразованием частоты показана на рис. 37, а. Относительно высокая первая промежуточная частота обеспечивает достаточное подавление зеркальной помехи, а основная селекция обычно осуществляется на низшей промежуточной частоте.

Первую промежуточную частоту выбирают в пределах от 1,6 до 10 МГц, вторую — от 50 до 500 кГц. Промежуточная частота не должна лежать в принимаемом диапазоне. Соотношение первой и второй промежуточных частот выбирают не более 10—20, иначе трудно ослабить зеркальный канал приема по второй промежуточной частоте. Первую ПЧ выбирают так, чтобы гармоники второго гетеродина, а также комбинации частот первого и второго гетеродинов не попали в принимаемые диапазоны. В широкодиапазонном приемнике это выполнить трудно, но в приемниках на любительские, сравнительно узкие диапазоны, вполне возможно. Если частота второго гетеродина переменная в небольших пределах (например, ± 5 кГц), то возникает возможность калиброванной подстройки частоты приема, причем калибровка не зависит от диапазона, в котором работает приемник.

У многих связанных КВ приемников с двойным преобразованием частота колебаний первого гетеродина стабилизируется кварцевыми резонаторами. Тогда частота второго гетеродина и первая ПЧ должны быть переменными. Такое построение приемника имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, повышается стабильность более высокочастотного гетеродина, и можно использовать одну шкалу на всех диапазонах, что позволяет выполнить ее более точной и облегчает калибровку приемника. С другой стороны, трудно обеспечить защиту от паразитного приема на переменной промежуточной частоте. Кроме того, необходимо выбрать пределы изменения первой ПЧ так, чтобы они были достаточно удалены по частоте от любительских диапазонов и не совпадали с вещательными. Например, выбор переменной ПЧ в пределах от 6 до 6,5 МГц нельзя считать удачным: эти частоты слишком близки к диапазону 7 МГц, и входные контуры на этом диапазоне не могут обеспечить достаточного ослабления сигналов первой ПЧ. Кроме того, в пределы такой ПЧ попадают мощные вещательные станции 49-метрового диапазона. Поэтому в любительских КВ радиоприемниках переменная первая ПЧ обычно выбирается в диапазонах 2—3, 4,5—5,5 или 8,5—9,5 МГц. Первая ПЧ изменяется в пределах 200—500 кГц. Диапазон 28 МГц, как более широкий, перекрывается несколькими поддиапазонами (28—28,5; 28,5—29; 29—29,5 МГц).

Основная селекция в приемниках с двойным преобразованием частоты осуществляется на второй, более низкой ПЧ, вследствие чего каскады первой ПЧ и особенно второй преобразователь более подвержены комбинационным помехам. Поэтому не следует добиваться большого усиления от каскадов, предшествующих ФОС. Усиление должно быть таким, чтобы компенсировать потери в фильтрах и поддерживать отношение сигнал/шум на заданном уровне. Применяя ВЧ кварцевые фильтры, можно обеспечить необходимую избирательность по соседнему каналу непосредственно на высокой ПЧ. Таким образом, отпадает необходимость в двойном преобразовании частоты. В приемниках на любительские КВ диапазоны чаще всего используют ВЧ кварцевые фильтры на частоты 5 или 9 МГц.

Приемники с одним преобразованием частоты меньше подвержены комбинационным и перекрестным помехам, имеют меньше внеполосных каналов приема и внутренних интерференционных свистов. Для сохранения одной шкалы настройки на всех любительских диапазонах поступают следующим образом. Генератор плавного диапазона (ГПД) должен работать в узких пределах, одинаковых для всех КВ диапазонов. Его колебания путем смещения с колебаниями кварцевого гетеродина переносятся на необходимую частоту гетеродина, отфильтровываются и подаются на смеситель приемника. Необходимо особое внимание обратить на спектральную чистоту полученного таким образом колебания, иначе упадет помехозащищенность приема.

Структурная схема приемника с промежуточной частотой 9 МГц показана на рис. 37, б. В табл. 2 приведены частоты колебаний блоков гетеродина на любительских диапазонах от 80 до 10 м.

Перспективной является схема супергетеродинного приемника с преобразованием частоты «вверх», когда первая промежуточная частота выше диапазона принимаемых частот (например, 40 МГц). Если диапазон прини-

Таблица 2

Частота принимаемого диапазона f_1 , МГц	Знак сложения или вычитания	Промежуточная частота f_2 , МГц	Частота, МГц			Шкала
			Гетеродина f_3	ГПД f_4	Кварцевого генератора f_5	
3,5—4	+	9	12,5—13	5—5,5	7,5	Прямая*
7—7,5	+	9	16—16,5	5—5,5	11	»
14—14,5	—	9	5—5,5	5—5,5	—	»
21—21,5	+	9	30—30,5	5—5,5	25	»
28—28,5	+	9	37—37,5	5—5,5	32	»
28,5—29	+	9	37,5—38	5—5,5	32,5	»
29—29,5	+	9	38—38,5	5—5,5	33	»
3,5—4	—	9	5,5—5	5—5,5	—	Обратная
7—7,5	+	9	16—16,5	5—5,5	21,5	»
14—14,5	+	9	23—23,5	5—5,5	28,5	»
21—21,5	—	9	12—12,5	5—5,5	17,5	»
28—28,5	—	9	19—19,5	5—5,5	24,5	»
28,5—29	—	9	19,5—20	5—5,5	25	»
29—29,5	—	9	20—20,5	5—5,5	25,5	»

* Если принимаемая частота с повышением частоты ГПД повышается; обратная шкала, если частота принимаемого сигнала понижается.

маемых частот от 3 до 30 МГц, то частота гетеродина должна изменяться от 43 до 70 МГц, а диапазон частот зеркальных помех составит 83—110 МГц. Это позволяет простыми средствами (например, ФНЧ с частотой среза около 30 МГц) полностью устранить зеркальную помеху и отказаться от перестраиваемых избирательных контуров на входе (при большом динамическом диапазоне приемника).

В таком приемнике применяют гетеродин, работающий на сравнительно высокой частоте, что усложняет получение высокой стабильности. Кроме того, на высокой промежуточной частоте должен быть применен высококачественный (желательно узкополосный) фильтр, иначе возможно появление зеркальной помехи при втором преобразовании частоты «вниз», так как эта часть приемника аналогична схеме обычного супергетеродинного приемника. Кварцевые фильтры с полосой 3—10 кГц на частоту 40 МГц и выше разработаны и выпускаются промышленностью.

Для коротковолнников представляет интерес схема КВ приемника с преобразованием «вверх», в которой на первой ПЧ (40 МГц) применен LC-фильтр сосредоточенной селекции и высококачественный ГПД (см. рис. 37, в), причем остроумно решена проблема снижения его нестабильности.

Диапазон принимаемых частот от 1 до 30 МГц. Приемник имеет 29 диапазонов шириной 1 МГц каждый. Входное устройство содержит ступенчатый аттенюатор с ослаблением от 0 до 40 дБ и перестраиваемый однокаскадный УРЧ. УРЧ имеет 3 диапазона: 1—3, 3—10, 10—30 МГц. Все смесители кольцевого типа выполнены на полупроводниковых диодах. На выходе первого смесителя включен полосовой фильтр ФСС1 со средней частотой 40 МГц и полосой пропускания 1,3 МГц. На смеситель СМ1 поданы также колебания гетеродина Г1, который в приемнике выполняет роль переключателя диапазонов. Приемник содержит кварцевый генератор на 1 МГц и генератор гармоник этой частоты. Спектр гармоник частоты 1 МГц через ФНЧ2 с частотой среза 35 МГц подан на вход смесителя СМ2, на другой вход которого поданы колебания от гетеродина Г1. На выходе СМ2 включен ФСС2 со средней частотой 36,5 МГц и полосой пропускания 0,3 МГц. С выходов фильтров ФСС1 и ФСС2 сигналы подаются на смеситель СМ3. После СМ3 схема представляет собой обычный приемник с диапазоном от 3 до 4 МГц.

Рассмотрим работу этой схемы. Чтобы выбрать диапазон 14—15 МГц частоту $\Gamma 1$ устанавливаем равной 54,5 МГц (сумма средней частоты диапазона 14,5 МГц и промежуточной частоты 40 МГц). Разность частот принимаемого сигнала, например, 14,2 МГц и колебаний $\Gamma 1$ после смесителя $СМ 1$ составляет 40,3 МГц. Сигнал с этой частотой проходит через $\Phi СС 1$ и подается на $СМ 3$. Частота колебаний $\Gamma 1$ (54,5 МГц) и сетка гармоник частоты 1 МГц (от 1 до 35 МГц) подаются на $СМ 2$, после которого $\Phi СС 2$ выделяет колебания, частота которых равна разности между частотой $\Gamma 1$ и соответствующей гармоникой частоты 1 МГц (в нашем случае 18-й, так как $54,5 - 36,5 = 18$ МГц). После $\Phi СС 2$ сигнал с частотой 36,5 МГц подается на $СМ 3$, куда поступает также сигнал 40,3 МГц после $\Phi СС 1$. На выходе $СМ 3$ образуются колебания с разностной частотой: $40,3 - 36,5 = 3,8$ МГц, которые соответствуют сигналу принимаемой частоты 14,2 МГц.

Предположим, что частота колебаний $\Gamma 1$ самопроизвольно повысилась на 100 кГц и стала равной 54,6 МГц. После $СМ 1$ образуются колебания с частотой 40,4 МГц, после $СМ 2$ — колебания с частотой 36,6 МГц, а после $СМ 3$ — вновь с частотой 3,8 МГц, т. е. нестабильность частоты $\Gamma 1$ скомпенсировалась. Уход частоты колебаний гетеродина может достигать ± 150 кГц без ухудшения работы приемника (уход определяется шириной полосы фильтра $\Phi СС 2$).

Построение подобного приемника целиком или же части его в виде конвертера, предшествующего основному приемнику с диапазоном 3—4 либо 2—3 МГц (в последнем случае $\Phi СС 2$ должен иметь частоту 37,5 МГц), представляет интересную задачу для радиолюбителя [15].

4. КАСКАДЫ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ПРИЕМНИКОВ

В настоящее время любительские КВ приемники конструируют на транзисторах. Все чаще применяют интегральные схемы, позволяющие повысить надежность приемников, уменьшить их габаритные размеры, массу и потребляемую мощность. Ниже приведены типовые примеры построения каскадов современных приемников.

Преселекторы и усилители радиочастоты. К преселектору любого приемника предъявляются требования необходимого ослабления на побочных каналах приема (т. е. на зеркальной, промежуточной и других частотах, отстоящих от принимаемой) при минимальном ослаблении полезного сигнала, поступающего из антенны, а также согласования входного сопротивления преселектора с волновым сопротивлением фидера приемной антенны. Равенство этих сопротивлений обеспечивает максимальную передачу высокочастотной энергии на вход первого каскада приемника. От качества согласования зависят чувствительность и, в определенной мере, избирательность приемника.

В КВ приемниках, построенных на современной элементной базе, получение необходимой чувствительности не вызывает особых трудностей и поэтому главное внимание уделяют повышению избирательности.

Схема трехконтурного преселектора с взаимноиндуктивной связью изображена на рис. 38, а. Величина связи между контурами и, следовательно, полоса пропускания преселектора определяется отношением величины индуктивности катушек связи M к величине индуктивности контуров $(L + M)$. Соотношение емкостей конденсаторов $C 1$ и $C 2$ определяют входное и выходное сопротивления преселектора.

При высоком уровне помех в качестве преселектора иногда применяют кварцевые фильтры с полосой пропускания 10—50 кГц, включаемые на входе приемника. Однако эти фильтры неперестраиваемые по частоте. Для работы в различных участках диапазона применяют несколько фильтров (см. гл. I).

Перестраиваемый преселектор с высокой избирательностью можно дополнить на спиральных резонаторах, которые представляют собой полые металлические цилиндры или прямоугольные коробки, внутри которых на

равных расстояниях от стенок размещены катушки индуктивности (рис. 38, б). Внутренняя поверхность цилиндров или коробок должна иметь хорошую проводимость на высоких частотах, поэтому ее делают возможно более гладкой и серебрят.

Спиральные резонаторы обладают добротностью до нескольких тысяч, что позволяет получить относительную полосу пропускания до 1 кГц на мегагерц, например 14 кГц на частоте 14 МГц [7]. Связь между контурами регулируется либо за счет величины отверстия в экране между секциями фильтра, либо путем изменения емкостной или индуктивной связи. Недостаток спиральных преселекторов — значительные размеры, увеличивающиеся с понижением частоты.

Основные функции усилителя радиочастоты состоят в усилении принимаемого сигнала до уровня, превышающего уровень шумов смесителя на за-

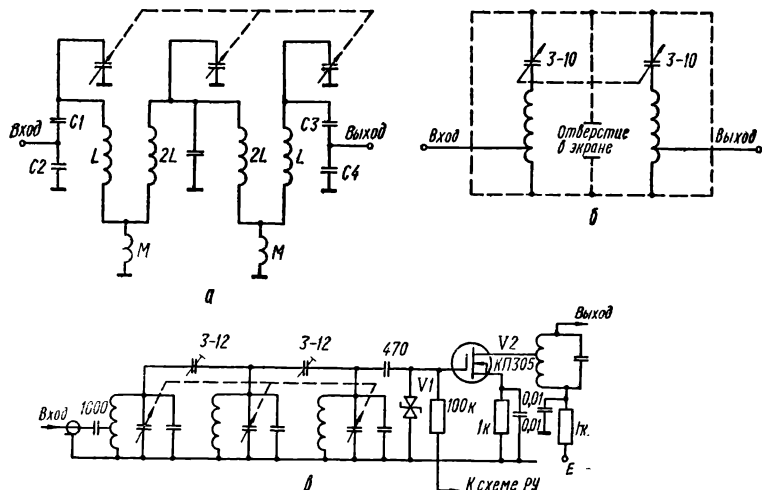


Рис. 38. Схема преселектора:

а — трехконтурная с внутриндуктивной связью; б — двухконтурная на спиральных резонаторах; в — трехконтурная с внешнеемкостной связью и УРЧ на полевом транзисторе

данную величину, в обеспечении дополнительной (к избирательности преселектора) избирательности по зеркальному и другим побочным каналам приема и в предотвращении излучения колебаний гетеродина через приемную антенну.

Уровень шумов УРЧ в наибольшей мере определяет уровень шумов и, следовательно, чувствительность приемника. Поэтому все элементы УРЧ и в особенности лампы и транзисторы должны выбираться с учетом их шумовых параметров. Граничные частоты транзисторов УРЧ должны быть по крайней мере в 3—5 раз выше рабочей частоты. Для увеличения устойчивого коэффициента усиления желательно, чтобы отношение параметров транзисторов y_{21}/y_{12} было по возможности большим. Ток коллектора в рабочей точке не рекомендуется выбирать меньше 0,5—1 мА, так как при этом сильно сказывается зависимость параметров транзистора от температуры и значительно уменьшается крутизна транзистора (характеристика прямой передачи y_{21}).

Типичная схема преселектора и УРЧ на полевом транзисторе с изолированным затвором, имеющим высокое входное сопротивление и не оказывающим шунтирующего влияния на контур преселектора (емкость затвора входит в емкость последнего контура преселектора), показана на рис.

38, *в*. Настройка преселектора осуществляется строчным конденсатором переменной емкости. Стабилитрон *V1* типа КС162А обеспечивает защиту транзистора от пробоя высоковольтным статическим потенциалом в цепи затвора, возникающем в результате всевозможных наводок.

В схемах УРЧ могут применяться полевые транзисторы с двумя затворами (например, КП35С). В этом случае напряжение регулировки усиления (РУ) подается на второй затвор.

Динамический диапазон УРЧ должен быть больше динамического диапазона любого другого каскада и приемника в целом. Поэтому в УРЧ современных приемников все чаще применяют низкошумящие усилительные элементы с линейными характеристиками при больших уровнях входных сигналов, например, биполярные и полевые транзисторы средней и большой мощности с граничными частотами, равными сотням мегагерц, что обеспечивает равномерность усиления и стабильность усилителя во всем коротковолновом диапазоне. Более того, для «удлинения» линейной части характеристик часто применяют двухтактные схемы УРЧ, подобно тому, как это делают на низких частотах.

Схемы УРЧ на мощных полевых и биполярных транзисторах показаны на рис. 39, *а*. В схеме рис. 39, *а* баланс плеч достигается строго симметричным выполнением обмоток широкополосных трансформаторов *T1* и *T2*, а также балансировкой транзисторов по постоянному току. Трансформаторы *T1* и *T2* согласуют входное и выходное сопротивления УРЧ с сопротивлениями преселектора и смесителя.

Схема рис. 39, *б* собрана на двух мощных транзисторах УКВ диапазона, которая, как схема рис. 39, *а*, работая в режиме с большим начальным током, имеет глубокую обратную связь по току и напряжению. Благодаря этому ее линейность лучше, чем линейность многих ламповых схем.

Двухтактная схема ослабляет колебания комбинационных частот второго порядка до 40 дБ по сравнению с однотактной. Коэффициент усиления зависит от глубины обратной связи и в данной схеме равен 12 дБ. В схеме используются две цепи обратной связи: обратная связь за счет эмиттерных резисторов 6,8 Ом и за счет резисторов в цепи баз 330 Ом. Поскольку обратные связи изменяют входное и выходное сопротивления усилителя на разных частотах, введена еще трансформаторная отрицательная обратная связь. Все обмотки трансформатора каждого транзистора намотаны на одном сердечнике. Входное и выходное сопротивления данного усилителя равны 50 Ом в диапазоне от 100 кГц до 200 МГц.

Характеристики такого УРЧ следующие: при двух входных сигналах амплитудой 20 мВ каждый и коэффициенте усиления 12 дБ уровень искажений второго порядка равен —105 дБ, а третьего порядка —100 дБ. Для сравнения: однотактная схема обеспечивает уровень искажений второго порядка —65 дБ [9]. Транзисторы 2N5109 можно заменить отечественными транзисторами КТ911А.

Смесители. Основные требования, предъявляемые к смесителям КВ приемников, — это достаточно высокий коэффициент передачи и малый уровень собственных шумов при большом динамическом диапазоне.

В настоящее время широко применяют два типа смесителей: на активных элементах, позволяющие получить усиление сигнала при преобразовании, и на пассивных элементах (чаще всего полупроводниковых диодах), коэффициент передачи которых меньше единицы.

Расширение динамического диапазона смесителя достигается использованием в нем преобразовательных элементов с квадратичными вольт-амперными характеристиками при всех значениях амплитуд подаваемых на него колебаний. В балансных смесителях, например, применяют мощные полевые транзисторы, допускающие большие уровни входных сигналов и сигнала гетеродина.

В последнее время все шире применяют двойные балансные смесители, т. е. смесители балансные не только по отношению к колебаниям гетеродина, но и к входному сигналу. Они обеспечивают на выходе меньший уровень побочных продуктов преобразования по сравнению с обычными балансными

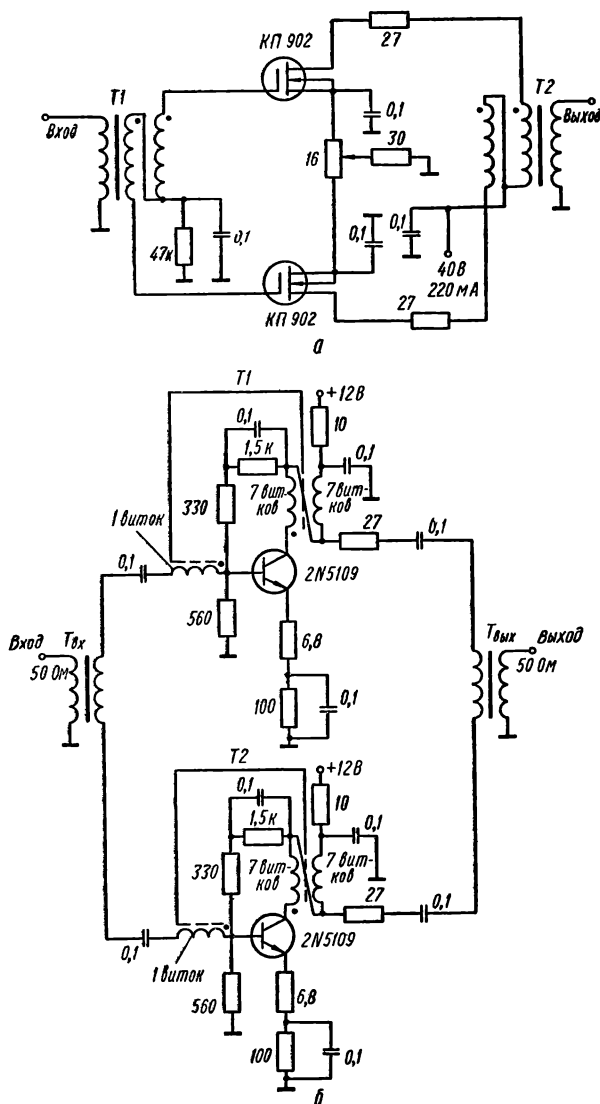


Рис. 39. Схема двухтактного широкополосного УРЧ:
 а — на мощных полевых транзисторах; б — на мощных биполярных транзисторах

смесителями. В таких смесителях на диодах обычно включают несколько диодов в каждом плече (3—4) для усреднения характеристик плеч и достижения лучшей балансировки смесителя. В двойных балансных смесителях желательно использовать диоды Шоттки (например, типа АД514А). Основное преимущество диодов Шоттки по сравнению с обычными диодами на $p-n$ -переходах — это большое отношение обратного сопротивления к прямому и незначительная емкость при нулевом смещении. Благодаря этому диоды Шот-

тки имеют очень малое время переключения и широкий частотный диапазон (до 250 ГГц).

На частотах до 20—30 МГц достаточно хорошими преобразовательными свойствами обладают и обычные высокочастотные кремниевые диоды, например, типа КД503.

При конструировании приемников со смесителями на диодах следует принимать во внимание, что сигнал ПЧ по уровню меньше входного сигнала на величину потерь в смесителе (на 5—10 дБ). Коэффициент преобразования в значительной мере зависит от согласования импедансов (комплексных сопротивлений) его входов и особенно выхода с импедансами подключаемых к нему каскадов в широкой полосе частот. Рассогласование приводит к уменьшению коэффициента преобразования (до 6 дБ) и увеличению шумов смесителя.

Согласование сопротивлений в широком диапазоне частот является сложной задачей, поскольку высокоизбирательные фильтры обладают боль-

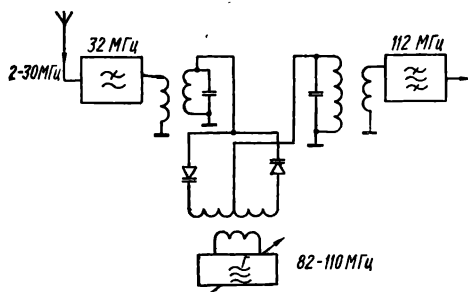


Рис. 40. Схема параметрического преобразователя частоты на варикапах с большим динамическим диапазоном

шой неравномерностью выходных импедансов. Для улучшения условий работы диодного смесителя между ним и фильтром включают согласующий каскад. Однако это ухудшает шумовые свойства приемника.

Для увеличения динамического диапазона приемника используют параметрические преобразователи частоты на варикапах. Один из таких преобразователей (рис. 40), примененный в супергетеродинном приемнике с преобразованием частоты «вверх», имеет динамический диапазон 137 дБ и коэффициент шума 6 дБ [14].

Усилители промежуточной частоты. Требования к усилителю промежуточной частоты (УПЧ) приемника аналогичны требованиям к УРЧ. Это в первую очередь относится к такому параметру, как коэффициент шума, так как для увеличения динамического диапазона приемника стремятся по возможности снизить уровень сигнала, подаваемого на смеситель. В результате уровень сигнала на выходе смесителя мал (особенно в диодном смесителе) и для обеспечения заданной чувствительности УПЧ должен обладать малым уровнем собственных шумов.

Кроме того, поскольку УПЧ охвачен цепью автоматической или ручной регулировки усиления, необходимо, чтобы УПЧ имел высокую линейность амплитудной характеристики при всех значениях коэффициента усиления.

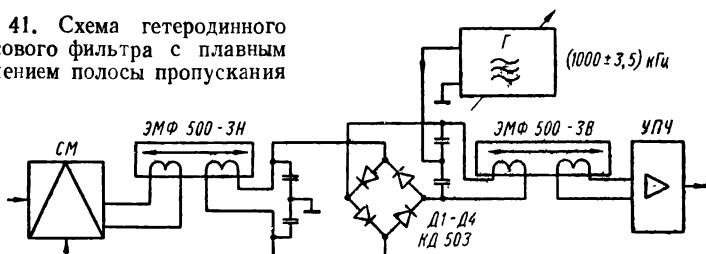
В УПЧ вследствие невысокой частоты (за исключением схем с преобразованием «вверх») можно применять разнообразные транзисторы и интегральные схемы. Последние разрабатывают с целевым назначением как отдельные каскады и как УПЧ в целом. Кроме усилительных каскадов, они могут содержать и другие узлы, относящиеся к тракту ПЧ. Например, интегральная схема К2ЖА372, являющаяся усилителем ПЧ, имеет в своем составе АМ детектор. В схеме предусмотрена высокоэффективная автоматическая регулировка усиления: при изменении сигнала на входе схемы в пределах 50—3000 мкВ (в 60 раз) сигнал на выходе изменяется не более чем в 2 раза.

Если приемник рассчитан на прием сигналов с различной шириной спектра, например, ТЛГ, АМ, ОМ, и РТТУ сигналов, для оптимального приема применяют несколько фильтров ПЧ с разными полосами пропускания. Это не всегда оправдано экономически. Стремление осуществить плавное изменение полосы пропускания, сохраняя при этом высокую прямоуголь-

ность частотной характеристики, свойственную кварцевым и электромеханическим фильтрам, привело к созданию схем с гетеродинированием.

Схема гетеродинного полосового фильтра с плавным уменьшением полосы пропускания показана на рис. 41. В схеме используют два электромеханических фильтра (ЭМФ 500-3Н и ЭМФ 500-3В). Сигнал с первого фильтра поступает на кольцевой балансный смеситель, куда также подаются колебания от гетеродина с частотой $1000 \pm 3,5$ кГц. Если частота гетеродина равна 1000 кГц, частота сигнала нижней боковой полосы 497—500 кГц вычитается из частоты гетеродина, инвертируется в сигнал верхней боковой полосы 503—500 кГц и проходит через второй фильтр. Полоса пропускания максимальна. При снижении частоты гетеродина, например до 998 кГц, инвертированная полоса будет лежать в пределах 498—501 кГц, и через второй фильтр пройдет только часть спектра сигнала в пределах 500—501 кГц. С учетом инверсии боковой полосы это эквивалентно сужению полосы сверху до 1 кГц. При повышении частоты гетеродина инвертированная боковая полоса смещается вверх по частоте, и результирующая полоса пропускания ограничивается снизу.

Рис. 41. Схема гетеродинного полосового фильтра с плавным изменением полосы пропускания



Детекторы. Детектирование сигналов с амплитудной модуляцией (АМ) происходит в диодном детекторе, который представляет собой одно- или двухполупериодный диодный выпрямитель с ФНЧ, на выходе которого выделяется огибающая АМ сигнала.

Для слухового приема телеграфных сигналов на выходе детектора необходимо получить сигнал в диапазоне звуковых частот, поскольку принимаемый сигнал представляет собой послышки немодулированного тока высокой частоты. Для этого на диодный детектор, кроме сигнала с выхода УПЧ, необходимо подать колебания от тонального гетеродина (ТГ), частота которых отличается от частоты сигнала ПЧ на величину желаемого тока сигнала. Изменяя частоту ТГ, можно изменять тон принимаемого сигнала.

В настоящее время для приема ТЛГ и ОМ сигналов такие детекторы практически не применяют. Это объясняется тем, что для неискаженного сигнала на выходе детектора уровень колебаний ТГ должен быть в 5—10 раз больше пиковых значений сигнала ПЧ. В противном случае при сильных сигналах такой детектор осуществляет прямое детектирование (выпрямление) сигнала ПЧ, в результате чего появляются значительные искажения сигнала.

Для приема ТЛГ, ОМ и РТТУ сигналов используют схемы линейных детекторов. Они не отличаются от схем смесителей.

Схема линейного детектора на полевом транзисторе показана на рис. 42, а. На затвор транзистора подается напряжение ПЧ 35—40 мВ. Напряжение тонального гетеродина с амплитудой 2В поступает в цепь истока. К стоку подключен ФНЧ, в состав которого входит и последовательный контур $C_{\phi} L_{\phi}$ для дополнительного подавления колебаний ТГ на выходе детектора.

На рис. 42, б изображена схема кольцевого детектора на диодах, в которой можно получить линейное детектирование в широком диапазоне амплитуд и подавление шумов ТГ. Баланс по колебаниям ТГ осуществляется

потенциометром 470 Ом по минимуму шумов на выходе детектора при отключенном УПЧ.

Регулировка усиления. В коротковолновых любительских приемниках обычно предусматривают ручную регулировку усиления по промежуточной и низкой частотам. Регулировка усиления по ПЧ является основной, которой пользуется оператор, прослушивая эфир. Регулировкой усиления по НЧ устанавливают удобный для оператора уровень сигнала.

Автоматическая регулировка усиления (АРУ) приемника также является эффективным средством борьбы с перегрузкой мощными сигналами.

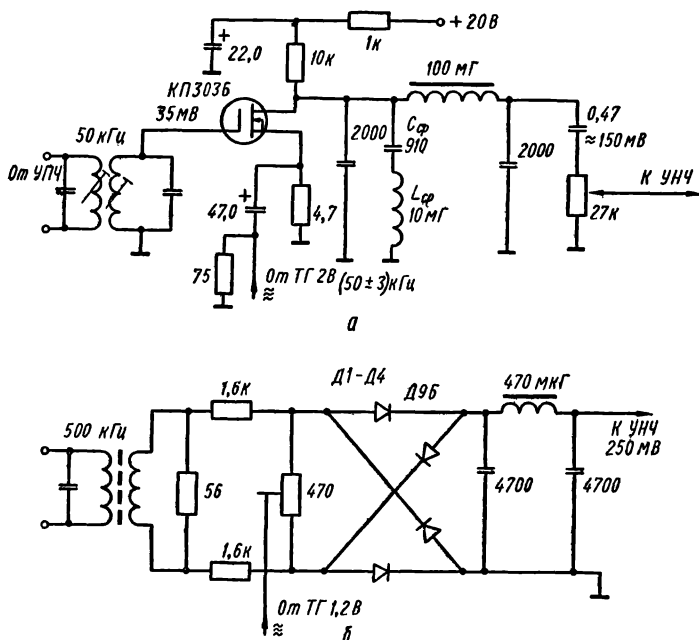


Рис. 42. Схема линейного детектора смесительного типа: а — на полевом транзисторе; б — кольцевого на диодах

Принцип действия АРУ заключается в следующем. После усиления сигнал ПЧ выпрямляют, сглаживают и в виде управляющего напряжения подают на УПЧ и УРЧ. Благодаря этому коэффициент усиления каскадов уменьшается при увеличении уровня принимаемого сигнала, а сигнал на выходе УПЧ меняется в незначительных пределах.

Обычно применяют задержанную АРУ, начинающую работать при достижении сигнала ПЧ определенного уровня. Это позволяет осуществлять прием слабых сигналов с максимальным усилением приемника. Но, с другой стороны, при сильной помехе, попадающей в полосу пропускания УПЧ, АРУ сработает от более сильного сигнала, уменьшит усиление приемника, и слабый сигнал может быть не принят. В таких случаях АРУ необходимо отключать.

Если в приемниках АМ сигналов управляющий сигнал цепи АРУ следует за уровнем несущей, то при приеме ОМ сигналов такая возможность отсутствует, так как отсутствует несущая. В этом случае источником сигнала АРУ обычно является среднее значение однополосного сигнала. Его получают, выпрямляя сигнал промежуточной или низкой частоты и усредняя его.

В приемниках ТЛГ и ОМ сигналов стремятся уменьшить время заряда цепи АРУ до миллисекунд, чтобы предотвратить «удар по ушам» при появлении мощного сигнала. Время разряда регулируют ступенчато или плавно от 0,1 до 5—10 с, переключая конденсаторы разной емкости в фильтре детектора АРУ. Следует иметь в виду, что постоянные времени цепей развязки управляющего напряжения, подводимого к каскадам УРЧ и УПЧ, также увеличивают время заряда и разряда.

Схема АРУ путем усреднения сигнала ПЧ показана на рис. 43, а. Выпрямленное напряжение ПЧ с диода V1 через диод V2 заряжает конденсатор C2 и поступает на базы регулируемых транзисторов. Диод V2 предотвращает быстрый разряд конденсатора C2 через цепочку R3R4, напряжение с которой снимается на усилитель S-метра — прибора, измеряющего уровень принимаемых сигналов.

Поскольку принцип регулировки усиления основан на изменении крутизны характеристики усилительных элементов, то при этом нарушается

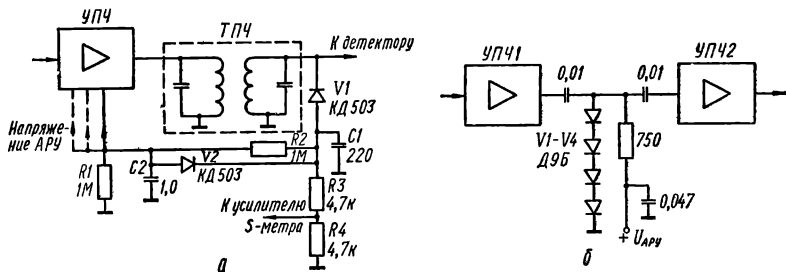


Рис. 43. Схема автоматического регулирования усиления:

а — со слежением за средним уровнем сигнала; б — за счет изменения проводимости шунтирующих диодов

линейность амплитудной характеристики, и, как следствие этого, изменяется уровень нелинейных искажений. Это особенно заметно в каскадах на биполярных транзисторах. Поэтому применяют схемы АРУ, основанные на изменении проводимости элементов, характеристики которых остаются линейными в пределах амплитуд подаваемых на них сигналов. Одна из таких схем показана на рис. 43, б. В качестве регулирующего элемента используется цепочка из последовательно включенных германиевых диодов. Если амплитуда сигнала ПЧ такова, что на каждом диоде не более 30 мВ, диодная цепочка не влияет на сигнал ПЧ. При подаче управляющего напряжения АРУ проводимость цепочки увеличивается, в результате чего напряжение ПЧ уменьшается. При выходном сопротивлении УПЧ1 500 Ом данная схема АРУ обеспечивает ослабление сигнала на 20 дБ при управляющем напряжении АРУ 8 В [12].

Фильтр основной селекции приемников АМ и ОМ сигналов имеет полосу пропускания в несколько кГц. Для приема ТЛГ сигналов в таких приемниках часто применяют узкополосные LC- или активные RC-фильтры, работающие на низкой частоте и включаемые между детектором и УНЧ. Схема активного RC-фильтра, выделяющего узкую полосу частот вблизи частоты 500 Гц, показана на рис. 44. Ширина полосы пропускания регулируется потенциометром 470 Ом.

Ограничители помех. Приему любительских станций порой существенно мешают атмосферные и промышленные помехи. По характеру эти помехи делятся на два типа: гладкие помехи, представляющие собой непрерывный сигнал, подобный внутреннему шуму приемника, и импульсные помехи, состоящие из отдельных импульсов малой длительности.

Для борьбы с гладкими помехами уменьшают полосу пропускания приемника до минимальной, необходимой для приема сигналов. При этом мощность помехи уменьшается пропорционально сужению полосы.

Энергия импульсных помех сосредоточена в коротких импульсах, амплитуда которых обычно превышает амплитуду принимаемых сигналов. Борьба с импульсными помехами ведется двумя путями: импульсы помехи ограничивают до уровня принимаемого сигнала или приемник автоматически запирают на время действия импульса помехи. При этом оператор практически не замечает отсутствия приема в короткие промежутки времени, если длительность импульсов невелика. Этот способ эффективен, например, при

борьбе с помехами от системы зажигания автомобиля.

Эффективность работы ограничителей помех тем выше, чем больше скорость срабатывания этих устройств. Известно, что в избирательных системах импульсные процессы протекают тем быстрее, чем шире полоса пропускания этих систем. Поэтому более эффективными оказываются устройства, включенные до ФОС. Однако в этом случае они должны работать на низких уровнях сигнала и не вносить дополнительных шумов в сигнал и расстройек в избирательные системы. Это условие трудно выполнить на практике. Поэтому ограничители и прерыватели помех включают в один из каскадов УПЧ или в лучшем случае на выход смесителя. В более простых устройствах применяют ограничение импульсной помехи по низкой частоте.

Схема ограничителя импульсных помех, работающего на промежуточной частоте, показана на рис. 45. При разомкнутом переключателе S диоды заперты напряжением заряда конденсаторов $C1C2$. При замкнутом переключателе диоды ограничивают короткие пики сигнала ПЧ, «следя» за средним уровнем сигнала.

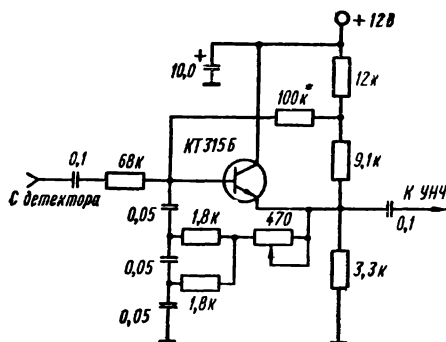


Рис. 44. Схема низкочастотного активного RC-фильтра

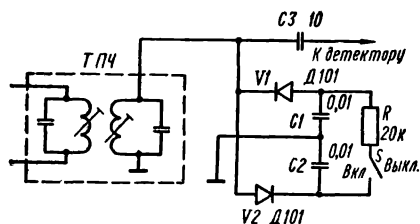


Рис. 45. Схема ограничителя импульсных помех

5. НАЛАЖИВАНИЕ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ПРИЕМНИКОВ

Налаживание собранного приемника обычно начинают с проверки питающих напряжений и режимов работы транзисторов по постоянному току. При налаживании УНЧ проверяют амплитудную и частотную характеристики. Амплитудную характеристику, т. е. кривую, показывающую отношение сигнала на нагрузке (например, головных телефонах) к уровню сигнала на входе, обычно снимают на частоте 1 кГц. Для этого на вход УНЧ при полном его усилении подают сигнал различной амплитуды от генератора звуковых частот и измеряют напряжение на нагрузке. По полученным данным строят график. Линейная часть амплитудной характеристики определяет допустимые уровни сигнала с детектора.

Частотную характеристику снимают при изменении частоты генератора звуковых частот и амплитуде сигнала, не выходящей за линейный участок амплитудной характеристики. Частотная характеристика УНЧ не должна иметь пиков и провалов в пределах полосы 300—3500 Гц, уровень которых отличается от уровня гладкой части кривой более чем на 3—5 дБ. Иногда для улучшения разборчивости телефонных сигналов частотную характеристику УНЧ проектируют с подъемом в сторону верхних частот порядка 3—6 дБ на октаву. Особое внимание необходимо уделить уровню фона переменного тока, который не должен быть замечен на слух при полном усилении УНЧ.

Далее настраивают УПЧ приемника, т. е. подбирают режимы транзисторов для получения максимального динамического диапазона и настраивают ФОС для получения требуемой характеристики полосы пропускания. Для этого на вход смесителя при отключенном гетеродине подают от ГСС сигнал ПЧ, а к выходу последнего УПЧ подключают высокочастотный вольтметр. Настраивают все контуры УПЧ, начиная с последнего, в резонанс. Элементами подстройки ФОС добиваются заданной частотной характеристики при максимально возможном коэффициенте передачи. После этого измеряют коэффициент усиления и снимают окончательную частотную и амплитудную характеристики УПЧ.

При настройке ВЧ каскадов проверяют перекрытие гетеродина по частоте, частотную стабильность, настройку резонансных контуров, режимы работы транзисторов УРЧ и смесителя для получения максимально возможного динамического диапазона. В большинстве любительских приемников предусматривается независимая настройка УРЧ и гетеродина. Это упрощает конструкцию и налаживание приемника. Перекрытие гетеродина по частоте и его стабильность проверяют электронным частотомером или хорошо калиброванным приемником.

После налаживания УРЧ измеряют чувствительность и снимают двухсигнальную кривую избирательности приемника, по которой оценивают реальную избирательность. При снятии двухсигнальной кривой подбирают режимы работы смесителя и УРЧ для получения максимальной избирательности при заданной чувствительности. Для этого изменяют режим каскадов по постоянному току (обычно изменением смещения), коэффициент усиления каскада за счет изменения связи между контурами и транзисторами и подбирают оптимальный уровень колебаний гетеродина. Следует помнить, что для получения максимальной реальной избирательности коэффициент усиления УРЧ должен быть минимальным, обеспечивающим заданную чувствительность.

После налаживания высокочастотных каскадов проверяют действие системы АРУ. В заключение проводят калибровку шкалы приемника с помощью достаточно точного ГСС или кварцевого калибратора.

6. ВСЕДИАПАЗОННЫЙ КВ ПРИЕМНИК

Схема РЧ и ПЧ трактов приемника на все любительские коротковолновые диапазоны, разработанная ДЛ7НА, показана на рис. 46. Приемник собран по схеме с двойным преобразованием частоты. Первая промежуточная частота переменная (5—5,5 МГц), вторая постоянная (500 кГц). Основная селекция осуществляется на второй промежуточной частоте с помощью электромеханических фильтров. Применение полевых транзисторов в УРЧ и смесителях ($V1$, $V2$, $V3$) существенно повышает реальную (многосигнальную) избирательность приемника.

Перекрытие по частоте каждого диапазона равно 500 кГц (10-метровый диапазон покрывается двумя участками по 500 кГц), Катушка $L2$ УРЧ (и $L5$) с конденсатором $C1$ ($C2$) образуют контур, настроенный на частоту 40-метрового диапазона. Для получения 80-метрового диапазона и высокочастотных (20, 15, и 10-метровых) диапазонов параллельно катушкам $L2$ и $L5$ подключают либо конденсаторы 430 пФ, либо катушки $L4$ и $L6$.

Настройку контуров на высокочастотном диапазоне регулируют подстроечными конденсаторами 50 пФ. Настройка УРЧ осуществляется двоянным конденсатором переменной емкости *C1C2*.

Транзистор УРЧ *V1* включен по схеме с общим затвором, что устраняет необходимость в нейтрализации проходной емкости и увеличивает динамический диапазон каскада. Кремниевые диоды *V4* и *V5* ограничивают сигналы большого уровня, поступающие из антенны (например, сигнал собственного передатчика).

Частоты первого гетеродина приемника (*V6*) стабилизированы кварцевыми резонаторами, частота которых на 5,5 МГц выше частоты нижней границы любительских диапазонов. Колебания гетеродина через эмиттерный повторитель (*V7*) подаются на исток *V2* (смесителя). Уровень напряжения на истоке 350 мВ.

Частоту фильтра первой ПЧ (5—5,5 МГц) устанавливают конденсаторами *C4C5*. Фильтр перестраивают по диапазону конденсаторами переменной емкости 30 пФ, находящихся на одной оси с конденсатором второго гетеродина *C3*. Второй гетеродин (*V8*) работает в диапазоне 5,5—6 МГц. Он собран на полевом транзисторе для улучшения температурной стабильности частоты. Напряжение гетеродина подается на смеситель (*V3*) через буферный каскад (источковый повторитель) на транзисторе *V9*.

Усилитель второй промежуточной частоты также собран на полевых транзисторах по схеме с общим истоком и нейтрализацией проходной емкости с помощью подстроенных конденсаторов C_n 2—3 пФ. С выхода УПЧ сигнал поступает на кольцевой балансный детектор (*V16—V19*), куда также подаются колебания тонального гетеродина (*V21*). Через фильтр низких частот низкочастотный сигнал поступает на УНЧ.

Диоды *V22*, *V23* образуют систему АРУ. Постоянная времени разряда АРУ 0,1 с. Порог срабатывания АРУ регулируется потенциометром 100 кОм. С помощью переключателя *S3* осуществляется запираание приемника во время передачи. В приемнике имеется измеритель уровня принимаемого сигнала (*S-метр*). Величина отклонения стрелки прибора *mA* пропорциональна току транзистора *V14*. Нуль прибора устанавливается потенциометром.

Кварцевый калибратор (*V11V12*) генерирует гармоники частоты 100 кГц. Точную частоту калибратора устанавливают при приеме эталонной частоты подстроенным конденсатором, включенным последовательно с кварцевым резонатором. Данные катушек индуктивности приведены в табл. 3.

Таблица 3

Катушка	Способ намотки
<i>L1</i>	3 витка у холодного конца катушки <i>L2</i>
<i>L2</i>	24 витка провода 0,8 мм на каркас Ø8 мм с ферритовым сердечником. Отвод от 6 витка
<i>L3</i>	2,5 витка у холодного конца катушки <i>L4</i>
<i>L4, L6</i>	12 витков провода 1 мм на 8-миллиметровом каркасе с ферритовым сердечником
<i>L5</i>	24 витка провода 0,8 мм на 8-миллиметровом каркасе с ферритовым сердечником
<i>L8</i>	12 витков провода 0,35 мм на тороидальном сердечнике 50ВЧ2, типоразмер $k10 \times 7 \times 4$
<i>L9</i>	10 витков провода 0,35 мм на тороидальном сердечнике 50ВЧ2, типоразмер $k10 \times 7 \times 4$
<i>L10</i>	7 витков провода 0,35 мм на тороидальном сердечнике 50ВЧ2, типоразмер $k10 \times 7 \times 4$
<i>L11</i>	Индуктивность 3 мкГ (возжженное серебро на керамическом каркасе)
<i>L12, L13</i>	Индуктивность 8,4 мкГ на керамическом каркасе

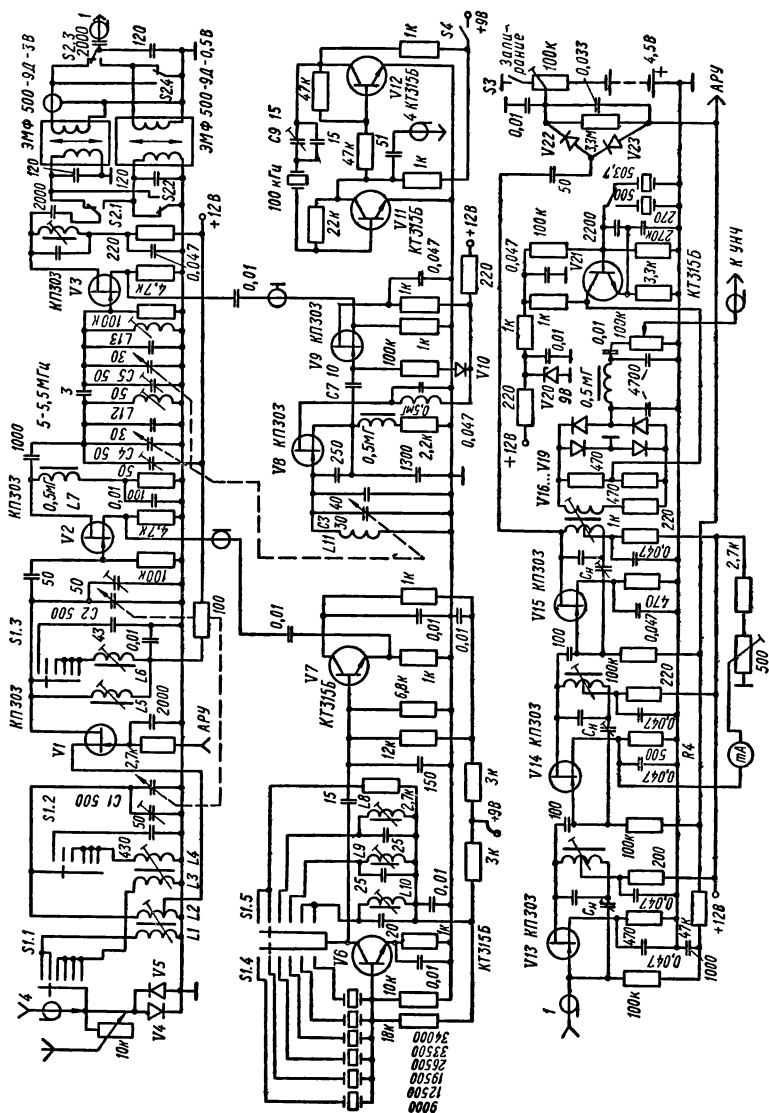


Рис. 46. Схема РЧ и ПЧ трактов приемника на все любительские диапазоны

Качество работы приемника можно кратко охарактеризовать следующими результатами измерений. При приеме сигнала 10 мкВ на частоте 14 МГц 30%-ную перекрестную модуляцию вызывал сигнал с уровнем 70 мВ, частота которого равнялась 14,1 МГц.

7. ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Схема приемника прямого преобразования, разработанная Ю. Мединцом, UB5UG показана на рис. 47. Приемник имеет достаточно высокую чувствительность, определяемую главным образом чувствительностью УНЧ с коэффициентом усиления 10⁶.

Принимаемые сигналы усиливаются УРЧ (транзистор *V1* по схеме с общей базой) и подаются на кольцевой диодный смеситель (*V2—V5*), куда также поступают колебания от гетеродина на транзисторе *V10*. На выходе смесителя включен ФНЧ, который с учетом частотной характеристики УНЧ определяет избирательность приемника.

Гетеродин на транзисторе *V10* генерирует колебания с частотой в 2 раза ниже частоты принимаемого сигнала. Это повышает стабильность частоты и устраняет «просачивание» сигнала гетеродина во входной контур и антенну. Диод *V15* стабилизирует амплитуду колебаний гетеродина до 0,5—0,6 В. Приемник настраивают, изменяя емкость диодов *V16*, *V18*, напряжение на которых изменяется потенциометром *R13*.

Напряжение низкой частоты, представляющее собой биения между второй гармоникой гетеродина и принимаемым сигналом, подается на УНЧ (транзисторы *V6—V9*, *V11—V13*). Каждый из каскадов УНЧ обеспечивает усиление порядка 100. В третий каскад для повышения экономичности введена регулировка рабочей точки по огибающей сигнала. Работает она следующим образом. Начальное смещение на базе транзистора *V11* выбрано таким образом, что режим транзистора *V12* близок к насыщению, и напряжение на его коллекторе близко к нулю. При этом транзистор *V13* заперт. При появлении сигнала конденсатор *C25* заряжается до пикового значения, благодаря чему ток через транзисторы *V11* и *V12* уменьшается, а через *V13* увеличивается. В результате рабочая точка транзистора *V13* «выходит» на линейный участок характеристики.

Катушки высокочастотных контуров намотаны на кольцевых сердечниках из феррита 30ВЧ2 типоразмера $k7 \times 4 \times 2$. Количество витков катушек *L1*, *L2*, *L7* для различных диапазонов приведено в табл. 4. Катушка *L3* содержит 15 витков, *L4—2* $\times$ 4 витков, *L5*, *L6* — по 160 витков провода ПЭВ-2 0,2. При налаживании собранного приемника проверяют режимы работы транзисторов. Напряжения на коллекторах первых двух каскадов УНЧ 1—4 В, а на последнем каскаде 0,3—1 В. При замыкании на общий провод базы транзистора *V11* коллекторное напряжение должно приблизиться к напряжению питания. Напряжения на эмиттерах транзисторов *V1* и *V10* должно составлять половину коллекторного и уменьшаться до нуля при соединении базы транзистора с общим проводом.

Таблица 4

Катушка	Количество витков на диапазонах					
	80 м	40 м	20 м	15 м	10 м	2 м
<i>L1</i>	90	48	24	20	12	3
<i>L2</i>	6	4	3	2	2	1
<i>L7</i>	90	48	24	18	12	3

Подбирая емкость конденсатора *C18*, устанавливают требуемые пределы перестройки частоты гетеродина. Во время налаживания приемника

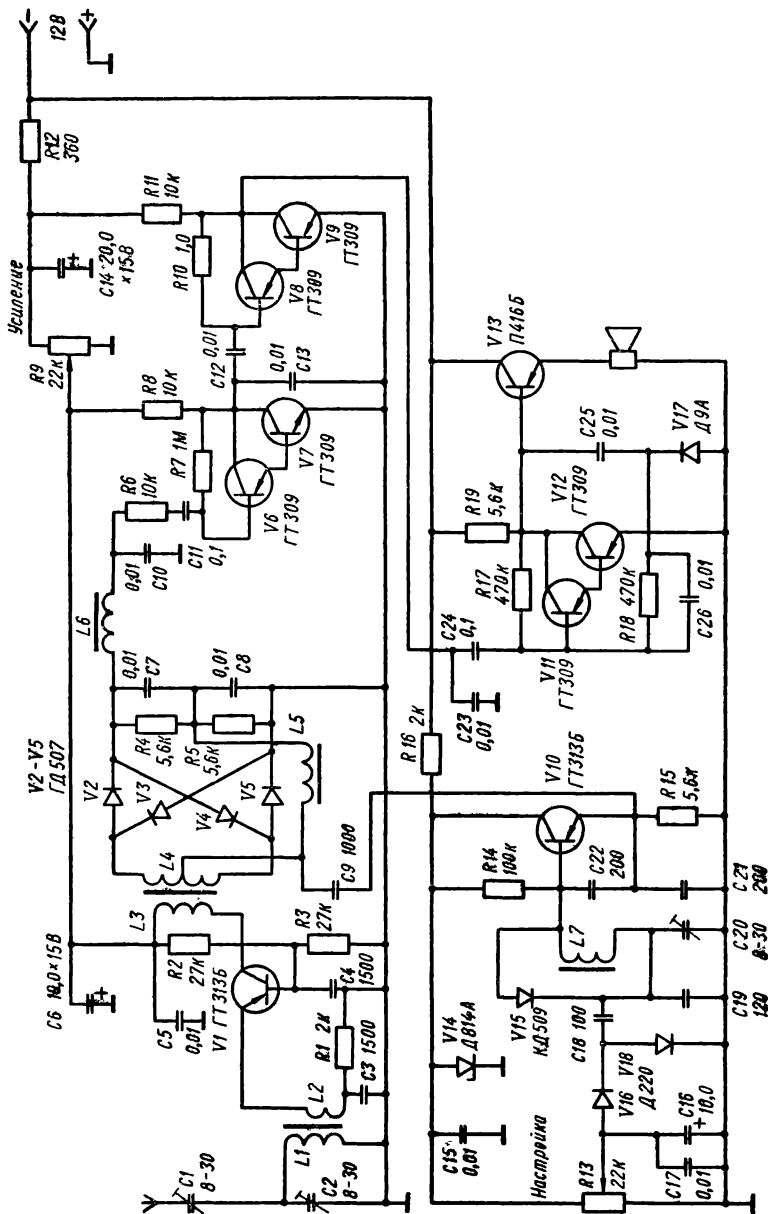


Рис. 47. Схема приемника прямого преобразования

следует остерегаться коротких замыканий, при которых через какую-либо катушку протекает большой ток. При этом ферритовый сердечник намагничивается, и добротность контура резко уменьшается. Предельная чувствительность приемника 1 мкВ при соотношении сигнал/шум 3/1.

Список литературы

1. *Анисимов А. Г.* Перекрестные помехи при приеме радиотелефонных сигналов. М., Военное издательство Министерства обороны СССР, 1958. 69 с. с ил.
2. *Безруков А. В.* Измерение шумов радиоприемных устройств. М., «Связь», 1971. 20 с. с ил.
3. *Крейгель Н. С.* Шумовые параметры радиоприемных устройств. Л., «Энергия», 1969. 168 с. с ил.
4. *Магден И. Н., Сухарев Ю. Г.* Новые полупроводниковые приборы. М., «Знание», 1975. 64 с. с ил.
5. *Основы проектирования радиоприемников.* Л., «Энергия», 1977. 384 с. с ил. Авт.: В. Д. Горшелев, З. Г. Красноястцова, А. А. Савельев, Г. Н. Тетерин.
6. *Роде.* Улучшение технических характеристик современных радиоприемников. — «Электроника», 1975, № 4, с. 37—44.
7. *Роткевич В., Роткевич П.* Техника измерений при радиоприеме. М., «Связь», 1969. 495 с. с ил.
8. *Спиральные резонаторы.* — «Радио», 1973, № 3, с. 15; 1974, № 2, с. 58.
9. *Трохименко Я. К.* Радиоприемные устройства на транзисторах. К., «Техніка», 1964. 415 с. с ил.
10. *Cohn S.* Dissipation Loss in Coupled Resonator Filters. Proc. IRE, August, 1959, pp. 1342—1348.
11. *Fisk J.* Receiver Noise Figure, Sensitivity and Dynamic Range what the Numbers mean. Ham Radio Magazine, October, 1975, p. 8—25.
12. *Lecher D.* Kurzwellenempfänger. DDR, Militärverlag, 1974, p. 400.
13. *Marecek J., Kremlicka J.* Pryjmac RACAL amatersky. «Amaterske Radio», 1966, 6, p. 17—21.
14. *Moore R.* Designing Communications Receivers. Ham Radio Magazine, 1973, February, p. 6—16.

Глава III

КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ

1. ПАРАМЕТРЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Основные параметры любительских КВ передатчиков. *Диапазоны частот*, в которых разрешена работа любительских передатчиков на коротких волнах, указаны в табл. ПП (см. приложение).

На КВ советские радиолюбители используют следующие излучения: 1) незатухающими колебаниями (телеграф и по специальному разрешению радиотелетайп, т. е. передача буквопечатания по радио), 2) с амплитудной модуляцией, 3) с однополосной модуляцией.

Ширина полосы излучения при работе в телеграфном режиме не более 0,1 кГц, при амплитудной модуляции — не более 6 кГц, при однополосной — 3 кГц.

Мощность любительского передатчика — это мощность, которую он отдает в фидер антенны. Поскольку радиолюбители не имеют приборов для измерения мощности ВЧ колебаний с приемлемой точностью, она опреде-

ляется как «произведение анодного тока выходного каскада и анодного напряжения этого каскада в телеграфном режиме (в режиме нажатия), т. е. мощность постоянного тока, подводимая к оконечному каскаду». Мощность передатчика при типе излучения АЗА и АЗJ определяется как мощность, подводимая к оконечному каскаду при произнесении перед микрофоном громкого «а».

Стабильность частоты передатчика определяет надежность радиосвязи (см. гл. I). Уход частоты передатчика приводит к потере связи и, кроме того, создает помехи другим радиостанциям.

Каждый передатчик, кроме *основного* излучения (в необходимой полосе частот), создает также *неосновные* (за пределами необходимой полосы).

Неосновные излучения подразделяются на *внеполосные* (в полосах частот, примыкающих к необходимой полосе частот) и *побочные* (на других частотах).

Внеполосные излучения возникают вследствие слишком широкой полосы модулирующих частот, недостаточной крутизны скатов ФОС в ОМ передатчике, перемодуляции в АМ передатчике либо нелинейности усиления ОМ сигнала.

Величина нелинейных комбинационных искажений, создающих внеполосные излучения, не должна превышать 30 дБ (ГОСТ 13429—68 на основные параметры передатчиков для магистральной радиосвязи устанавливает величину этого параметра на уровне 35 дБ и признает желательным — 40 дБ).

Побочные излучения могут быть различного происхождения: гармоники, т. е. частоты, являющиеся целыми кратными частот основного излучения; субгармоники, т. е. частоты, в целое число раз меньше основных, комбинационные излучения, возникающие вследствие взаимодействия частот различных генераторов передатчика и их гармоник; паразитные излучения, возникающие на частотах, не зависящих от частот основного излучения и не связанные с получением основного сигнала (например, паразитное самовозбуждение одного из каскадов).

Для передатчиков мощностью до 500 Вт для любого из побочных излучений установлен уровень —40 дБ, но не более 50 мВт. Эти нормы относятся к передатчикам, разрабатываемым и выпускаемым промышленностью, но радиолюбителям также следует стремиться к ним. Если принять за основу уровень побочных излучений —40 дБ, то при отдаваемой мощности 100 Вт (I категория) мощность любого побочного излучения не должна превышать 10 мВт. Это не всегда легкая, но разрешимая задача. Для передатчиков мощностью до 5 Вт (III категория) уровень побочных излучений должен быть не выше —30 дБ.

Коэффициент полезного действия любительских передатчиков от 0,1 до 0,5. Для батарейных передатчиков КПД имеет важнейшее значение.

Радиолюбители конструируют передатчики как на лампах, так и на транзисторах. Передатчики на лампах обеспечивают большее усиление на каскад и лучшую изоляцию выхода от входа и имеют меньшее число каскадов.

Передатчики на транзисторах обеспечивают мгновенную готовность к работе и более высокую экономичность, больший срок службы и надежность, малые размеры и массу, а также устойчивость к вибрациям и ударам.

2. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Все схемы любительских передатчиков можно построить из нескольких основных функциональных узлов: генератора, умножителя, усилителя, смесителя (преобразователя) и модулятора. Кроме того, передатчик содержит обычно источники питания, цепи управления, контроля и сигнализации. При составлении структурной схемы определяют оптимальное число генераторов, усилителей, частоту генераторов, величины напряжений, число источников питания и т. д.

Принцип построения структурной схемы диктуется типом излучения: для многодиапазонного ОМ передатчика необходим преобразователь частоты, так как ОМ сигнал нельзя подвергать умножению, а для многодиапазонного телеграфного или АМ передатчика можно использовать как преобразование, так и умножение частоты.

На рис. 48, а показана структурная схема передатчика на несколько любительских диапазонов. Задающий генератор работает либо в пределах самого низкочастотного любительского диапазона (3,5—3,65 МГц), либо на частоте, вдвое меньшей. Мощность колебаний задающего генератора выбирается небольшой. Следующий за ним буферный усилитель (А1) увеличивает уровень колебаний и уменьшает влияние режима последующих каскадов на частоту. Далее следует один или несколько умножителей, каждый из которых служит для повышения частоты в 2 или 3, иногда в 4 раза. Таким образом получают частоты остальных любительских КВ диапазонов. Затем включают один или несколько каскадов усиления мощности.

Частоты любительских КВ диапазонов кратны частоте низшего из них, что является следствием такой структурной схемы передатчика.

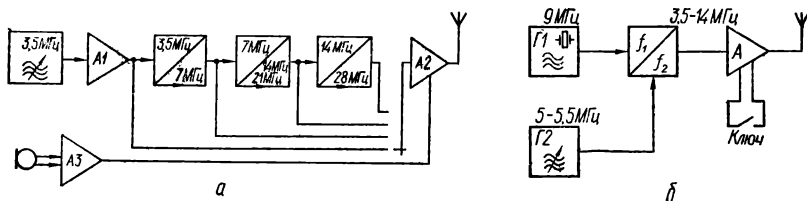


Рис. 48. Структурная схема передатчика: а — умножением частоты; б — преобразованием частоты

Такая структурная схема передатчика проста, но имеет недостатки, ограничивающие ее применение. Так, нестабильность задающего генератора при работе на более высокочастотных диапазонах возрастает соответственно кратности умножения; точно так же возрастает и возможность появления паразитной частотой модуляции. Она ухудшает тон телеграфных сигналов и проявляется в виде фона переменного тока при АМ.

Поэтому в настоящее время наиболее распространенными являются передатчики с преобразованием частот (не обязательно однополосные), содержащие два или более гетеродинов и один — три смесителя. На рис. 48, б показана структурная схема такого передатчика. Генератор Г1 работает на фиксированной частоте 9 МГц, частота генератора Г2 плавного диапазона (ГПД) перестраивается от 5 до 5,5 МГц. На выходе смесителя выделяется суммарная или разностная частота: при сложении — 14—14,35 МГц, а при вычитании — 3,5—3,65 МГц. Для получения других диапазонов необходимо изменить частоту кварцевого генератора.

Преимущества такого передатчика: стабильность на всех диапазонах одинакова и практически равна стабильности ГПД; используется одна шкала настройки на всех диапазонах; «плотность настройки» также не зависит от диапазона.

Если вместо колебаний генератора с частотой 9 МГц подать на смеситель ОМ сигнал, сформированный тем или иным способом на частоте 9 МГц, получим ОМ передатчик на те же диапазоны.

Составление структурной схемы передатчика целесообразно начинать с усилителя мощности, так как обычно задаются мощностью передатчика. Кроме того, с учетом требований и возможностей радиолюбитель решает, каким должен быть усилитель мощности: ламповым или транзисторным, настроенным или широкополосным, линейным или нет, а затем приступает к конкретному выбору схемы, параметров усилителя и его расчету.

После расчета усилителя мощности определяют требования к предокладному каскаду (отдаваемая мощность, выходное сопротивление) и рассчитывают его.

3. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Основные схемы усилителей мощности. Активным элементом усилителя мощности является транзистор или электронная лампа. Усилитель имеет две входные и две выходные клеммы, причем одна входная клемма и одна выходная соединены между собой и с корпусом усилителя и являются общим проводом для входа и выхода. В зависимости от того, какой вывод лампы или транзистора соединяется с общим проводом, различают три схемы усилителя: с общим катодом (или эмиттером), с общей сеткой (или базой), с общим анодом (или коллектором). Общий электрод стремятся непосредственно

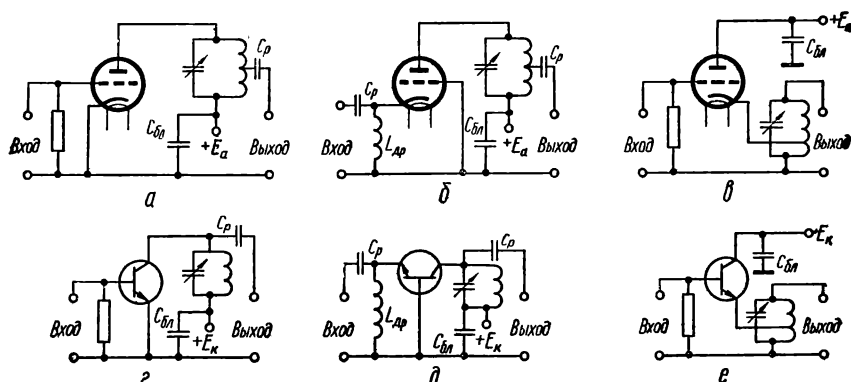


Рис. 49. Схема усилителя мощности:

а — с общим катодом; б — с общей сеткой; в — с общим анодом; г — с общим эмиттером; д — с общей базой; е — с общим коллектором

соединить с корпусом усилителя, но иногда это невозможно, так как из него необходимо подать напряжение питания. В этом случае общий вывод заземляют по высокой частоте через конденсатор.

В схеме с общим катодом (эмиттером) входной сигнал подается на сетку (базу), а выходной снимается с анода (коллектора) (рис. 49, а и г). В схеме с общей сеткой (базой) сигнал подается на катод (эмиттер), а снимается также с анода (коллектора) (рис. 49, б и д). В схеме с общим анодом (коллектором) сигнал подается на сетку (базу) и снимается с катода (эмиттера). Такой каскад называется также катодным (эмиттерным) повторителем (рис. 49, в и е.).

Из ламповых схем усилителей наиболее распространена схема с общим катодом. Она обеспечивает наибольшее усиление по мощности, легко согласуется с предыдущим каскадом и с выходным контуром, так как имеет высокое входное и выходное сопротивления.

Схема усилителя с общей сеткой используется в усилителях мощности КВ передатчиков, так как обеспечивает хорошую устойчивость. Входное сопротивление усилителя с общей сеткой малое, выходное такое же, как и у схемы с общим катодом.

В схеме усилителя с общим анодом сигнал подается на сетку и снимается с катода. Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Входное сопротивление большое, выходное низкое (десятки или сотни Ом). Схема

с общим анодом применяется в промежуточных каскадах, когда необходимо связать выход какого-либо каскада с низкоомной нагрузкой (например, коаксиальным кабелем) без помощи колебательных контуров либо трансформаторов.

Транзисторные усилители, в отличие от ламповых, характеризуются большей внутренней обратной связью, большей зависимостью параметров как от частоты, так и от амплитуды усиливаемых колебаний (т. е. большей нелинейностью) и меньшими входными и выходными сопротивлениями.

Построение схем ламповых усилителей мощности. Схемы ламповых усилителей мощности отличаются способами подачи постоянного и переменного напряжений на электроды лампы, а также способами связи с нагрузкой. Рассмотрим основные схемы усилителей мощности и назначение отдельных элементов схем.

Анодная цепь усилителя должна быть построена таким образом, чтобы постоянная составляющая анодного тока проходила от источника анодного питания через лампу и далее

опять в источник. Ток полезных колебаний должен проходить по цепи: лампа — нагрузка — лампа. Других путей для этих колебаний не должно быть, иначе будет теряться часть мощности. Колебания других частот, кроме рабочей, генератором которых может быть лампа, не должны попадать в нагрузку. Колебательная цепь строится так, что для побочных колебаний создается режим короткого замыкания, а на рабочей частоте (или в диапазоне частот) осуществляется необходимая трансформация сопротивления нагрузки в анодную цепь лампы.

Токи ВЧ не должны проходить через источник питания. Для разделения постоянного и ВЧ токов в схему усилителя включают блокировочные конденсаторы и дроссели. Сопротивление блокировочных конденсаторов на рабочей и более высоких частотах должно быть близким к нулю, а индуктивное сопротивление дросселей — максимальным. На практике эти требования выполняются приблизительно, поэтому важно правильно выбрать параметры блокировочных конденсаторов и дросселей. Параметры эти зависят от того, к каким точкам схемы подключены блокировочные элементы и с какими сопротивлениями должно сопоставляться их емкостное или индуктивное сопротивление.

Существуют две схемы питания анодной цепи: последовательная и параллельная. В первой из них источник питания, колебательный контур и лампа включены последовательно (рис. 50). Токи ВЧ протекают через лампу, контур (нагрузку), блокировочный конденсатор $C3$ и возвращаются в общий провод, с которым соединен катод лампы через конденсаторы $C1$ и $C2$. Анодный и сеточный контуры настраивают в резонанс с конденсаторами переменной емкости. Ротор анодного переменного конденсатора в данной схеме отсоединен от корпуса и находится под высоким напряжением источника анодного питания.

Емкость блокировочного конденсатора $C3$ должна быть такой, чтобы его сопротивление токам ВЧ было в 100—200 раз меньше сопротивления анодной нагрузки R_a . Емкость блокировочного конденсатора $C3$ определяют по формуле $C3 \geq 10 C_k$, где C_k — емкость анодного контура, состоящая из емкости анодного конденсатора C_a , выходной емкости лампы, емкости

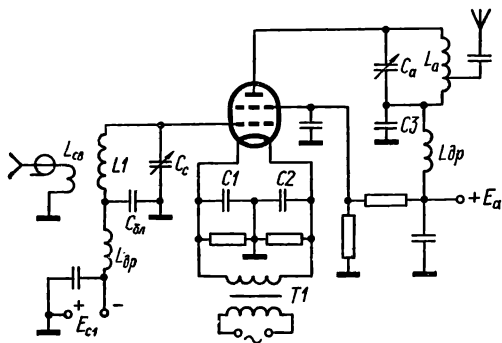


Рис. 50. Схема усилителя с последовательным питанием анодной и сеточной цепей

катушки контура и емкости монтажа. Емкость C_3 определяют на самой низкой рабочей частоте (обычно 3,5 МГц). В большинстве случаев $C_3 = 2000 \dots 5000$ пФ.

Параметры анодного дросселя в схеме последовательного питания не очень критичны. Сопротивление дросселя на низшей из рабочих частот в 50—100 раз больше сопротивления блокировочного конденсатора; индуктивность обычно в 10—20 раз больше индуктивности контурной катушки.

Схема последовательного питания применяется на самых коротких волнах (10—20 м). Недостаток схемы: элементы контура находятся под высоким постоянным напряжением, которое складывается с переменным. Это требует улучшенной изоляции от корпуса и увеличения расстояния между пластинами переменного конденсатора в случае соединения его с корпусом переключателя.

Параллельная схема анодного питания показана на рис. 51. Лампа, контур и анодный дроссель соединены параллельно по высокой частоте. В этой схеме пути токов разделяются: постоянный ток замыкается через источник анодного питания, дроссель и лампу, а переменный ток — через лампу, разделительный конденсатор C_p и контур.

Емкость конденсатора C_p должна быть такой, чтобы на нем падало не более 1—2% напряжения высокой частоты, т. е. его сопротивление на низшей рабочей частоте должно быть в 50—100 раз меньше эквивалентного сопротивления нагруженного контура R_3 . Ориентировочно можно считать, что емкость C_p должна быть в 5—10 раз больше емкости анодного контура, а рабочее напряжение в 2,5—3 раза выше анодного. Реактивная мощность разделительного конденсатора равна произведению падающего на нем напряжения ВЧ на токи всех частот, проходящих через него.

В схеме параллельного питания анодный дроссель находится под полным напряжением ВЧ, поэтому требования к нему гораздо выше, чем в схеме последовательного питания. Дроссель включен параллельно колебательному контуру, поэтому он влияет на его параметры: увеличивает затухание и начальную емкость и уменьшает индуктивность. Для ослабления влияния дросселя его индуктивность должна быть в несколько раз больше индуктивности контура (на низшей рабочей частоте). Провод для намотки дросселя необходимо выбирать с учетом постоянной составляющей, так как переменная составляющая почти не увеличивает нагрузку на провод.

Для уменьшения емкости дросселя его выполняют секционированным, ближние к аноду витки наматывают с принудительным шагом, сам дроссель удаляют от шасси и экранов.

При увеличении индуктивности и собственной емкости дросселя на некоторой частоте внутри рабочего диапазона может наступить последовательный резонанс, и сопротивление дросселя резко падает. Если длина провода намотки дросселя соизмерима с длиной волны, его индуктивность вместе с распределенной емкостью можно представить как отрезок длинной линии. Когда длина линии равна половине длины волны, она работает как полуволновой повторитель: переносит к аноду импеданс другого конца дросселя,

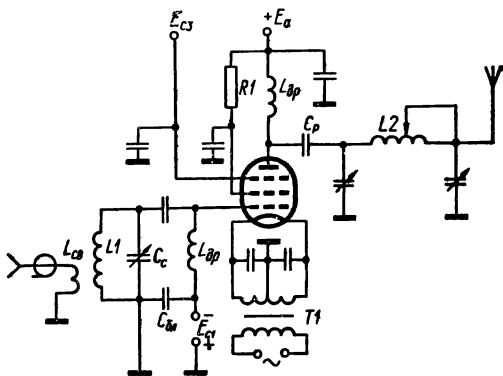


Рис. 51. Схема усилителя с параллельным питанием анодной и сеточной цепей

заземленного по высокой частоте и, следовательно, реактивное сопротивление дросселя стремится к нулю.

Любительские КВ диапазоны достаточно узки, поэтому частота последовательного резонанса дросселя может быть между диапазонами. Если частота последовательного резонанса дросселя находится в пределах какого-либо любительского диапазона (чаще всего 10—20 м), достаточно изменить число витков на 5—10%. Преимущество схемы параллельного питания — отсутствие постоянного напряжения на колебательном контуре. Недостаток — увеличение начальной емкости контура.

На управляющую сетку лампы усилителя подаются обычно два напряжения: постоянное (отрицательное) и высокочастотное переменное.

Цепь управляющей сетки также может быть параллельной и последовательной. Емкость блокировочного конденсатора $C_{бл}$ на рис. 50 и 51 выбирается из тех же соображений, что и емкость для анодной цепи. В схеме параллельного питания цепи сетки дроссель по высокой частоте включен параллельно сеточному контуру и оказывает влияние на его параметры. Для этого дросселя также справедливы замечания о паразитных резонансах, высказанные выше.

Напряжение смещения можно получать от отдельного (автономного) источника (см. рис. 50 и 51) или использовать падение напряжения на резисторе, включенном в цепь сетки за счет сеточного тока (автоматическое смещение). Автоматическое и автономное смещения используются как в последовательной, так и в параллельной схемах. Автономное смещение фиксированное по величине, а автоматическое смещение на сеточном или катодном сопротивлении зависит от соответствующего тока.

Когда напряжение смещения получают от выпрямителя, необходимо предусмотреть достаточно малое нагрузочное сопротивление выпрямителя, чтобы создать путь для тока сетки, так как он не может пройти через выпрямитель. Для стабилизации напряжения применяют полупроводниковые стабилизаторы. Как правило, достаточно стабилизатора на одном стабилитроне.

Если внешний источник сеточного напряжения заменить резистором такой величины, чтобы постоянная составляющая тока сетки создавала на нем необходимое напряжение смещения, получим схему с автоматическим смещением за счет сеточного тока. В последовательной схеме этим резистором можно заменить сеточный дроссель, а клеммы внешнего источника сеточного напряжения замкнуть. Применяется также схема получения напряжения смещения за счет катодного тока. В цепь катода включают резистор смещения, заблокированный конденсатором.

В любительских передатчиках применяют и автономное, и автоматическое смещения. Автономное (фиксированное) смещение, как правило, применяется в каскадах, где ток сетки недопустим. Фиксированное смещение при смене ламп вследствие разброса их параметров может привести к изменению режима усилителя. В схеме с автоматическим смещением при смене ламп поддерживается установленный режим.

В любительских передатчиках бывает такой режим, когда напряжение возбуждения снято, а питание подано на все электроды лампы. Этот режим покоя может быть, например, в паузе телеграфного сигнала или при аварийном отключении одного из промежуточных каскадов. Для каскадов с фиксированным смещением такой режим не опасен, а в каскадах с автоматическим смещением при отсутствии возбуждения ток сетки исчезает, смещение становится равным нулю, и анодный ток недопустимо возрастает. Поэтому в любительских передатчиках иногда используется комбинированное смещение: от внешнего источника подается такое напряжение, чтобы мощность рассеяния на аноде и экранной сетке лампы не превосходила допустимой. Этот режим используется для линейного усиления колебаний переменной амплитуды (АМ или ОМ) без сеточных токов.

Дополнительное смещение получается на сеточном резисторе в телеграфном режиме при повышении напряжения возбуждения. При этом автомати-

чески устанавливается режим, более выгодный для усиления телеграфных сигналов.

В последние годы радиолюбителями широко применяется схема фиксированного автоматического смещения за счет катодного тока (рис. 52). Вместо катодного резистора включают стабилитрон с напряжением стабилизации, равным необходимому напряжению смещения. Это напряжение поддерживается практически неизменным при изменении катодного тока. В такой схеме, естественно, нельзя получить запертого состояния лампы для работы в режиме класса С.

Экранирующая сетка в тетрадах и пентодах должна быть заземлена на высокой частоте. Поэтому ее соединяют с катодом или корпусом через блокировочный конденсатор.

Постоянное напряжение на экранную сетку подают или от специального источника, или от источника анодного напряжения через гасящую цепь.

Напряжение на экранную сетку можно подать либо через гасящий резистор (см. рис. 51), либо от делителя (см. рис. 50). Однако в паузах между телеграфными сигналами ток экранной сетки уменьшается, а напряжение на ней недопустимо возрастает.

Поэтому способ питания от делителя более предпочтителен, хотя и связан с дополнительным расходом мощности, так как для стабилизации потенциала сетки ток через делитель должен быть в несколько раз больше максимального тока сетки. Для дальнейшей стабилизации режима экранной сетки резистор делителя, соединенный с корпусом, заменяют цепочкой стабилитронов на необходимое суммарное напряжение. Ток через стабилитрон должен быть не менее начального тока стабилизации плюс изменение тока экранной сетки при переходе от тока покоя к режиму максимальной мощности.

Защитная сетка в генераторных пентодах должна иметь нулевой высокочастотный потенциал по отношению к корпусу. Защитную сетку используют для амплитудной модуляции.

Цепи накала генераторных ламп питаются обычно от сети переменного тока через накальные трансформаторы или от аккумуляторов. Многие генераторные лампы имеют катоды прямого накала. При питании их переменным током соединять с корпусом какой-либо вывод катода нельзя, так как катод будет находиться под потенциалом переменного напряжения с частотой 50 Гц, возрастающим к незаземленному концу нити накала. Это напряжение прикладывается к участку сетка — катод и модулирует усилимый сигнал. Для устранения этого в накальной обмотке трансформатора делают вывод средней точки и заземляют его. Выводы нити накала соединяют с корпусом передатчика через блокирующие конденсаторы. Если обмотка трансформатора не имеет средней точки, ее создают искусственно и заземляют (см. рис. 50). Спротивления резисторов выбирают небольшими 10—50 Ом (в зависимости от напряжения накала). Они дополнительно нагружают обмотку накала и, кроме того, на них создается напряжение смещения, меняющееся вместе с катодным током. Если это нежелательно, эти резисторы можно заменить двумя диодами, включенными навстречу друг другу, так что катоды их соединены между собой и с корпусом, а аноды подключают к выводам нити накала. В такой схеме диоды не нагружают накальный трансформатор. Диоды должны быть одинакового типа и рассчитаны на полный катодный ток лампы. Средняя точка этих диодов может быть соединена с корпусом через стабилитрон, если необходимо получить стабилизи-

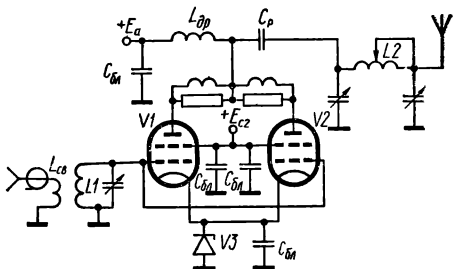


Рис. 52. Схема усилителя с параллельным включением ламп

контуре $U_a = U_{a, \text{ макс}} \cos \omega t$, где $U_{a, \text{ макс}}$ — амплитуда переменного напряжения на аноде.

При этом минимальное остаточное напряжение на эноде $E_{a, \text{ мин}} = E_a - U_{a, \text{ макс}}$, а максимальное — $E_{a, \text{ макс}} = E_a + U_{a, \text{ макс}}$. Отношение амплитудного напряжения на контуре к напряжению анодного питания называется коэффициентом использования анодного напряжения или коэффициентом напряженности режима $\xi = U_{a, \text{ макс}}/E_a$. В большинстве случаев $\xi = 0,6 \dots 0,95$. Отсюда следует важный вывод: мгновенное напряжение на аноде лампы может достигать почти удвоенного напряжения питания.

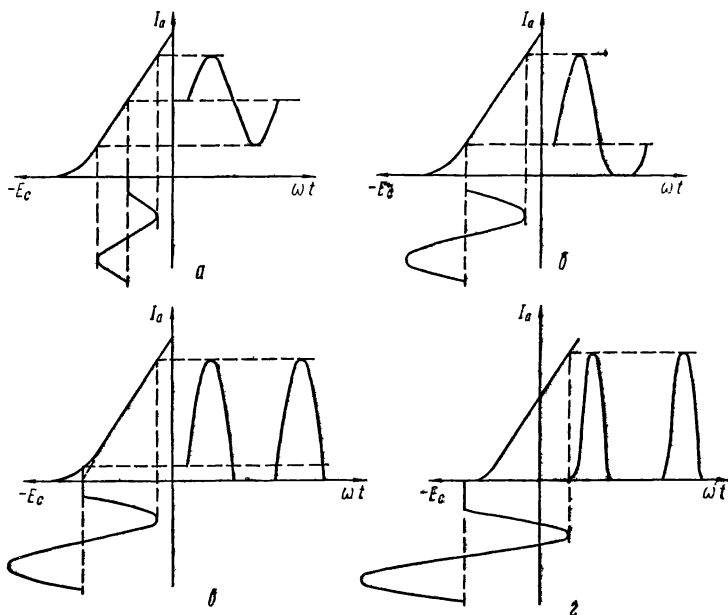


Рис. 54. Диаграммы работы усилителя в различных режимах:
а — режим А; б — режим АВ; в — режим В; г — режим С

От режима работы усилителя зависят все энергетические показатели. Режим усилителя, в свою очередь, определяется формой импульса анодного тока, отношением тока сеток к току анода, коэффициентом использования анодного напряжения ξ .

Различают два режима работы усилителя: I и II рода. Если форма анодного тока лампы повторяет форму напряжения на сетке и ток через лампу не прерывается в течение периода управляющего напряжения, то это режим I рода. Для установления режима I рода напряжение смещения на управляющей сетке выбирается таким, чтобы начальная рабочая точка лежала посередине линейного участка анодно-сеточной характеристики (АСХ) лампы (рис. 54, а). Положение этой точки определяет начальный режим усилителя (режим покоя).

Напряжение возбуждения выбирают небольшим, чтобы рабочая точка перемещалась по линейному участку АСХ. Такой режим принято называть режимом класса А или режимом А. При этом режиме искажения усиленного сигнала малые, но КПД низок. Если в анодную цепь такого усилителя

включить миллиамперметр, его показания будут постоянными, независимо от амплитуды усиленного сигнала. Максимальная подводимая мощность такого усилителя не должна быть больше предельно допустимой мощности рассеяния на аноде.

Если форма анодного тока не повторяет формы напряжения на управляющей сетке и анодный ток в течение периода возбуждения напряжения прерывается, то такой усилитель работает в режиме II рода. В этом режиме напряжение смещения выбирается таким, чтобы исходная рабочая точка лежала на нижнем сгибе АСХ или левее ее. Ток анода импульсный. Важнейшим параметром колебаний II рода является нижний угол отсечки анодного тока, т. е. угол, соответствующий половине времени прохождения импульса тока за период.

В режиме I рода ток протекает в течение всего периода, поэтому $\Theta = 180^\circ$.

Если Θ лежит в пределах от 180° до 90° , такой режим называется режимом АВ (рис. 54, б). Если ток протекает в течение половины периода ($\Theta = 90^\circ$), это режим В (рис. 54, в), а если $\Theta < 90^\circ$ — режим С (рис. 54, г). Чтобы перевести усилитель из режима А в режим АВ, В или С, необходимо увеличить напряжение смещения. Ток покоя при этом снижается и в режиме С становится равным нулю. В усилителях мощности используются режимы АВ, В и С.

Чтобы получить от лампы номинальную полезную мощность, одновременно с увеличением смещения увеличивают и напряжение возбуждения. Если амплитудное значение напряжения возбуждения меньше или равно напряжению смещения, ток сетки отсутствует, и такому режиму присваивается индекс 1, например АВ₁. Если амплитуда напряжения возбуждения превышает напряжение смещения, появляется ток сетки. Режим с током сетки обозначается как АВ₂ или В₂. В режиме С усилители обычно работают с током сетки, поэтому индекс не употребляется. Режимы АВ и В используют в усилителях колебаний переменной амплитуды (АМ и ОМ).

В режиме АВ КПД усилителя 50—55%, анодный ток покоя существенно меньше, чем в режиме А, и возрастает при подаче напряжения возбуждения. Импульс анодного тока имеет колоколообразную форму.

В режиме В смещение определяют графически путем. Продолжая прямолинейную часть АСХ до пересечения с осью абсцисс, в точке пересечения получаем необходимое напряжение смещения, называемое также напряжением сдвига АСХ. Анодный ток покоя при этом смещении не равен нулю, поскольку реальная характеристика отличается от идеализированной наличием нижнего сгиба. Поэтому форма импульса анодного тока в режиме В отличается от половины синусоиды за счет расширения нижней части. КПД усилителя в режиме В теоретически может достигать 78,5%, практически 60—75%.

В режиме С смещение устанавливается таким, что рабочая точка лежит на оси абсцисс левее, чем в режиме В, ток покоя равен нулю (лампа заперта), КПД усилителя достигает 80—90%. Режим С используют при усилении колебаний неизменной амплитуды (телеграф, телетайп, частотная модуляция). Несмотря на импульсный характер анодного тока, выходное напряжение усилителя синусоидальное, потому что недостающая половина цикла высокочастотного колебания восполняется за счет энергии, запасенной в анодном контуре.

Вследствие импульсного характера анодного тока в режимах АВ, В и С в нем появляются токи гармоник. Спектр анодного тока содержит постоянную составляющую, первую (основную) гармонику, а также вторую, третью и т. д. Гармонический состав анодного тока определяется углом отсечки импульса анодного тока и видом ламповых характеристик, которые для расчетов принято аппроксимировать отрезками прямых.

Относительные амплитуды каждой частотной составляющей спектра выражаются коэффициентами разложения импульса, показывающими отношение амплитуды данной частотной составляющей к наибольшему значению суммарного импульса тока. Коэффициент разложения для постоянной

составляющей обозначается α_0 , для первой и последующих гармоник — $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ и т. д.

На рис. 55 показана зависимость коэффициентов разложения от угла отсечки Θ . С увеличением номера гармоники значения коэффициентов разложения уменьшаются. Максимум тока первой гармоники достигается при $\Theta = 120^\circ$ ($\alpha_1 = 0,536, \alpha_0 = 0,408$), но это не наивыгоднейший режим. Если уменьшить Θ до $70-90^\circ$, коэффициент α_1 уменьшается незначительно, а α_0 — в 1,5 раза, т. е. КПД в этом режиме значительно выше. Максимальному значению $\alpha_2 = 0,276$ соответствует $\Theta = 60^\circ$; максимальному $\alpha_3 = 0,185$ — $\Theta = 40^\circ$; максимальному $\alpha_4 = 0,138$ — $\Theta = 30^\circ$ и максимум α_n наблюдается, когда $\Theta = 120^\circ/n$. Это учитывается при выборе режима умножителя.

Некоторые коэффициенты при определенных углах отсечки имеют отрицательные значения. При этом фаза гармоники становится противоположной фазе основного колебания, т. е. в момент, когда основное колебание достигает амплитудного значения, ток гармоники также максимален, но противоположен по направлению.

Режим лампы характеризуется не только углом отсечки, но и степенью напряженности. В течение каждого периода усиливаемого напряжения происходит изменение напряжения на сетках и аноде лампы и перераспределение суммарного тока катода между анодом и сетками.

Недонапряженным называется режим с малыми токами сеток, поэтому их воздействием на ток анода можно пренебречь. Импульс анодного тока имеет остроконечную форму, а коэффициент использования анодного напряжения ξ меньше 1. Остаточное напряжение на аноде $E_{a, \text{мин}}$ значительно больше напряжения на сетках. В недонапряженном режиме невозможно получить высокий КПД и максимальную полезную мощность.

Перенапряженным называется режим с большими токами сеток. Остаточное напряжение на аноде сравнимо с положительными напряжениями на сетках, поэтому происходит перераспределение токов: ток анода значительно уменьшается, а ток сеток резко возрастает. У триодов — это ток управляющей сетки, у тетродов и пентодов — ток экранной сетки, который в несколько раз превышает ток управляющей сетки. Могут быть и режимы с большими токами управляющей сетки (например, при пониженном экранном напряжении). В таких случаях различают напряженность режима по управляющей и по экранной сеткам. Ток третьей сетки мал и не оказывает влияния на режим.

В перенапряженном режиме ξ приближается к 1, а форма импульса анодного тока за счет перераспределения токов из остроконечной переходит в усеченную и может даже иметь седловидную вершину. Усеченный импульс, кроме нижнего угла отсечки, характеризуется верхним углом отсечки Θ_1 . В перенапряженном режиме высокий КПД, меньшая мощность рассеяния на аноде, но более тяжелые условия работы сеток, а также повышенная мощность возбуждения. Выходное напряжение не зависит от изменения сопротивления анодной нагрузки, что важно для широкодиапазонных усилителей.

Сильноперенапряженный режим характеризуется дальнейшим увеличением сеточных токов, появлением провала в импульсе анодного тока или

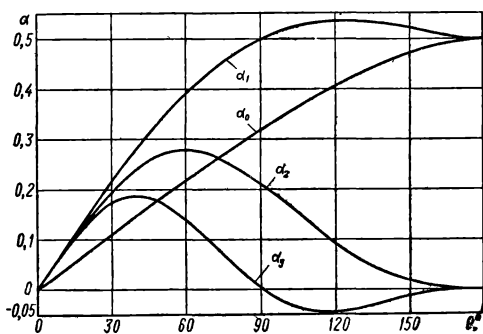


Рис. 55. Зависимость коэффициентов разложения косинусоидального импульса от угла отсечки

даже его раздвоением. Раздвоение происходит оттого, что весь ток катода поступает на сетки, и ток анода прерывается. В сильноперенапряженном режиме ξ больше 1 (за счет совместного действия тока основной частоты и гармоник), а напряжение анода может быть отрицательным в отдельные моменты.

Переход из недонапряженного режима в перенапряженный происходит довольно резко ввиду быстрого нарастания тока сеток. Режим между недонапряженным и перенапряженным называется граничным или критическим. Коэффициент ξ в граничном режиме обозначается $\xi_{гр}$; он несколько меньше, чем в перенапряженном. В критическом режиме отдаваемая мощность максимальна при высоком КПД, поэтому граничный режим называется также оптимальным.

Слабоперенапряженный режим, когда $\xi = (1,02—1,05) \cdot \xi_{гр}$, считается наилучшим для усиления телеграфных сигналов. Небольшие отклонения сопротивления нагрузки не изменяют выходной мощности, КПД и отдаваемая мощность близки к максимуму.

Напряженностью режима можно управлять путем изменения сопротивления анодной нагрузки, анодного напряжения, напряжения смещения и возбуждения, а у тетродов и пентодов также изменением экранного напряжения. Например, если у генератора, работающего в критическом режиме, уменьшить ξ (т. е. уменьшить сопротивление анодной нагрузки или увеличить анодное напряжение, или уменьшить напряжение возбуждения), режим станет недонапряженным.

Основные параметры усилителя мощности

Подводимая мощность — это мощность, потребляемая анодной цепью усилителя (произведение анодного напряжения на постоянную составляющую анодного тока).

Колебательная мощность — это мощность колебаний высокой частоты, развиваемая в анодной цепи усилителя.

Мощность рассеяния — это разность между подводимой и колебательной мощностью. Она превращается в тепло и рассеивается в окружающую среду.

Линейные усилители. Широкое распространение линейные усилители получили с развитием техники однополосной модуляции. Линейный усилитель может использоваться также для усиления АМ и телеграфных сигналов. Однополосный сигнал обычно формируется на низком уровне (единицы милливольт), поэтому перед подачей в антенну его необходимо усилить.

Любительский передатчик обычно имеет два — четыре каскада усиления. Предварительные каскады, работающие при сравнительно низких уровнях сигналов, вносят незначительные нелинейные искажения, так как при этом используются небольшие участки их вольт-амперных характеристик. Предварительные каскады работают обычно в режиме А. В более мощных (предоконечных и оконечных) каскадах усиления лампы и транзисторы для обеспечения высокого КПД работают с отсечкой анодного (коллекторного) тока, т. е. в нелинейном режиме.

Основные требования к линейным усилителям мощности: обеспечение заданной мощности в нагрузке, высокий КПД и небольшой (допустимый) уровень нелинейных искажений. Последнее требование находится в противоречии с первыми двумя, поэтому задачей радиолюбителя является расчет и создание такой конструкции, которая имела бы оптимальные параметры.

Чтобы усилитель не вносил искажений, его колебательная характеристика (зависимость амплитуды первой гармоники анодного тока от амплитуды входного сигнала) должна быть линейной. При правильном выборе режима именно нелинейность характеристики усилительного элемента является основной причиной искажений в усилителе. Однако искажения могут быть и по другим причинам.

Вследствие нелинейности усиления форма выходного напряжения искажается по сравнению с формой входного. А всякое изменение формы колебания приводит к изменению его спектрального состава. Нелинейное усиление сигнала сопровождается появлением новых спектральных составляющих. Поскольку нелинейность слабо влияет на амплитуду полезного сигнала, нелинейные искажения, вносимые усилителем, оценивают по амплитуде этих новых колебаний. Их разделяют на гармонические и комбинационные.

Если на вход усилителя подать ВЧ колебание с частотой f_1 , на выходе его, кроме колебаний с частотой f_1 , появятся также колебания с частотами $2f_1, 3f_1, \dots, nf_1$ (гармоники исходной частоты). Предположим, что напряжения этих частот равны соответственно $U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$. Нелинейность усилителя характеризуется коэффициентом гармоник. Так, коэффициент второй гармоники $K_2 = U_2/U_1$, коэффициент третьей — $K_3 = U_3/U_1$ и т. д.

Уровни гармоник на выходе передатчика можно измерить селективными вольтметрами или анализаторами гармоник. Коэффициент гармоник на выходе каждого конкретного передатчика зависит не только от его режима, но и от качества фильтрации его избирательных систем, что не позволяет точно оценить уровень искажений, вносимых усилителем мощностью радиочастоты, если подавать на его вход колебания одной частоты.

Наиболее простым и удобным в радиолюбительской практике испытательным сигналом является сигнал, состоящий из колебаний двух близких частот f_1 и f_2 одинаковой амплитуды. Общая амплитуда такого двухчастотного (или двухтонового) сигнала периодически изменяется от нуля до максимального (суммарного) значения с частотой, соответствующей разности частот f_1 и f_2 . При налаживании усилителя и испытании его линейности двухчастотным сигналом необходимо плавно регулировать амплитуду сигнала от нуля до значения, соответствующего максимальной мощности передатчика. При подаче двухчастотного сигнала на вход усилителя на его выходе, кроме входных частот и их гармоник, образуются также комбинационные частотные составляющие вида $mf_1 \pm nf_2$, где m и n — целые числа.

Не все комбинационные составляющие одинаково опасны с точки зрения уровня неосновных излучений. Разностная и суммарная частоты, гармоники входных частот, а также большинство комбинационных составляющих подавляются колебательными системами и фильтрами усилителей. Не ослабленными остаются только некоторые составляющие нечетных порядков: $2f_1 - f_2$ и $2f_2 - f_1$ (третьего порядка), $3f_1 - 2f_2$ и $3f_2 - 2f_1$ (пятого порядка) и т. д.

Частотный интервал между этими составляющими равен разности между входными частотами f_1 и f_2 (рис. 56). Входные частоты, т. е. составляющие первого порядка, обозначены на рисунке b_1 , комбинационные составляющие третьего порядка — b_3 , пятого — b_5 и т. д. Например, если $f_1 = 14\,200$ кГц, $f_2 = 14\,202$ кГц, то комбинационные составляющие третьего порядка будут иметь частоты 14 198 и 14 204 кГц, пятого порядка — 14 196 и 14 206 кГц, седьмого — 14 194 и 14 208 кГц и т. д.

Если на вход усилителя подано не два, а больше сигналов, число комбинационных частот резко возрастает: при десятичастотном сигнале их число достигает 770.

Реальный однополосный сигнал является многочастотным, причем частоты эти изменяются, и поэтому помеха от нелинейного усиления носит

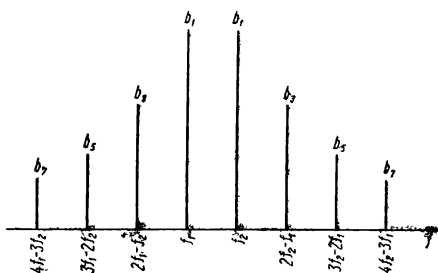


Рис. 56. Спектр при нелинейном усилении двухчастотного сигнала

не дискретный характер; как в приведенном выше числовом примере, а сплошной. Соседние с таким сигналом участки диапазона полностью «забиты», а часть комбинационных составляющих попадает в рабочую полосу.

Характеристики ламп невозможно сделать прямолинейными (т. е. такими, которые описываются слагаемыми первой степени). Но если криволинейность амплитудной характеристики определяется только слагаемыми не выше второй степени (квадратичная характеристика), такая лампа не должна давать внеполосных излучений. Слагаемые второго порядка дают на выходе разность входных частот, их сумму и вторые гармоники.

Уровень комбинационных частот пятого порядка на выходе реального усилителя обычно ниже уровня составляющих третьего порядка, так что для определения линейности усилителя достаточно знать относительный уровень комбинационных частот третьего порядка. Коэффициент комбинационных искажений определяют как отношение амплитуды комбинационных составляющих к амплитуде основных составляющих.

При недостаточной линейности усилителя однополосного сигнала суммарная мощность комбинационных составляющих может в десятки раз превышать мощность гармоник. Для современных однополосных передатчиков уровень комбинационных искажений достигает — (38 ... 40) дБ, т. е. отношение мощности внеполосного колебания к мощности полезного сигнала составляет 10^{-4} .

Рассмотрим ламповые линейные усилители. Колебательная характеристика усилителя должна быть линейной, для этого лампа должна работать в недонапряженном режиме, лишь при максимумах входного напряжения возможна работа в критическом режиме. Если при максимумах входного напряжения лампа работает в перенапряженном режиме, выходное напряжение ограничено, и резко возрастает уровень искажений и внеполосных излучений.

Угол отсечки анодного тока по идеализированной (спрямленной) статической анодно-сеточной характеристике (АСХ) выбирается 90° , так как при этом достигается минимальное значение коэффициента α_3 , от которого зависят составляющие третьего порядка. Оптимальное напряжение смещения на управляющей сетке равно напряжению запаривания лампы по идеализированной АСХ. Однако реальные АСХ имеют более или менее затянутый нижний участок («хвост»), поэтому при найденном таким образом напряжении смещения через лампу протекает начальный ток (ток покоя), и действительный угол отсечки будет больше 90° .

Если АСХ имеет хорошо выраженный прямолинейный участок (рис. 57, а), напряжение смещения определяют, продолжая прямолинейную часть характеристики до пересечения с осью абсцисс. Восстановив из этой точки перпендикуляр до пересечения с АСХ, можно найти ток покоя.

Если же АСХ криволинейная на всем протяжении, как у ламп с квадратичными характеристиками (рис. 57, б), рабочую точку можно определить следующим образом. Вначале по расчетной колебательной мощности определяют амплитуду максимального импульса анодного тока $I_{a \text{ макс}}$. Точку, соответствующую $I_{a \text{ макс}}$, отмечают на АСХ. Затем отмечают точку, соответствующую половине $I_{a \text{ макс}}$, и через эти точки проводят прямую, пересекающую ось абсцисс. Затем находят напряжение смещения и ток покоя, который у ламп с квадратичными характеристиками достигает значительной величины. Поэтому такие лампы (например, ГУ-33Б, ГУ-43Б) имеют сравнительно большую мощность рассеяния на аноде, меньший КПД, чем лампы с прямолинейными характеристиками.

Найденное таким образом напряжение смещения близко к оптимальному с точки зрения минимальных искажений. Более точно смещение можно определить экспериментально, подав на вход усилителя двухтоновый сигнал и измеряя уровень комбинационных внеполосных составляющих (обычно третьего порядка) с помощью специального прибора — анализатора спектра или более грубо с помощью узкополосного приемника, имеющего индикатор выхода и настроенного на ближайшую комбинационную частоту. В этом слу-

чае разнос входных частот должен быть порядка 2 кГц для лучшего разделения сигналов.

Зависимость уровня комбинационных составляющих третьего порядка от напряжения смещения имеет хорошо выраженный минимум, соответствующий оптимальному напряжению смещения (кривая 2 на рис. 57). При увеличении напряжения смещения искажения растут быстрее, чем при уменьшении.

Оптимальное напряжение смещения должно поддерживаться весьма точно, особенно у ламп с высокой крутизной. При работе с такими лампами изменение напряжения смещения на 2—3 В значительно увеличивает процент искажений, поэтому напряжение смещения необходимо подбирать очень точно и стабилизировать. Экранное напряжение также должно быть стабилизировано. Вообще, чем жестче поддерживается режим, тем меньше искажений вносит лампа.

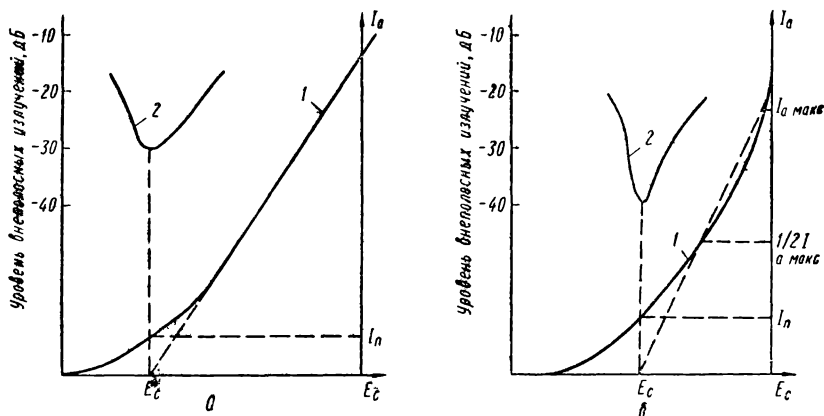


Рис. 57. Графическое определение напряжения первой сетки для режима В и зависимость уровня внеполосных излучений от напряжения первой сетки (кривые 2):

а — для ламп с линейной анодно-сеточной характеристикой; б — для ламп с квадратичной характеристикой (кривая 1)

Искажения могут быть вызваны нестабильностью питающих напряжений, нелинейностью входного сопротивления ламп вследствие тока сеток, наличием гармоник в сеточном и анодном напряжении, паразитными наводками на цепи сетки и т. д.

Работа с токами управляющей сетки в линейном усилителе по схеме с общим катодом весьма нежелательна. При положительном напряжении на сетке сопротивление участка сетка — катод резко уменьшается, причем сопротивление это нелинейно: ток сетки увеличивается быстрее, чем напряжение на ней. При этом вершина импульса управляющего напряжения пригнетается, что вызывает дополнительные искажения сигнала.

Для усиления однополосного сигнала применяют лампы с так называемыми «левыми» характеристиками. Такие лампы (тетроды), специально разработанные для линейных усилителей, имеют высокую крутизну и обеспечивают необходимый импульс анодного тока без захода в правую часть АСХ, где напряжение на сетке положительное. Такие лампы почти не потребляют мощности по управляющей сетке. Входная мощность расходуется на потери в сеточном контуре, в изоляции и на излучение. В схеме с общим катодом такие лампы дают усиление по мощности в несколько сот раз. Работая без тока управляющей сетки, эти лампы способны отдать до 70—80% максимальной

мощности при уровне внеполосных излучений — 40 дБ. Для сохранения недонапряженного режима остаточное анодное напряжение у тетродов должно быть не меньше напряжения экранный сетки. Выполнение этого требования с учетом больших токов снижает КПД усилителя до 50—55%, но с этим приходится мириться, так как требование минимальных нелинейных искажений является преобладающим.

Если в линейных усилителях все же используют генераторные лампы со «средними» характеристиками, которые работают с токами управляющей сетки, то для линеаризации нагрузки на предыдущий каскад между сеткой и катодом включают резистор, сопротивление которого в 5—10 раз меньше эквивалентного сопротивления цепи сетки. При этом снижается коэффициент усиления по мощности.

Для усиления однополосного сигнала применяют также лампы с «правой» характеристикой, работающие без смещения на управляющей сетке, например, Г-811. В таких лампах участок сетка — катод проводит ток в течение всего положительного полупериода управляющего напряжения. В таком режиме искажения получаются меньше, чем в режиме, когда ток сетки протекает только в течение части полупериода управляющего напряжения. «Правые» триоды используют в схеме с общей сеткой. Такая схема имеет низкое входное сопротивление, по сравнению с которым изменение проводимости участка сетка — катод становится практически незаметным.

В режимах АВ и В постоянные составляющие тока второй сетки и анода изменяются во времени в больших пределах, причем при усилении ОМ сигнала огибающая содержит низкие частоты. Если источник питания имеет большое внутреннее сопротивление и недостаточную емкость фильтра, наблюдаются искажения формы усиливаемого сигнала, искажения огибающей, что равносильно искривлению колебательной характеристики усилителя.

Входные цепи линейного усилителя необходимо хорошо экранировать, так как положительная обратная связь вызывает неустойчивость каскада и увеличивает нелинейные искажения.

Рассмотрим основные определения мощности передатчиков, работающих в различных режимах.

Пиковая мощность — максимальная эффективная мощность колебаний высокой частоты, достигаемая на циках огибающей модулированного сигнала.

Средняя мощность — мощность, отдаваемая передатчиком в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с периодом наиболее низкой частоты модуляции.

Мощность несущей частоты (например, при амплитудной модуляции) — средняя мощность, отдаваемая при отсутствии модуляции. Это определение не применяется к импульсной модуляции, когда в перерыве между посылами отдаваемая мощность равна нулю. В этом смысле однополосный сигнал подобен импульсному, но существенная разница между ними заключается в том, что импульсный сигнал в течение всей его длительности имеет максимальную мощность, а однополосный — только в редкие моменты времени.

Значительный интерес представляет пикфактор ОМ сигнала p , т. е. отношение максимальной амплитуды к эффективному значению. Исследования показывают, что пикфактор ОМ сигнала при неискаженной передаче речи $p = 5,4 \dots 6$.

Поскольку максимальный режим усилителя соответствует телеграфному, можно вычислить соотношение между эффективным уровнем однополосного и телеграфного (синусоидального) сигналов. Определим среднюю амплитуду ОМ сигнала:

$$M_{cp} = (\sqrt{p}/p) M_{макс}$$

где $M_{\text{макс}}$ — максимальная амплитуда ОМ сигнала. Таким образом, при $p = 4$ $M_{\text{ср}} = 0,35 M_{\text{макс}}$. Это означает, что при одинаковой пиковой мощности ОМ сигнал имеет среднюю мощность, в 8—16 раз меньшую, чем телеграфный.

Для расчета линейного усилителя, кроме средней мощности, необходимо знать также максимальную. Экспериментально установлено, что при произнесении буквы «а» $p \approx 3 \dots 3,5$ (на эту величину существенное влияние оказывают индивидуальные свойства голоса). Средняя амплитуда ОМ сигнала при произнесении громкого «а» $0,4 \dots 0,47 M_{\text{макс}}$. Это означает, что если в телеграфном режиме анодный ток лампы усилителя (в классе В) равен 100 мА, при переходе на ОМ сигнал и произнесении громкого «а» перед микрофоном ток анода составит $40 \dots 47$ мА при одинаковой пиковой мощности. Об этом не следует забывать тем радиолюбителям, которые «выжимают» мощность, увеличивая напряжение возбуждения сверх допустимого. Пиковая подводимая мощность передатчика I категории при линейном усилении ОМ сигнала может достигать $400 \dots 500$ Вт.

Расчет линейного усилителя имеет свои особенности, так как усиливается сигнал с переменной амплитудой. Если для телеграфных усилителей рассчитывают только режим максимального сигнала, то для линейного необходимо рассчитать максимальный режим покоя и некоторой средней амплитуды сигнала. Максимальный режим рассчитывают при угле отсечки анодного тока $\Theta = 90^\circ$ по идеализированной АСХ. При максимальной амплитуде сигнала усилитель работает в режиме, близком к граничному, поэтому для пентодов $\xi = 0,85 \dots 0,9$, для тетродов $\xi = 0,7 \dots 0,8$. Расчет проводим с использованием ламповых характеристик.

Задавись максимальной подводимой мощностью $P_{0 \text{ макс}} = 300$ Вт и допустимой мощностью рассеяния на аноде $P_{\text{а. доп}}$, выбираем лампу. Задавись вероятным КПД ($\eta = 0,6$), находим мощность рассеяния на аноде (для ламп с «левыми» характеристиками $\eta \approx 0,5$, а для ламп со «средними» характеристиками $\eta \approx 0,6$):

$$P_{\text{а}} = P_{0 \text{ макс}} (1 - \eta) = 300 (1 - 0,6) = 120 \text{ Вт.}$$

Выбираем лампу ГК-71 со следующими параметрами: $P_{\text{а. доп}} = 125$ Вт, $E_{\text{а}} = 1500$ В, $E_{\text{с2}} = 400$ В, наибольший ток эмиссии катода $I_{\text{с}} = 0,9$ А. Анодно-сеточная, анодная и сеточно-анодные характеристики лампы ГК-71 показаны на рис. 58.

Определим параметры усилителя в режиме покоя. Анодно-сеточная характеристика лампы ГК-71 имеет хорошо выраженный прямолинейный участок. Продлив его, найдем напряжение смещения в рабочей точке $E_{\text{с1}} = 65$ В. По этой же характеристике находим анодный ток покоя $I_{\text{п}} = 0,06$ А.

Мощность рассеяния на аноде в режиме покоя

$$P_{\text{а. п}} = E_{\text{а}} I_{\text{п}} = 1500 \cdot 0,06 = 90 \text{ Вт, т. е. } P_{\text{а. п}} < P_{\text{а. доп}}.$$

Постоянная составляющая анодного тока в максимальном режиме

$$I_{\text{а0}} = P_{0 \text{ макс}} / E_{\text{а}} = 300 / 1500 = 0,2 \text{ А.}$$

Для обеспечения малого уровня нелинейных искажений выбираем $\Theta = 90^\circ$ и находим коэффициенты: $\alpha_1 = 0,500$ и $\alpha_0 = 0,318$ (без учета тока покоя $I_{\text{п}}$). Для уточнения дальнейших расчетов введем коэффициент K_0 , учитывающий влияние тока покоя:

$$K_0 = I_{\text{п}} / I_{\text{а. макс}} = I_{\text{п}} / 3 I_{\text{а0}} = 0,06 / 3 \cdot 0,2 = 0,1.$$

Уточним значение коэффициента

$$\alpha_0 = 0,318 + 0,88 K_0^2 = 0,327.$$

Определим $I_{a. \text{ макс}}$

$$I_{a. \text{ макс}} = I_{a0}/\alpha_0 = 0,2/0,327 = 0,61 \text{ A}$$

и амплитудное значение первой гармоники анодного тока:

$$I_{a1} = I_{a. \text{ макс}} \alpha_1 = 0,61 \cdot 0,5 = 0,305 \text{ A,}$$

Ответственным моментом расчета является определение амплитуды переменного напряжения на аноде $U_{a. \text{ макс}}$. Ее можно определить, восполь-

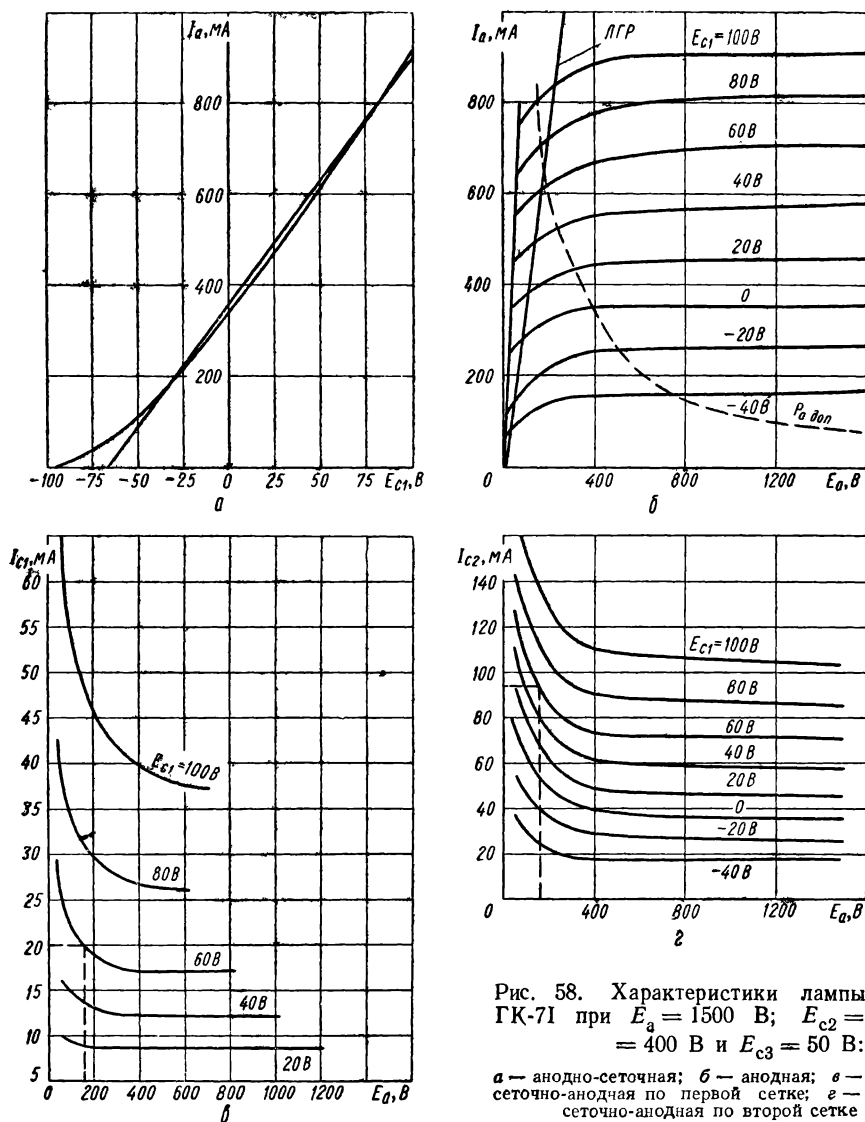


Рис. 58. Характеристики лампы ГК-71 при $E_a = 1500 \text{ В}$; $E_{c2} = 400 \text{ В}$ и $E_{c3} = 50 \text{ В}$:

зовавшись анодными характеристиками лампы (см. рис. 58, б). Выбираем одну из линий анодного тока около 0,6 А, затем начало координат соединяем со средней точкой скругления. Это и будет линия граничного режима (ЛГР). Она проходит правее линии спада анодного тока. Справа от ЛГР располагается область недонапряженного режима (рабочая для линейных усилителей), слева от ЛГР — область перенапряженного режима.

По анодным характеристикам находим максимальное напряжение на первой сетке $E_{c1 \text{ макс}} = 60$ В. В этот момент остаточное напряжение на аноде $E_{a \text{ мин}} = 160$ В. У ламп со «средними» характеристиками в линейном режиме напряжение $E_{a \text{ мин}}$ должно быть не менее двойного или тройного положительного напряжения на первой сетке, иначе будут быстро расти токи сеток, а вершина импульса анодного тока искажаться (притупляться).

Амплитуда переменного напряжения на аноде

$$U_{a \text{ макс}} = E_a - E_{a \text{ мин}} = 1500 - 160 = 1340 \text{ В.}$$

Колебательная мощность

$$P_{г. \text{ макс}} = 0,5 U_{a \text{ макс}} I_{a1} = 0,5 \cdot 1340 \cdot 0,305 = 202 \text{ Вт.}$$

Максимальный КПД

$$\eta_{\text{макс}} = P_{г. \text{ макс}} / P_{0 \text{ макс}} = 202/300 = 0,67.$$

Мощность рассеяния на аноде в максимальном режиме

$$P_a = P_{0 \text{ макс}} - P_{г. \text{ макс}} = 300 - 202 = 98 \text{ Вт} < P_{a \text{ доп.}}$$

Большую часть времени усилитель работает в некотором среднем режиме. При пикфакторе $p = 4$ средняя амплитуда входного сигнала

$$M_{ср} = 0,35 M_{\text{макс.}}$$

Средняя колебательная мощность

$$P_{г. \text{ ср}} = M_{ср}^2 P_{г. \text{ макс}} = 0,35^2 \cdot 202 = 25 \text{ Вт.}$$

Средний КПД

$$\eta_{ср} = \eta_{\text{макс}} \frac{M_{ср} - K_0}{1 - K_0} = 0,67 \frac{0,35 - 0,1}{1 - 0,1} = 0,186.$$

Средняя подводимая мощность

$$P_{0 \text{ ср}} = P_{г. \text{ ср}} / \eta_{ср} = 25/0,186 = 135 \text{ Вт.}$$

Средняя мощность рассеяния на аноде

$$P_{a \text{ ср}} = P_{0 \text{ ср}} - P_{г. \text{ ср}} = 135 - 25 = 110 \text{ Вт.}$$

Если при произнесении громкого «а» принять $M_{ср} = 0,43$, подводимая мощность будет 150 Вт, что значительно меньше разрешенной для радиостанции I категории. Это значит, что имеется возможность увеличить среднюю и максимальную мощность на 1/3. Иногда ошибочно полагают, что мощность рассеяния на аноде достигает максимума при максимальном сигнале и максимальном анодном токе. Расчет показал, что в состоянии покоя мощность рассеяния на аноде 90 Вт, при максимальном сигнале 98 Вт, а при среднем сигнале 110 Вт. Находим сопротивление анодной нагрузки:

$$P_0 = U_{a \text{ макс}} / I_{a1} + 1340/0,305 = 4400 \text{ Ом.}$$

Рассчитаем цепь первой сетки. Амплитуда напряжения возбуждения

$$U_{c1 \text{ макс}} = E_{c1 \text{ макс}} - E_{c1} = 60 - (-65) = 125 \text{ В.}$$

По сеточно-анодной характеристике лампы ГЛ-71 по первой сетке (см. рис. 58, в) находим максимальное значение тока первой сетки при $E_{c1 \text{ макс}} = 60 \text{ В}$ и $E_{a \text{ мин}} = 160 \text{ В}$, $I_{c1 \text{ макс}} = 0,02 \text{ А}$. При отсутствии характеристик можно воспользоваться приближенной формулой для линейного режима: $I_{c1 \text{ макс}} = (0,03 \dots 0,05) I_{a \text{ макс}}$. Эта формула справедлива для ламп со «средними» характеристиками. Амплитуда тока первой гармоники цепи управляющей сетки

$$I_{1c1} = 0,3 I_{c1 \text{ макс}} = 0,3 \cdot 0,02 = 0,006 \text{ А.}$$

Постоянная составляющая тока первой сетки

$$I_{0c1} = 0,5 I_{1c1} = 0,5 \cdot 0,006 = 0,003 \text{ А.}$$

Мощность возбуждения (без учета потерь в сеточном контуре)

$$P_{\text{в}} = 0,5 I_{1c1} U_{c1 \text{ макс}} = 0,5 \cdot 0,006 \cdot 125 = 0,375 \text{ Вт.}$$

Мощность рассеяния на управляющей сетке

$$P_{c1} = P_{\text{в}} + E_{c1} I_{0c1} = 0,375 - 65 \cdot 0,003 = 0,18 \text{ Вт,}$$

что значительно меньше допустимой.

Эквивалентное сопротивление цепи управляющей сетки

$$R_{\text{э. c1}} = U_{c1 \text{ макс}} / I_{1c1} = 125 / 0,006 \approx 20 \text{ кОм.}$$

Напряжение на сетке заходит далеко в положительную область (до 60 В), и сеточный ток «притупляет» положительную полуволну напряжения возбуждения. Для уменьшения влияния сеточного тока на форму напряжения возбуждения параллельно участку сетка — катод подключают нагрузочный резистор $R_{\text{д}}$ с таким сопротивлением, чтобы входное сопротивление каскада ($R_{\text{вх}}$) уменьшилось в k раз. При $k = 5$

$$R_{\text{д}} = R_{\text{э. c1}} / (k - 1) = 20 / (5 - 1) = 5 \text{ кОм.}$$

Напряжение возбуждения при отрицательной полуволне $R'_{\text{вх}} = R_{\text{д}} = 5 \text{ кОм}$, при положительной полуволне $R_{\text{вх}} = R_{\text{э. c1}} / k = 20 / 5 = 4 \text{ кОм}$. Если выходное сопротивление предоконечного каскада согласовано с $R_{\text{д}}$, можно определить, насколько уменьшится положительное напряжение управляющей сетки за счет сеточного тока:

$$\Delta U_{\text{с}} = E_{c1 \text{ макс}} \left(\frac{R_{\text{д}} - R_{\text{вх}}}{R_{\text{д}} + R_{\text{вх}}} \right) = 60 \left(\frac{5 - 4}{5 + 4} \right) = 6,6 \text{ В.}$$

Вычислим степень уменьшения максимальной амплитуды сеточного напряжения в процентах:

$$\Delta U_{\text{с}} = \Delta U_{\text{с}} / U_{c1 \text{ макс}} = 6,6 / 125 \cdot 100 = 5,3\%,$$

Таблица 5

ΔU , %	1	3	5	10	15	20
Уровень комбинационных составляющих третьего порядка, дБ	—50	—40	—35	—29	—25	—22

По табл. 5 определяем, что образующиеся за счет этого составляющие третьего порядка имеют уровень около — 35 дБ. Мощность возбуждения необходимо увеличить в κ раз из-за потерь в резисторе: $P'_в = \kappa P_в = 5 \cdot 0,375 = 1,9$ Вт. Коэффициент усиления каскада по мощности

$$K_P = P_r/P_в = 202/1,9 \approx 100.$$

Резистор R_d должен иметь мощность 1,5...2 Вт.

Рассчитаем цепь второй сетки. По сеточно-анодным характеристикам по второй сетке (см. рис. 58, з) находим, что при $E_{c1} = 60$ В и $E_{a. \min} = 160$ В максимальный ток второй сетки $I_{c2 \max} = 0,094$ А. При отсутствии характеристик можно воспользоваться формулой $I_{c2 \max} = (0,15 \dots 0,2) I_{a. \max}$. Находим постоянную составляющую тока второй сетки:

$$I_{0c2} = 0,7 I_{c2 \max} \alpha_0$$

где 0,7 — коэффициент, учитывающий остроугольную форму импульса тока экранной сетки; α_0 — коэффициент постоянной составляющей для анодной цепи, т. е.

$$I_{0c2} = 0,7 \cdot 0,094 \cdot 0,327 = 0,022 \text{ мА.}$$

Мощность рассеяния на второй сетке

$$P_{c2} = E_{c2} I_{0c2} = 400 \cdot 0,022 = 8,8 \text{ Вт} < P_{c2 \text{ доп}} = 25 \text{ Вт.}$$

Таким образом, имеется большой запас по мощности рассеяния на второй сетке, и для улучшения линейности можно повысить напряжение экранной сетки на 20—25%, отчего анодно-сеточная характеристика сместится левее. Для сохранения рассчитанного тока покоя $I_n = 0,06$ А необходимо увеличить напряжение смещения. При этом лампа работает в основном в левой части характеристики, ток управляющей сетки снижается и меньше искажает форму напряжения возбуждения.

Ток третьей сетки незначителен и никаких расчетов для нее обычно не проводят. У некоторых пентодов подача небольшого положительного напряжения на третью сетку (50 В для ГК-71) увеличивает крутизну линии граничного режима, т. е. позволяет уменьшить искажения, увеличить коэффициент использования анодного напряжения и КПД усилителя.

Расчет линейных усилителей в режиме АВ на тетрадах с квадратичными характеристиками имеет некоторые особенности. Рассмотрим их на примере. По заданной подводимой мощности $P_0 = 300$ Вт выбираем лампу (например, ГУ-33Б) с параметрами $E_a = 1500$ В, $E_{c2} = 250$ В, $P_{a. \text{ доп}} = 150$ Вт. Находим $I_{a0} = 0,2$ А. Определяем $I_{a. \max} \approx 3I_{a0} = 0,6$ А. Выбираем экранное напряжение, при котором соответствующая анодно-сеточная характеристика при нулевом смещении без захода в область положительных напряжений на первой сетке обеспечивает ток, равный или больший, чем $I_{a. \max}$, т. е. $E_{c2} = 250$ В. Через две точки на ха-

рактистике, соответствующие $I_{a. \max}$ и $0,5I_{a. \max}$, проводим прямую, находим напряжение смещения (-20), ток покоя $I_{\text{п}} = 0,1 \text{ А}$ и $P_{\text{п}} = 150 \text{ Вт}$. Далее вычисляем

$$K_0 = 0,1/3 \cdot 0,2 = 0,16; \quad \alpha_0 = 0,318 + 0,88 \cdot 0,16^2 = 0,343.$$

Уточняем $I_{a. \max} = I_{a0}/0,343 = 0,584 \text{ А}$ и $I_{a1} = 0,5 \cdot 0,584 = 0,292 \text{ А}$.

У ламп ГУ-33Б и ГУ-34Б остаточное анодное напряжение должно быть больше напряжения экранной сетки. Их анодные характеристики и ЛГР не проходят через нуль координат. Поэтому у них ϵ и КПД меньше. По анодным характеристикам находим $E_{a. \min} = 300 \text{ В}$.

Дальнейший расчет аналогичен расчету для лампы ГК-71. Приведем только конечные результаты: $P_{\text{г}} = 175 \text{ Вт}$; $P_{\text{а}} = 125 \text{ Вт}$; $\eta_{\max} = 0,585$; $P_{\text{г. ср}} = 22 \text{ Вт}$; $\eta_{\text{ср}} = 0,133$; $P_{0 \text{ ср}} = 0,165 \text{ Вт}$; $P_{\text{а. ср}} = 143 \text{ Вт}$; $R_{\text{э}} = 4,1 \text{ кОм}$.

Как видно, в режиме АВ энергетические характеристики усилителя хуже, чем в режиме В, в частности, средний КПД для ГУ-33Б $\eta_{\text{ср}} = 0,133$ (для ГК-71 $\eta_{\text{ср}} = 0,186$), а мощность рассеяния на аноде в режиме «молчания» для ГУ-33Б $P_{\text{п}} = 150 \text{ Вт}$ (для ГК-71 $P_{\text{п}} = 90 \text{ Вт}$).

Необходимо предостеречь радиолюбителей, использующих лампы, специально разработанные для усиления ОМ сигналов, от попыток увеличения напряжения смещения сравнительно с оптимальным для снижения тока покоя. Колебательная характеристика при этом искривляется в области малых входных сигналов. Такой режим аналогичен режиму ограничения телефонного сигнала не сверху, а снизу, что резко снижает разборчивость. Искажения и внеполосные излучения при этом возрастают настолько, что значительно превышают искажения, даваемые обычными лампами, так что применение специальных ламп теряет всякий смысл.

Поскольку лампы с высокой крутизной имеют значительный разброс характеристик, в частности, крутизны и оптимального напряжения смещения, при замене однотипных ламп требуется подрегулировать напряжение смещения. Его следует установить таким, чтобы ток покоя новой лампы был равен току покоя, ранее найденному из условия минимальных нелинейных искажений. Точно рабочую точку можно установить непосредственно по минимуму внеполосных излучений.

Лампы, предназначенные для линейного усиления сигналов в режиме АВ, нецелесообразно использовать в схеме с ОС. При таком включении не используется их важное преимущество — очень высокий коэффициент усиления, позволяющий уменьшить число каскадов усиления.

Усилители с общей сеткой широко применяются в выходных каскадах КВ радиопередатчиков. Усилители мощности по схеме с ОС могут работать в любом из режимов, но в радиолюбительской практике используются почти исключительно в режиме линейного усиления. Преимущества такого усилителя — хорошая линейность, высокие энергетические показатели и устойчивость; недостаток — малый коэффициент усиления (5—25).

В схеме с ОС управляющая сетка является электростатическим экраном, помещенным между анодом и катодом, т. е. между входом и выходом усилителя. Это создает хорошую развязку входа от выхода и позволяет повысить граничную частоту эффективно усиливаемых колебаний. Схемы усилителей с ОС на триодах и схемы входных цепей показаны на рис. 59. Напряжение возбуждения приложено между сеткой и катодом, как и в схеме с ОК. Сетка соединена с корпусом через блокировочный конденсатор достаточной емкости либо непосредственно. Источник смещения может быть включен в сеточной цепи (рис. 59, б) либо в цепи катода, если сетка заземлена непосредственно (рис. 59, а). В последнем случае через источник напряжения смещения протекает анодный ток. Напряжение смещения подается на катод не только в положительной полярности, что равносильно подаче такого же напряжения на сетку, но и в отрицательной полярности.

Рассмотрим подробнее схему рис. 59, а. Анодный ток первой гармоники проходит (считая от корпуса) через блокировочный конденсатор $C_{бл}$, входной контур, лампу, анодный контур и конденсатор $C_{бл}$, т. е. выходной ток проходит и через входной контур. Будем считать входной контур как один генератор, а лампу — как другой. Эти генераторы включены последовательно, вырабатываемое ими напряжение синфазно и поэтому складывается.

Вследствие того, что анодная нагрузка питается от соединенных последовательно источника возбуждения и лампы и через них протекает один и тот же ток первой гармоники, можно сделать следующие выводы.

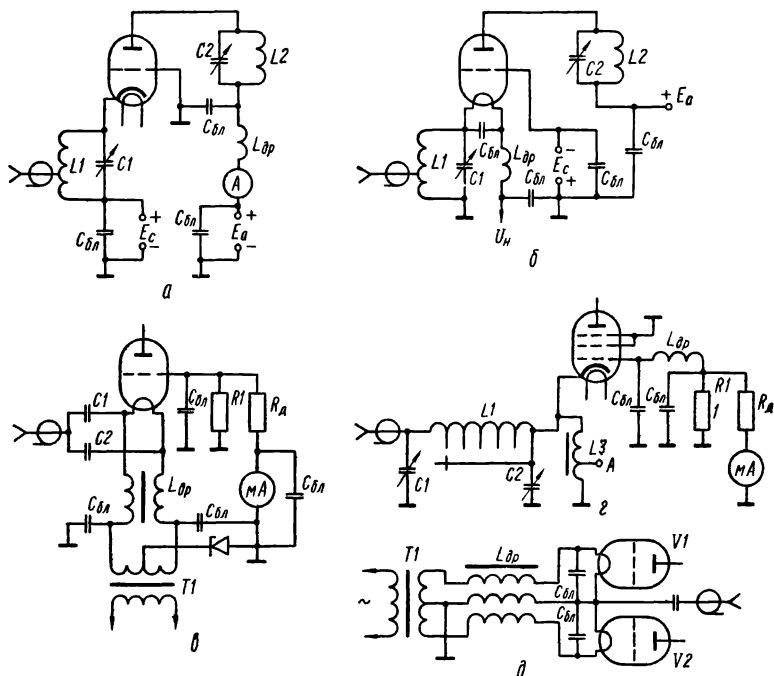


Рис. 59. Схема усилителя с общей сеткой на триодах:

а — с подогревным катодом; б — с катодом прямого накала; в — с ненастроенным входом; г — с П-контуром на входе; д — вариант цепи накала

1. В схеме с ОС коэффициенты усиления по напряжению и по мощности практически совпадают.

2. Для усилителя с ОС требуется существенно большая мощность возбуждения, чем в схеме с ОК. Мощность возбуждения P_B делится на две части: проходящую в нагрузку и рассеяния на сетке. Последняя мощность одинакова для обеих схем (с ОС и ОК).

3. Схема усилителя с ОС имеет улучшенную линейность, так как отрицательная обратная связь по току осуществляется автоматически, без специальных мер. Величина ее около 6 дБ; примерно на столько же уменьшается уровень нелинейных искажений.

4. Входное сопротивление $R_{вх}$ усилителя с ОС невелико (десятки или сотни ом), что необходимо учитывать при выборе связи с предшествующим каскадом. При работе на участке характеристики с переменной крутизной $R_{вх} = 1/S_{ср}$, где $S_{ср}$ — средняя крутизна на рабочем участке. Для усилителя с ОС

при $\theta = 90^\circ$ $R_{вх} = 1/0,5S$. Сеточный ток может уменьшить эту величину на 5—10%.

Если величины входного сопротивления и мощности возбуждения не приводятся в справочниках, их определяют расчетным путем. Поскольку S — величина переменная, а в справочниках указывается S при каком-то определенном токе, более точно $R_{вх}$ можно найти из табличных либо расчетных данных для режима В с общим катодом. Если для режима В в схеме с ОК известны $U_{с. макс}$ и I_{a0} , то с учетом $I_{a1} \approx 1,5I_{a0}$

$$R_{вх} = \frac{U_{с. макс}}{1,5I_{a0}}.$$

Если для схемы с ОС известны мощность возбуждения P_v и $U_{с. макс}$, то

$$R_{вх} = \frac{U_{с. макс}^2}{2P_v}.$$

В схеме с ОС применяют не только триоды, но тетроды и пентоды. При этом напряжение возбуждения оказывается приложенным между катодом и всеми сетками, что повышает общую крутизну по сравнению со схемой с ОК. У экранирующей сетки, кроме постоянной, появляется также переменная составляющая тока сетки, которую следует учитывать при расчете ее режима. Тетроды или пентоды, у которых лучеобразующие пластины или третья сетка соединены с катодом внутри лампы, не рекомендуются применять для работы в схеме с ОС, так как они склонны к самовозбуждению.

Появление тока первой сетки в схеме с ОС не искажает формы возбуждающего напряжения, так как ток сетки незначителен по сравнению с общим входным током усилителя, т. е. мощность нагрузки является стабильной для предварительного каскада, и не требуется нагрузочный резистор между сеткой и катодом.

В схеме с ОС вносимые каскадом искажения мало зависят от выбора рабочей точки на характеристике и определяются в основном ее формой. Это позволяет уменьшить ток покоя в 5—10 раз по сравнению со схемой с ОК при том же уровне искажений. При этом режим лампы приближается к идеальному режиму В, нагрев анода в паузах значительно уменьшается, и можно получить большую мощность и КПД. Например, для лампы ГУ-50 в схеме с ОК минимальные искажения получаются при $I_{п} = 70 \dots 80$ мА. Поэтому в линейном режиме нельзя получить паспортной мощности, так как уже при анодном напряжении 500 В в режиме покоя мощность рассеяния на аноде достигает предельно допустимой, а отдаваемая мощность P_r составляет 35—40 Вт. В схеме же с ОС ток покоя можно уменьшить до 15—20 мА, и энергетические показатели усилителя значительно улучшаются.

Существует усилитель с ОС на тетродах или пентодах, когда все сетки непосредственно соединены с корпусом, т. е. постоянные напряжения на них не подаются. Тетрод или пентод при этом превращается в триод с высоким коэффициентом усиления. Для такого триода обычно не требуется напряжения смещения, так как ток покоя при нормальном напряжении анода составляет несколько миллиампер. Поэтому не нужны источники экранного напряжения и напряжения смещения. Усилитель на таком триоде устойчив, так как сетки непосредственно соединены с корпусом, но для него требуется большая мощность возбуждения, вся эта мощность поступает в нагрузку. Линейность такого усилителя с ОС практически такая же, как и в режиме с номинальными постоянными напряжениями на сетках.

Токи сеток, соединенных вместе, в таком включении лампы значительные, причем основная часть приходится на управляющую сетку. Контролировать ток первой сетки необходимо в любом усилителе, тем более при триодном включении тетродов и пентодов. Для этого сетку подключают к корпусу через резистор небольшого сопротивления (например, 1 Ом), а к нему через добавочный резистор R_d — миллиамперметр на 1 мА (см. рис. 59, з).

Сумма внутреннего сопротивления миллиамперметра и резистора R_d равна пределу измерений в миллиамперах.

Мощность рассеяния на первой сетке

$$P_{c1} = 0,5 I_{c1} U_{c1 \text{ макс}}$$

где I_{c1} — амплитуда первой гармоники тока сетки; $U_{c1 \text{ макс}}$ — амплитуда напряжения возбуждения между катодом и сеткой. Поскольку форма импульса тока сетки приближается к треугольной, $I_{c1} = 0,5 I_{c1}$, отсюда $P_{c1} = I_{c1} U_{c1 \text{ макс}}$.

Если измеренная мощность рассеяния превышает допустимую, следует сеточный блокировочный конденсатор отсоединить от корпуса и подключить к части витков катодного дросселя (точка А). Если в схеме с ОС используется лампа с катодом прямого накала, в цепи нити накала должен быть включен дроссель высокой частоты. Индуктивное сопротивление его должно в несколько раз превышать входное сопротивление усилителя. Для уменьшения геометрических размеров накального дросселя применяют сердечники из магнитодиэлектрика, феррита с проницаемостью 200—2000 или альсифера с проницаемостью 50—60. Для предотвращения подмагничивания сердечника током накала дроссель наматывают сразу двумя проводами. Можно применять кольцевые, тороидальные и стержневые сердечники. Удобны для этой цели кольца с внешним диаметром 32—65 мм, например, на кольце $40 \times 25 \times 7,5$ при $\mu = 1000$ достаточно 7—10 витков, при $\mu = 400$ — 12—15 витков, двойным проводом. Чрезмерное увеличение числа витков может привести к падению проницаемости сердечника ввиду подмагничивания катодным током.

Усилитель мощности часто удален от возбудителя и соединен с ним коаксиальным кабелем. Если электрическая длина кабеля больше 0,1 длины волны, его волновое сопротивление должно быть согласовано с входным сопротивлением усилителя через согласующие устройства в виде параллельного или П-образного контура.

Если входное сопротивление усилителя равно сопротивлению кабеля, можно обойтись без контура в цепи катода (см. рис. 59, в). Но при этом входное напряжение становится несимметричным, так как нагрузка на возбудитель существует в течение лишь одного (отрицательного) полупериода входного напряжения. Это увеличивает уровень нелинейных искажений на 3—4 дБ по сравнению со схемой, где имеется контур на входе, а КПД уменьшается на 4—5%. Поэтому на входе усилителя с ОС рекомендуется применять настроенный контур. Перестройка его в пределах любительского диапазона не требуется, так как он имеет низкую добротность (4—5).

Колебательные системы ламповых усилителей мощности. Термин «колебательная система» (КС) подразумевает наличие в ее составе резонансных цепей с добротностью не менее 3—4, которые можно рассматривать как колебательные контуры. Особенности КС автогенераторов были рассмотрены ранее. Кроме автогенераторов, КС применяют для связи между каскадами передатчиков, а также на выходе оконечного каскада для связи с нагрузкой. КС должны удовлетворять следующим требованиям: обеспечивать трансформацию сопротивления нагрузки в эквивалентное сопротивление нагрузки анодной цепи и необходимую фильтрацию побочных излучений; иметь минимальное число регулируемых элементов и высокий КПД. К выходным КС передатчиков предъявляется также требование компенсации реактивности антенны.

Простейшей КС является параллельный колебательный контур. При резонансе эквивалентное сопротивление параллельного контура, не связанного с нагрузкой (назовем его $R_{x.x}$ — сопротивление холостого хода), определяют по формуле: $R_{x.x} = Q_{x.x} X$, где $Q_{x.x}$ — добротность ненагруженного контура; X — реактивное сопротивление катушки (X_L) или конденсатора (X_C), на резонансной частоте они равны. На коротких волнах обычно $Q_{x.x} = 100 \dots 400$, а $R_{x.x}$ составляет десятки килоом,

При подключении к контуру нагрузки (например, фидера антенны) эквивалентная добротность и эквивалентное сопротивление уменьшаются. Для нормальной работы каскада сопротивление нагруженного контура должно равняться вычисленному эквивалентному сопротивлению анодной нагрузки R_a . При этом эквивалентная добротность контура должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить хорошую фильтрацию гармоник. Однако с увеличением добротности возрастает ток в контуре, что увеличивает потери и снижает КПД. Оптимальное значение добротности нагруженного на антенну контура $Q = 10 \dots 15$. КПД контура $\eta_k = 1 - \frac{Q}{Q_{x.x}}$. Так, при $Q = 10$

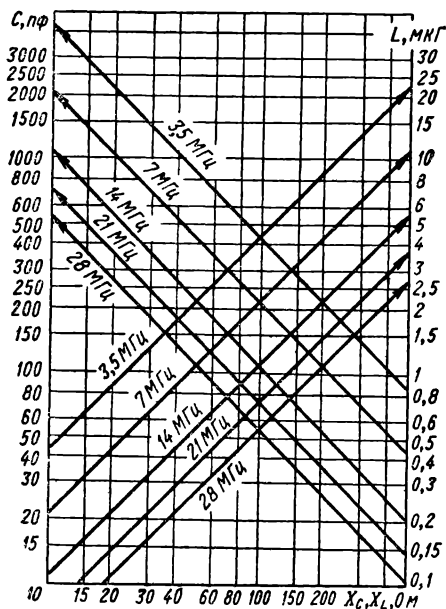


Рис. 60. Зависимость реактивных сопротивлений X_C и X_L от емкости и индуктивности на каждом из диапазонов 10—80 м

соответственно возрастает, поскольку $R_a = X_C Q$. Такое явление нередко наблюдается на волнах 10—15 м, когда емкость контура вынужденно получается больше оптимальной. Одновременно с увеличением Q растет ток в контуре.

Зная X_L и X_C , находим емкость и индуктивность контура: $C = 10^8 / 2\pi f X_C$; $L = X_L / 2\pi f$, где C — пФ; L — мкГ; f — МГц; X_C, X_L — Ом.

Значения L и C можно определить по графику рис. 60.

Контур цепи первой сетки рассчитывают аналогично. Эквивалентное сопротивление цепи сетки R_s известно из расчета. Его можно определить также, зная амплитуду напряжения возбуждения и мощность возбуждения. Поскольку КПД сеточного контура не имеет особого значения, для улучшения фильтрации в сеточном контуре увеличивают Q до 20—50.

Коэффициент фильтрации K_Φ колебательной системы показывает, во сколько раз меньше отношение тока гармоники к току основной частоты на

$$Q_{x.x} = 200 \quad \text{и} \quad \eta_k = 1 - \frac{10}{200} = 0,95.$$

Индуктивное и емкостное сопротивление контура определяют по формуле $X_L = X_C = R_s / Q$. Значения R_s берутся из расчета режима либо из таблиц рекомендуемых режимов генераторных ламп. Если такие данные отсутствуют, но известны анодное напряжение и постоянная составляющая анодного тока, то $R_s = KE_a / I_{a0}$. В режиме С для тетродов $K = 0,45 \dots 0,48$, для триодов и пентодов $K = 0,5 \dots 0,55$. В режиме В для тетродов $K = 0,5 \dots 0,53$, а для триодов и пентодов $K = 0,58 \dots 0,62$. Например, если усилитель на пентоде в режиме В имеет $E_a = 1500$ В, $I_{a0} = 0,25$ А, то $R_s = 0,6 \cdot 1500 / 0,25 = 3,6$ кОм.

При фиксированном значении R_s можно изменять эквивалентную добротность нагруженного контура в анодной цепи, изменяя величины емкости и индуктивности. Так, при увеличении емкости контура по сравнению с расчетной X_C уменьшается, а Q

выходе КС, чем в цепи, питающей КС (например, в анодной). Исходной величиной для расчета K_Φ является содержание гармоник в анодном токе, определяемое коэффициентами разложения $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ и т. д.

В наиболее распространенных режимах при $\Theta = 75 \dots 90^\circ$ отношение $\alpha_2/\alpha_1 \approx 0,5$. Коэффициент третьей гармоники при $\Theta = 90^\circ$ стремится к нулю. Поскольку фильтрация КС на третьей и более высоких гармониках больше, чем на второй, определяют K_Φ для второй гармоники.

«Общесоюзные нормы на уровни побочных излучений» устанавливают для передатчиков мощностью до 500 Вт уровень — 40 дБ, но не более 50 мВТ для любого из побочных излучений; для передатчиков до 5 Вт уровень побочных излучений — 30 дБ, т. е. не более 5 мВТ.

Необходимая величина K_Φ зависит от коэффициентов стоячей волны на основной частоте (KCB_1) и на второй гармонике (KCB_2). Любительские диапазоны достаточно узки, поэтому несложно достичь $KCB_1 < 2$, а $KCB_2 = 10 \dots 20$, например, при работе на диполь, питаемый коаксиальным кабелем. Самые неблагоприятные условия для подавления гармоник будут тогда, когда KCB_1 и KCB_2 имеют наибольшие значения, причем длина фидера такова, что активное сопротивление в точке питания (на нижнем конце фидера) на основной частоте максимально (например, 150 Ом при $\rho_\Phi = 75$ Ом и $KCB_1 = 2$), а на второй гармонике минимально (7,5 Ом при том же кабеле и $KCB_2 = 10$). При этом сопротивление фидера на второй гармонике в 20 раз меньше, чем на основной частоте, т. е. требуется увеличение фильтрации токов второй гармоники в 20 раз (произведение $KCB_1 KCB_2 = 20$). Однако вероятность совпадения этих условий невелика, и для учета средних условий вводят коэффициент A . Таким образом,

$$K_\Phi \geq \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \sqrt{\frac{P_1}{P_{\text{доп } 2}}} A KCB_1 KCB_2,$$

где $P_{\text{доп } 2}$ — допустимая мощность второй гармоники. Практика показала, что $A \approx 0,2$. С учетом того, что $\alpha_2/\alpha_1 \approx 0,5$, имеем

$$K_\Phi \geq \sqrt{\frac{P_1}{P_{\text{доп } 2}}}.$$

Если принять $P_1 = 100$ Вт, $P_{\text{доп } 2} = 0,05$ Вт, то $K_\Phi \geq 45$ (33 дБ). Параллельный колебательный контур при $Q = 10$ и непосредственном соединении с фидером антенны обеспечивает необходимую фильтрацию лишь при мощности до 10 Вт, т. е. для передатчиков III категории, для мощных передатчиков необходимы более сложные схемы КС.

В табл. 6 приведены коэффициенты фильтрации для n -й и для 2-й гармоник простых КС. Наилучшей фильтрацией при минимальном числе элементов обладает П-образный контур. При $\eta = 0,8 \dots 0,9$ он обеспечивает подавление второй гармоники на 40—45 дБ. П-контур обладает также большой гибкостью с точки зрения трансформации сопротивления антенны в эквивалентное сопротивление анодной нагрузки. Конденсатором C_1 контур настраивают на рабочую частоту, а конденсатором C_2 регулируют связь с нагрузкой, поскольку $R_s > \rho_\Phi$.

Расчет П-контура проводим в следующей последовательности. Пусть известны эквивалентное сопротивление анодной цепи R_s , сопротивление нагрузки R_n и добротность контура холостого хода $Q_{x.x}$. Минимальную добротность нагруженного контура Q выбираем из следующих соображений. Если Q выбрать малой, невозможно получить большой коэффициент трансформации сопротивлений, т. е. $Q \geq \sqrt{R_s/R_n}$. Кроме того, при малой Q ухудшается фильтрация, а при высоком падает КПД. Например, $R_s = 4000$ Ом, $R_n = 75$ Ом, $Q_{x.x} = 150$. Мини-

Таблица 6

№	Схема	Коэффициент фильтрации	
		n -й гармоники	2-й гармоники
1		$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) Q$	$0,75Q$
2		$n \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) Q$	$1,5Q$
3		$n^2 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) Q$	$3Q$
4		$n^3 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) Q$	$6Q$
5		$n^2 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) Q$	$3Q$
6		$n^4 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) Q$	$12Q$

мальная допустимая добротность $Q \geq \sqrt{4000/75} = 7,3$. Обычно $Q = 10 \dots 15$, реже 20. Примем $Q = 15$. Находим «среднее геометрическое» сопротивление:

$$R_{cp} = \sqrt{R_s R_n} = \sqrt{4000 \cdot 75} = 550 \text{ Ом.}$$

Реактивное сопротивление конденсаторов

$$X_{C1} = -\frac{R_s + R_{cp}}{Q} = -\frac{4000 + 550}{15} = -303 \text{ Ом;}$$

$$X_{C2} = -\frac{R_{cp} + R_n}{Q} = -\frac{550 + 75}{15} = -42 \text{ Ом.}$$

Индуктивное сопротивление катушки (равное волновому сопротивлению П-контуров)

$$X_L = \rho = -(X_{C1} + X_{C2}) = 303 + 42 = 345 \text{ Ом.}$$

Индуктивность $L = X_L / 2\pi f$, где L — мкГ; f — МГц. Например, на частоте 7 МГц $L = 345 / 6,28 \cdot 7 = 7,85$ мкГ.

$$C_1 = \frac{159 \cdot 10^3}{f X_{C1}} = \frac{159 \cdot 10^3}{7 \cdot 303} = 75 \text{ пФ;}$$

$$C_2 = \frac{159 \cdot 10^3}{7 \cdot 42} = 540 \text{ пФ.}$$

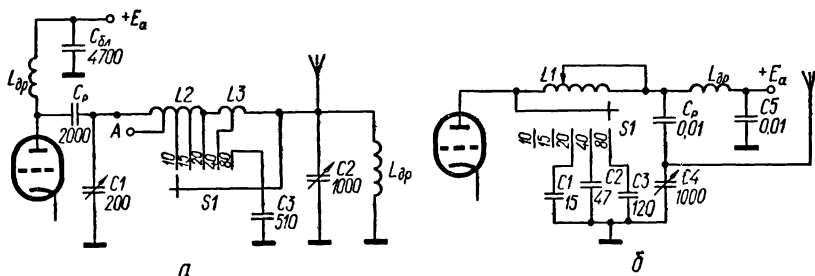
В диапазоне 3,5 МГц величины емкости и индуктивности должны быть удвоены, в более высокочастотных диапазонах соответственно уменьшены. КПД контура

$$\eta_k = 1 - \frac{Q}{Q_{x. x}} = 1 - \frac{15}{150} = 0,9.$$

Следует отметить, что рассчитанные величины пригодны, когда КСВ в кабеле ($\rho = 75 \text{ Ом}$) равен 1. Если, например, $\text{КСВ} = 2$, сопротивление на нижнем конце кабеля может быть в пределах от 2ρ до $0,5\rho$ ($150\text{—}37,5 \text{ Ом}$), т. е. необходимо изменить емкость конденсатора C_2 .

Начальная емкость контура $C_{\text{нач}}$ состоит из выходной емкости лампы $C_{\text{вых}} = 6 \dots 20 \text{ пФ}$, минимальной емкости конденсатора $C_C = 18 \dots 20 \text{ пФ}$, емкости дросселя при параллельном питании $C_{\text{др}} = 5 \dots 15 \text{ пФ}$, емкости монтажа $C_M = 5 \dots 20 \text{ пФ}$ и емкости катушки $C_L = 3 \dots 10 \text{ пФ}$:

$$C_{\text{нач}} = C_{\text{вых}} + C_C + C_{\text{др}} + C_M + C_L.$$



Емкость $C_{\text{нач}}$ бывает $35\text{—}60 \text{ пФ}$, т. е. больше необходимой в диапазонах 21 и 28 МГц. В таких случаях стремятся уменьшить $R_{\text{э}}$ путем снижения анодного напряжения и лучшего использования лампы по току, т. е. увеличить амплитуду импульса анодного тока. Для этого можно увеличить напряжение возбуждения и экранное напряжение (у тетродов и пентодов). Снижения $R_{\text{э}}$ можно добиться параллельным включением двух-трех ламп, если их выходная емкость невелика (например, у лампы Г-811 $C_{\text{вых}} = 5 \dots 6 \text{ пФ}$).

На рис. 61, а показана наиболее распространенная схема анодного П-контура с переключателем диапазонов, закорачивающим часть витков катушек L_2 и L_3 . В диапазоне 80 м этим переключателем к выходному переменному конденсатору подключается постоянный конденсатор C_3 . Для улучшения работы контура в диапазонах 21 и 28 МГц и уменьшения влияния начальной емкости конденсатора C_1 на общую емкость контура его подключают не к началу, а к отводу (например, к половине витков) 10-метровой катушки (точка А на рис. 61, а). Влияние емкости C_1 уменьшается пропорционально квадрату коэффициента включения. На более низкочастотных диапазонах, по мере увеличения числа витков катушки, коэффициент включения приближается к 1, и конденсатор оказывается подключенным к началу катушки.

На рис. 61, б показана схема П-контура с уменьшенной начальной емкостью. Такую схему целесообразно использовать при $R_{\text{э}} = 3 \dots 6 \text{ кОм}$. Амплитуда тока высокой частоты в контуре $I_k = I_{\text{ал}} Q$, где $I_{\text{ал}}$ — амплитуда тока первой гармоники в анодной цепи; Q — добротность нагруженного контура. $I_{\text{ал}}$ обычно

известен из расчета; если расчет не проводился, но известна постоянная составляющая анодного тока I_{a0} , то в режиме В можно считать $I_k = 1,5 I_{a0} Q$, а в режиме С $I_k = 2 I_{a0} Q$. В передатчиках мощностью 200 Вт $I_k = 5 \dots 8$ А.

Ток высокой частоты протекает только в тонком поверхностном слое провода, поэтому для расчета важно не сечение провода, а периметр. Толщина слоя, в котором протекают токи ВЧ, зависит от частоты. На частоте 28 МГц допустим ток 0,5—0,7 А на 1 мм периметра, на частоте 3,5 МГц — 0,8 — 1 А на 1 мм.

Обычно применяются цилиндрические катушки диаметром 3—8 см в зависимости от мощности, причем отношение длины l к диаметру D должно быть 1—2,5. В последнее время на частотах 14—28 МГц применяются также плоские спиральные катушки, обеспечивающие большую компактность, а также катушки на тороидальных каркасах. Каркасы катушек делают несплошными, а ребристыми для снижения потерь и улучшения охлаждения провода. Материал каркасов — радиофарфор, микалекс. Для улучшения изоляции и снижения потерь провод для катушки наматывают так, чтобы расстояние между соседними витками равнялось одному-двум диаметрам провода.

Контурные конденсаторы усилителей мощности находятся под воздействием значительных токов и напряжений высокой частоты, причем некоторые (в зависимости от схемы) также и под действием высокого постоянного напряжения E_a . Когда контур настроен в резонанс, реактивные мощности магнитного и электрического полей равны между собой, Реактивная мощность P_p , действующая в контуре, в Q раз больше колебательной мощности P_r , т. е. $P_p = Q P_r$.

Расстояние между пластинами переменного конденсатора должно быть не менее 0,7—1 мм на каждые 1000 В напряжения. Переключатели диапазонов должны иметь хорошую изоляцию, малую емкость между контактами и относительно корпуса и малое сопротивление контактов.

Рассчитаем П-контур, предназначенный для согласования линии передачи с входным сопротивлением усилителя по схеме с ОС. Входное сопротивление усилителя на лампе ГУ-13 в триодном включении по схеме с ОС $R_{вх} = 375$ Ом, волновое сопротивление кабеля связи $\rho = 75$ Ом. Находим $R_{ср} = \sqrt{\rho R_{вх}} = \sqrt{75 \cdot 375} = 168$ Ом. Считаем, что конденсатор C_1 П-контура подключен к кабелю, C_2 — к катоду. Добротность нагруженного контура выбираем в пределах 3—5. При $Q = 5$ вычисляем:

$$X_{C1} = \frac{\rho + R_{ср}}{Q} = \frac{75 + 168}{5} = 49 \text{ Ом};$$

$$X_{C2} = \frac{R_{вх} + R_{ср}}{Q} = \frac{375 + 168}{5} = 94 \text{ Ом}; \quad X_L = -(X_{C1} + X_{C2}) = 143 \text{ Ом}.$$

4. ТРАНЗИСТОРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Параметры мощных, высокочастотных транзисторов. Входное сопротивление транзисторов в 10^4 — 10^5 раз меньше, чем сопротивление радиоламп и составляет единицы и даже доли ома. По мере увеличения возбуждающего сигнала входное сопротивление уменьшается, поэтому напряжение на участке база — эмиттер существенно искажается (открытый эмиттерный переход работает как ограничитель). Входное сопротивление транзистора в реальных схемах меньше внутреннего сопротивления источника сигнала. Во входную цепь включают элементы, корректирующие частотную неравномерность усиления, что дополнительно увеличивает внутреннее сопротивление источника сигнала. Поэтому правильно считать, что транзистор возбуждается синусоидальным током, а не напряжением.

Параметры высокочастотных транзисторов в рабочей области частот, кроме самых низких, имеют комплексный характер, т. е. кроме активной составляющей имеют реактивную (емкостную или конструктивную).

Для транзисторов характерна более сильная внутренняя обратная связь, чем у ламп. Транзисторы, применяемые в КВ передатчиках, имеют граничную частоту f_T от 10 до 1000 МГц. Поэтому один и тот же любительский диапазон для одного транзистора может лежать в области высоких частот, для другого — в области низких. Для схемы с ОЭ низкими условиями называть частоты, на которых еще не сказываются инерционные свойства цепи база — эмиттер, т. е. частоты до $0,01—0,03 f_T$.

Средними будем считать частоты до $0,1—0,02 f_T$, на которых необходимо учитывать инерционные свойства базовой цепи. Частоты более $0,2 f_T$ будем называть высокими.

Наибольшая колебательная мощность транзисторного усилителя ограничивается следующими предельно допустимыми параметрами.

Напряжение на коллекторе $U_{к. макс}$ (сумма постоянного и переменного напряжения) не должно превышать допустимого напряжения между коллектором и базой $U_{к. доп}$ в схеме с ОБ или допустимого напряжения между коллектором и эмиттером $U_{кэ. доп}$ в схеме с ОЭ, во избежание пробоя коллекторного перехода.

Максимальное обратное напряжение на эмиттерном переходе не должно превышать допустимого $U_{эб. доп}$ в режимах с отсечкой тока. (В режиме А эмиттерный переход все время смещен в прямом направлении). Максимальный импульс коллекторного тока $i_{к. макс}$ не должен превышать предельно допустимой величины $i_{к. доп}$ во избежание пробоя перехода или перегорания (отпайки) выводов.

Температура перехода должна быть меньше допустимой $T_{п. доп}$, чтобы не было теплового пробоя. Для кремниевых транзисторов $T_{п. доп} \approx 150^\circ \text{C}$, для германиевых $T_{п. доп} = 80 \dots 90^\circ \text{C}$.

Режимы работы транзисторных усилителей мощности высокой частоты. Режимы работы транзисторных усилителей, так же как и ламповых, классифицируют с учетом начального положения рабочей точки на проходной характеристике транзистора (т. е. в отсутствие возбуждающего тока).

В режиме А рабочую точку выбирают так, чтобы коллекторный ток покоя был равен половине импульса тока при максимальном сигнале. Этим обеспечивается протекание тока в течение всего периода усиливаемого колебания. Режим А не используется в оконечных каскадах ввиду низкого КПД. В таком режиме работают промежуточные каскады усиления в однополосных передатчиках, при этом обеспечивается минимум искажений и гармоник.

В режиме В рабочую точку выбирают на пересечении спрямленной проходной характеристики с осью абсцисс. Положительное напряжение смещения на базе транзистора типа *p-n-p* равно напряжению сдвига характеристики (0,7 В для кремниевых транзисторов). Колебательная характеристика усилителя (зависимость первой гармоники коллекторного тока от тока возбуждения) линейна, поэтому режим В можно использовать для усиления однополосных и АМ колебаний, хотя транзисторные усилители в режиме В имеют большие искажения, чем ламповые. Ток покоя в режиме В невелик, поэтому тепловой режим обеспечить легче, чем в режиме А. В режиме С ток покоя отсутствует, если не учитывать тока утечки коллекторного перехода.

Режим работы транзистора характеризуется степенью напряженности. Напряженность можно различать по отношению тока базы к току коллектора и по отношению амплитуды переменного напряжения на коллекторе U_k к напряжению питания E_k . Наиболее удобно степень напряженности режима характеризовать состоянием, в котором транзистор находится в течение периода усиливаемого колебания.

Для повышения колебательной мощности и КПД необходимо использовать транзистор в режиме с отсечкой тока (колебания II рода). При этом часть периода эмиттерный переход закрыт, в другую часть периода эмиттерный переход открыт, причем транзистор может находиться в активном состоянии либо переходить в состояние насыщения. Рассмотрим режимы работы транзистора по мере увеличения напряженности.

При недонапряженном режиме транзистор находится по очереди в двух состояниях: отсечки и активном. Ток базы невелик. Если транзистор из состояния отсечки переходит в активное, а затем в состояние насыщения, такой режим называют критическим. Если часть периода транзистор находится в состоянии насыщения — это перенапряженный режим. При малой продолжительности перенапряженного режима он считается слабоперенапряженным, при большой — сильноперенапряженным.

В ключевом режиме транзистор может переходить из состояния отсечки в состояние насыщения. В ключевом режиме транзистор подобен ключу, который замыкается и размыкается управляющим током. В состоянии насыщения сопротивление транзистора очень мало (на порядок меньше сопротивления нагрузки), поэтому свойства транзистора мало влияют на работу каскада.

Недонапряженный и критический режимы характеризуются тем, что во время активного этапа амплитуда и форма коллекторного тока зависят в основном от амплитуды и формы входного и почти не зависят от сопротивления нагрузки и напряжения источника питания. Перенапряженный и ключевой режимы характеризуются тем, что в состоянии насыщения амплитуда и форма импульса коллекторного тока зависят от напряжения источника коллекторного питания, величины и характера нагрузки и почти не зависят от формы и амплитуды возбуждающего импульса.

Ключевой режим используется для усиления колебаний постоянной амплитуды (например, ЧМ) и импульсных (телеграф). Он может применяться также при модуляции на коллектор и модуляции изменением связи генератора с нагрузкой. Ключевой режим не применяют для усиления колебаний переменной амплитуды (АМ и ОМ), а также при модуляции на базу или эмиттер.

Линейные усилители мощности на транзисторах. На транзисторах труднее построить линейный усилитель с малым уровнем комбинационных частот, чем на лампах. У большинства транзисторов коэффициент усиления зависит от коллекторного тока, т. е. от уровня усиливаемого сигнала. По мере роста тока коллектора усиление вначале растет, затем падает. Для линейных усилителей конструируют специальные транзисторы, у которых зависимость коэффициента усиления от тока ослаблена. Иногда для линеаризации нагрузки на предыдущий каскад и снижения образуемых в нем комбинационных искажений в цепь базы мощного усилителя включают последовательно резистор небольшого сопротивления, но при этом уменьшается усиление.

В линейных усилителях применяют транзисторы, имеющие f_T в 10 раз выше рабочей частоты. Транзисторы типа КТ909, КТ912, КТ922 обеспечивают на коротких волнах уровень комбинационных составляющих —25 ... 30 дБ. Кроме того, при малых и больших уровнях сигнала это значение может ухудшаться. Режим усилителя следует устанавливать по минимуму комбинационных составляющих при большом уровне сигнала.

Как уже отмечалось, маломощные предварительные каскады линейного усиления могут работать в режиме А. В мощных усилителях используют режим В с углом отсечки 90° . Для поддержания этого режима вводят небольшое автоматическое запирающее напряжение смещения за счет постоянного тока эмиттера или базы. Вводить какие-либо элементы в цепь эмиттера (в схеме с ОЭ) нецелесообразно, особенно на высоких частотах и при мощности более 10—20 Вт из-за увеличения опасности самовозбуждения. В таком случае автоматическое смещение создается на базовом резисторе $R_{авт}$.

Схема питания базовой (схема с ОЭ) или эмиттерной (схема с ОБ) цепи должна обеспечить постоянное отпирающее и автоматическое запирающее напряжения (рис. 62, а и б). В этих схемах $R_{авт} = R_3 + R_1 R_2 / R_1 + R_2$. Резистор R_3 может отсутствовать, тогда

$$R_{авт} = R_1 R_2 / R_1 + R_2.$$

На рис. 62, в показана схема подачи смещения, стабилизированного кремниевым диодом. В режиме молчания основная часть тока течет через диод $V1$, работающий как низковольтный стабилизатор напряжения. Резистор R_3 (сопротивлением единицы ом) способствует именно такому распределению тока; без него ток базы и ток через диод были бы примерно одинаковы. Когда переход база — эмиттер открывается большим сигналом, основная часть тока потребляется базой, а ток через диод снижается. Суммарный ток регулируют резистором R_2 , чтобы диод не выходил из режима стабилизации, ток через него должен превышать на 30—50% постоянную составляющую

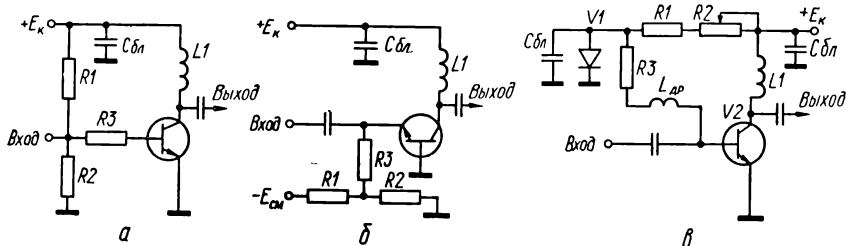


Рис. 62. Схема подачи смещения в линейных усилителях:
а — в схеме с ОК; б — в схеме ОБ; в — с помощью стабилизирующего диода

щую тока базы. Для улучшения температурной стабильности диод должен иметь тепловой контакт с корпусом транзистора. Начальный ток транзистора устанавливается резисторами R_2 и R_3 .

Если в усилителе применяется несколько транзисторов, в каждом из них смещение устанавливают индивидуально. При этом необходимо увеличить число стабилизирующих диодов и ток, потребляемый цепями. В таком случае эти цепи питают от отдельного низковольтного (2—3 В) источника.

Применяя мощные полевые транзисторы (например, КП901, КП904), можно уменьшить нелинейные искажения. Кроме высокой линейности, они имеют большой коэффициент усиления по мощности, высокое входное сопротивление, лучшую температурную стабильность, стойки к перенапряжениям в выходной и особенно входной цепях. В то же время мощные полевые транзисторы имеют низкий КПД (40—50%) и меньшую единичную мощность, чем биполярные. Разработаны полевые транзисторы, имеющие мощность 50 Вт на частоте 100 МГц. Расчет усилителя на полевом транзисторе практически не отличается от расчета лампового усилителя.

Широкополосные усилители (ШПУ) в недонапряженном и критическом режимах могут работать в широком диапазоне частот без подстройки, что достигается использованием широкополосной (нерезонансной) нагрузки. ШПУ, работающие в недонапряженном и критическом режимах, применяются в коротковолновой радиосвязи, так как они пригодны для усиления всех видов колебаний, используемых радиолюбителями-кратковолновиками: ОМ, АМ и ТЛГ. В области низких (до $0,02f_T$) частот можно не учитывать индуктивности выводов транзистора и его выходную емкость, т. е. считать нагрузку чисто активной. Эта область для современных мощных транзисторов

лежит до 10 МГц. На этих частотах для связи между каскадами, а также с нагрузкой широко применяют трансформаторы на ферритовых кольцах с магнитной связью между обмотками.

На средних частотах (до $0,2f_T$) сказывается влияние индуктивностей выводов транзистора, выходной емкости и входного сопротивления транзистора, а усиление с ростом частоты падает. На частотную характеристику, КПД и мощность ШПУ влияют также индуктивность и емкость монтажа, индуктивность рассеяния согласующих трансформаторов и т. д. Тем не менее, путем рационального конструирования межкаскадных и выходных цепей (включением индуктивностей выводов и емкостей переходов соответственно в индуктивности и емкости цепей связи) можно и на этих частотах построить достаточно широкополосные усилители. Применяя специальные широкополосные трансформаторы-линии, можно построить ШПУ с полосой до 100—200 МГц.

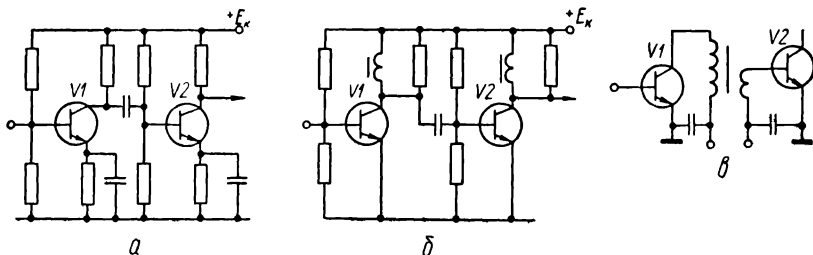


Рис. 63. Схема широкополосного промежуточного транзисторного усилителя:
а — резистивная; б — дроссельная; в — трансформаторная

На высоких частотах, близких к f_T , невозможно осуществить широкополосное усиление ввиду сильного влияния индуктивностей выводов и емкостей переходов транзистора. Компенсация их реактивными элементами другого знака увеличивает добротность цепей связи (Q достигает 10—20), что делает их узкополосными.

Для обеспечения нормального режима и высокого КПД нагрузка ШПУ должна быть активной и согласованной (КСВ — 1 ... 1,2, но не более 1,5). В то же время на практике передатчики нередко работают на нагрузку (антенну), имеющую значительную реактивность, что приводит к возрастанию КСВ. В таких случаях на выходе ШПУ включают перестраиваемые резонансные контуры, позволяющие компенсировать реактивность антенны и улучшать подавление гармоник (наиболее часто применяют П-контур). В узкополосных усилителях реактивность нагрузки компенсируют обычно за счет подстройки одного из элементов согласующей цепи, так что необходимость в специальных мерах отпадает.

ШПУ выполняют как однотактными, так и двухтактными. Однотактные ШПУ наиболее часто используют в маломощных (промежуточных) каскадах в режиме А (реже в режиме АВ). При работе без отсечки тока получают наибольший коэффициент усиления по мощности, особенно на высоких частотах. Благодаря малому уровню гармоник в режиме А, не требуется их фильтрация, поэтому можно получить значительную широкополосность.

В маломощных предварительных ШПУ в качестве коллекторной нагрузки можно использовать резисторы сопротивлением десятка или сотни ом (рис. 63, а). Для коррекции усиления на высоких частотах последовательно с коллекторным резистором включают дроссель (индуктивностью единицы или десятки микрогенри). Иногда вместо резистора включают дроссель, зашунтированный резистором, для снижения добротности дросселя и опасности самовозбуждения, а также для снижения потерь мощности (рис. 63, б).

При мощности более 1 Вт целесообразно применять трансформаторные схемы, в которых транзисторы включают как по схеме с ОЭ, так и по схеме с ОБ. Трансформация тока позволяет повысить коэффициент усиления. На частотах до 10 МГц при сопротивлениях более десятков ом можно применять ВЧ трансформаторы с магнитной связью между обмотками (рис. 63, а). При более высоких частотах и малых согласуемых сопротивлениях, когда обычные широкополосные трансформаторы (ШПТ) применять нецелесообразно, переходят к широкополосным трансформаторам-линиям. Однотактные ШПУ применяют при мощности 10—30 Вт. При мощности несколько ватт для повышения КПД они работают с отсечкой тока и дают на выходе большой уровень гармоник, поэтому требуется фильтрация выходного сигнала.

ШПУ мощностью несколько десятков ватт и более выполняют по двухтактной схеме, при этом можно подавить четные гармоники на 15—20 дБ, а при специальном подборе транзисторов — до 25 дБ. Если угол отсечки установить 90°, теоретически должны отсутствовать нечетные гармоники. Поэтому выходной спектр двухтактного ШПУ значительно чище, чем однотактного.

Широкополосные трансформаторы (ШПТ) в последние годы стали одним из основных элементов схем транзисторных передатчиков, в особенности широкополосных. ШПТ выполняют функции согласования сопротивлений, симметрирования, сложения, разделения мощности и переворота (инверсии) фазы высокочастотного напряжения. В настоящее время применяются ШПТ двух типов: с индуктивной связью между обмотками и на основе длинных линий, называемые ШПТЛ.

Принцип действия ШПТ с индуктивной связью основан на явлении электромагнитной индукции. Такой ШПТ в общем мало отличается от обычного НЧ трансформатора. У него также имеются первичная и вторичная обмотки. Для повышения КПД, увеличения связи между обмотками и расширения рабочей полосы частот обмотки наматывают на замкнутый сердечник из магнитодиэлектрика. Вся полезная мощность передается через магнитный поток Φ . Передача энергии через электрическое поле за счет емкости между витками, обмотками, а также между обмотками и сердечником является вредной. Индуктивности рассеяния и паразитные емкости ограничивают сверху частотный диапазон обычных ШПТ даже при малых величинах согласуемых сопротивлений (более нескольких десятков ом). Входное сопротивление транзистора в усилителях мощности 1—10 Ом, выходное 5—10 Ом. При согласовании таких малых сопротивлений индуктивности рассеяния обычных ШПТ резко ухудшают работу трансформатора. Поэтому на частотах более 10 МГц и при малых значениях согласуемых сопротивлений применяются широкополосные трансформаторы на основе длинных линий.

Конструктивно ШПТЛ представляет собой ферритовый сердечник (обычно кольцевой, но встречаются и стержневые), на который намотаны одна или несколько линий передачи. Это могут быть отрезки коаксиального кабеля, ленточные линии либо два или больше скрученных провода (рис. 64—66).

ШПТЛ сочетает в себе свойства цепей распределенного и сосредоточенного типа. Поэтому на низших частотах рабочего диапазона ШПТЛ работает как обычный трансформатор, а на средних и высоких — как длинная линия с определенным волновым сопротивлением, зависящим от геометрии линии и диэлектрической проницаемости пространства, охваченного электрическим полем линии. На низших частотах мощность со входа на выход передается за счет магнитной связи между обмотками, т. е. через сердечник. На более высоких частотах энергия передается через электромагнитное поле линии, а не через сердечник, который служит только для увеличения индуктивности линии. Если в обычном ШПТ междувитковая емкость вредна, то в ШПТЛ емкость между проводами не только не вредна, но и необходима для нормальной работы линии.

Для создания сильной связи между проводами линии и постоянной емкости по длине линии провода скручивают, причем более сильное скручивание проводов повышает погонную емкость и снижает волновое сопротив-

ление линии из скрученных проводов (ЛСП). Для трансформаторов КВ диапазона на мощность 20 Вт применяют сердечники из феррита марки 200НН, 100НН, 50ВЧ2 типоразмером $k20 \times 12 \times 6$ или $k20 \times 10 \times 5$. Для трансформаторов на мощность 50 Вт применяют сердечники типоразмеров $k32 \times 20 \times 6$ или $k32 \times 16 \times 8$. Индуктивное сопротивление обмотки трансформатора на низшей рабочей частоте должно быть в несколько раз больше выходного или входного сопротивления, подключенного к этой обмотке. Для изготовления ШПТ КВ диапазона достаточно на указанные сердечники намотать 10—20 витков линии. Для ШПТ можно применять и стержневые сердечники. Их магнитная цепь незамкнута, отчего они подвержены наводкам. Это может привести к самовозбуждению усилителя.

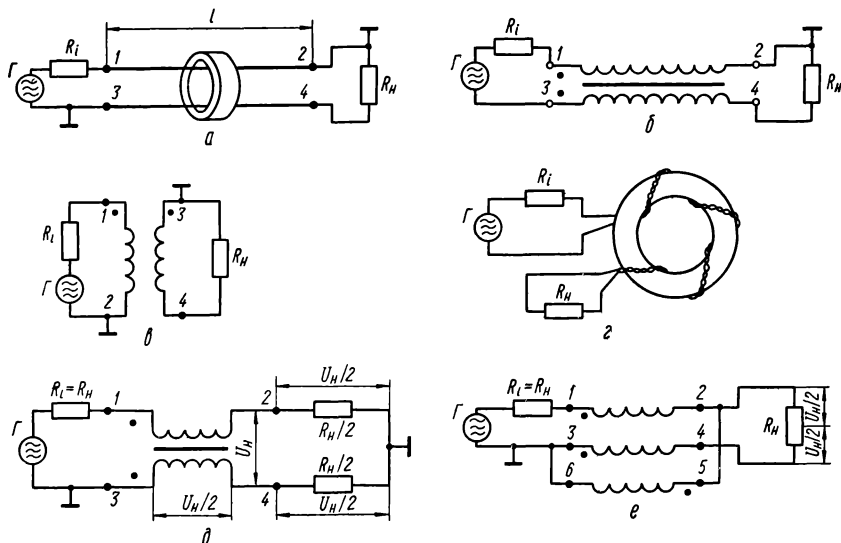


Рис. 64. Широкополосный трансформатор на основе линии передачи (ШПТЛ):

а — трансформатор-фазоинвертор; б — вариант изображения ШПТЛ; в — эквивалентная схема на низких частотах; г — способ намотки; д, е — схемы симметрирования ВЧ напряжения на ШПТЛ

Типовые схемы транзисторных усилителей мощности. Рассмотрим схемы включения транзистора с ОЭ или с ОБ. Схема с ОЭ (см. рис. 49, г) имеет следующие преимущества:

большой коэффициент усиления, что сокращает необходимое число каскадов усиления; более высокое, чем в схеме с ОБ, входное сопротивление, что облегчает согласование с источником сигнала; выходное сопротивление схемы имеет активный характер. Эта особенность уменьшает чувствительность каскада к рассогласованию с нагрузкой. Поэтому схему с ОЭ удобно использовать в выходном каскаде при работе на антенну, параметры которой различны на различных диапазонах или изменяются в процессе работы (например, в подвижных радиостанциях).

Недостатки схемы с ОЭ — зависимость коэффициента усиления, а также входного и выходного сопротивлений от частоты; зависимость входного и выходного сопротивлений усилителя от сопротивлений источника сигнала и нагрузки. (В схеме с ОБ транзистору свойственна отрицательная обратная связь за счет сопротивления эмиттерного перехода и индуктивности эмиттерного вывода. При увеличении сопротивления источника сигнала

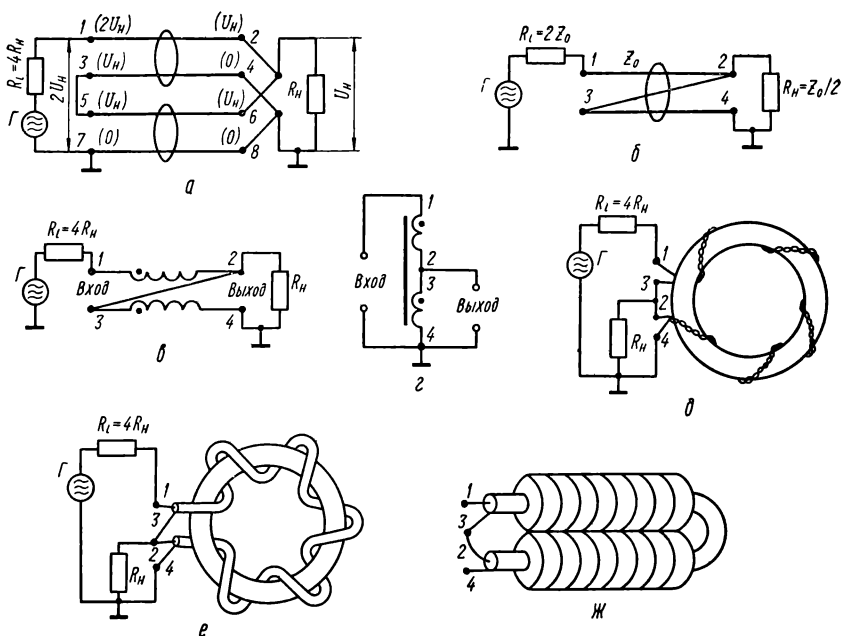


Рис. 65. Схема ШПТЛ с коэффициентом трансформации по сопротивлению 4:1 (а), упрощенное изображение ШПТЛ (б), вариант схемы (в), эквивалентная схема на низких частотах (г), конструкции при намотке линий из скрученных проводов (д) и коаксиальным кабелем (е); конструкция одновиткового ШПТЛ (ж)

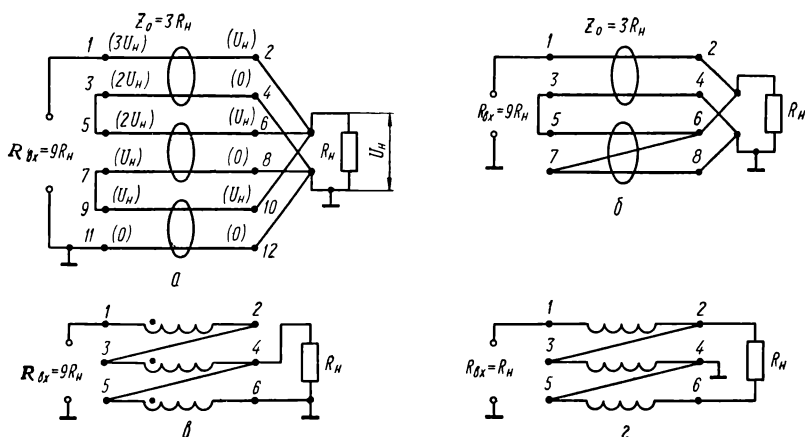


Рис. 66. Схема ШПТЛ с коэффициентом трансформации по сопротивлению 9:1 (а), упрощенное изображение ШПТЛ (б), ШПТЛ с намоткой трехпроводной линией (в), симметрирующий ШПТЛ без трансформации сопротивлений (г)

и нагрузки роль сопротивления эмиттерного перехода снижается, что уменьшает отрицательную обратную связь и тем самым — входное и выходное сопротивления каскада).

Схему с ОБ также применяют в усилителях мощности КВ диапазона. Она имеет следующие преимущества по сравнению со схемой ОЭ: меньшую зависимость коэффициента усиления от частоты; меньшую критичность к разбросу параметров транзистора; лучшую температурную стабильность; меньший коэффициент нелинейных искажений; высокую устойчивость к самовозбуждению; больший коэффициент усиления на высоких частотах у тех транзисторов, которые имеют малое сопротивление базы и малую индуктивность базового вывода.

Недостатки схемы с ОБ: малое входное сопротивление (единицы и доли ома) и меньший коэффициент усиления по мощности на средних и низких

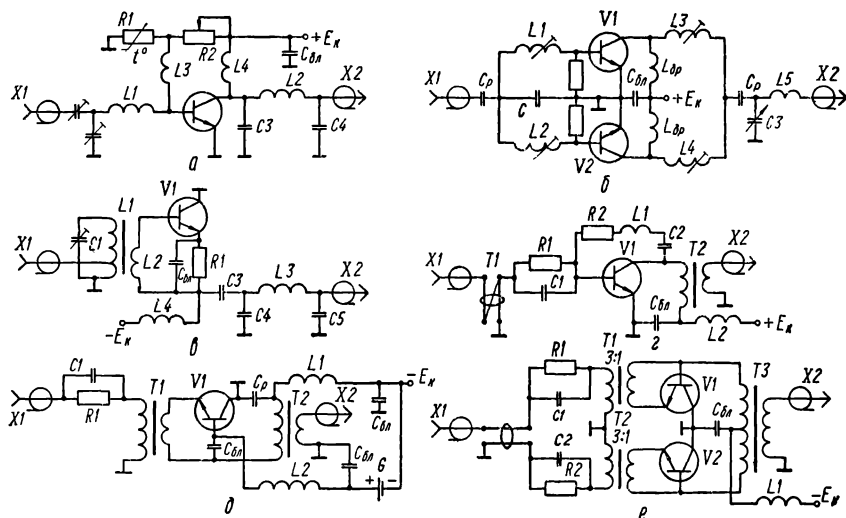


Рис. 67. Типовые схемы транзисторных высокочастотных усилителей мощности

частотах. Благодаря равномерности усиления по частоте и меньшему уровню искажений схему с ОБ целесообразно использовать в предварительных каскадах ШПУ, а также в оконечных, если нагрузка меняется в небольших пределах.

Рассмотрим режимы работы транзистора. При усилении модулированных по амплитуде колебаний (АМ, ОМ) транзисторы работают в режиме В, что требует подачи отпирающего (прямого) напряжения смещения на базу (рис. 67, а). Кроме того, для повышения линейности при большом уровне сигнала необходимо обеспечить небольшое автоматическое запирающее (обратное) напряжение смещения (см. рис. 62, а). В схеме с ОЭ, когда эмиттер непосредственно соединен с корпусом, это смещение удобно получать за счет постоянной составляющей тока базы, а в схеме с ОБ, когда база соединена с корпусом, автоматическое смещение удобно получать за счет постоянного тока эмиттера (см. рис. 62, б).

При усилении телеграфных сигналов или коллекторной модуляции транзисторы мощных каскадов работают в режиме С. Отпирающее напряжение смещения при этом на базу не подается, и транзистор остается запертым за счет напряжения сдвига проходной характеристики. Угол отсечки зависит от частоты и уровня усиливаемого сигнала, и при большом уровне сиг-

нала приближается к 90° , а на высоких частотах превышает это значение. Для сохранения режима С в схеме должно образовываться автоматическое запирающее напряжение смещения за счет тока базы или эмиттера. Повышая напряжение смещения за счет увеличения сопротивления резистора в цепи базы (например, в схеме на рис. 62, а), необходимо помнить, что величина этого сопротивления не должна превышать R_d или величины предельно допустимого сопротивления $R_{\text{бз}}$ для данного транзистора (оно указывается в справочных данных).

Следует отметить, что на высоких частотах режим В устанавливается самопроизвольно, без подачи отпирающего напряжения смещения только за счет «растягивания» импульса тока базы (и коллектора), характерного для высоких частот.

Для некоторых генераторов в ключевом режиме необходимо элементы коллекторной цепи соединять в определенной последовательности. Например, для получения высокого сопротивления для токов гармоник коллекторная цепь должна начинаться с последовательной индуктивности.

Межкаскадные и выходные цепи усилителей должны обеспечивать согласование сопротивлений источника сигнала и нагрузки. Если эти цепи одновременно производят фильтрацию сигнала, их следует рассчитывать с учетом необходимого коэффициента фильтрации.

В межкаскадных и выходных цепях ШПУ используют почти исключительно широкополосные трансформаторы с ферритовыми сердечниками.

Для увеличения мощности транзисторы соединяют параллельно (обычно не более двух). Для равномерного распределения тока между ними в эмиттерную цепь каждого транзистора целесообразно включить резистор, зашунтированный конденсатором. Величину сопротивления резистора можно рассчитать по падению напряжения на нем, которое не должно быть более 1 В. Применяют также схемы, имеющие отдельную согласующую цепь на входе и на выходе каждого транзистора (рис. 67, б). Эта схема является примером деления и сложения мощности с помощью узкополосных резонансных цепей. В ШПУ сложение и деление мощности происходит с помощью ШПТ.

С изменением частоты коэффициент усиления транзистора по мощности K_p изменяется по закону $(f_T/f)^n$, где n меняется от 1 до 2. На высоких частотах, начиная от f_T , по мере понижения частоты коэффициент усиления возрастает по квадратичному закону и достигает $K_p \approx 15$, затем он уменьшается. Схемы ШПУ должны быть построены таким образом, чтобы компенсировать падение усиления с ростом частоты.

Цепь базы мощного транзистора (схема с ОЭ) в первом приближении можно представить как параллельное соединение диода и конденсатора, а между точкой их соединения и выводом базы — сопротивление базы r_b . На высоких частотах оказывают влияние индуктивности выводов эмиттера и базы. Входное сопротивление усилителя по схеме с ОБ является индуктивным: $Z_{\text{вх}} = 2\pi f (L_b + L_{\text{э}} + L_{\text{монт}})$. Для получения независимого от частоты возбуждающего тока в низкоомной входной цепи в широком диапазоне частот используют два метода: построение межкаскадных цепей с возрастающим затуханием по мере понижения рабочей частоты, а также использование частотно-зависимой отрицательной обратной связи. Иногда применяются оба метода совместно.

Межкаскадную согласующую цепь ШПУ строят таким образом, чтобы на высшей частоте рабочего диапазона получалось оптимальное или близкое к нему согласование. С понижением рабочей частоты затухание цепи возрастает, компенсируя рост усиления (рис. 67, г). Между согласующим входным трансформатором и базой включена параллельная RC-цепь, импеданс которой по мере роста частоты падает. В передатчиках мощностью десятки ватт сопротивление RC-цепи имеет единицы ом, а емкость — тысячи пикофарад. С коллектора на базу подана частотозависимая отрицательная обратная связь через резистор R_2 и катушку L_1 . На низких частотах сопротивление

цепи $R_2 L_1$ меньше, чем на высоких, поэтому отрицательная обратная связь сильнее на низких частотах.

Для уменьшения влияния паразитной индуктивности RC -цепочки ее включают в первичную цепь согласующего трансформатора (рис. 67, δ). Тогда сопротивление RC -цепочки соответственно увеличивается, а емкость уменьшается.

Для улучшения согласования цепи базы в широком диапазоне частот применяют более сложные LCR -цепи. Эти цепи могут содержать 5—6 элементов LCR и трансформатор. Расчет таких цепей приведен в работах [14, 15].

Конструкция транзистора во многом определяет схему усилителя. Если эмиттер соединен с корпусом транзистора, не следует включать его по схеме с ОБ, и наоборот.

Если коллектор соединен с корпусом (например, у транзисторов КТ805, КТ903), целесообразно построить схему так, чтобы корпус транзистора непосредственно крепился на корпус передатчика или на радиатор, без изолирующих прокладок. Это значительно облегчает тепловой режим транзистора. Однотактная схема с общим эмиттером показана на рис. 67, ϵ . Входная катушка связи включена между эмиттером и базой, а нагрузка — между эмиттером и коллектором (через Π -фильтр).

На рис. 67, δ показана аналогичная схема с ОБ. Коллектор также соединен с корпусом, нагрузка включена между коллектором и базой. Источник напряжения смещения, если он необходим, может быть включен между базой и минусом источника E_k .

В двухтактных схемах (рис. 67, ϵ) коллекторы (и корпуса) обоих транзисторов должны быть соединены с корпусом. Схема эта, по существу, составлена из двух схем рис. 67, δ . На входе ее имеется симметрирующий трансформатор. Транзисторы включены по схеме с ОБ. Напряжение смещения на базу в случае необходимости можно подать так, как в схеме на рис. 67, δ . Такой же двухтактный усилитель может быть построен и по схеме с ОЭ. В схеме рис. 67, ϵ необходимо поменять местами выводы эмиттера и базы. Во всех случаях длина вывода общего электрода должна быть минимальной, что предотвращает самовозбуждение и способствует расширению полосы усиливаемых частот.

Промежуточные каскады передатчика должны обеспечивать: заданное напряжение и мощность для возбуждения следующего каскада; минимальное влияние изменений в выходной цепи (например, расстройки) на входную; постоянное по величине выходное напряжение (мощность) в рабочем диапазоне частот; отсутствие искажений выходного сигнала. В промежуточных каскадах передатчика применяют смесители, умножители, усилители. Режим промежуточного усилителя мощности определяется характером усиливаемого сигнала. В высокочастотном тракте телеграфных и АМ передатчиков применяют умножители частоты. Один умножитель повышает частоту обычно в 2 или 3 раза. В КВ передатчиках почти исключительно применяют умножители, работа которых основана на искажении входных колебаний и последующем выделении гармоник основной частоты. Наивыгоднейший угол отсечки для n -й гармоники можно определить по формуле $\Theta = 120^\circ/n$. К умножителям предъявляют более высокие требования по стабильности амплитуды входных колебаний, чем к усилителям, так как амплитуда высших гармоник в выходном токе сильнее зависит от уровня входного напряжения, чем амплитуда первой гармоники.

Мощность, отдаваемая удвоителем (при $\Theta = 60^\circ$), составляет от половины до $2/3$ мощности, отдаваемой усилителем на аналогичном электронном приборе. КПД удвоителя можно повысить за счет увеличения амплитуды анодного (коллекторного) тока. КПД утроителя (при $\Theta = 40^\circ$) не превышает 0,4—0,5.

Для умножителя требуется большая амплитуда возбуждающих колебаний и большее запирающее напряжение смещения, чем для усилителя. В качестве нагрузки умножителя используются высокочастотные контуры или полосовые фильтры, КПД которых 0,3—0,5 при подавлении других гар-

моник на 30—40 дБ. Соответственно необходимо увеличить выходную мощность умножителя для компенсации потерь в фильтре.

В коллекторном токе транзистора уровень высших гармоник больше, чем в анодном токе лампы. Двухтактный удвоитель на транзисторах (если напряжение возбуждения на базах в противофазе, а коллекторы соединены вместе) отдает почти такую же мощность, как и усилитель на этих же транзисторах.

В транзисторах, кроме образования токов гармоник за счет определенного угла отсечки, происходит образование токов гармоник за счет нелинейной емкости. Особенно выражено это явление на высоких частотах, когда вся емкость контура умножителя состоит из емкости коллектора C_k . На более низких частотах, когда емкость C_k мала, в контур дополнительно включают варикап. Умножение частоты происходит за счет изменения его параметров (емкости) при изменении напряжения на нем и поэтому называется параметрическим. (Транзистор и лампа превращают мощность постоянного тока в мощность колебаний высокой частоты, тогда как варикап преобразует мощность колебаний одной частоты в другую).

Иногда в схеме передатчика один и тот же каскад может работать на одном диапазоне как усилитель, на другом — как удвоитель. Тогда следует устанавливать $\theta = 55 \dots 70^\circ$. Если этот же каскад работает и как утроятель, то $\theta = 50 \dots 55^\circ$. Расчет умножителя проводится так же, как и расчет усилителя, только вместо коэффициента α_1 подставляют α_2 или α_3 . Иногда применяют пассивные удвоители на полупроводниковых диодах, представляющие собой двухполупериодные выпрямители (двухтактные со средней точкой или мостовые). Спектр колебаний на выходе довольно широк, поэтому необходима фильтрация. В качестве нагрузки транзисторного умножителя не следует применять П-контур, так как он создает малое подавление на частотах ниже резонансной и пропускает колебания входной частоты наряду с их гармоникой.

5. ТЕЛЕГРАФНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ

При работе азбукой Морзе радиолюбители используют амплитудную манипуляцию, когда посылке соответствует максимальная излучаемая мощность, а паузе — нулевая. При амплитудной манипуляции, как и при модуляции, образуются боковые полосы. Ширина спектра манипуляции пропорциональна скорости передачи, т. е. количеству элементарных сигналов (посылок и пауз), передаваемых в одну секунду. Скорость измеряется в бодах (Б). При передаче 120 латинских или 100 русских букв в минуту скорость передачи точек составляет примерно 20 бод (10 точек в секунду).

Манипуляция при передаче точек эквивалентна амплитудной модуляции с прямоугольной формой модулирующего напряжения. При равной длительности точек и пауз спектр колебаний состоит из основной частоты, равной числу передаваемых в секунду точек (Б/2), и нечетных 3-й, 5-й и т. д. гармоник: $(Б/2 + 3Б/2 + 5Б/2 + \dots)$. Амплитуда гармоник медленно убывает с возрастанием ее номера. Поэтому если не принять мер к ограничению спектра, при скорости передачи 10 точек в секунду будет излучаться дискретный спектр с частотами, отстоящими от несущей частоты на 10, 30, 50, 70 Гц, т. е. две боковые полосы. Однако установлена жесткая норма на ширину полосы, т. е. не более 0,1 кГц. Чтобы не превышать эту норму, в цепь манипуляции необходимо включать фильтр нижних частот с частотой среза 50 Гц, например, одиночную интегрирующую RC-цепь ($R = 100 \text{ кОм}$, $C = 0,03 \text{ мкФ}$) либо двойную ($R1 = R2 = 100 \text{ кОм}$, $C1 = C2 = 0,01 \text{ мкФ}$), имеющую более высокую крутизну ската. Передний и задний фронты посылок при этом теряют прямоугольную форму и становятся скругленными (рис. 68, б). Наименьшую ширину спектра имеет колоколообразная («мягкая») форма сигнала (рис. 68, в).

В радиолинии с замираниями при дальней связи на КВ для большей четкости необходимо передавать гармоники основного колебания по пятую

включительно. При полосе ТЛГ сигнала не более 100 Гц можно передавать не более $100/5 = 20$ бод или 10 точек в секунду. Это довольно высокая скорость для дальней связи. При отсутствии замираний достаточно передавать 1-ю и 3-ю гармоники основной частоты. Тогда скорость передачи при полосе 100 Гц составит 33 бод (200 латинских или 150 русских букв в минуту). Дальнейший рост скорости передачи при ограниченной полосе будет сопровождаться снижением четкости и разборчивости телеграфного сигнала. При приеме на сверхузкополосные приемники (полоса менее 0,1 кГц) скорость передачи должна снижаться пропорционально сужению полосы.

Прохождение «мягкого» телеграфного сигнала, сформированного в начале тракта передатчика, через умножители и усилители, работающие в режиме С, сопровождается нарастанием его «жесткости» вследствие «обрезания» малых уровней сигнала, т. е. ограничения по минимуму. Поэтому для «мягкого» ключевания следует манипулировать также предоконечный каскад передатчика, а для окончного выбирать глубокий режим С.

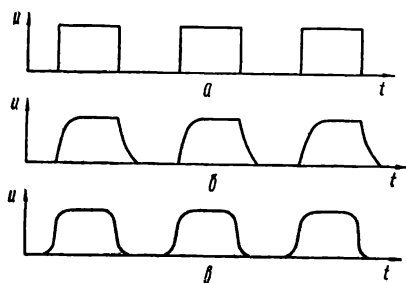


Рис. 68. Форма огибающей телеграфного сигнала:

а — «жесткий» сигнал с крутыми фронтами; *б* — при манипуляции через RC-цепь; *в* — колоколообразная форма сигнала

работающего, например, на частоте 3550 кГц, щелчки слышны только с одной стороны рабочей частоты, т. е. снизу, в промежутке от 3450 до 3550 кГц. Это значит, что в течение переходного процесса генерация начинается на частоте 3450 кГц, потом частота мгновенно «пробегает» до значения 3550 кГц, и в течение замыкания ключа ЗГ работает на этой частоте. Этот процесс происходит при передаче каждой точки и тире, создавая помехи в широком диапазоне.

Схема ключевания должна быть построена таким образом, чтобы при замыкании ключа сразу начинал работать ЗГ, затем в последующих каскадах формировался «мягкий» передний и задний фронты сигнала, а уж затем прекращал работу ЗГ.

Схема дифференциального ключевания лампового передатчика показана на рис. 69. Выход 1 подключен к сетке лампы ЗГ, выход 2 — к сетке одного из последующих каскадов, например, предоконечного на лампе 6П15П. При замыкании ключа конденсатор *C1* через диод *V1* и резистор *R2* быстро разряжается, и ЗГ начинает работать. Затем конденсатор *C2* медленно разряжается через резистор *R5*, и предоконечный каскад отпирается. При размыкании ключа конденсатор *C2* заряжается через тот же резистор, а конденсатор *C1* — через резистор *R3*. Поэтому ЗГ отпирается раньше и запирается позже, чем следующий манипулируемый каскад. Такую схему можно применять в транзисторных передатчиках, когда также важно иметь «мягкую» форму телеграфного сигнала для предотвращения переходных процессов в цепях питания, приводящих к перенапряжениям в коллекторной цепи.

В передатчиках смесительного типа проблема полудуплекса решена значительно проще. Автогенераторы в этом случае работают непрерывно, а манипуляция и формирование «мягкого» сигнала производится в смесителе и других каскадах. Таким образом, изменение частоты при ключевании исключается.

Следует обратить внимание на статическую и динамическую стабильности питающего напряжения. В момент замыкания ключа потребление тока резко возрастает, и питающее напряжение уменьшается. Если выходная емкость фильтра мала, а индуктивность значительна, в первые миллисекунды после включения единственного источником питания является напряжение на выходном конденсаторе фильтра, которое может уменьшиться до половины (и менее) номинального. Это приводит к дроблению сигнала вследствие «модуляции» анодного напряжения. Если такое явление наблюдается и в предварительных каскадах передатчика, то модулированным оказывается также и напряжение возбуждения оконечного каскада. Форму

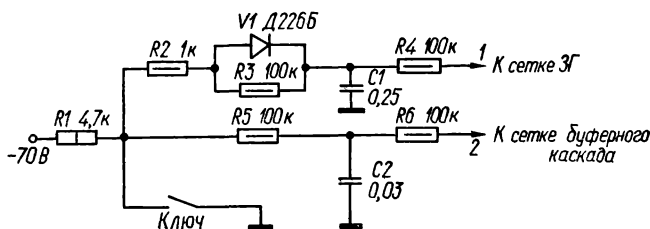


Рис. 69. Схема дифференциального ключевания лампового передатчика

телеграфного сигнала в процессе налаживания передатчика необходимо контролировать, используя для этого приемник с любым низкочастотным осциллографом при частоте развертки 2—10 Гц. Некоторые виды осциллограмм сигналов приведены в работе [4].

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ

Под устойчивостью усилителей понимают обычно отсутствие самовозбуждения или других процессов, приводящих к появлению на выходе усилителя колебаний с нежелательными частотами. Передатчик должен иметь определенный запас устойчивости, чтобы изменение внешних условий, замена элементов или их старение не приводили к самовозбуждению. Самовозбуждение в передатчике совершенно недопустимо, так как снижает мощность основного сигнала, является причиной помех радиосвязи, вещанию и телевидению, вносит искажения в передаваемый сигнал, приводит к повреждению электронного прибора и других элементов, особенно в транзисторных передатчиках.

Причиной неустойчивости являются связь между входом и выходом усилителя или различные процессы, происходящие в электронном приборе. Связь может быть внутренняя, т. е. внутри электронного прибора через его паразитные емкости, индуктивности, и внешняя — через внешние элементы схемы. Самовозбуждение может быть как вблизи рабочей частоты, так и выше или ниже ее.

Самовозбуждение на частотах, далеких от усиливаемого сигнала, называется паразитным. В транзисторных усилителях может возникать также самовозбуждение на второй и третьей субгармонике, т. е. на частотах, вдвое

или втрое меньших частоты усиливаемого сигнала. Наиболее явными признаками самовозбуждения является изменение режима усилителя по сравнению с нормальным, расширение выходного спектра частот. Но самовозбуждение не всегда имеет явные признаки. Иногда (например, при работе телеграфом) при самовозбуждении на УКВ или СВЧ на выходе усилителя нет его проявлений. Между тем, бывают случаи, когда вывод лампы, входящий в местный УКВ колебательный контур, при самовозбуждении настолько нагревается контурным током, что отпаивается или перегорает.

Устойчивость усилителя иногда зависит от причин, которые заранее учесть невозможно.

Самовозбуждение усилителей на рабочей частоте можно предупредить и устранить путем правильного схемного и конструктивного решений, экранировки, нейтрализацией у ламповых передатчиков и т. д. Цепь нейтрализации настраивают обычно на высшем рабочем диапазоне, так как на низкочастотных диапазонах склонность к самовозбуждению меньше. Для этого включают усилитель, но снимают анодное напряжение, к анодному контуру подключают чувствительный индикатор ВЧ напряжения. Цепь нейтрализации регулируют до минимальных показаний индикатора, соответствующих балансу моста.

Самовозбуждение на более высоких и более низких частотах объясняется тем, что реальная схема усилителя имеет много скрытых колебательных цепей и обратных связей, которые при определенных условиях приводят к самовозбуждению усилителей вдали от рабочих частот. Для ламповых усилителей, например, характерно самовозбуждение на частотах выше рабочего диапазона коротких волн, т. е. на УКВ. На УКВ могут самовозбуждаться усилители, в которых включено параллельно несколько ламп, причем самовозбуждение происходит по двухтактной схеме.

Для усилителей с ОС не характерно самовозбуждение на рабочей частоте, но на УКВ они самовозбуждаются при неудачном монтаже. Индуктивности и емкости монтажа, выводов ламп создают колебательные контуры, настроенные обычно на частоты до десятков или сотен мегагерц, причем эти контуры не связаны с нагрузкой и имеют высокую добротность, что приводит к самовозбуждению даже при небольшой положительной обратной связи.

Для устранения самовозбуждения необходимо увеличить затухание паразитной колебательной системы или ввести обратную связь. Последнего можно добиться включением емкости между сеткой и катодом, что резко снижает коэффициент передачи сеточной цепи на УКВ. Для внесения затухания в паразитные колебательные системы, которые могут быть образованы, как в анодной, так и в сеточной цепях, возле выводов анода и сетки (в схеме с ОС — у вывода катода) включают антипаразитные дроссели. Чаще всего — это резистор мощностью 1—2 Вт и сопротивлением 47—100 Ом, на котором намотано несколько (4—6) витков провода диаметром 1—1,5 мм. Резистор должен быть безындукционным. Кроме того, в цепь сеток ламп у выводов полезно включать безындукционные резисторы сопротивлением 5—10 Ом, которые вместе с входной емкостью лампы образуют ФНЧ, коэффициент передачи которого на УКВ значительно меньше, чем на КВ.

Самовозбуждение на частотах ниже рабочей характерно для транзисторных передатчиков, поскольку коэффициент усиления транзистора возрастает с понижением частоты. Такое самовозбуждение объясняется чаще всего тем, что дроссели и блокировочные конденсаторы во входной и выходной цепях образуют колебательные системы, настроенные на низкие частоты.

Борьба с этим явлением заключается в изменении индуктивности дросселей, причем желательно иметь минимально возможные индуктивности. Иногда полезно вместо одного дросселя включить два и между ними — блокировочный конденсатор. Иногда достаточно только изменить емкость блокировочного конденсатора. Важно, чтобы блокировочные конденсаторы имели минимальный импеданс на всех частотах. Для этого соединяют параллельно керамические (0,01—0,1 мкФ), слюдяные, бумажные и электролитические конденсаторы.

Для снижения паразитной индуктивности лучше составить блокировочный конденсатор параллельным соединением конденсаторов меньшей емкости. Самовозбуждение на низких частотах можно устранить также введением отрицательной обратной связи на этих частотах путем снижения емкости блокировочных конденсаторов в цепи эмиттера, и путем снижения переходных межкаскадных емкостей.

Как указывалось, признаки самовозбуждения не всегда явные. Например, усилитель ОМ колебаний в режиме покоя устойчив, а самовозбуждение возникает при определенном уровне усиливаемого сигнала, так как крутизна характеристики транзистора в режиме покоя может быть меньше, чем при среднем уровне сигнала. Или другой пример: АМ передатчик в режиме молчания устойчив, а при модуляции самовозбуждается. Такие явления легче всего обнаружить с помощью осциллографа, наблюдая форму колебаний (несущей и огибающей). Описанные явления указывают на то, что амплитудная характеристика усилителя нелинейна и имеет ступеньки или скачки. Для обнаружения нелинейности следует плавно изменять уровень сигнала на входе усилителя и наблюдать за уровнем выходного сигнала или за показаниями амперметра в коллекторной цепи. Если эти показания скачкообразно меняются при некотором уровне входного сигнала, усилитель неустойчив. Возникающие при этом автоколебания часто имеют частоту ниже рабочей и релаксационный характер. Модулируя усиливаемый сигнал, они расширяют его спектр.

Транзисторным усилителям свойственны параметрические явления на нелинейной емкости переходов (особенно в ШПУ) и умножение частоты, нелинейность и скачкообразный характер модуляционной характеристики. Если такие явления наблюдаются, необходимо увеличить емкость, подключенную параллельно коллекторному переходу, чтобы снизить его влияние на общую емкость контура. Самовозбуждение усилителя на рабочей частоте возможно также при подключении нагрузки, имеющей значительную реактивность, т. е. при высоком КСВ. Не следует допускать КСВ выше 1,5.

Транзисторные передатчики имеют большее число каскадов, чем ламповые. Если передатчик содержит умножители, то для повышения устойчивости целесообразно чередовать их с усилителями. Тогда требуется меньшее усиление на одной частоте.

Общие меры борьбы с неустойчивостью на низких частотах — шунтирование резисторами дросселей во входной и выходной цепях, уменьшение их индуктивности либо изменение ее, т. е. разное частот паразитных контуров на входе и на выходе. Способы борьбы с высокочастотным возбуждением — экранирование усилителей (междукаскадное и общее), хорошая развязка цепей питания, введение отрицательной обратной связи, снижение КСВ в фидере антенны.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Под надежностью аппаратуры обычно понимают ее способность выполнять свои функции в течение длительного срока при определенных границах изменения внешних воздействий (температуры, влажности, вибрации и т. д.). Хотя любительская радиосвязь обычно не имеет жизненно важного значения, все же бывают ситуации (например, землетрясения, ураганы), когда любительская радиостанция остается единственным каналом связи с пострадавшим районом. В соответствующих документах специально оговорена возможность использования любительских радиостанций для передачи радиogramм в аварийных ситуациях.

Надежность передатчика определяется прежде всего рациональным выбором его схемы, функциональных узлов (усилителя, возбуждателя, блока питания и т. д.) и деталей (ламп, транзисторов, резисторов, конденсаторов и т. д.). Важное значение имеет соблюдение электрических и тепловых режимов узлов и систем передатчика.

В стационарной радиолюбительской аппаратуре причинами отказов являются электрическая и тепловая перегрузки элементов, в особенности ламп и транзисторов. Электрические перегрузки можно предупредить правильным выбором и соблюдением режима работы, тепловые перегрузки — рациональным расположением источников тепла и аппаратуры, улучшением отвода тепла радиаторами и вентиляцией. Недопустима эксплуатация электронных приборов в предельных режимах по напряжению, току и температуре. Сильные перегрузки характерны для режима самовозбуждения усилителей, поэтому первейшее требование к надежности передатчика — отсутствие самовозбуждения.

Особое внимание следует уделять электрическим и тепловым режимам в транзисторных передатчиках. Мощные ВЧ транзисторы при полном использовании по мощности практически не имеют запасов по допустимым параметрам, в особенности по напряжению коллектора. Перенапряжения в коллекторной цепи возникают вследствие изменения напряжения в питающей цепи. Короткие импульсы можно устранить LC-фильтрами, более медленные изменения — стабилизацией питающего напряжения.

Переходные процессы при включении и выключении передатчика также являются причиной перенапряжений. Амплитуда импульсов переходных процессов может в несколько раз превышать напряжение питания. (Аналогичные явления могут возникнуть при телеграфной манипуляции, когда скачком меняется уровень сигнала на входе усилителя и ток в коллекторной цепи). Все переключения в цепях питания и возбуждения следует проводить только при подключенной антенне. При пониженном напряжении питания необходимо выяснить, есть ли броски напряжения в коллекторной цепи вследствие переходных процессов при включении и выключении (и при телеграфной манипуляции) и устранить эти явления выбором элементов фильтров в питающих цепях, установкой ограничительных устройств (например, стабилизаторов) и т. д. Целесообразно изменить порядок включения напряжения питания и сигнала возбуждения. Форма телеграфного сигнала обязательно должна быть «мягкой».

Статическое атмосферное электричество может через антенну попасть на транзистор и пробить его. Следует выход передатчика шунтировать дросселем, чтобы заряды статического электричества стекали на землю.

Еще одна причина перенапряжений на коллекторе — ключевой режим и параметрические явления, описанные выше. При практической отработке передатчика необходимо тщательно контролировать уровень пикового напряжения коллектора, например, с помощью простых схем, предложенных в работе [8].

Самопроизвольное возрастание уровня входного сигнала выше номинального (например, за счет прогрева транзисторов) также может быть причиной перенапряжения на коллекторе усилителя мощности; при этом возможен переход из критического режима в перенапряженный, повышающий амплитуду коллекторного напряжения. Для поддержания номинального уровня сигнала применяют обычные схемы АРУ и температурной стабилизации [17].

Высокий КСВ в фидере также может быть причиной выхода из строя мощных транзисторов. Если у выходного зажима передатчика — пучность тока, передатчик перегружен, коллекторный ток велик и может превысить допустимый. Рассеиваемая мощность также велика, что нарушает тепловой режим. Если у выходного зажима передатчика — пучность напряжения, передатчик разгружен, напряжение на коллекторе возрастает и может вызвать пробой коллекторного перехода. Существует несколько способов защиты от высокого КСВ: снижение уровня входного сигнала и напряжения питания, ограничение тока или напряжения в коллекторной цепи усилителя. Сигнал для системы защиты от высокого КСВ может поступать с одного или нескольких датчиков. Датчиком рассогласования с нагрузкой может быть измеритель КСВ (рефлектомер). Сигнал, пропорциональный амплитуде отраженной волны (или отношению отраженной волны к питающей), после усиления в УПТ подается на базу транзистора, шунтирующего своим вы-

ходом опорные стабилитроны в стабилизаторе напряжения питания. Такой же сигнал можно подать на управляемый аттенуатор между предварительными каскадами усиления. Сигнал для системы защиты может поступать также от датчика перенапряжений в коллекторной цепи.

Схемы защиты от перенапряжений разнообразны, но все должны иметь высокое быстродействие (порядка микросекунд), поэтому в них не следует применять низкочастотные транзисторы.

Защиту от перенапряжений на коллекторе можно также осуществить с помощью ограничителя на стабилитроне Д817А или Д817Б (рис. 70). Напряжение пробоя стабилитрона равно максимально допустимому напряжению на коллекторе. В схеме используют точечные или микросплавные диоды (Д101—Д106, Д223) с малой проходной емкостью, так как емкость стабилитрона велика. В ключевом режиме усилителя импульсный ток через стабилитрон может составлять десятки и сотни миллиампер, хотя средний ток в 10—20 раз меньше.

Следует следить за уровнем обратного напряжения на эмиттерном переходе. Если в цепи эмиттера включен резистор автосмещения, падение напряжения на нем не должно превышать 0,3—0,5 В. Это же относится к дополнительному автосмещению за счет базового тока через резистор, включаемый между базой и эмиттером. Если падение напряжения на нем более 0,5 В, следует уменьшить величину его сопротивления.

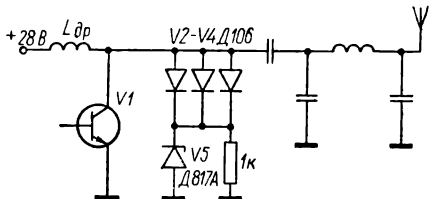


Рис. 70. Схема защиты коллекторной цепи от перенапряжений

8. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Основная доля тепла в передатчиках выделяется в усилителях мощности, поэтому именно их тепловому режиму уделяется особое внимание.

Конструкция передатчика при естественной вентиляции должна быть такова, чтобы воздух свободно проходил через отверстия в днище, в шасси и в крышке корпуса передатчика, причем суммарная площадь отверстий должна составлять 15—20% площади днища и крышки. В шасси отверстия следует делать вокруг ламп и других деталей, выделяющих тепло. Диаметр отверстий перфорации корпуса 5—10 мм; отверстия менее 3 мм делать нецелесообразно.

Резко улучшает тепловой режим усилителя принудительная вентиляция. Даже небольшой вентилятор с двигателем в несколько раз снижает температуру. Это значительно продлевает срок службы ламп и транзисторов. Вытяжная вентиляция лучше приточной. Вытяжной вентилятор следует располагать возле места образования тепла.

Мощные транзисторы выделяют много тепла, которое отводится в окружающую среду с помощью радиаторов. Приводимые в справочниках данные о предельной мощности рассеяния транзистором нельзя брать за основу при расчетах мощности, так как они соответствуют температуре корпуса 25° С, т. е. завышены в 1,5—2 раза.

Для расчета тепловых режимов транзистора удобно пользоваться понятием теплового сопротивления. Поток тепла, выделяемого в транзисторе, проходит через несколько тепловых сопротивлений: $R_{п.к}$ — тепловое сопротивление переход — корпус указывается в справочнике; $R_{к.р}$ — тепловое сопротивление между корпусом и радиатором равно 0,5—1°С/Вт при хорошем тепловом контакте; $R_{р.с}$ — тепловое сопротивление между радиатором и средой зависит от площади радиатора, разности температур и др.

Суммарное тепловое сопротивление между переходом и средой $R_{п.с} = R_{п.к} + R_{к.р} + R_{р.с}$. Температура перехода

$$T_{п} = PR_{п.с} + T_{с} \leq T_{п. доп},$$

где $T_{с}$ — температура окружающей среды.

Максимальная мощность рассеяния на коллекторе, Вт,

$$P_{к. макс} = \frac{T_{п. доп} - T_{с}}{R_{п.с}}.$$

Если известна температура корпуса $T_{к}$, то

$$P_{к. макс} = \frac{T_{п. доп} - T_{к}}{R_{п.к}},$$

Полный тепловой расчет необходимой площади радиатора S_p громоздок и не дает высокой точности, так как основан на некоторых допущениях. Поэтому с достаточной для практики точностью применяют формулу

$$S_p = \frac{1200 \dots 1500}{\frac{T_{п. доп} - T_{с}}{P} - R_{п.к}}.$$

Например, если мощность рассеяния транзистора КТ903А 10 Вт, $T_{с} = 25^{\circ} \text{C}$, $T_{п. доп} = 150^{\circ} \text{C}$, $R_{п.к} = 3,3^{\circ} \text{C/Вт}$, то

$$S_p = \frac{1200 \dots 1500}{\frac{150 - 25}{10} - 3,3} = 130 \dots 160 \text{ см}^2.$$

Радиатор передает тепло в среду в основном конвекцией; излучение не очень велико. Тем не менее, химическое чернение металла радиатора улучшает теплоотдачу на несколько процентов. Обычный материал радиаторов — алюминиевые сплавы. В особенно тяжелых условиях применяются вентилируемые радиаторы. Основание радиатора 6—10 мм, ребра 2—3 мм. Расстояние между ребрами 8—10 мм; меньшее расстояние ухудшает условия конвекции. Высота ребер более 30—40 мм неэффективна. Если охлаждение естественное, плоскость ребер должна быть вертикальной. Если охлаждение принудительное, целесообразно два — четыре радиатора сложить ребрами вдоль и сквозь образовавшуюся полость прокачивать воздух.

Для улучшения теплового контакта между транзистором и радиатором прокладывают свинцовую фольгу, которая при прижатии заполняет неровности и увеличивает площадь контакта. Можно также применять невысыхающую смазку на основе силиконового вазелина. Для уменьшения теплового сопротивления в смазку добавляют алюминиевую пудру (годится пудра для алюминиевой краски): 2 части пудры и 1 часть смазки и размешивают до консистенции сметаны. Перед установкой транзистора смазывают место контакта и затягивают винтом (часть смазки при этом выдавливается).

Следует избегать схем, требующих изоляции корпуса транзистора от радиатора. В качестве изолятора можно использовать тонкую фторопластовую планку, бериллиевую керамику, оксидированный алюминий.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Телеграфный передатчик предназначен для работы в диапазонах 10—80 м. Подводимая к оконечному каскаду мощность около 100 Вт, отдаваемая 60 Вт. Схема передатчика показана на рис. 71.

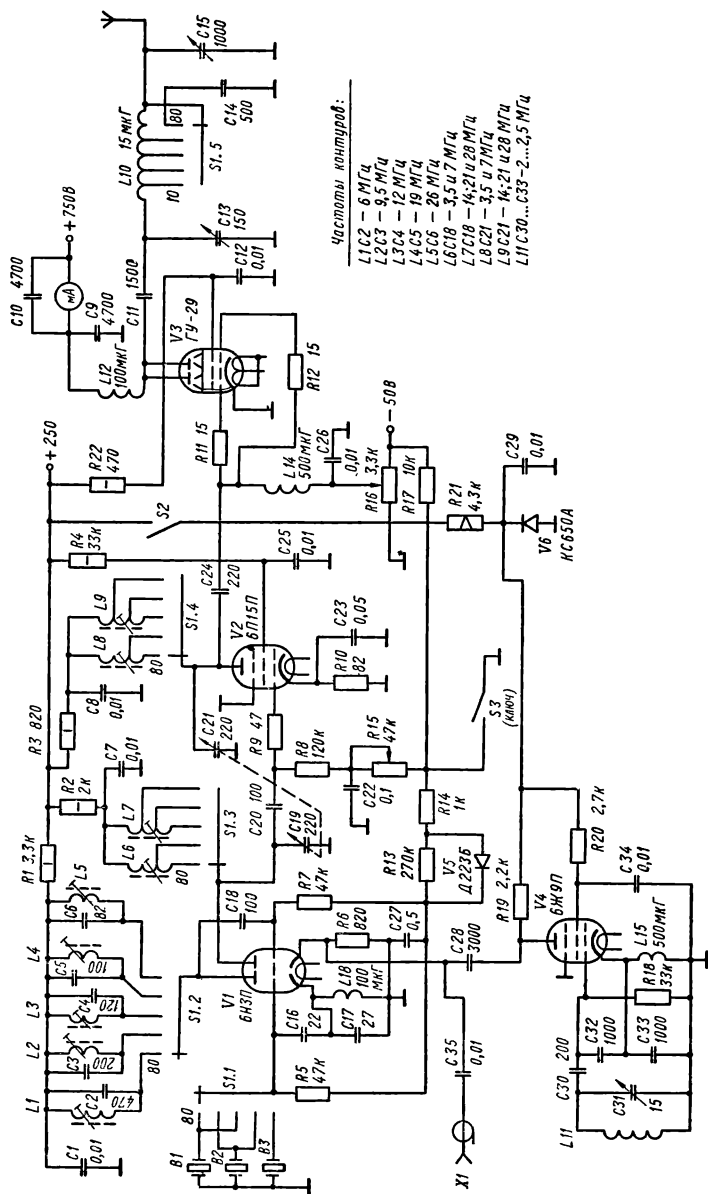


Рис. 71. Схема телеграфного передатчика на диапазоны 10—80 м

Задающий генератор (ГПД) передатчика работает в диапазоне 2... 2,5 МГц. Он собран по трехточечной схеме на лампе V4 типа 6Ж9П. Частоты любительских диапазонов получают путем смещения колебаний ГПД с колебаниями генератора, стабилизированного кварцевыми резонаторами, собранного на левом триоде лампы V1 типа 6НЗП также по трехточечной схеме. Для получения пяти диапазонов используют только три кварцевых резонатора: B1 (6 МГц) в диапазоне 80 м, B2 (9,5 МГц) в диапазоне 40 м, B3 (26, или 13, или 8,667 МГц) в диапазоне 10 м, а в диапазоне 20 м используется вторая гармоника резонатора B1 (12 МГц), в диапазоне 15 м — вторая гармоника B2 (19 МГц). Напряжение с кварцевого генератора подается на сетку смесителя, собранного на правом триоде лампы V1. Напряжение с задающего генератора подается на катод смесителя.

В анодную цепь смесителя включены две катушки с отводами — L6 и L7. Катушка L6 используется в диапазонах 80 и 40 м, L7 — в диапазонах 20, 15 и 10 м. Точная настройка контуров смесителя на рабочую частоту осуществляется секцией двоянного переменного конденсатора C19, C21. Он снабжен верньером с замедлением и шкалой, на которой отмечены частоты любительских диапазонов.

На лампе V2 типа 6П15П собран предварительный усилитель. В анодную цепь включены такие же катушки, как и в анодную цепь смесителя. Контур усилителя настраивают на рабочую частоту второй секцией двоянного конденсатора C19, C21.

Оконечный усилитель собран на лампе ГУ-29, оба тетрода которой соединены параллельно. В цепь управляющей сетки каждого тетрода включены резисторы R11 и R12 для повышения устойчивости усилителя к самовозбуждению на УКВ. В анодную цепь лампы ГУ-29 включен миллиамперметр на 200 мА. На выходе передатчика применен П-контур для согласования с нагрузкой, имеющей сопротивление от десятков до сотен ом.

В передатчике используется дифференциальное ключевание: при замыкании ключа вначале включаются кварцевый генератор и смеситель, а затем усилитель на лампе 6П15П. При размыкании ключа каскады передатчика выключаются в обратном порядке. Форма телеграфного сигнала регулируется резистором R15.

Катушки L1—L9 намотаны на каркасах диаметром 7—12 мм с подстроечными сердечниками. Индуктивности катушек следующие: L1, L2, L3, L7, L9 — 1,4 мкГ, L4 — 0,7 мкГ, L5 — 0,45 мкГ, L6 и L8 — 9 мкГ, L11 — 29 мкГ. Катушка L11 (контур ГПД) намотана на фарфоровом каркасе диаметром 20 мм, число витков 60, диаметр провода марки ПЭВ-2 0,62 мм, длина намотки 40 мм.

Катушка L10 выходного контура передатчика намотана на фарфоровом каркасе диаметром 40 мм, диаметр провода 1,5 мм. Число витков 40, длина намотки 75 мм, отводы от 4, 6, 10 и 18 витков, считая от анодного конца катушки. Первые 10 витков намотаны с шагом 1,5 мм. Дроссель L12 намотан проводом ПЭЛШО-0,2 на каркасе диаметром 20 мм, число витков 150. Ближние к аноду 30 витков следует наматывать с шагом 0,2...0,3 мм. Дроссели L13—L15 любого типа.

Передатчик может работать на одной боковой полосе. Для этого следует на гнездо X1 (в катод смесителя) подать через коаксиальный кабель однопольный сигнал напряжением 1 В частотой 2...2,5 МГц. Собственный ГПД передатчика при этом отключают выключателем S2.

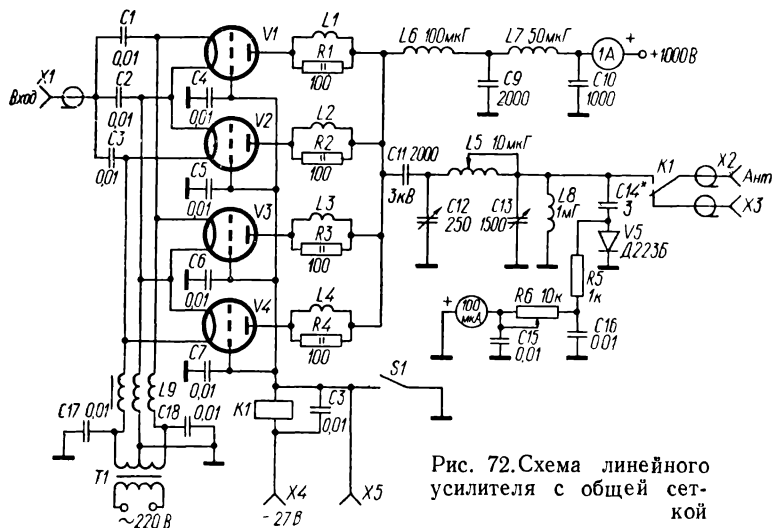
Потенциометром R16 устанавливают режим лампы ГУ-29. При телеграфном режиме анодный ток покоя должен быть не более 5 мА, при однопольном сигнале — 30 мА.

Блок питания передатчика обеспечивает следующие напряжения: 750 В при токе 130 мА, 250 В при токе 80 мА, — 50 В при токе 20 мА и переменное напряжение 6,3 В при токе 4 А.

Линейный усилитель для передатчика радиостанции I категории предназначен для линейного усиления однопольных, телеграфных и АМ сигналов в диапазонах 10...80 м. При усилении телеграфных и АМ сигналов (в режиме несущей) подводимая мощность 200 Вт, при усилении однопольных

сигналов средняя подводимая мощность (при произнесении длительного «а» перед микрофоном) также 200 Вт, тогда как пиковая подводимая мощность может достигать 400—500 Вт. КПД усилителя 65—70% в зависимости от рабочего диапазона.

Вследствие малой выходной емкости лампы Г811 (6...7 пФ) можно включать несколько ламп параллельно. При этом анодный ток увеличивается пропорционально числу ламп, что эквивалентно применению лампы с большим импульсом анодного тока при не очень высоком анодном напряжении (1000 В). Сопротивление анодной нагрузки небольшое. Это, наряду с малой выходной



емкостью ламп Г811, способствует высокому КПД усилителя в диапазонах 10...15 м, где создать контур с большим эквивалентным сопротивлением и высоким КПД затруднительно.

При приеме сигналов лампы усилителя заперты напряжением — 27 В, поступающим на сетки через обмотку антенного реле *K1*. Контакты этого реле подключают антенну к гнезду *X3*, куда подсоединяется вход приемника. При передаче сигналов сетки ламп соединяются с корпусом передатчика переключателем *S1* или внешним контактом (например, в трансивере) через гнездо *X5*. При этом реле *K1* срабатывает и подключает антенну к выходу передатчика. К выходу усилителя подключен индикатор настройки, чувствительность которого регулируется резистором *R6*.

высотой 150 мм. Число витков 150, ближние к аноду 50 витков намотаны с шагом 0,5 мм. Дроссели *L7* и *L8* любого типа.

На выходе усилителя применен П-контур. Конденсатор *C12* должен иметь зазор между пластинами не менее 1,2 мм. Конденсатор *C13* представляет собой строчный агрегат переменных конденсаторов от радиоприемника старого образца (с зазором между пластинами не менее 0,3 мм). Вращающаяся катушка *L5* намотана проводом диаметром 2 мм и снабжена счетчиком витков. Поскольку выходной П-контур имеет три регулируемых элемента, для правильной настройки усилителя в диапазоне 80 м необходимо устанавливать максимальную емкость конденсатора *C12* (250 пФ); при работе на коаксиальный фидер и невысоких КСВ емкость конденсатора *C13* также должна быть близка к максимальной. Контур настраивают в резонанс вращением катушки *L5*, связь с нагрузкой регулируют конденсатором *C13*. В диапазоне 40 м емкость конденсатора *C12* 120 пФ, в диапазоне 20 м — 50 пФ, в диапазоне 15 м она должна быть близка к минимальной, в диапазоне 10 м — минимальна.

При монтаже усилителя входные цепи необходимо отделить от выходных экраном, например, цепи входа разместить под шасси, а детали анодного контура — над шасси. Проводники ВЧ цепей должны быть по возможности прямыми и короткими.

Правильно собранный усилитель начинает работать сразу. При самовозбуждении следует уменьшить сопротивления резисторов *R1...R4* в 1,5—2 раза. При усилении однополосного сигнала для достижения на пике огибающей анодного тока 400 мА необходима мощность возбуждения 25 Вт.

Лампы Г811 можно заменить лампами типа ГУ50 в триодном включении. Для сохранения прежней величины входного сопротивления (75 Ом) включают параллельно три лампы ГУ50. Поскольку лампа ГУ50 имеет подогревный катод, возбуждение должно подаваться на катод. Средний провод накального дросселя соединяют с катодом.

Усилитель собран в металлическом ящике высотой 200 мм, шириной 400 мм и глубиной 300 мм. В этом же ящике можно разместить и блок питания усилителя. Для снижения температуры внутри усилителя устанавливают небольшой вытяжной вентилятор.

Широкополосный транзисторный усилитель мощности. Усилитель работает в диапазоне частот от 3 до 30 МГц без перестройки. Он может быть использован для линейного усиления однополосного сигнала. В этом случае отдаваемая мощность 80 Вт при КПД оконечного каскада 45—50% (в максимальном режиме) и уровне комбинационных частот третьего порядка — 26 дБ. В телеграфном режиме, когда требования к линейности невысокие, усилитель может отдавать мощность до 120—130 Вт при подводимой к выходному каскаду мощности 200 Вт.

Общий коэффициент усиления по мощности не менее 20 дБ. Мощность гармоник не более 50 мВт. Входное и выходное сопротивления усилителя 50 Ом. В режиме покоя усилитель потребляет ток 1 А, в телеграфном режиме — 8 А. Схема усилителя показана на рис. 73.

На выходе усилителя имеются пять П-фильтров, выбираемых в зависимости от рабочего диапазона. Усилитель имеет два каскада усиления. В предварительном каскаде работает один транзистор типа КТ912А в режиме А с током покоя 0,8 А, в оконечном — два транзистора типа КТ912А в режиме В, включенных по двухтактной схеме. Режим А в предварительном каскаде позволяет обеспечить спектрально чистый сигнал возбуждения оконечного каскада без применения фильтров.

Оба каскада охвачены отрицательной обратной связью по напряжению (с коллектора на базу), что улучшает частотную характеристику усилителя (за счет снижения общего коэффициента усиления).

Усилитель содержит 6 широкополосных трансформаторов-линий. Трансформатор *T1* согласует низкое входное сопротивление транзистора *V1* с волновым сопротивлением кабеля, равным 50 Ом. Трансформаторы *T2—T5* симметрирующие. Трансформатор *T6* повышает выходное сопротивление усилителя с 12,5 до 50 Ом. Трансформаторы *T1—T3* намотаны на ферритовых

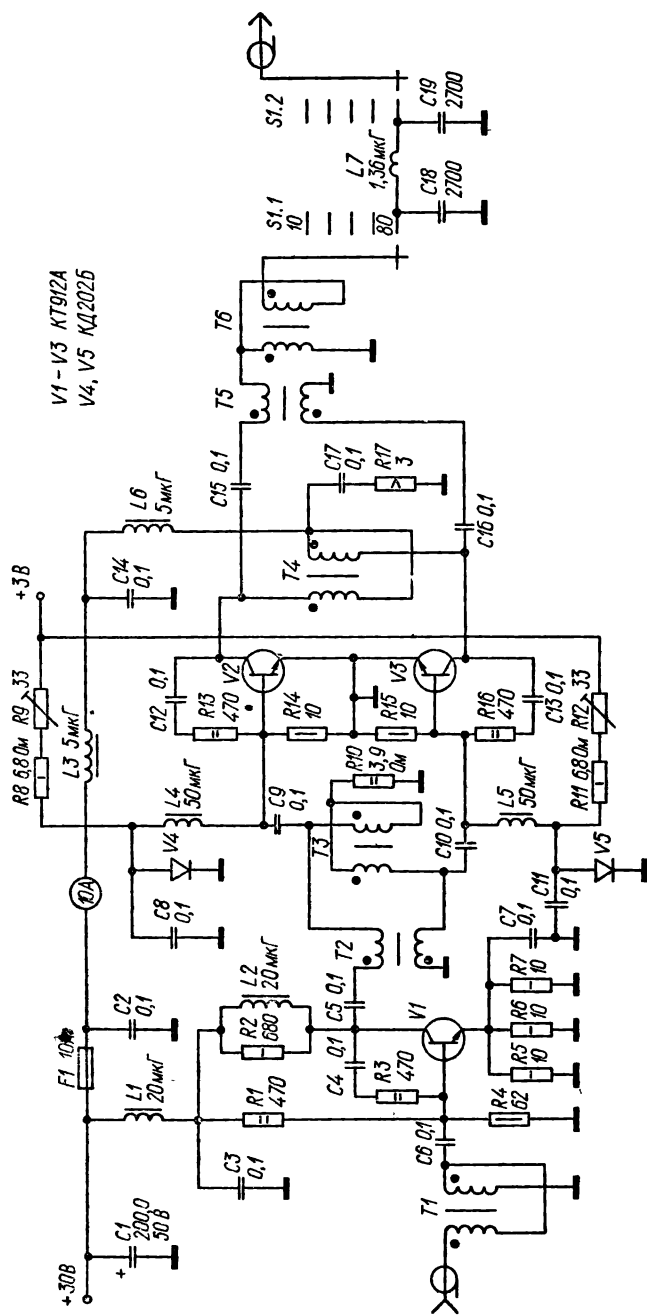


Рис. 73. Схема широкополосного транзисторного усилителя мощности

кольцах типоразмера $k20 \times 12 \times 6$ из материала марки 200НН. Трансформаторы $T1$ и $T2$ намотаны линией из двух сильноскрученных проводов ПЭВ-2 диаметром 0,47 мм, число витков 10. Трансформатор $T3$ намотан полосковой линией, число витков 6. Ширина полосок линии 3,5 мм, изолятор — фторопластовая лента толщиной 0,1 мм. Волновое сопротивление линии 8 Ом. Трансформаторы $T4$ — $T6$ намотаны на ферритовых кольцах типоразмера $k32 \times 20 \times 6$ (или $32 \times 16 \times 8$, $32 \times 16 \times 12$) из материала 200 НН (200ВЧ, 100ВЧ). Трансформатор $T4$ намотан на одном таком кольце полосковой линией (волновое сопротивление 6 Ом), число витков 5. Ширина полосок линии 4,5 мм, изолятор тот же. Трансформатор $T5$ отличается от трансформатора $T4$ сердечником, который состоит из двух таких же ферритовых колец, а толщина изоляции в полосковой линии 0,2 мм (волновое сопротивление 12 Ом).

Сердечник трансформатора $T6$ сложен из трех колец типоразмера $k32 \times 20 \times 6$ или двух $k32 \times 16 \times 8$. Каждая обмотка намотана тремя проводами ПЭВ-2 диаметром 0,64 мм, число витков 10. Намотка ведется в один слой одновременно шестью проводами: три провода со светлой изоляцией, три с темной. Их располагают через один, чтобы каждый провод одной обмотки располагался между двумя проводами другой обмотки. Затем провода одной обмотки соединяются параллельно, а начало одной обмотки — с концом другой.

При изготовлении трансформаторов следует стремиться к снижению индуктивностей рассеивания, создающих «завал» усиления на высоких частотах. При равномерной намотке и плотном прилегании обмотки к сердечнику индуктивность рассеяния уменьшается.

Температурная стабилизация первого каскада достигается за счет отрицательной обратной связи по постоянному току на эмиттерном резисторе, а выходного каскада — за счет применения в нижнем плече каждого базового делителя кремниевого диода, установленного на общем радиаторе с транзистором. Потребление тока от источника смещения 0,4 А.

Для достижения хорошей линейности, высокого КПД и малого уровня гармоник коэффициенты усиления транзисторов выходного каскада должны отличаться не более чем на 10—15%. Ток покоя каждого транзистора выходного каскада (0,2 А) устанавливают резисторами $R9$ и $R12$ (эту операцию следует повторить при замене транзисторов). Дополнительного симметрирования оконечного каскада в режиме усиления добиваются изменением сопротивления резисторов $R14$ и $R15$. В работающем усилителе высокочастотное напряжение на коллекторах транзисторов выходного каскада относительно корпуса не должно отличаться более чем на 1 В.

Устойчивость усилителя обеспечивается фильтрацией в цепях питания, отрицательной обратной связью по напряжению, шунтированием резистором $R2$ дросселя в коллекторной цепи транзистора $V1$.

В усилителе используют низкоомные резисторы типа МОН, а в случае их отсутствия — параллельно соединенные резисторы типа МЛТ. На резисторах $R10$ и $R17$ выделяется мощность четных гармоник, образующихся во входной и выходной цепях оконечного каскада. При пробое одного из транзисторов выходного каскада на резисторе $R17$ рассеивается половина мощности, отдаваемой другим транзистором, поэтому желательно увеличить его мощность до 12—15 Вт (с учетом скважности сигналов). Эти резисторы, а также резисторы $R5$ — $R7$, $R13$ — $R16$ должны быть безындуктивными.

Все применяемые в усилителе конденсаторы керамические ($C1$ типа К50-6). Величины их могут быть изменены на 30% без ущерба для работы (кроме конденсаторов $C18$, $C19$). Конденсаторы в ВЧ цепях должны иметь реактивную мощность порядка нескольких вар, конденсаторы П-фильтра $C18$, $C19$ — 200 вар. Эти конденсаторы составлены также из нескольких слюдяных конденсаторов.

На схеме указаны величины элементов П-фильтра диапазона 80 м; величины элементов П-фильтров других диапазонов приведены в табл. 7. Фильтры настраивают на рабочую частоту, сдвигая и раздвигая витки катушки, после чего закрепляют их клеем. Добротность П-фильтра 3, входное

и выходное сопротивление 50 Ом. Площадь радиатора каждого транзистора не менее 1500 см². Должна быть обеспечена свободная конвекция воздуха, лучше — принудительная.

Таблица 7

Диапазон, м	Емкость конденсаторов <i>C18, C19</i> , пФ	Индуктивность катушки <i>L7</i> , мкГ	Диаметр каркаса, мм	Число витков	Длина намотки, мм	Диаметр провода, мм
80	2700	1,36	25	10	35	2,02
40	1350	0,68	20	9	38	2,02
20	670	0,34	22	5	25	2,44
15	450	0,23	20	4	20	2,44
10	335	0,17	15	4	15	2,44

Налаживание усилителя производится покаскадно при половинном напряжении коллекторного питания. Следующий каскад усиления в это время должен быть отключен. С помощью осциллографа или ВЧ вольтметра, подключенного к коллектору транзистора, следует убедиться в отсутствии самовозбуждения. Затем постепенно повышают напряжение питания до номинального, наблюдая за экраном осциллографа. К выходному каскаду должна быть подключена нагрузка (эквивалент антенны — резистор сопротивлением 50 Ом мощностью 100 Вт). Включают оба каскада усиления при половинном напряжении питания и доводят его до номинального, следя за режимом усилителя. При налаживании следует контролировать ток выходного каскада.

Затем вновь снижают напряжение питания наполовину, подают на вход усилителя возбуждающий сигнал, плавно увеличивают его амплитуду, наблюдая за экраном осциллографа. Напряжение питания ступенями по 3—5 В доводят до номинального. Далее снимают амплитудную характеристику усилителя (зависимость выходной мощности от входной) на различных диапазонах и частотную характеристику (зависимость отдаваемой мощности от частоты при заданном уровне комбинационных составляющих третьего порядка).

После этого усилитель подключают к антенне. КСВ в фидере должен быть возможно ближе к 1 (но не более 1,5), реактивность в точке питания следует скомпенсировать. При работе усилителя следует контролировать ток выходного каскада и отдаваемую мощность.

Транзисторы *VI—V3* можно заменить транзисторами типа КТ909Б, КТ909Г, КТ922В, КТ922Г. При этом максимальная выходная мощность снизится до 70—80 Вт, а коэффициент усиления возрастет. При такой замене ток транзистора *VI* необходимо уменьшить до 0,5 А.

Список литературы

1. Алексеев О. В., Говорухин В. И. О построении широкополосных транзисторных усилителей мощности. — В кн.: Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Под ред. И. Ф. Николаевского. Вып. 9. М., 1972, с. 66—77.
2. Говорухин В. И., Голдобин Л. А. Система мощных широкополосных усилительных блоков на транзисторах для коротковолновых передатчиков. — В кн.: Полупроводниковая электроника в технике электросвязи. Под ред. И. Ф. Николаевского. Вып. 15. М., с. 67—75.
3. Дробов С. А., Бычков С. И. Радиопередающие устройства. М., «Сов. радио», 1969. 720 с.
4. Егорычев В. Формирование телеграфного сигнала. — «Радио», 1976, № 12, с. 20—21..

5. *Каганов В. И.* Транзисторные радиопередатчики. М., «Энергия», 1976. 448 с.
6. *Козырев В. Б., Попов И. А.* Широкодиапазонные неперестраиваемые каскады транзисторных радиопередатчиков.— В кн.: Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Под ред. И. Ф. Николаевского. Вып. 15. М., 1975, с. 80—95.
7. *Козырев В. Б.* Широкодиапазонные неперестраиваемые усилители мощности на транзисторах по схеме с общим эмиттером.— В кн.: Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Под ред. И. Ф. Николаевского. Вып. 16. М., 1975, с. 131—142.
8. *Лабутин Л. М., Устинов В.* Особенности использования многоэмиттерных транзисторов.— «Радио», 1972, № 1, с. 25—28.
9. *Лондон С. Е.* Широкополосные радиопередающие устройства. Л., «Энергия», 1970. 152 с.
10. *Нуязин В. П., Шаталов В. Ф.* Мощные связанные передатчики на транзисторах диапазона КВ (обзор).— В кн.: Полупроводниковая электроника в технике электросвязи. Под ред. И. Ф. Николаевского. Вып. 17. М., 1976, с. 3—17.
11. *Общесоюзные нормы на уровни побочных излучений радиопередатчиков всех категорий и назначений (гражданских образцов).* М., 1972. 25 с.
12. *Окунь Е. Л.* Радиопередающие устройства. М., «Советское радио», 1973. 400 с.
13. *Проектирование радиопередающих устройств.* Под ред. В. В. Шахгильдяна. М., 1976. 132 с.
14. *Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет.* Под ред. Р. А. Валитова и И. А. Попова. М., «Сов. радио», 1973. 462 с.
15. *Радиопередающие устройства.* Под ред. Б. П. Терентьева: М., «Связь», 1972. 456 с.
16. *Скрыпников Ю. Ф.* Радиаторы для полупроводниковых приборов. М., «Энергия», 1973. 48 с.
17. *Чугаев В. Н., Волков А. М.* Автоматическая регулировка усиления в однополосном транзисторном радиопередатчике.— В кн.: Полупроводниковая электроника в технике электросвязи. Под ред. И. Ф. Николаевского. Вып. 17. М., «Связь», 1976, с. 17—21.
18. *Чугаев В. Н.* Линейный транзисторный усилитель мощности для коротковолновых радиопередатчиков.— В кн.: Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Под ред. И. Ф. Николаевского. Вып. 12. М., 1973, с. 45—52

Глава IV

ОДНОПОЛОСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

1. ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОПОЛОСНОЙ МОДУЛЯЦИИ

В настоящее время однополосная модуляция является основной при радиотелефонной любительской связи по следующим соображениям. Спектр АМ сигнала (рис. 74, а) при передаче речи состоит из двух боковых полос (верхней и нижней) и несущей частоты. Каждая боковая полоса состоит из многих частот, соответствующих частотным компонентам в звуковом модулирующем спектре, причем каждая из частот нижней боковой полосы имеет соответствующую ей частоту в верхней боковой полосе. Их амплитуды равны, и они расположены на одинаковом расстоянии по оси частот от несущей. Следовательно, ширина спектра АМ сигнала вдвое больше, чем высшая частота модулирующего спектра.

При АМ все передаваемое сообщение заключено в каждой из боковых полос, так как одна полоса по составу является зеркальным отражением другой. Несущая частота играет вспомогательную роль — переносит информацию о точном значении частоты и фазы колебаний, необходимых для одновременного синфазного детектирования обеих полос АМ сигнала. Без потери передаваемой информации одну боковую полосу из сигнала можно исключить (рис. 74, б). Это позволит вдвое сократить занимаемую в эфире полосу частот, но в то же время вдвое снижает напряжение на выходе детектора приемника, так как теперь детектируется лишь одна боковая полоса. Экономии энергии передатчика это не дает, так как средняя относительная мощность боковых полос в АМ сигнале невелика (порядка 2%).

При детектировании однополосного сигнала фаза колебаний несущей не играет роли. Несущую частоту можно исключить из передаваемого сигнала (рис. 74, в), а в приемнике вместо нее подать на детектор колебания местного гетеродина той же частоты (с учетом частотного преобразования сигналов в приемнике).

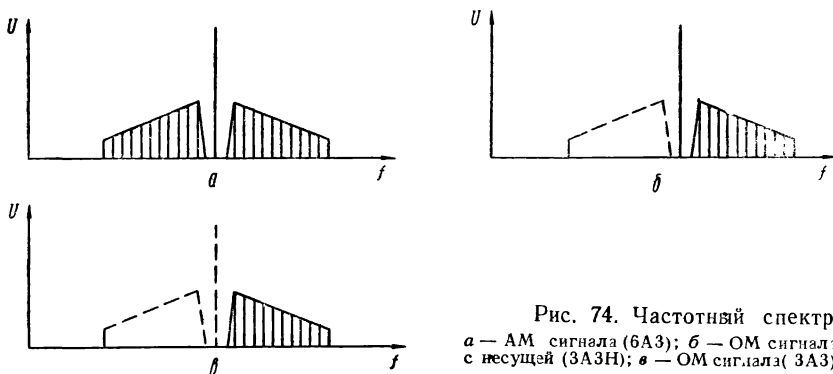


Рис. 74. Частотный спектр:
а — АМ сигнала (6А3); б — ОМ сигнал с несущей (3А3Н); в — ОМ сигнала (3А3)

Таким образом, исключив несущую и одну из боковых полос, получим однополосный сигнал. Однополосная модуляция (ОМ) является комбинационной: мгновенная амплитуда ОМ сигнала пропорциональна мгновенной амплитуде модулирующего напряжения, а мгновенная (текущая) частота ОМ сигнала отличается от несущей частоты на величину мгновенной частоты модуляции. Исключение несущей из передаваемого сигнала позволяет всю мощность передатчика направить на передачу одной боковой полосы. Оценим получаемый при этом выигрыш при условии равенства пиковой мощности, что в большинстве случаев справедливо для ламповых и особенно транзисторных передатчиков.

Известно, что в АМ сигнале при 100%-ной модуляции одним тоном мгновенное пиковое напряжение боковой частоты составляет половину напряжения колебаний несущей частоты и четверть суммарного пикового напряжения АМ сигнала. Оставив только одну боковую полосу АМ сигнала без изменения уровня, на приемной стороне получим проигрыш в 2 раза по напряжению. Но исключение несущей и другой боковой позволяет увеличить напряжение оставшейся боковой полосы в 4 раза (а мощность в 16 раз) при одной и той же пиковой мощности передатчика. При этом на приемной стороне после детектора напряжение также увеличится в 4 раза, т. е. получается выигрыш в 2 раза по напряжению (6 дБ) при переходе от АМ к ОМ.

Если ограничение имеется не по пиковой, а по средней мощности (что важно, например, при работе от батарей), выигрыш в эффективной мощности передатчика получается в 10—12 раз (10—11 дБ).

Сужение полосы передаваемых частот в 2 раза позволяет соответственно сузить полосу пропускания приемника и получить улучшение отношения

сигнал/шум на 3 дБ (при приеме слабых сигналов, что важно для любительской радиосвязи).

При дальней связи на коротких волнах, особенно в случае избирательных замираний, когда замиранию подвергается несущая частота, ОМ обеспечивает более высокое качество связи, чем АМ.

Но самое важное достоинство ОМ на коротких волнах — сокращение занимаемого спектра. Если АМ станция, промодулированная спектром 300—3000 Гц, занимает полосу 6 кГц, то ОМ станция — 2700 Гц. Это дает возможность одновременной работы вдвое большему числу станций, чем при АМ. Если станции расположены через 3 кГц, их полосы разделены свободными участками по 300 Гц, и при хороших фильтрах и малых искажениях в передатчиках взаимные помехи невелики (при не очень большой разнице уровней соседних сигналов). При ОМ взаимные помехи меньше также вследствие отсутствия несущей частоты.

Нормой подавления несущей частоты в передатчиках I категории следует считать 40 дБ. При этом ослабленная несущая будет иметь мощность 20—25 мВт. Для маломощных передатчиков норму подавления несущей можно снизить до 30 дБ.

При ОМ удлиняется срок службы мощных ламп, которые «отдыхают» в паузах между словами и фразами, повышается КПД передатчика и снижается уровень высших гармоник. Отсутствие несущей частоты и применение автоматического управления передатчиков от звуков голоса позволяет небольшим радиостанциям работать на одной частоте «за круглым столом», когда условия связи приближаются к обычному разговору.

Недостатки ОМ — сложность формирования ОМ сигнала, жесткие требования к стабильности частот передатчика и приемника и более сложная настройка, налаживание и управление радиостанцией, чем при АМ.

Предельно допустимая ошибка в частоте восстановленной при приеме несущей в случае высокого отношения сигнал/шум составляет 200 Гц. При таком несинхронизме разборчивость речи все еще остается высокой, но естественность голоса искажается. При малом отношении сигнал/шум несинхронизм в 100 Гц сказывается на разборчивости сигнала. Экспериментально установлено, что минимально допустимая полоса передаваемых частот телефонного канала 2100 Гц (от 400 до 2500 Гц). Более высокое качество связи и лучшая разборчивость получаются при воспроизведении звуковых частот вплоть до 3000 Гц. По-видимому, оптимальной шириной полосы канала любительской радиотелефонной связи можно считать 2700 Гц (от 0,3 до 3 кГц). На эту полосу следует рассчитывать однополосные приемники и передатчики. В диапазонах 40 и 80 м радиолюбители используют нижнюю боковую полосу, в диапазонах 20, 15 и 10 м — верхнюю.

2. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОПОЛОСНОГО СИГНАЛА

Для получения однополосного сигнала необходимо подавить несущую и одну боковую полосу. Подавление несущей осуществляется с помощью балансных модуляторов, подавление боковой — с помощью фильтров либо фазовых схем. В зависимости от способа подавления боковой полосы методы формирования ОМ сигнала делят на фильтровый и фазовый. Известны также и другие методы формирования (фазофильтровый, синтетический), не нашедшие применения в любительской практике.

Балансный модулятор (БМ) представляет собой балансный смеситель, на который подаются несущая и низкочастотный сигнал от микрофонного усилителя. В БМ одновременно происходит амплитудная модуляция и подавление несущей за счет противофазности напряжений (токов) в плечах БМ. БМ строят на активных (лампах, транзисторах) и пассивных (диоды, варикапах и т. п.) элементах.

Схемы балансных модуляторов на пассивных элементах, наиболее часто применяемых радиолюбителями, показаны на рис. 75. Для получения незначительного уровня нелинейных искажений в процессе модуляции необ-

ходимо, чтобы напряжение несущей f в несколько раз превосходило уровень модулирующего низкочастотного напряжения F . Балансировка БМ осуществляется подстроечными потенциометрами, дополнительная балансировка — регулировкой емкости подключаемого к тому или иному плечу БМ подстроечного конденсатора. Сбалансированный БМ ослабляет напряжение несущей на 35—40 дБ. На выходе БМ присутствуют сигналы боковых частот ($f \pm F$) при модуляции одним тоном и боковых полос при модуляции низкочастотным спектром.

Мощность боковых полос и пассивных БМ ниже мощности НЧ сигнала, подаваемого на БМ, на 3—9 дБ в зависимости от рабочей частоты и типа применяемых диодов. Для БМ применяют высокочастотные диоды с идентич-

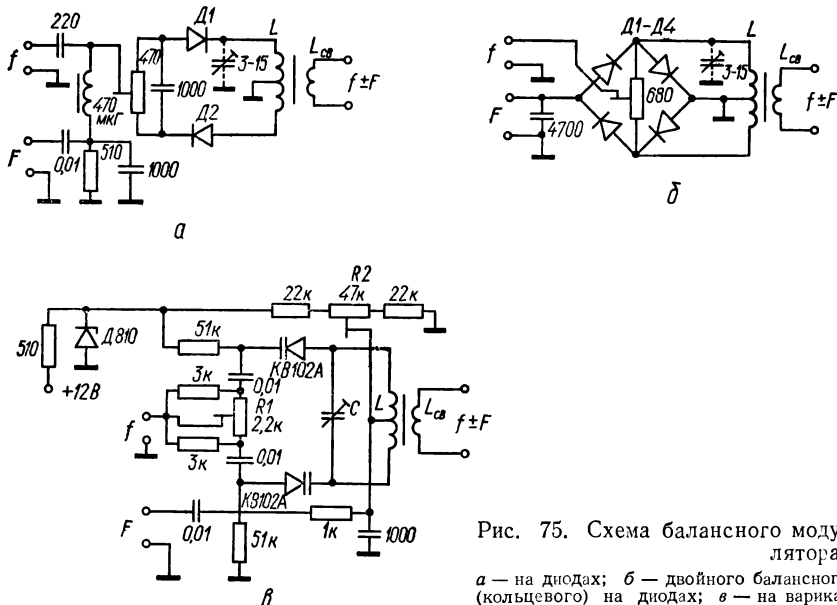


Рис. 75. Схема балансного модулятора:
а — на диодах; б — двойного балансного (кольцевого) на диодах; в — на варикапах

ными вольт-амперными характеристиками. В любительских условиях подбор диодов, работающих в противоположных плечах БМ, можно произвести следующим простым способом. Сравнимые диоды соединяют встречно-параллельно и включают между выходом генератора несущей и микроамперметром (желательно с нулем по середине шкалы), второй зажим которого соединен с общим проводом генератора. Характеристики диодов тем ближе друг к другу, чем меньше ток через микроамперметр.

БМ на варикапах (рис. 75, в) имеет высокое входное сопротивление (в отличие от диодных). Балансировка осуществляется подстроечными потенциометрами $R1$ и $R2$, первый регулирует напряжение несущей на плечах модулятора, второй — начальное значение емкости варикапов за счет изменения смещения на них.

Фильтровый метод формирования ОМ. Двухполосный сигнал с выхода БМ поступает на фильтр, который выделяет одну из боковых полос. Чаще всего используют полосовые кварцевые или электрохимические фильтры с полосой пропускания 2—3,5 кГц: кварцевые на частотах до 35—40 МГц, электрохимические на частотах до 1 МГц (чаще на частоте 500 кГц). В любительской аппаратуре также можно использовать пьезокерамические и многослойные LC-фильтры (на частотах до 100 кГц).

Фильтр для формирования однополосного сигнала должен иметь коэффициент прямоугольности частотной характеристики не хуже 2,5 и затухание за пределами полосы пропускания не менее 45—50 дБ. Фильтры с такими характеристиками неперестраиваемые, в результате чего однополосный сигнал формируется на одной частоте. Для переноса его в рабочие диапазоны и перестройки в пределах этих диапазонов применяют преобразование частоты сформированного однополосного сигнала.

На рис. 76 показана структурная схема однополосного возбуждателя. ОМ сигнал после фильтра основной селекции (ФОС) поступает на смеситель $СМ1$, куда также поступают колебания от гетеродина с перестраиваемой частотой $\Gamma1$. На выходе $СМ1$ включен фильтр, выделяющий из частот преобразования колебания с частотой, равной сумме или разности частот гетеродина и однополосного сигнала. Следует отметить, что при вычитании частоты однополосного сигнала из частоты гетеродина происходит инверсия однополосного сигнала, т. е. верхняя боковая полоса становится нижней, или наоборот.

Благодаря изменению частоты гетеродина $\Gamma1$ возможна перестройка сигнала в диапазоне частот. Для перехода с диапазона на диапазон можно

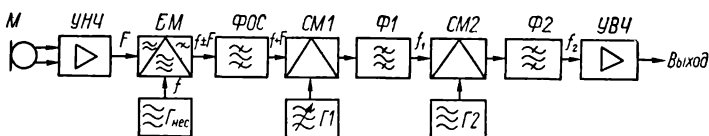


Рис. 76. Структурная схема фильтрового однополосного возбуждателя

переключать среднюю частоту гетеродина $\Gamma1$. Однако такой способ применяется лишь в простых конструкциях однополосных возбуждателей из-за ухудшения стабильности частоты переключаемого гетеродина. Поэтому в схему возбуждателя обычно вводят еще один смеситель $СМ2$ и гетеродин $\Gamma2$, частота которого изменяется скачками для получения на выходе $СМ2$ сигнала в требуемых диапазонах. Частоты гетеродина $\Gamma2$ обычно стабилизируют кварцевыми резонаторами.

Фазовый (фазокомпенсационный) метод формирования ОМ в любительской практике применяется ограниченно и используется лишь в простых конструкциях однополосных возбуждателей. Это объясняется ограниченностью величины подавления нежелательной полосы и высокими требованиями к элементам фазирующих цепей. Однако при фазовом методе можно сформировать сигнал ОМ непосредственно на рабочей частоте в пределах любого коротковолнового диапазона. Именно это и позволяет существенно упростить конструкцию возбуждателя.

Принцип получения ОМ сигнала заключается в следующем. Перед подачи на балансные модуляторы (используются два балансных модулятора) низкочастотные F и высокочастотные f колебания разделяются на два канала, причем фазу колебания в одном канале по отношению к фазе в другом устанавливают 90° . Поворот фазы осуществляется фазовращателями. В результате при сложении колебаний на общей нагрузке балансных модуляторов составляющие одной из боковых полос оказываются в противофазе и взаимно ослабляются, а составляющие другой боковой полосы — в фазе и складываются.

Структурная схема фазового однополосного возбуждателя показана на рис. 77. Низкочастотный сигнал F после УНЧ поступает на низкочастотный фазовращатель. Фаза сигнала F на одном из выходов фазовращателя отличается от фазы на другом выходе на 90° . Сигналы F с различными фазами подаются к балансным модуляторам $БМ1$ и $БМ2$, куда также поступают колебания несущей f с фазами, отличающимися на 90° . С выходов баланс-

ных модуляторов двухполосные сигналы с подавленной несущей поступают на общую нагрузку, где и осуществляется подавление одной из боковых полос. Выбор боковой полосы осуществляется взаимным переключением фаз выходных сигналов (переключением выходов) высокочастотного или низкочастотного фазовращателя.

Фазовращатели являются наиболее ответственными узлами возбуждателя. Они должны обеспечить одинаковый относительный поворот фаз и одинаковую амплитуду выходных сигналов в каналах во всех диапазонах рабочих частот. Величина подавления (Π) боковой полосы, дБ, зависит от ошибки в сдвиге фаз от 90° :

$$\Pi = 20 \lg \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2},$$

где α — ошибка в сдвиге фаз от 90° ; и от разности между напряжениями в каналах на выходе фазовращателя, выраженной в %:

$$\Pi = 20 \lg \frac{200 + K}{K}.$$

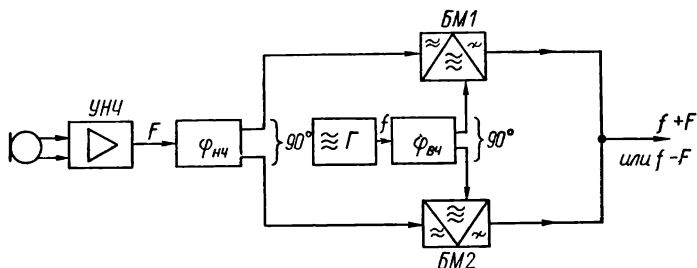


Рис. 77. Структурная схема фазового однополосного возбуждателя

Из формул видно, что отклонение фазы на 1° дает подавление боковой 40 дБ, на 2° — 35 дБ, на $3,5^\circ$ — 30 дБ. Аналогично разница в величинах сигналов на выходах фазовращателя в 1% при точной разности фаз снижает подавление боковой до 46 дБ, в 2% — до 40 дБ, в 3% — до 37 дБ.

Такие высокие требования наиболее трудно реализовать в низкочастотном фазовращателе, работающем в полосе частот 300—3000 Гц. Как показывают расчеты, номиналы элементов фазовращателя (конденсаторов и резисторов) не должны отличаться от расчетных более чем на 1% для получения подавления боковой не хуже 40 дБ. Кроме того, они должны быть стабильными во времени.

В любительских условиях элементы низкочастотного фазовращателя отбирают из общего числа с допустимым отклонением номинала.

На рис. 78 показана электрическая схема фазового однополосного возбуждателя. Низкочастотный сигнал с микрофонного усилителя подается на каскад с разделенной нагрузкой на транзисторе V_1 , на выходе которого включен низкочастотный фазовращатель $\Phi_{НЧ}$. Через истоковые повторители на транзисторах V_2 и V_3 сигнал подается на БМ, работающие на общую нагрузку. На эти же БМ через высокочастотный фазовращатель $\Phi_{ВЧ}$ и эмиттерные повторители на транзисторах V_4 , V_5 поступает несущая, частота которой равна рабочей частоте. Приведенные номиналы деталей высокочастотного фазовращателя рассчитаны на частоту 3,6 МГц. Для работы в других диапазонах емкость конденсаторов C выбирают из условий равенства их емкостных сопротивлений и сопротивлений резисторов R на рабочей частоте

Для подстройки приемника на частоту вызывающего корреспондента (без изменения частоты своего передатчика) на время приема к контуру ГПД подключают переменный конденсатор вместо постоянного, имеющего такую же среднюю емкость, чем обеспечивается некоторая независимая расстройка приемника (обычно ± 5 кГц) относительно частоты передатчика. Механические узлы можно исклЮчить, заменив переменный конденсатор варикапом, переключатель или реле — диодным переключателем.

Точно так же можно добиться изменения частоты передатчика в небольших пределах, не изменяя настройки приемника, для этого следует цепь расстройки подключить к ГПД во время передачи.

Трансиверы обычно выполняют универсальными — на все КВ диапазоны и рассчитывают их на работу как однопольсистой модуляцией, так и телеграфом; иногда предусматривают и возможность приема АМ сигналов. Для сужения полосы при приеме телеграфных сигналов узкополосный фильтр включают либо на промежуточной, либо на низкой частоте.

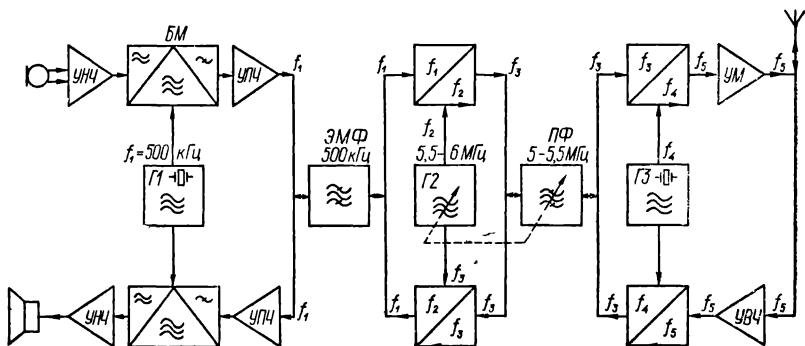


Рис. 79. Структурная схема трансивера с электромеханическим фильтром ($f_1 = 500$ кГц; $f_2 = 5,5 \dots 6$ МГц; $f_3 = 5 \dots 5,5$ МГц; f_4 — частота ГЗ; f_5 — рабочая частота)

Неработающие каскады трансивера при переходе с приема на передачу и обратно отключают, запирая лампы (транзисторы) или выключая напряжение питания. Трансивер обычно снабжают системой автоматического управления, переключающей его на передачу от звуков голоса. При телеграфной работе эта система срабатывает от напряжения звукового генератора, служащего для самоконтроля передачи.

Радиодлюбители изготавливают и чисто телеграфные трансиверы. Обычно это упрощенные малоомощные конструкции на транзисторах, для радиостанций II и III категорий. Если же переносный трансивер предназначен для связи в походах и путешествиях, его выполняют радиотелефонным с однопольсистой модуляцией, позволяющей экономно расходовать энергию батарей.

Рассмотрим структурные схемы однопольсисных трансиверов. Одопольсисный сигнал обычно формируется фильтровым методом. Этот же фильтр основной селекции используют и в приемнике, поэтому требования к нему достаточно высоки. Он должен обеспечивать хорошую избирательность приемника по соседнему каналу, т. е. иметь крутые скаты и затухание за пределами полосы пропускания не менее 60—80 дБ.

Структурная схема трансивера во многом определяется частотой применяемого фильтра. Если используют ЭМФ на частоту 500 кГц, то схема трансивера на все диапазоны должна быть с двойным преобразованием. Структурная схема такого трансивера показана на рис. 79. Верхний ряд — каскады передатчика, средний (гетеродины и фильтры) — общие каскады, нижний — каскады приемника.

Сигнал с микрофона поступает на УНЧ и затем на балансный модулятор, куда подаются также колебания опорного генератора с частотой 500 кГц. После балансного модулятора образуется двухполосный сигнал, который усиливается в УПЧ. Затем ЭМФ выделяет нижнюю боковую полосу, которая подается на смеситель передатчика. Сюда же поданы колебания Г2 с частотой, изменяющейся от 5,5 до 6 МГц. После смесителя включен перестраиваемый от 5 до 5,5 МГц полосовой фильтр ПФ, настройка которого сопряжена с частотой Г2.

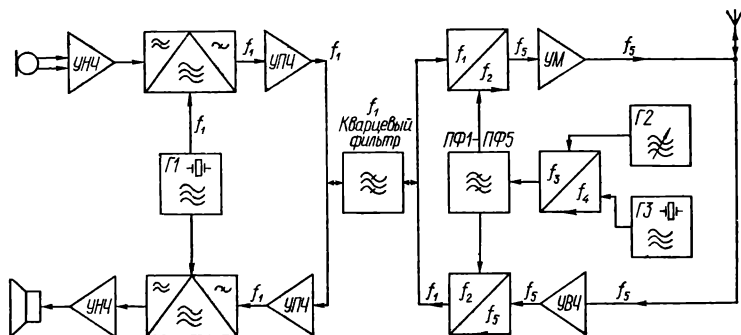


Рис. 80. Структурная схема трансивера с ВЧ кварцевым фильтром (f_1 — частота Г1 и кварцевого фильтра; f_2 — частота полосовых фильтров ПФ1—ПФ5; f_3 — частота Г2; f_4 — частота Г3; f_5 — рабочая частота)

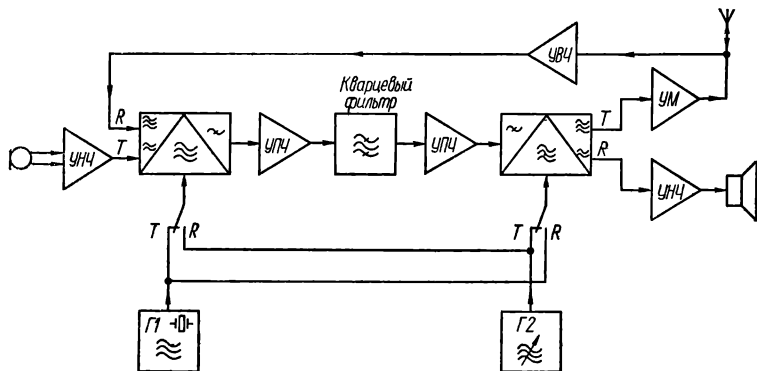


Рис. 81. Структурная схема трансивера с общими смесителями и трактом ПЧ:

Т — передача; R — прием

Сигнал с ПФ подается на следующий смеситель; на него поданы колебания с кварцевого генератора, частота которого различна на разных диапазонах (на 80 м — 9 МГц; на 40 м — 12,5 МГц; на 20 м — 9 МГц; на 15 м — 16 МГц; на 10 м — 23, 23,5 и 24 МГц). После смесителя сигнал на рабочей частоте усиливается настроенным усилителем до необходимого уровня и подается в антенну. При приеме сигнал проходит в обратном порядке.

Переменную промежуточную частоту в трансиверах выбирают в пределах 2—3, 5—6 или 8—10 МГц. Эти варианты обеспечивают небольшой уровень побочных комбинационных частот.

Применение высокочастотного кварцевого фильтра основной селекции позволяет упростить структурную схему трансивера. Наиболее часто используют кварцевые фильтры на частоты 5—5,5 МГц и 8—9 МГц. На рис. 80 показана структурная схема трансивера с ВЧ кварцевым фильтром. От предыдущей схемы она отличается одним преобразованием сигнала. Для сохранения высокой стабильности и одной шкалы на все КВ диапазоны ГПД не переключают, он работает в одном диапазоне, перекрывая 500 кГц.

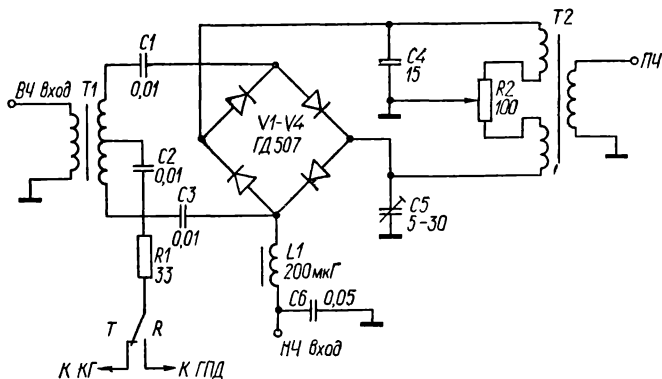


Рис. 82. Схема диодного балансного смесителя

Для получения частот, необходимых для работы смесителя на разных КВ диапазонах, колебания ГПД смешиваются с колебаниями кварцевого генератора — «подставки» Г2, переключающейся в зависимости от диапазона. На выходе этого смесителя включены полосовые двухконтурные фильтры ПФ по числу рабочих диапазонов. После ПФ колебания гетеродина пода-

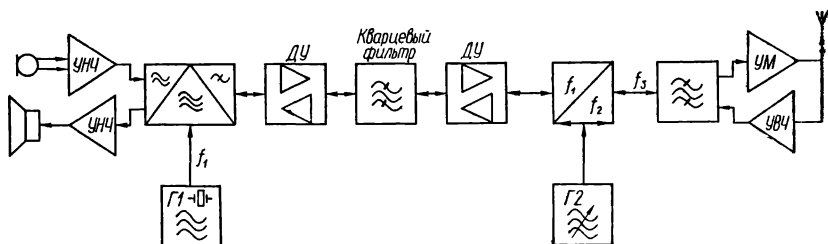


Рис. 83. Структурная схема трансивера с двунаправленными усилителями (ДУ)

ются на смесители приемника и передатчика. В остальном работа схемы аналогична предыдущей. Некоторые варианты частот ГПД и кварцевого генератора приведены в табл. 2.

В обеих описанных схемах общими для приемника и передатчика являются фильтры и гетеродины. Структурную схему, однако, можно построить так, что общими будут и смесители, и УПЧ (рис. 81). В схеме используют кольцевые диодные смесители, ко входам которых попеременно подключают выходы плавного или кварцевого генераторов.

Принципиальная схема балансного смесителя БМ1 показана на рис. 82. В режиме передачи напряжение от микрофона усиливается и подается на НЧ вход БМ1, на этот же вход через переключатель подано напряжение от

кварцевого генератора (КГ). Конденсатор $C5$ служит для дополнительной регулировки баланса; если в этом нет необходимости, конденсаторы $C4$ и $C5$ можно исключить. Выход кольцевого смесителя подключен к трансформатору $T2$. Между его первичными обмотками включен балансирующий резистор $R2$. Со вторичной обмотки $T2$ напряжение промежуточной частоты поступает на УПЧ, а затем на высокочастотный кварцевый фильтр основной селекции, после которого включен еще один УПЧ (см. рис. 81). Затем усиленный сигнал подается на второй кольцевой диодный смеситель, куда подаются колебания от ГПД. Второй смеситель аналогичен первому. С выхода второго смесителя сигнал на рабочей частоте усиливается резонансным усилителем. Можно также применять набор полосовых фильтров на любительские диапазоны и широкополосный усилитель.

При приеме сигнал из антенны поступает на вход УВЧ, а затем на первый смеситель, куда подается также напряжение ГПД. Тракт ПЧ работает

таким же образом, как и при передаче, за исключением возможности регулировки усиления. С НЧ выхода второго смесителя напряжение подается на УНЧ.

Генератор плавного диапазона, как и в предыдущей структурной схеме, на различных диапазонах можно использовать совместно с кварцевым генератором «подставки».

Структурная схема трансивера с двунаправленными усилителями показана на рис. 83, а схема двунаправленного усилителя —

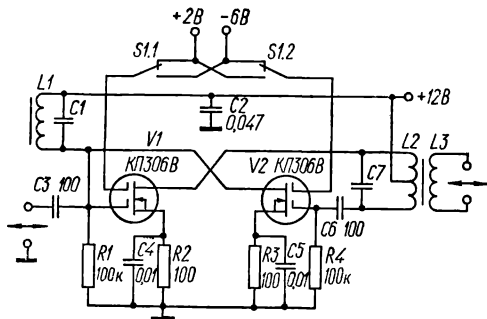


Рис. 84. Схема двунаправленного усилителя

на рис. 84. Схема содержит два полевых двухзатворных транзистора 6Х1306В. На один затвор подается усиливаемый сигнал, а другой используется для отпирания и запирающего транзистора. Когда переключатель $S1$ находится в верхнем положении, транзистор $V1$ открыт, а $V2$ — заперт, и сигнал проходит слева направо по схеме. Когда же переключатель $S1$ находится в нижнем положении, сигнал проходит справа налево. Благодаря тому, что катушка $L2$ имеет отвод от середины, проходная емкость запертого транзистора оказывает нейтрализующее действие на открытый транзистор.

Двунаправленный усилитель можно выполнить и на биполярных транзисторах [4]. Применяя транзисторы различной структуры (например, ГТ311 и ГТ313), можно упростить переключение, соединив гальванически (через резисторы подачи смещения) базы транзисторов. Тогда при подаче положительного напряжения в точку питания цепей баз откроется один транзистор, а при подаче отрицательного напряжения — другой.

Трансивер с двунаправленными усилителями работает следующим образом. При передаче напряжение с микрофона усиливается в УНЧ и подается на балансный смеситель. Он выполнен по кольцевой схеме на полупроводниковых диодах. Такой смеситель также работает как двунаправленный. На смеситель подано напряжение от опорного кварцевого генератора $G1$. Сигнал после балансного смесителя усиливается, фильтруется, еще раз усиливается и подается на второй смеситель, на который подано также напряжение от $G2$. После второго смесителя полосовым фильтром выделяются колебания частоты любительских диапазонов, усиливаются и подаются в антенну.

При приеме изменяется направление прохождения сигнала в тракте трансивера. Такие трансиверы удобно строить на один любительский диапазон. Они просты по конструкции и в управлении.

В структурной схеме (рис. 83) отсутствуют переключения высокочастотных цепей гетеродинов, но она усложняется двунаправленными усилителями. В схеме можно использовать сочетание низкочастотного стабильного ГПД и высокочастотного стабилизированного кварцем генератора в виде частотной «подставки».

Оно решает сразу две задачи: повышает стабильность сигнала и обеспечивает одну шкалу на всех диапазонах. От кварцевого генератора и смесителя можно отказаться, если добиться достаточной стабильности ГПД на высокочастотных диапазонах (особенно 28 МГц) и применить в качестве шкалы частотомер. Он позволяет ввести в трансивер второй ГПД, «равноправный» с первым, что создает дополнительные удобства. С двумя ГПД можно принимать и передавать на различных частотах одного диапазона, «запоминать» одну частоту и время от времени переключаться на нее и т. д.

4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОПОЛОСНОЙ ПЕРЕДАЧИ

ОМ сигнал является колебанием с переменной амплитудой. Его мгновенное значение пропорционально мгновенной амплитуде модулирующего телефонного сигнала. Средняя мощность ОМ сигнала значительно меньше максимальной и зависит от пикфактора модулирующего сигнала. Пикфактором телефонного НЧ сигнала (p') называют отношение максимального (пикового) напряжения к эффективному, усредненному за достаточно большой период времени. Такое же определение можно применить и к ОМ сигналу. С вероятностью 0,999 можно считать пикфактор p' телефонного НЧ сигнала равным 3,3 (т. е. 10—11 дБ по мощности) [3].

Пикфактор ОМ сигнала p оценивают в среднем в 12 дБ или 4 раза по напряжению ($p = 4$). Оценим пикфактор по средней мощности ОМ сигнала

$$P_{\text{ср}} = \frac{2}{p^2} P_{\text{макс}} = \frac{1}{8} P_{\text{макс}},$$

где $P_{\text{макс}}$ — максимальное значение эффективной мощности за период ВЧ колебания (т. е. телеграфная мощность). Благодаря высокому пикфактору мощность передатчика используется плохо.

Для снижения пикфактора сигнал подвергают симметричному двустороннему ограничению на звуковой и высокой (обычно на промежуточной) частотах. Ограничение может быть «мягким» и «жестким». На рис. 85, а показана схема «мягкого» ограничителя. При малых входных напряжениях сопротивление диодов велико, и сигнал практически не ограничивается. Но по мере роста входного напряжения сопротивление диодов постепенно уменьшается, ограничивая уровень выходного сигнала. Ограничение получается «мягкое», так как сопротивление диодов уменьшается плавно. При использовании германиевых диодов ограничение более «мягкое», выходное напряжение 0,5—0,7 В; при кремниевых диодах ограничение менее «мягкое» и выходное напряжение 1,2—1,6 В.

В схеме «жесткого» ограничителя (рис. 86, а) диоды отперты напряжением, снимаемым с резистора R . Как только входное напряжение превысит уровень отпирающего напряжения, один из диодов (в зависимости от полярности входного напряжения) запирается, и дальнейший рост выходного напряжения прекращается. При «жестком» ограничении лучше «держится» порог выходного напряжения, но уровень высших гармоник выше, чем при «мягком».

Величиной ограничения считают отношение максимальной амплитуды входного сигнала к уровню ограниченного сигнала. При глубоком ограничении (30—40 дБ) НЧ сигнал сложной формы превращается в последовательность прямоугольных импульсов, частота следования которых определяется мгновенной частотой исходного НЧ напряжения, а пикфактор стремится к 1.

Глубокое ограничение ОМ сигнала также превращает его в последовательность прямоугольных импульсов, частота которых меняется мало (например, от 500,3 до 503 кГц). Но затем высшие гармоники этой частоты отфильтровываются, и после фильтра остается практически синусоидальное напряжение. Таким образом, подавляется амплитудная составляющая ОМ сигнала и остается лишь частотная. Пикфактор ОМ сигнала при сильном ограничении стремится к пикфактору синусоиды (3 дБ), а мощность ОМ сигнала приближается к мощности телеграфного сигнала. Однако спектр

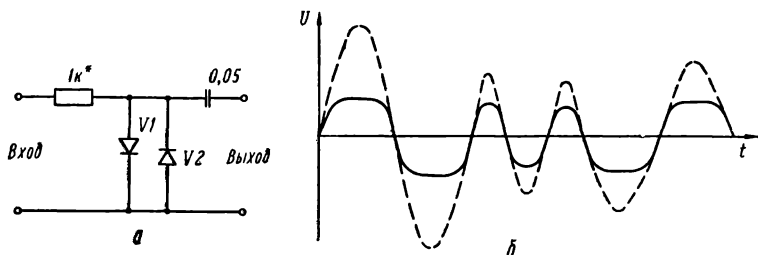


Рис. 85. Схема «мягкого» ограничителя (а) и форма колебаний до (пунктирная) и после «мягкого» ограничения (б)

ограниченного ОМ сигнала расширяется в два, а если применяется подъем высших звуковых частот в микрофонном усилителе, в три раза. Естественно, с таким сигналом нельзя работать в эфире ввиду сильных помех другим радиостанциям. Следовательно, после ограничения ОМ сигнала его необходимо вновь пропустить через такой же фильтр, какой применялся для формирования ОМ сигнала. За счет удаления части составляющих спектра пикфактор несколько возрастает, а выигрыш в мощности соответственно умень-

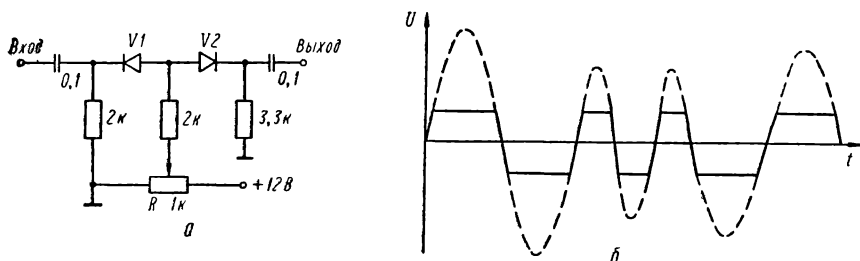


Рис. 86. Схема «жесткого» ограничителя (а) и форма колебаний до (пунктирная) и после «жесткого» ограничения (б)

шится. Применять ограничение более 20—25 дБ нецелесообразно, так как дальнейшее ограничение не дает эффекта. Следует учитывать, что ограничение ОМ сигнала соответственно поднимает уровень несущей и фона.

Выигрыш в мощности невозможно подсчитать точно, так как он зависит от свойств модулирующего речевого НЧ сигнала, который является случайной функцией времени. Можно считать, что ограничение ОМ сигнала позволяет увеличить его среднюю мощность в 4—6 раз (на 6—8 дБ). При этом усилитель и питающее устройство должны иметь соответствующий запас мощности.

Вместо ограничения однополосного сигнала с несколько меньшим эффектом можно применить ограничение двухполосного сигнала (после балан-

ного модулятора, перед фильтром основной селекции). При этом упадет необходимость во втором фильтре.

В ОМ передатчике вместо ограничения ОМ сигнала с успехом можно использовать ограничение модулирующего НЧ сигнала (при «мягком» ограничении могут быть достигнуты лучшие результаты, при «жестком» возможны выбросы амплитуды ОМ сигнала, соответствующие переднему и заднему фронтам прямоугольных модулирующих импульсов). Этот способ повышения эффективности всего на 1—2 дБ уступает способу ограничения ОМ сигнала, но технически значительно проще. При фильтровом методе НЧ сигнал после ограничения не фильтруется, так как имеется фильтр, формирующий ОМ сигнал.

В речевом НЧ спектре амплитуда составляющих падает с увеличением частоты. Если предусмотреть подъем частотной характеристики микрофонного УНЧ примерно в 6 дБ на октаву, спектр речи станет равномерным. При этом улучшается разборчивость сигнала, но одновременно возрастает пик-фактор. Подавая такой сигнал на вход ОМ передатчика, не получим прироста мощности (даже наоборот), но разборчивость ОМ сигнала, особенно в условиях помех, возрастет, что также можно характеризовать как повышение эффективности. Если же применить неглубокое (до 12 дБ) ограничение, результаты будут еще лучше.

5. НАЛАЖИВАНИЕ ОДНОПОЛОСНОЙ АППАРАТУРЫ

Налаживание является ответственным этапом в любительских условиях. От тщательности налаживания зависит качество работы устройства, стабильность всех его параметров в процессе работы. Недостаточно хорошо налаженный передатчик или трансивер не только не позволит его владельцу добиться успехов при работе в эфире, но и будет создавать помехи другим радиостанциям. Поэтому налаживанию передающих устройств необходимо уделять особое внимание.

Налаживание однополосных возбудителей начинают с налаживания УНЧ. Методы налаживания УНЧ аналогичны налаживанию УНЧ приемников. При настройке проверяют и устраняют фон переменного тока, заметные на слух нелинейные искажения, контролируют уровень сигнала на выходе во избежание перегрузки балансного модулятора, корректируют частотную характеристику для улучшения разборчивости речи.

Налаживание балансных модуляторов сводится к балансировке плеч для получения максимального подавления несущей. Иногда этого бывает недостаточно из-за неидентичности характеристик преобразовательных элементов или неудачного монтажа. В этом случае приходится подбирать смесительные элементы и применять дополнительные элементы балансировки (обычно подстроечные конденсаторы, включаемые между общим проводом и одним плечом балансного модулятора).

Допустимый уровень нелинейных искажений при модуляции в балансном модуляторе получается при условии, если уровень несущей в несколько раз превышает уровень модулирующего сигнала. Поэтому необходимо проверить уровни сигналов, подаваемых на балансный модулятор.

В фильтровых схемах наибольшее внимание уделяют настройке фильтра (в случае самодельных фильтров) и установке частоты генератора несущей. Регулировка фильтров невозможна без снятия их частотных характеристик. Лучше всего это делать с помощью специальных измерителей частотных характеристик, например, Х1-27, Х1-38. Можно снять частотную характеристику «по точкам» с помощью ГСС и высокочастотного милливольтметра или осциллографа. Некоторые радиолюбители механически связывают потенциометр смещения луча осциллографа по оси «Х» с верньером установки частоты ГСС и просматривают частотную характеристику на осциллографе, вручную изменяя частоту генератора в небольших пределах.

При настройке фильтров необходимо знать и учитывать влияние тех или иных элементов фильтра на его частотную характеристику. В противном

случае, поскольку фильтр является многозвенной взаимозависимой системой, настройка займет много времени и не даст требуемых результатов.

В зависимости от расположения подавленной несущей по отношению к полосе пропускания фильтра будет изменяться частотная характеристика однополосного сигнала, его разборчивость и удобство настройки на него в эфире. Обычно при коэффициенте прямоугольности фильтра не хуже 2,5 несущая частота устанавливается в точке — 15...20 дБ на склоне частотной характеристики фильтра.

Настройка усилителей ПЧ и ВЧ, следующих за фильтром, ничем не отличается от налаживания таких усилителей в приемниках. Аналогичны и требования к смесителям однополосных возбуждителей. Для уменьшения уровня комбинационных помех преобразование сигналов желательно вести на минимальных уровнях, при этом уровень колебаний гетеродина должен быть выше уровня однополосного сигнала.

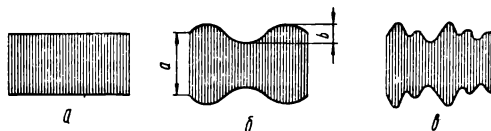


Рис. 87. Форма сигналов на выходе возбуждителя:

a — присутствует только одна боковая частота; *б* — при недостаточном подавлении боковой частоты; *в* — при недостаточном подавлении боковой частоты и несущей

При налаживании фазовых возбуждителей основное внимание следует уделить проверке фазочастотной и амплитудно-частотной характеристик фазовращателей. Для этого выходы фазовращателя подключают ко входам «Х» и «У» осциллографа. На вход фазовращателя подключают генератор сигналов рабочих частот фазовращателя. При сдвиге

фаз 90° и равенстве выходных напряжений на экране осциллографа будет неискаженная окружность при перестройке частоты в пределах рабочих частот фазовращателя. Появление эллиптичности свидетельствует о плохой работе фазовращателя: вытягивание эллипса по вертикальной или горизонтальной оси свидетельствует о неидентичности амплитудных характеристик фазовращателя; наклон эллипса — об отклонении фазовых характеристик. И то и другое снижает подавление боковой полосы в возбуждителе. На осциллографе можно заметить отклонение фазы на 2—3°. Более точные измерения проводят с помощью фазометров.

Уровень подавления несущей и боковой полос на выходе возбуждителя контролируют с помощью высокочастотного осциллографа. Для этого на микрофонный вход возбуждителя подают сигнал от звукового генератора с номинальным уровнем. Если подавление несущей и боковой полос более 50 дБ, на экране осциллографа будет горизонтальная полоса, отображающая сигнал одной боковой частоты (рис. 87, *a*). В случае недостаточного подавления боковой частоты изображение на экране осциллографа будет промодулировано синусоидальным колебанием, имеющим частоту, равную удвоенному значению модулирующей частоты (рис. 87, *б*). При недостаточном подавлении несущей частота огибающей сигнала на экране осциллографа равна модулирующей частоте. При недостаточном подавлении боковой и несущей сигнал на экране осциллографа имеет вид, показанный на рис. 87, *в*.

По отношению глубины модуляции сигнала *b* к среднему уровню сигнала *a* определяют подавления боковой или несущей:

Отношение b/a	Подавление боковой или несущей, дБ	Отношение b/a	Подавление боковой или несущей, дБ
1:10	20	1:30	30
1:15	24	1:50	34
1:20	26	1:100	40

Стабильность частоты однополосных передатчиков и приемников зависит от стабильности частоты всех гетеродинов. Поскольку кварцевые гетеродины имеют высокую стабильность, основное внимание следует уделить стабилизации частоты гетеродинов плавного диапазона. При настройке измеряют уход частоты и принимают меры для уменьшения нестабильности. В конце налаживания производят градуировку шкалы устройства.

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА КОРТОКОВОЛНОВОГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА (ТРАНСИВЕРА)

Структурная схема трансивера на все любительские коротковолновые диапазоны изображена на рис. 88. Трансивер может работать в телеграфном и телефонном режиме с ОМ. Он выполнен на транзисторах и двух интегральных микросхемах. Формирование однополосного сигнала осуществляется фильтровым методом на частоте 500 кГц с помощью электромеханического фильтра.

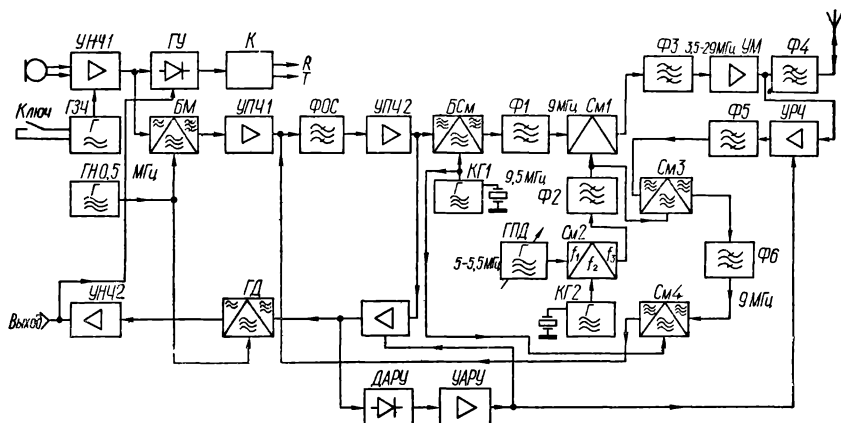
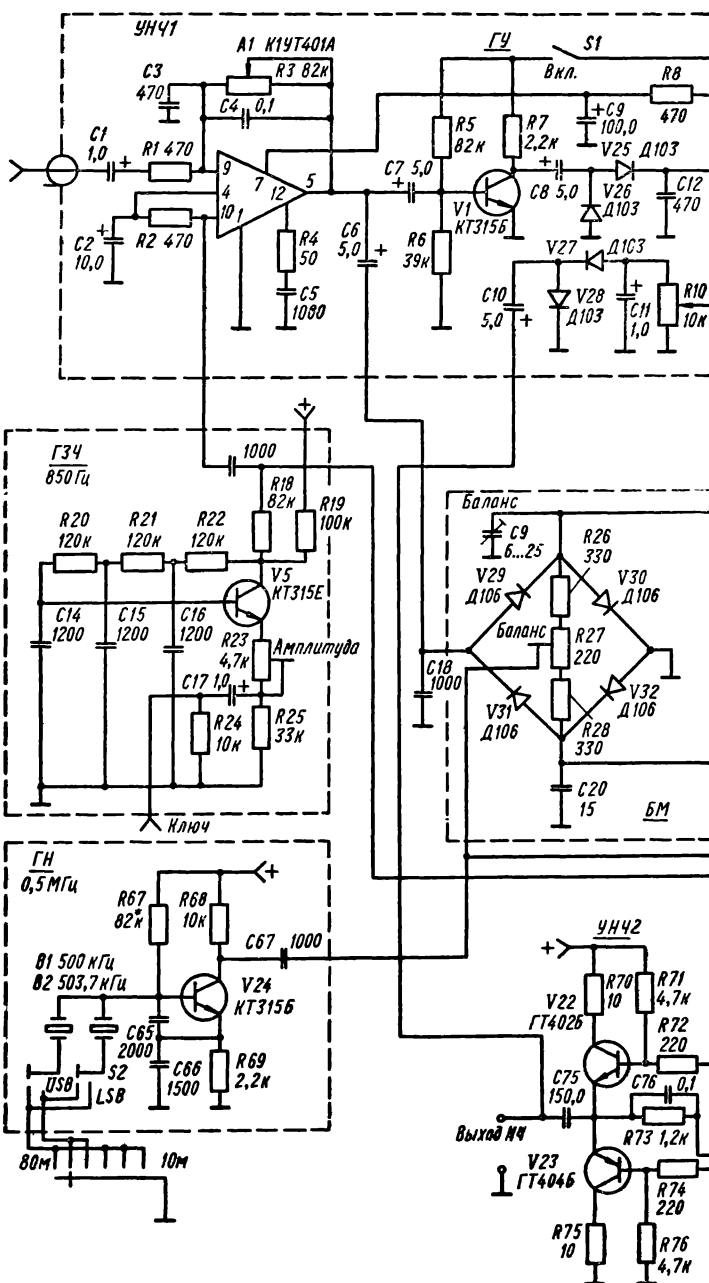
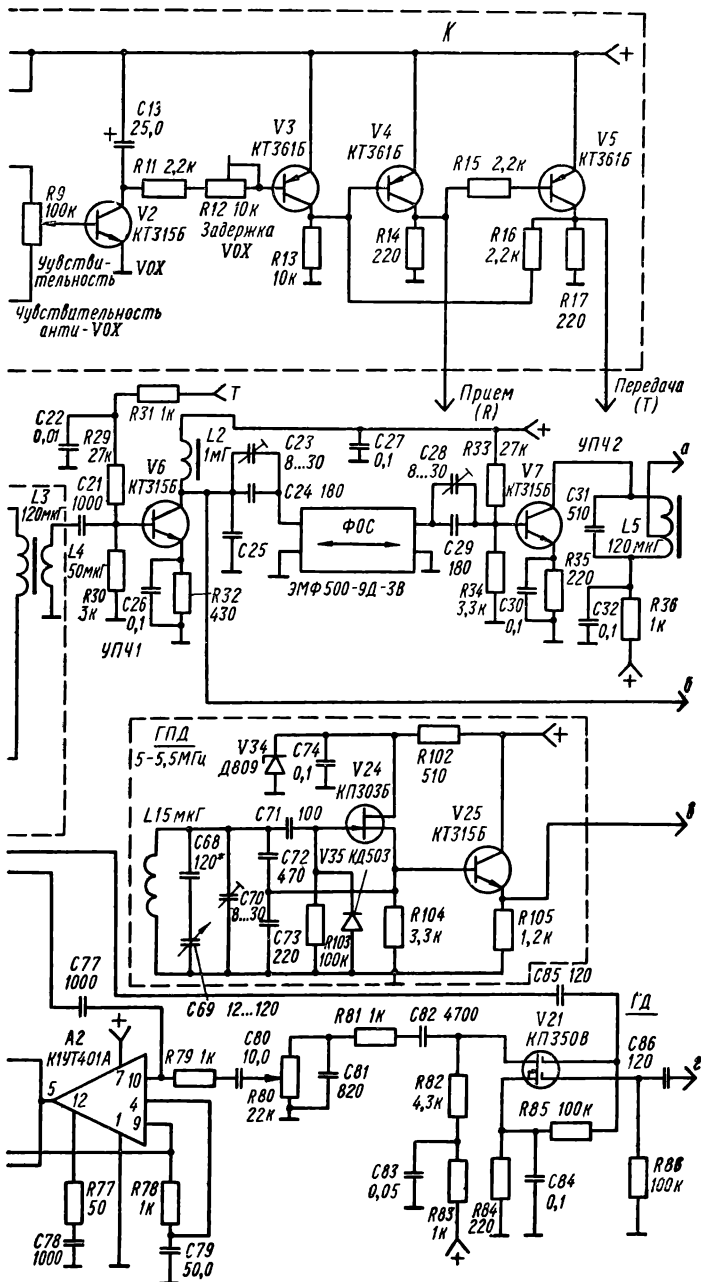


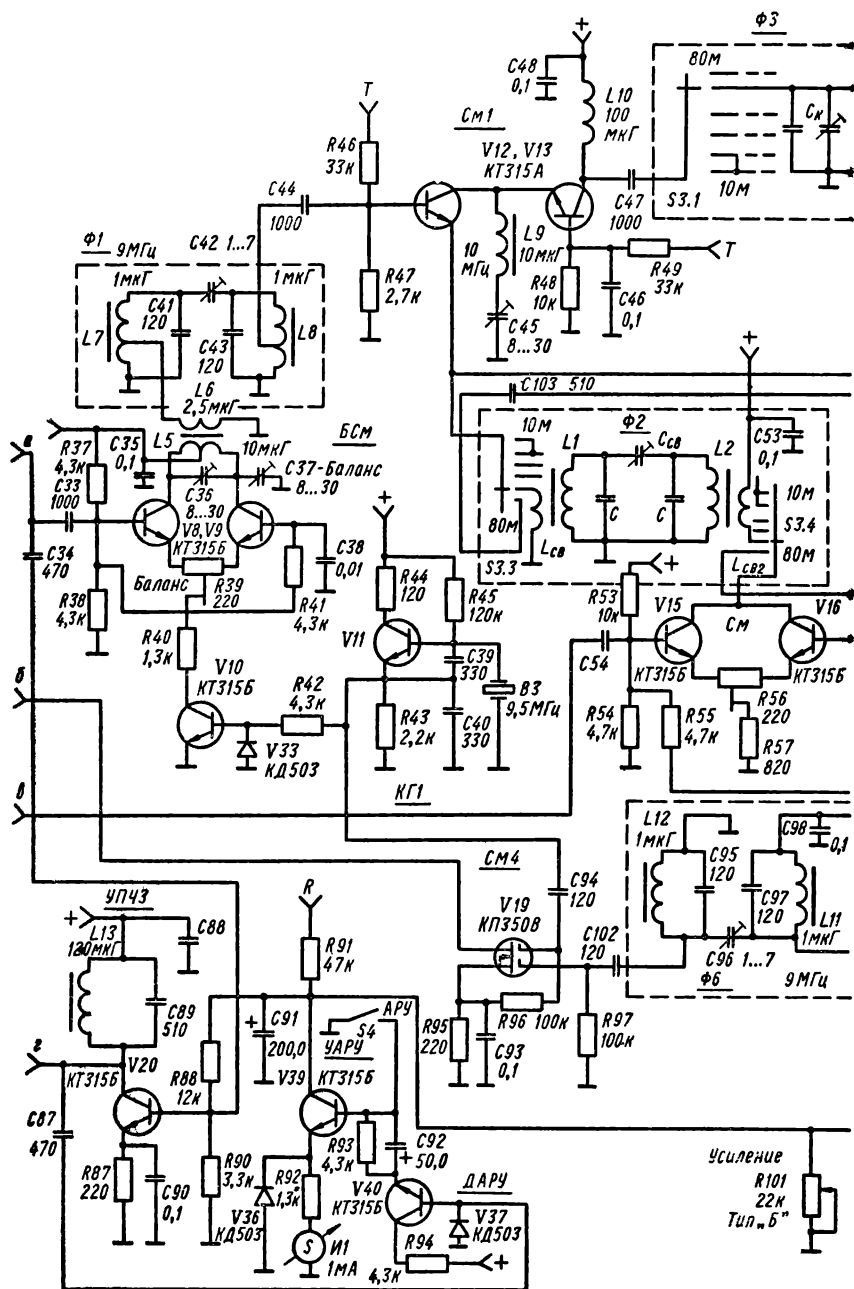
Рис. 88. Структурная схема трансивера

Рассмотрим работу трансивера в режиме передачи. Сигнал от микрофона усиливается $УНЧ1$ на интегральной микросхеме A_1 (К1УТ401А) и подается на кольцевой балансный модулятор на диодах ($БМ$), на который также подаются колебания несущей частоты от генератора несущей ($ГН$) (рис. 89). С выхода $БМ$ двухполосный сигнал подается на первый усилитель промежуточной частоты ($УПЧ1$), с которого далее поступает на фильтр основной селекции ($ФОС$), выделяющий одну боковую полосу. Однополосный сигнал усиливается вторым усилителем промежуточной частоты ($УПЧ2$) и подается на балансный смеситель ($БСМ$), куда также поступают колебания частотой 9,5 МГц с кварцевого генератора ($КГ1$). $БСМ$ сбалансирован по отношению к колебаниям $КГ1$, в результате на выходе имеются суммарная и разностная частоты 9 и 10 МГц. Вторая из них ослабляется полосовым фильтром $Ф1$, настроенным на частоту 9 МГц.

После фильтра $Ф1$ однополосный сигнал поступает на смеситель $См1$. На этот же смеситель подают колебания с различными (в зависимости от рабочего диапазона) частотами, которые синтезируются путем смешивания частот генератора плавного диапазона ($ГПД$), работающего в диапазоне 5—5,5 МГц, и колебаний кварцевого гетеродина $КГ2$ в смесителе $См2$. Выходной сигнал смесителя $См2$ фильтруется полосовым фильтром $Ф2$.







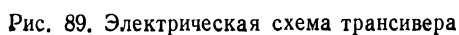


Таблица 8

Рабочий диапазон, м	Частота КГ2, МГц	Частота сигналов на выходе Ф2, МГц
80	—	5,5—5
40	21,5	16—16,5
20	28,5	23—23,5
15	17,5	12—12,5
10	24,5	19—19,5
	25,0	19,5—20

Значения частот кварцевого гетеродина КГ2 и сигналов на выходе фильтра Ф2 приведены в табл. 8.

На выходе смесителя СМ1 включен фильтр Ф3, выделяющий сигналы с частотами в пределах рабочих диапазонов. Далее сигнал усиливается усилителем мощности (УМ) и через выходные контуры фильтра Ф4 подается в антенну.

В телеграфном режиме с помощью ключа осуществляют манипуляцию генератора звуковых частот ГЗЧ, сигнал с которого поступает на УНЧ1. При нормальном

подавлении несущей и боковой частот этот сигнал на выходе передатчика представляет собой телеграфный сигнал одной частоты. Выходная мощность трансивера не менее 0,5 Вт, что достаточно для возбуждения 200-ваттного усилителя мощности, работающего в режиме АВ₁ и В₁. Относительную мощность на выходе измеряют индикатором И2.

В режиме приема сигнал из антенны через фильтр Ф4 поступает на усилитель радиочастоты (УРЧ) и далее через фильтр Ф5 — на смеситель СМ3, на который также подаются колебания гетеродина с фильтра Ф2. На выходе смесителя СМ3 включен фильтр Ф6, настроенный на частоту 9 МГц. С выхода Ф6 сигнал поступает на смеситель СМ4, куда также подаются колебания с кварцевого гетеродина КГ1. С выхода СМ4 сигнал подается на ФОС, который выделяет сигнал с частотами 500—503 кГц. Выделенный сигнал усиливается усилителями промежуточной частоты УПЧ2 и УПЧ3 и поступает на гетеродинный детектор ГД. Полученный низкочастотный сигнал усиливается усилителем низкой частоты УНЧ2.

В трансивере предусмотрены ручная и автоматическая (АРУ) регулировки усиления при приеме путем изменения усиления транзисторов УРЧ и УПЧ3. При АРУ сигнал с выхода УПЧ3 подается на детектор АРУ (ДАРУ) и после детектирования усиливается усилителем АРУ (УАРУ). К УАРУ подключен S-метр, измеряющий относительный уровень принимаемых сигналов.

Таблица 9

Элементы фильтров	Диапазон, м					Элементы фильтров	Диапазон, м				
	80	40	20	15	10		80	40	20	15	10
Фильтр Ф2						Фильтр Ф3					
L ₁ , L ₂	—	0,4	0,4	0,9	0,25	L _к , мкГ	10	2,5	0,8	0,7	0,5
L _{св1} , мкГ	—	0,05	0,05	0,1	0,04	L _{св} , мкГ	1,5	0,5	0,1	0,1	0,05
L _{св2} , мкГ	—	0,1	0,1	0,3	0,07	C _к , пФ	220	200	120	75	57
C, пФ	—	220	120	270	140	Фильтры Ф4 и Ф5					
C _{св. макс} , пФ	—	15	15	30	15	L _к , мкГ	10	2,5	0,8	0,7	0,5
						L _{св} , мкГ	1,5	0,5	0,1	0,1	0,1
						C _к , пФ	150	130	68	—	—

Примечание. У катушки L_к в фильтре Ф4 делают отвод от 1/3 числа витков, считая от «холодного» конца.

Переключают трансивер с приема на передачу устройством голосового управления (ГУ), осуществляющим выпрямление низкочастотного сигнала, и коммутатором (К), переключающим напряжения питания и смещения с приемных каскадов на передающие. Кроме того, вход приемника коммутируется диодом $V38$, запираемым во время передачи. Питание трансивера — от источника постоянного тока напряжением 12—13 В. Потребляемая мощность в режиме передачи не более 10 Вт, в режиме приема — 6 Вт.

Основные данные элементов указаны на электрической схеме. Данные переключаемых контуров фильтров даны в табл. 9. В фильтрах $\Phi 1$ УПЧ отвод делают от $1/3$ числа витков, считая от заземленного конца. Все катушки намотаны на кольцевых ферритовых сердечниках с магнитной проницаемостью $\mu = 400$ на частоты 500 кГц и $\mu = 50$ на частоты выше 3 МГц.

Трансивер настраивают сначала в режиме передачи, а затем в режиме приема. При настройке трансивера следует обратить внимание на получение равномерной частотной характеристики фильтра $\Phi 2$ в пределах перестройки частоты гетеродина. Желательно экспериментально подбирать величины индуктивности (количества витков) катушек $L_{св}$ в фильтрах $\Phi 3$ и $\Phi 4$ с учетом допустимого затухания, вносимого последующим каскадом в контур, и оптимального согласования выходного каскада с антенной.

Список литературы

1. Буряк В. Г. Регулировка высокочастотных каскадов однополосных передатчиков. М., «Связь», 1969. 37 с.
2. Верзунов М. В. Однополосная модуляция в радиосвязи. М., Военное изд. МО СССР, 1972. 296 с.
3. Верзунов М. В., Лобанов И. В., Семенов А. М. Однополосная модуляция. М., Гос. изд. литературы по вопросам связи и радио, 1962. 299 с.
4. Мединец Ю. Усилительный каскад трансивера. — «Радио», 1976, № 12, с. 19—20.

Глава V

БУКВОПЕЧАТАЮЩАЯ РАДИОСВЯЗЬ

1. КОД И ТЕЛЕГРАФНЫЕ АППАРАТЫ

Любительская буквопечатающая радиосвязь или радиотелетайп (RTTY) вавоевала популярность среди определенной части радиолюбителей во всем мире. Объясняется это высокой степенью автоматизации процесса передачи и особенно приема, что позволяет получать принятый текст в готовом, отпечатанном виде. Это дает возможность радиолюбителям более широко обмениваться в эфире техническими идеями (заметками, техническими статьями). Кроме того, работа с радиотелетайпом не требует знаний телеграфной азбуки и освобождает оператора от приема сигналов на слух. Однако для работы с радиотелетайпом необходимо иметь буквопечатающий телеграфный аппарат, представляющий собой сложное электромеханическое устройство, недоступное для самостоятельного изготовления. Поэтому радиолюбители используют готовые аппараты. Работа на буквопечатающем аппарате аналогична работе на пишущей машинке, с той разницей, что передаваемый текст печатается не только в месте передачи, но и у корреспондента.

Буквопечатающая связь является разновидностью телеграфной. Для передачи сигналов буквопечатания по проводам или по радио применяют пятизначный равномерный код. Каждой букве алфавита, цифре или знаку препинания присвоена комбинация, состоящая из пяти одинаковых по длительности посылок.

Таким образом, каждый элемент комбинации и вся комбинация в целом имеют одинаковую длительность, в отличие от сигналов телеграфной азбуки, применяемой при слуховом приеме. Элементарная посылка может быть токовой или бестоковой, т. е. ей соответствуют наличие или отсутствие тока в сигнальной цепи телеграфного аппарата. При телеграфировании токами двух направлений комбинации образуются из сочетаний импульсов тока обеих полярностей.

Современные буквопечатающие аппараты являются устройствами стартового типа. Аппарат состоит из двух основных частей: передатчика и буквопечатающего приемника. В передатчике имеется клавиатурный комбинатор и передающий распределитель. При нажатии какой-либо клавиши клавиатурного комбинатора происходит пространственное изменение деталей механизма, необходимое для кодовой комбинации передаваемого знака. Передающий распределитель превращает эту пространственную комбинацию во временную последовательность электрических посылок, передаваемых в канал связи.

Посылки кодовой комбинации из канала связи поступают в приемное устройство и далее через приемный распределитель — на дешифратор, непосредственно связанный с печатающим устройством. Дешифратор определяет знак, соответствующий той или иной кодовой комбинации. Печатающее устройство осуществляет печать этого знака. Подробное описание работы буквопечатающих телеграфных аппаратов приведено в работе [2].

Для неискаженной передачи сигналов буквопечатания прежде всего необходимо, чтобы передающий и приемный распределители работали синфазно. Они приводятся во вращение электродвигателями, скорость вращения которых устанавливается стробоскопическими устройствами и стабилизируется центробежным электроконтактным регулятором. Кроме того, при приеме каждого знака корректируется фаза приемного распределителя. Для этого в канал связи, кроме пяти кодовых импульсов, посылают еще два служебных импульса, из которых один импульс пуска (стартовый) — бестоковый, другой импульс остановки (стоповый) — токовый. При помощи этих двух импульсов осуществляется пуск и остановка приемного распределителя аппарата. Следовательно, для передачи одного знака аппарат отправляет в линию семь электрических импульсов. Сначала стартовый, затем пять кодовых, а после них стоповый импульс. В результате в начале передачи каждого знака устраняется расхождение в фазе, появившееся во время одного оборота распределителя.

Длительности стартового и кодовых импульсов равны между собой и составляют 22 мс. Стоповый импульс по времени в 1,42 раза длиннее и равен 31 мс. Эти значения соответствуют стандарту, принятому в любительской связи.

На рис. 90, а показана эпюра тока при передаче буквы Л (L). Если считать все элементарные посылки одинаковыми по времени и равными 22 мс, то количество элементарных посылок, передаваемых за 1 с, равно $1/0,022 = 45,45$. Эта величина имеет важное значение в технике телеграфной связи, так как она определяет требуемую для неискаженной передачи полосу канала связи.

Обычно скорость передаваемых элементарных посылок измеряется в бодах. Один бод — это скорость телеграфирования, при которой в одну секунду передается одна элементарная посылка. Скорость телеграфирования 45,45 Б — стандартная в радиолюбительской практике. В коммерческой связи, наряду с этой скоростью, часто используют и большие скорости телеграфирования, например 50; 56,9 и 74,2 Б. При скорости телеграфирования 45,45 Б и длительности комбинации 163 мс, максимально возможная скорость передачи 61,3 условных слов в минуту. Условное слово — слово, состоящее из пяти букв и следующей за ней паузы. При этом передающий и приемный распределители в одну минуту должны выполнять $60/0,163 = 368$ полных оборотов. Эта величина определяет скорость вращения основных вращающихся валов аппарата и ее устанавливают при регулировке скорости вращения центробежным электроконтактным регулятором по стро-

боскопическому устройству. На практике скорость вращения устанавливают несколько выше (на 3—5%) из-за инерционности механизма распределителя, работающего в стартстопном режиме.

Важной деталью стробоскопического устройства является камертон, с помощью которого устанавливают требуемую скорость вращения двигателя. Одним камертоном можно установить лишь одну скорость вращения, которая указана на самом камертоне. Используют также универсальные камертоны с передвигающимися грузиками, частота колебаний которых может меняться. С их помощью можно устанавливать несколько рабочих скоростей аппарата.

Современные, тщательно отрегулированные аппараты способны без сбоев работать в линии с аппаратами, величина скорости которых отличается до 38%. Это свойство называется исправляющей способностью аппарата.

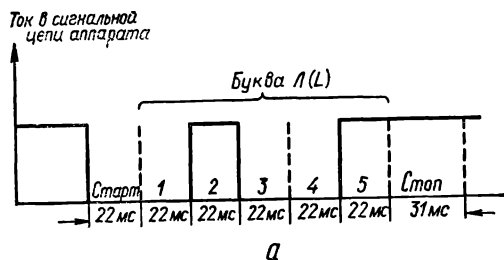
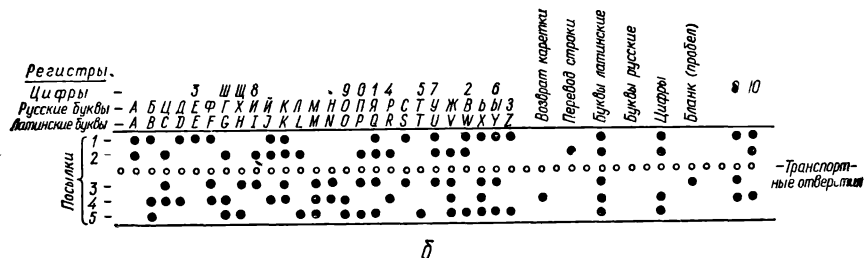


Рис. 90. Международный телетайпный код:

а — эюкура тока при передаче буквы Л(Л); б — стрезок перфорированной ленты для автоматической передачи с помощью трансмиссера



Все стартстопные буквопечатающие аппараты имеют единый принцип построения узлов, за исключением узла печати. Различают рулонные и ленточные аппараты. Рулонные аппараты, подобно пишущим машинкам, отпечатывают текст на бумажной полосе шириной 215 мм, свернутой в рулон. Ленточные аппараты отпечатывают информацию на бумажной ленте шириной 10 мм. Среди радиолюбителей более популярны рулонные аппараты, так как при их использовании нет необходимости в наклеивании ленты на бумагу после приема сообщения. Ленточные аппараты проще по конструкции и надежнее в эксплуатации.

Поскольку телеграфный код для буквопечатания состоит из пяти элементов, каждый из которых имеет два значения, то общее число комбинаций кода не превышает $2^5 = 32$. Этого количества недостаточно даже для передачи всех букв русского алфавита. Поэтому для передачи букв русского и латинского алфавитов, а также цифр и знаков препинания необходимо, чтобы при помощи одной и той же кодовой комбинации можно было передать три знака. Выбор кода осуществляется регистровым механизмом, который приводится в действие передачей специальных комбинаций. Аппараты, имеющие русский, латинский и цифровой регистры, обычно имеют четырехрядную клавиатуру; аппараты, имеющие только латинский и цифровой регистры, — трехрядную клавиатуру.

Во всех аппаратах, выпускаемых в СССР, используют телеграфный код № 2, полностью соответствующий международному коду (см. рис. 90, б). В некоторых аппаратах старых выпусков (до 1960 г.) использовали код № 1, отличный от международного. Для переделки аппарата, работающего по коду № 1, на международный код № 2, необходимо заменить некоторые детали печатающего и селекторного механизмов.

Из отечественных аппаратов наиболее распространены ленточные СТ-35 и СТ-2М (или СТА-2М с передающим трансмиттером и перфоратором), рулонные РТА-50-2 (с четырехрядной клавиатурой) и РТМ-51 (с трехрядной клавиатурой), который имеет только латинский алфавит. Из иностранных аппаратов наиболее широко применяют Т-63 производства ГДР.

Питание моторов аппаратов осуществляется постоянным или переменным напряжением 90—130 В. Сигнальная цепь аппарата питается постоянным током от 20 до 60 мА в зависимости от типа и схемы включения селекторного электромагнита.

Часто применяют устройства автоматизации работы оператора: перфоратор и трансмиттер. Оператор может заранее отперфорировать на бумажной ленте требуемый текст, например, общий вызов, описание своей аппаратуры и т. п., а затем с помощью трансмиттера передавать корреспонденту. Трансмиттер и перфоратор можно смонтировать как непосредственно на аппарате, так и отдельно. Некоторые радиолюбители используют автоматические ответчики — устройства, позволяющие передавать в ответ на вызов сообщение, состоящее из 19—25 букв даже при отсутствии оператора. Автоматические ответчики широко применяют в системе абонентского телеграфа, они полезны радиолюбителям, когда необходим постоянный контроль состояния канала связи. Кроме того, применяют несложные устройства для включения аппарата при появлении на контролируемой частоте сигнала радиотелетайпа для осуществления приема и выключения аппарата после прекращения передачи.

В последнее время радиолюбители вместо телеграфного аппарата используют электронные устройства, позволяющие электрическим путем формировать телетайпный код при передаче, а при приеме дешифровывать принятые сигналы и отображать их в буквенно-цифровой форме на экране дисплея или обычного телевизора.

Преимущества такой аппаратуры — отсутствие механических устройств и создаваемого ими рабочего шума, а также высокая надежность, недостатки — высокая стоимость и то, что такая аппаратура не является буквопечатающей, а лишь отображающей.

2. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ БУКВОПЕЧАТАНИЯ ПО РАДИО

Передать сигналы буквопечатания по радио в простейшем случае можно, подключив аппарат к цепи манипуляции радиопередатчика, работающего в телеграфном режиме. При токовом импульсе в эфир посылается сигнал, при бестоковом — этого сигнала нет. Передатчик работает в обычном телеграфном режиме, но манипуляция осуществляется пятизначным равномерным кодом. Однако такой вид передачи практически не используется из-за низкой помехоустойчивости. Любой мешающий сигнал на частоте передатчика в момент бестоковой посылки на приемной стороне принимается как токовая посылка, в результате происходят сбои. Если учесть, что любительские передатчики имеют небольшую мощность, а замирание на коротких волнах значительно, передача сигналов буквопечатания по радио таким способом становится затруднительной.

Поэтому применяют способ частотной манипуляции, который иногда называют передачей с «активной паузой», когда бестоковому сигналу соответствует сигнал, посылаемый передатчиком на частоте, отличной от частоты сигнала при токовом импульсе. Такой способ передачи имеет в несколько раз большую помехоустойчивость.

В любительской практике принято два значения разнеса между частотами токовой и бестоковой посылки — 850 и 170 Гц. Разнос в 170 Гц применяется чаще, поскольку дает возможность работать в условиях сильных помех с узкой полосой пропускания приемника.

Осуществить частотную манипуляцию можно сравнительно просто. Для этого к контуру задающего генератора передатчика через какой-либо пере-

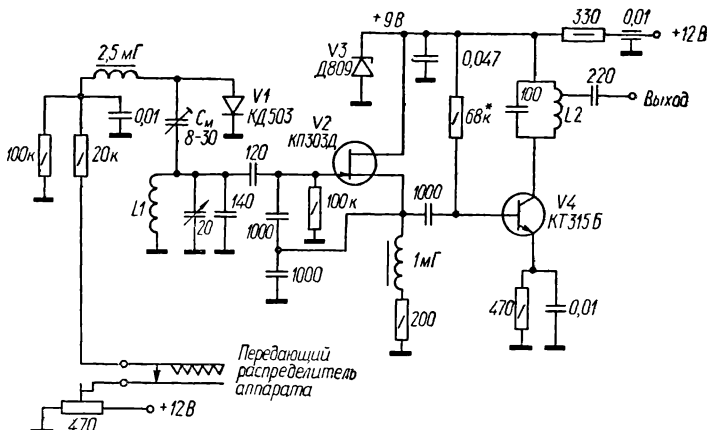


Рис. 91. Схема осуществления частотной манипуляции задающего генератора передатчика

ключающий элемент (например, диод) подключают конденсатор, изменяющий частоту задающего генератора на требуемую величину (рис. 91). Конденсатор C_m , емкость которого определяет частотную девиацию (разнос между частотами), подключают к контуру задающего генератора с помощью

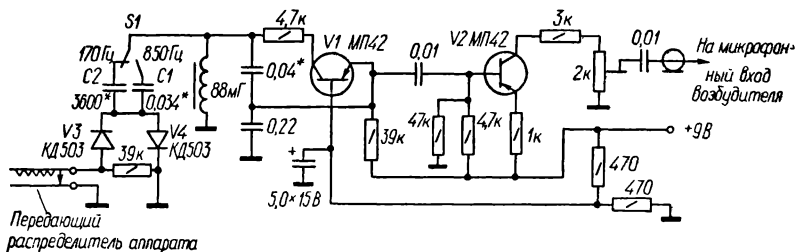


Рис. 92. Схема низкочастотного генератора с частотной манипуляцией

диода $V1$. Для этого на анод диода $V1$ подают положительное напряжение через передающий распределитель аппарата. Во время бестоковой посылки диод запирается пиковым высокочастотным напряжением заряда конденсатора C_m , которое прикладывается к диоду $V1$ отрицательной полярностью. При этом частота задающего генератора практически не меняется. Следует иметь в виду, что если в передатчике осуществляется умножение частоты в N раз, то величина девиации частоты также увеличивается в N раз.

При использовании однополосных передатчиков можно осуществить частотную манипуляцию на звуковой частоте. Если частотно-манипулиро-

ванный сигнал подают на микрофонный вход передатчика, то излучаемый однополосный сигнал представляет собой частотно-манипулированный сигнал (при достаточном подавлении несущей и второй боковой).

Схема низкочастотного генератора с частотной манипуляцией показана на рис. 92. Частоты манипуляции звукового генератора располагают в высокочастотной части частотной характеристики передатчика (2—3 кГц). Это связано с тем, что модуляторы передатчика имеют подъем частотной характеристики в этой области для улучшения артикуляции при телефонной работе и, следовательно, модуляция частотами 2—3 кГц получается более глубокой при прочих равных условиях. Кроме того, гармоники частот манипуляции лежат за пределами полосы пропускания фильтра, выделяющего однополосный сигнал, и в эфир не излучаются. Емкость конденсаторов $C1$, $C2$ подбирают с учетом требуемого разноса частот. Манипуляцию частоты задающего или звукового генератора обычно осуществляют с помощью реле, включенного в сигнальную цепь аппарата. Уровень сигнала с выхода генератора не должен превышать уровень линейного усиления передатчика.

При работе буквопечатанием следует помнить, что передатчик в течение всего времени передачи излучает сигнал постоянного уровня и должен быть рассчитан на соответствующую мощность.

3. ПРИЕМ СИГНАЛОВ БУКВОПЕЧАТАНИЯ

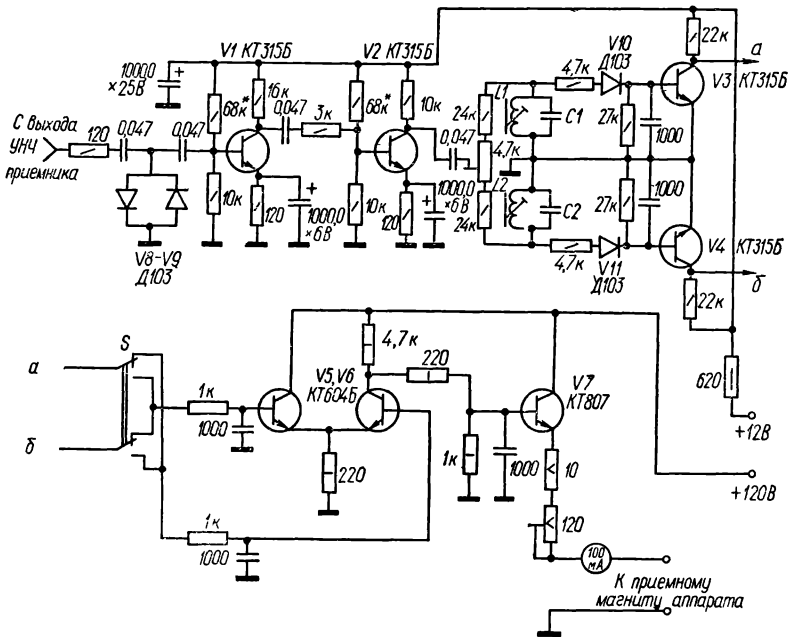
При приеме телетайпных сигналов частотно-манипулированные сигналы преобразуются в токовые и бестоковые посылки постоянного тока, необходимые для работы приемного механизма аппарата. Такое преобразование обычно осуществляется в частотных детекторах. Для устранения амплитудных изменений перед подачей на частотный детектор сигнал ограничивается. Схемы приемных преобразователей (конвертеров) отличаются друг от друга конструкцией и степенью сложности. На рис. 93 показана схема простого низкочастотного конвертера для приема сигналов радиотелетайпа.

Сигнал с выхода УНЧ приемника подается на двухкаскадный усилитель напряжения ($V1$, $V2$) через двусторонний симметричный ограничитель на диодах $V8$, $V9$. После усиления сигнал поступает на два избирательных контура $L1 C1$ и $L2 C2$, каждый из которых настроен на частоту посылок. Например, при разносе частот 170 Гц частоты настроек этих контуров 2125 и 2295 Гц, при разносе 850 Гц, соответственно, 2125 и 2975 Гц. При работе с различными разносами частот частоту одного из контуров изменяют конденсатором соответствующей емкости. Добротность контуров определяется временем установления в них колебаний при данной скорости манипуляции и равна 30—40, т. е. полоса пропускания контуров порядка 70—100 Гц на уровне 0,7.

Выделенные сигналы детектируются диодами $V10$, $V11$, усредняются и подаются на ключевые схемы $V3$, $V4$, с выхода которых через переключатель S сигналы поступают на схему различия ($V5$, $V6$). На выходе этой схемы сигнал появляется в случае приема токовой посылки. Он управляет транзисторным реле на транзисторе $V7$, включенным в цепь приемного электромагнита аппарата. Величина тока в сигнальной цепи регулируется проволочным реостатом сопротивлением 120 Ом. Переключатель S осуществляет переключение «позитивного» и «негативного» режимов приема в зависимости от того, какая из посылок (токовая или бестоковая) передается на высшей принимаемой частоте.

Поскольку передающий распределитель телеграфного аппарата включен последовательно с приемным магнитом, необходимо, чтобы во время передачи в сигнальной цепи аппарата протекал ток для управления манипуляционным реле. Для этого требуется открывать транзистор $V7$ либо подключать аппарат к другой цепи, обеспечивающей необходимый ток. Кроме низкочастотных конвертеров применяют и конвертеры, работающие на проме-

жуточной частоте приемника. Такие конвертеры содержат усилитель-ограничитель, частотный дискриминатор и усилитель постоянного тока.



и его частота должна быть установлена таким образом, чтобы частоты биений с принимаемыми сигналами соответствовали частотам тональных фильтров конвертера.

Радиолюбители ведут работу буквопечатанием на всех коротковолновых диапазонах, а также в диапазоне 144—146 МГц. На каждом из любительских диапазонов для работы радиотелетайпом отведены частоты, вблизи которых ведется буквопечатная связь:

При связи радиолюбители обмениваются информацией, которую можно передать открытым текстом или радиолюбительским кодом. Вызов корреспондента проводится на его частоте. При этом желательно, чтобы частоты манипуляции вызывающей станции возможно точнее совпадали с частотами манипуляции вызываемой. При вхождении в связь рекомендуется передавать сигнал настройки, состоящий из непрерывной последовательности букв R и Y: RYRYRYR... Для проверки качества работы аппарата передают фразу, взятую из английской народной сказки: «THE QUICK BROWN FOX JUMPED OVER THE LAZY DOGS BACK». Эта фраза содержит в себе все буквы латинского алфавита и позволяет выявить знак, на котором аппарат дает сбой. Качество приема оценивают по обычной системе RST. Если при передаче оператор сделал ошибку, то вслед за ней передается группа букв X (XXXXX), а затем слово, в котором сделана ошибка.

В конце строки при работе на рулонном аппарате или после передачи 60—70 знаков на ленточном аппарате обязательно следует нажать клавиши возврата печатающей каретки и перевода строки, чтобы аналогичная операция произошла на аппарате принимающего корреспондента, так как не на всех рулонных аппаратах предусмотрен автоматический перевод строк и возврат каретки. Время от времени следует нажимать клавишу регистра для профилактической корректировки регистра аппарата корреспондента, который может измениться вследствие действия помехи.

Список литературы

1. Бунимович С. Г. Основы техники любительского радиотелегайпа. — «Радио», 1965, № 11, с. 47—49; 1965, № 12, с. 18—21.
2. Томашевский Б. Курс телеграфии. М., Связьиздат, 1963. 340 с.

Глава VI

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН. АНТЕННЫ

1. РАДИОВОЛНЫ

Качество и дальность радиосвязи в значительной мере определяются условиями распространения радиоволн и эффективностью передающих и приемных антенн. Условия распространения радиоволн коротковолнового диапазона имеют существенные отличия по сравнению с распространением радиоволн других диапазонов. Благодаря способности коротких радиоволн эффективно отражаться от ионосферы возможна радиосвязь с любой точкой земного шара при небольшой мощности передатчика.

В процессе распространения радиоволны искажаются и ослабляются. На приемную антенну, помимо принимаемого сигнала, действуют различные помехи естественного и искусственного происхождения. Радиосвязь возможна лишь в случаях, когда поле принимаемого сигнала не ниже некоторого уровня, зависящего от уровня помех в месте приема и вида модуляции.

Радиоволнами называют электромагнитные волны, распространяющиеся в пространстве и имеющие частоту от 10^4 до 10^{12} Гц. Скорость распространения электромагнитной волны в атмосфере практически не отличается от скорости распространения в вакууме, равной 300 000 км/с. Длина волны λ , т. е. путь в метрах, который проходит волна в течение одного периода колебаний, равна

$$\lambda = c/f = 3 \cdot 10^8/f,$$

где f — частота тока, вызывающего электромагнитную волну, Гц; c — скорость распространения электромагнитной энергии, м/с,

Волны коротковолнового диапазона, имеющие частоты 1,5—30 МГц, соответствуют длинам волн 200—10 м. Короткие волны иногда называют также декаметровыми волнами. Электромагнитная волна состоит из электрического и магнитного полей, энергии которых равны между собой. Силовые линии электрического и магнитного полей взаимно перпендикулярны. Плоскость, в которой лежат силовые линии, называется фронтом волны. Волна распространяется перпендикулярно фронту в сторону, определяемую «правилом буравчика» (рис. 94).

Направление электрической составляющей электромагнитного поля определяет поляризацию волны. Если электрические силовые линии направлены вертикально — волну называют вертикально-поляризованной, при горизонтальном расположении линий электрического поля — горизонтально-поляризованной. Волны могут также иметь наклонную, круговую, эллиптическую поляризацию. Поляризация волны в момент излучения определяется направлением вектора электродвижущей силы, создаваемой передающей антенной. Векторы электрической и магнитной составляющих поля изменяются по величине и направлению на противоположные с частотой колебаний, причем максимумы электрического и магнитных полей совпадают во времени и пространстве.

Напряженность электрического поля измеряют в вольтах на метр, а магнитного — в амперах на метр в зависимости от того, какая составляющая электромагнитного поля подлежит измерению. На практике используют более мелкие единицы измерений — микровольт или милливольт на метр (мкВ/м, мВ/м) и микроампер или миллиампер на метр (мкА/м, мА/м).

Напряженность электромагнитного поля в свободном пространстве убывает пропорционально расстоянию от источника, так как волна рассеивается в пространстве. Напряженность поля на расстоянии r от источника (передатчика) мощностью P можно определить по формуле

$$E = \frac{173 \sqrt{PD}}{r},$$

где D — коэффициент направленности антенны; для изотропной (ненаправленной) антенны, имеющей сферическую диаграмму излучения, $D = 1$; E — напряженность, мкВ/м; r — расстояние, км; P — мощность, кВт.

Радиоволнам свойственны явления отражения, преломления (рефракции) и огибания препятствий (дифракции), имеющих размеры, сравнимые с длиной волны или меньше ее. Радиоволны при распространении рассеиваются (дисперсия) на неоднородностях среды. По сути рассеивание является формой отражения и преломления волны при прохождении неоднородностей с неплоской границей. Рассеивание иногда используют при связях на большие и средние расстояния в диапазонах коротких и особенно ультракоротких волн.

Для радиосвязи на коротких волнах используют в основном два вида распространения — земной (или поверхностной) и пространственной (или ионосферной) волнами. При определенных состояниях атмосферы для связи на высокочастотных любительских диапазонах можно использовать тропосферное прохождение радиоволн.

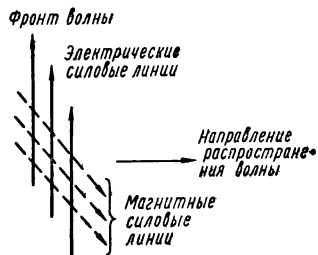


Рис. 94. Изображение вертикально-поляризованного фронта волны

2. ПОВЕРХНОСТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Поверхностными или земными называют волны, распространяющиеся вдоль земной поверхности. Дальность связи поверхностными волнами зависит от длины волны и уровня излучаемой мощности, а также от состояния (электрических характеристик) земной поверхности. В любительских условиях дальность связи поверхностными волнами не превышает 70—100 км при работе на 80-метровом диапазоне и уменьшается до 40—50 км на 10-метровом.

Причина этого — снижение дифракции и увеличение потерь энергии в земной поверхности с увеличением частоты. С увеличением проводимости почвы эти потери уменьшаются. Поэтому при распространении земной волны над сырой почвой или водной поверхностью дальность связи возрастает. Потери энергии снижаются при уменьшении наводимых токов. Вертикально поляризованная волна наводит в поверхности Земли меньшие токи, чем волна с другой поляризацией. Антенны с вертикальной поляризацией в общем случае дают более прижатое к Земле излучение, чем антенны с горизонтальной поляризацией, благодаря чему дальность связи при использовании этих антенн для приема и передачи возрастает по сравнению с использованием антенн с горизонтальной поляризацией.

Если передающая и приемная антенны находятся на линии прямой видимости, то напряженность поля в месте приема значительно больше, чем при связи дифракционной волной за линией горизонта. В этом случае волна от передатчика к приемнику распространяется как в свободном пространстве с минимальным ослаблением, обусловленным лишь рассеиванием энергии в пространстве.

Однако к приемной антенне, помимо прямой, приходит волна, отраженная от поверхности Земли между двумя антеннами. Поскольку путь отраженной волны больше пути прямой, ее фаза сдвигается относительно фазы прямой волны. Поэтому возможно ослабление поля в точке приема при связи в пределах прямой видимости на высокочастотных КВ диапазонах и на УКВ. Изменение высоты установки хотя бы одной из антенн в этом случае может изменить уровень принимаемого сигнала.

Отражение от Земли в прилегающей к антенне зоне играет большую роль в формировании диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости.

3. ИОНОСФЕРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Любая радиосвязь на коротких волнах, за исключением местных связей в пределах нескольких десятков километров, осуществляется за счет ионосферных (или пространственных) радиоволн. Пространственной называют волну, излучаемую под углом к плоскости Земли. Такая волна при отсутствии отражения от ионосферы покинула бы Землю и ушла в космическое пространство. Падая на ионизированные слои атмосферы, волна изменяет направление своего распространения и при определенных условиях возвращается обратно к Земле. Благодаря этому возможна радиосвязь на коротких волнах на любые расстояния в пределах Земли.

Строение и свойства ионосферы. Ионосферой называют ионизированную область верхних слоев атмосферы Земли. Ионизация возникает главным образом под действием ультрафиолетового излучения Солнца, в результате чего образуются положительно заряженные ионы и свободные электроны. Кроме того, в процессе ионизации участвуют рентгеновские лучи, излучаемые солнечной короной, и корпускулярные потоки Солнца. Вследствие низкой плотности атмосферы на большой высоте ионы и свободные электроны рекомбинируют сравнительно медленно, и образуется ионизированный слой газа, находящийся в состоянии динамического равновесия. По своим свойствам ионосфера эквивалентна полупроводнику. Поэтому ионосфере свойственны отражающие, преломляющие и ослабляющие свойства. При критической частоте $f_{кр} = \sqrt{80,8N}$, где N — удельная концентрация электронов

в ионосфере, измеряемая количеством свободных электронов в одном кубическом сантиметре и являющаяся основным показателем преломляющих свойств ионосферы, волна перестает взаимодействовать с ионосферой.

В зависимости от отношения частоты излучаемой волны f к $f_{кр}$ меняется угол преломления волны в ионосфере. При $f < f_{кр}$ волна отклоняется к Земле, при $f > f_{кр}$ волна уходит в космическое пространство. Поглощающие свойства ионосферы зависят от колебаний свободных электронов. Когда электрон, возбужденный волной, сталкивается с нейтральной молекулой или ионом газа, он отдает энергию этой молекуле или иону. Таким образом, энергия волны превращается в энергию движения частиц газа, т. е. в тепловую.

Ионосфера расположена на высоте от 60 до 1000 км. Высота и плотность определяются интенсивностью ультрафиолетового излучения, которое убывает по мере прохождения атмосферы, и плотностью атмосферы, увеличивающейся с уменьшением высоты.

Ионосфера состоит из нескольких ионизированных областей, плавно переходящих одна в другую. На рис. 95 показана зависимость электронной концентрации в атмосфере от высоты. В дневные часы возникает четыре максимума ионизации: область D (высота 60—80 км), область E (100—120 км), область F_1 (180—200 км) и область F_2 (250—450 км). Часто эти области называют слоями ионосферы. После захода Солнца прекращается ионизация атмосферы и начинается процесс рекомбинации электронов, который более бурно проходит в плотных слоях атмосферы. Этим объясняется очень быстрое исчезновение наиболее низкого слоя D . Также уменьшается и сливается со слоем F_2 слой F_1 . В ночные часы ионосфера состоит только из двух ионизированных областей: слоя E пониженной электронной концентрации и слоя F_2 , который в ночные часы обозначается символом F без индекса.

Слои D , E и F_1 достаточно устойчивые. Их электронная концентрация соответствует средней величине солнечной радиации и полностью определяется высотой Солнца над данной точкой Земли. Следовательно, ионизация максимальна в летние полуденные часы. Поскольку эти слои располагаются в более плотной части атмосферы, где число столкновений свободных электронов с атомами газа велико, они являются основными слоями, поглощающими энергию волн коротковолнового диапазона. Слой F_2 наиболее важный с точки зрения распространения пространственных волн коротковолнового диапазона. Его высота колеблется от 250 до 300 км в дневные часы летом и от 150 до 300 км в зимние дни. Изменения высоты слоя связаны с нагреванием атмосферы солнечными лучами, что увеличивает высоту слоя и уменьшает его электронную концентрацию.

Слой F_2 менее стабилен, чем нижележащие слои, что объясняется большей зависимостью электронной концентрации от мгновенных изменений солнечной активности, т. е. от интенсивности ультрафиолетового и рентгеновского излучений. Возможные пределы изменения высоты и концентрации слоя F_2 показаны на рис. 95 стрелками.

Средний уровень солнечной активности характеризуется *относительным числом солнечных пятен* W , т. е. темных областей на хромосфере Солнца, с количеством которых связан уровень солнечной радиации. Солнечная активность изменяется циклически с периодом 11,3 года. При этом W меняется от нескольких единиц до 100 и более. Годы, в течение которых W мак-

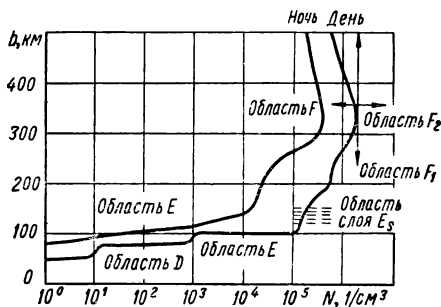


Рис. 95. Зависимость электронной концентрации в атмосфере от высоты h

симально, называют годами максимальной солнечной активности; годы с минимальным значением W — годами спокойного Солнца. Последний максимум солнечной активности приходился на 1968 г. Максимальное число пятен равнялось 105,9. В 1978 г. период солнечной активности приближается к своему очередному максимуму. В различные периоды солнечной активности условия распространения коротких волн отличаются вследствие изменения ионизации ионосферы.

Кроме 11-летнего цикла, состояние ионосферы меняется с 27-дневным циклом — периодом обращения Солнца вокруг своей оси. Это связано с неравномерным распределением пятен на солнечной поверхности. Естественно, что уровень ионизации ионосферы претерпевает и сезонные изменения, связанные с дозой радиации атмосферы северного и южного полушарий в различное время года.

Учитывая указанные причины, можно сделать вывод о непрерывном изменении состояния ионосферы от часа к часу, изо дня в день, из года в год, что приводит к соответствующим изменениям условий радиосвязи на коротких волнах. Неоднородность (слоистость) ионосферы объясняется неоднородностью атмосферы по высоте как по газовому составу, так и по плотности, а также довольно широким спектром излучений Солнца, вызывающих ионизацию. На рис. 95 на высоте 120—130 км штрихами показан слой E_s , называемый спорадическим (т. е. нерегулярным). Он представляет собой скопление электронных облаков и очень неравномерен по горизонтали. Время существования этого слоя различно, но обычно не превышает нескольких часов. Интересно, что этот слой часто перемещается вдоль поверхности Земли со скоростью 300 км/ч.

Рассмотрим кратко влияние корпускулярных потоков Солнца на ионосферу. Потоки корпускул, представляющих собой протоны, постоянно внедряются в атмосферу Земли, вызывая дополнительную ионизацию, главным образом, плотных слоев атмосферы в области слоя D . Эти же потоки, отклоняясь в магнитном поле Земли, создают ионизацию слоев D и E в полярных зонах до широты 64° с центрами в геомагнитных полюсах Земли.

Увеличение электронной концентрации слоев D и E приводит к внезапному увеличению поглощения коротких волн в этих слоях. При этом нарушается радиосвязь на многих направлениях. Помимо дополнительной ионизации нижних слоев ионосферы, корпускулярный поток приводит к изменениям магнитного поля Земли, так называемым магнитным бурям. Магнитная буря, в свою очередь, влияет на ионосферу. В первой фазе бури происходит уменьшение электронной концентрации слоя F_2 за счет увеличения его толщины; во второй фазе отмечено увеличение ионизации слоев D и E из-за проникновения потока протонов глубоко в атмосферу. Все это приводит к уменьшению критической частоты слоя F_2 и увеличению поглощения в слоях D и E .

Магнитные бури развиваются быстро. Следует отметить, что магнитные бури начинаются на 18—36 ч позже начала вспышки на Солнце. Это связано с временем задержки потока протонов при их пути от Солнца к Земле, поскольку скорость частиц намного меньше скорости электромагнитных волн.

Распространение пространственных волн. Пространственная волна, падая в ионосферу, меняет направление своего распространения и ослабляется. Механизм преломления волны достаточно сложен и обусловлен взаимодействием волны со свободными электронами, которые колеблются под влиянием электрического поля волны. Это приводит к сдвигу фаз между токами смещения и электронной проводимости и изменению скорости распространения различных частей фронта волны, в результате чего волна изменяет свой путь.

Чем сильнее ионизация, тем больше угол преломления на данной частоте, и наоборот, чем меньше частота (больше длина волны) при данной ионизации, тем больше угол преломления. Поскольку слои ионосферы имеют неодинаковую электронную концентрацию по высоте, угол преломления различен в каждой точке пути волны, и волна описывает плавную кривую при своем преломлении. При расчетах принимают отражение волны в одной точ-

ке ионосферы, и путь волны от Земли к ионосфере и обратно изображают в виде прямых. Высоту этой условной точки отражения называют кажущейся или виртуальной.

Рассмотрим два крайних случая преломления волны в ионосфере. При данной величине ионизации можно найти такую максимальную частоту излучения, при которой волна, посланная вертикально вверх, отклонится к Земле. Эта частота равна критической частоте $f_{кр}$.

Если частота излучения велика или ионизация недостаточна, волна, посланная в ионосферу под максимально острым углом, в силу недостаточного преломления не вернется к Земле. На рис. 96 показана схема распространения коротких волн, посланных в ионосферу под различными углами.

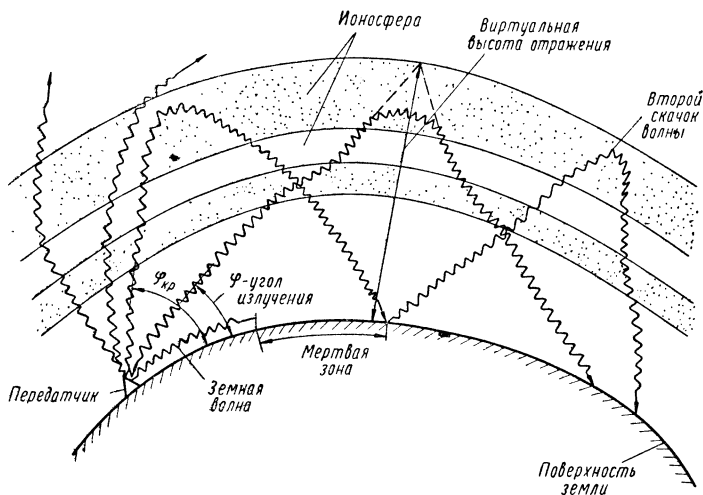


Рис. 96. Схема распространения коротких радиоволн

При частоте излучения выше критической имеется максимальный критический угол излучения $\varphi_{кр}$, при котором волна еще возвращается к Земле. Чем меньше угол падения волны на ионосферу, тем больше длина скачка волны на Земле, т. е. больше дальность радиосвязи. Существует мертвая зона, в пределах которой связь на данной длине волны невозможна, поскольку в ее пределах земная волна уже затухла, а ионизация ионосферы недостаточна для отражения волны с углами излучения, больше критического. Чем меньше критический угол излучения, тем больше мертвая зона. Очевидно, что с ростом длины волны мертвая зона уменьшается из-за увеличения критического угла излучения. При частоте, равной $f_{кр}$, мертвая зона исчезает. Следует отметить, что напряженность поля, создаваемая пространственной волной, обычно гораздо выше, чем напряженность земной волны даже на расстоянии нескольких десятков километров от передатчиков, несмотря на то, что путь пространственной волны во много раз длиннее.

Связь за счет одного отражения от наиболее высокого слоя F_2 при минимальных углах излучения возможна на расстоянии до 3800 км. При отражении от других, более низких слоев, это расстояние уменьшается. Например, в дневные часы роль отражающего слоя может играть слой E . Дальность связи при этом не превышает 2000 км. Однако всем известно о возмож-

ности связи на коротких волнах с любой точкой Земли. Такая радиосвязь возможна при многократном отражении волны от ионосферы и поверхности Земли. Например, для достижения антипода волна должна испытать 6 отражений. Механизм многократного отражения радиоволны еще изучен неполностью. Ясно, однако, что при каждом отражении волна претерпевает ослабление, зависящее от состояния ионосферы и свойств поверхности Земли в зонах отражения. Чем меньше число отражений (скачков) волны, тем выше напряженность поля в месте приема. Поэтому стремятся уменьшить число скачков за счет излучения энергии под малыми углами к горизонту. На рис. 97 показан график зависимости длины одного скачка S от угла излучения φ для средних значений высоты слоев F_2 и E . Однако слишком малые углы излучения (меньше 1°) неэффективны из-за большого ослабления волны в земной поверхности вблизи передающей антенны.

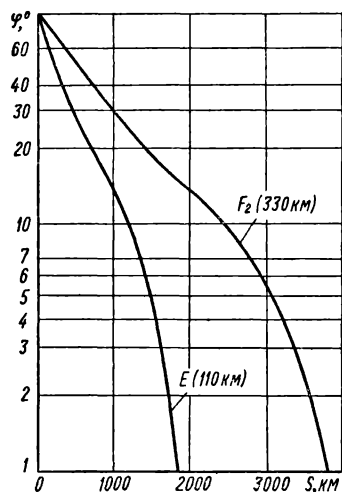


Рис. 97. Зависимость длины одного скачка от угла излучения для слоев F_2 и E

Для оценки возможности связи между двумя пунктами большее значение имеет *максимальная применимая частота* (МПЧ), чем критическая. МПЧ — это частота, на которой возможна радиосвязь при угле излучения, необходимом для получения отраженного сигнала в заданной точке. Очевидно, что при одинаковом состоянии ионосферы для более дальних связей (при меньших углах излучения) МПЧ должна быть выше. Только на частотах, равных или меньших МПЧ, возможна радиосвязь между данными точками. Волна с частотой, большей чем МПЧ, не возвращается к Земле. Значение МПЧ меняется в течение суток и от сезона к сезону. Значения МПЧ являются основой для составления прогнозов распространения коротких волн на различных трассах и приведены в бюллетенях Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР (ИЗМИРАН). Такие прогнозы составляют на основе регулярных зондирований ионосферы в различных точках Земли, при которых определяется $f_{кр}$ и кажущаяся высота отражающего слоя. Прогнозы составляют на сроки от одного дня до нескольких месяцев

вперед и используют для разработки расписания частот связи между конкретными пунктами.

Связь на МПЧ позволяет получить в точке приема максимально возможную напряженность поля. Если частота приема уменьшается по сравнению с МПЧ, снижается и напряженность поля. Объясняется это увеличением поглощения энергии радиоволны в слоях D и E , которое обратно пропорционально квадрату частоты. Ослабевая по мере снижения частоты, уровень полезного сигнала постепенно понижается до уровня помех и шумов в месте приема, и связь становится невозможной. Таким образом, можно ввести понятие о *минимальной применимой частоте*, которая, естественно, зависит от мощности передатчика и коэффициента усиления антенны, так как при прочих равных условиях более мощный передатчик с остронаправленной антенной может работать на более низкой минимальной применимой частоте.

В профессиональной радиосвязи существует понятие *оптимальной применимой частоты* (ОПЧ), которая на 10—15% ниже МПЧ. Указанный запас выбирается для увеличения надежности связи при внезапных изменениях МПЧ. ОПЧ меняют в течение суток согласно прогнозу МПЧ. Радио-

джители-коротковолновники не имеют возможности произвольно изменять частоту своих передатчиков, так как работают в пределах отведенных диапазонов. Поэтому они планируют время для связи с данным районом Земного шара на данном диапазоне, если МПЧ равна или превышает частоту данного диапазона для данной трассы.

4. ТРОПОСФЕРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОТКИХ ВОЛН

Работая на высокочастотных 10- и 15-метровых диапазонах, коротковолновники иногда сталкиваются с явлением прохождения земной волны на расстояния, намного превышающие обычные. Причина этого — преломление и отражение волны, излучаемой под низкими углами к горизонту, в нижнем слое атмосферы Земли, называемом тропосферой.

Преломление и отражение радиоволн в тропосфере связано с так называемой температурной инверсией. Суть этого явления состоит в следующем. При нормальном состоянии атмосферы температура ее нижних слоев изменяется в среднем на 1°C на каждые 100 м высоты. Однако в результате локальных атмосферных процессов, вследствие неравномерного нагревания воздуха, главное изменение температуры атмосферы нарушается. В тропосфере появляются области воздуха с различной температурой и давлением с четко очерченными границами. Электрические характеристики таких областей (главным образом диэлектрическая проницаемость) различные, в результате электромагнитная волна претерпевает изменения при переходе в среду с отличными характеристиками. При благоприятных условиях волна, излученная под низким углом к горизонту, вновь отклоняется к Земле. Благодаря этому возможна связь на расстояния до нескольких сот километров.

Следует отметить, что степень преломления и отражения на неоднородностях тропосферы увеличивается с частотой, в отличие от прохождения волны в ионосфере. Этим объясняется возможность дальней тропосферной связи на наиболее высокочастотных КВ диапазонах. Дальняя тропосферная связь на УКВ довольно частое явление, хорошо знакомое ультракоротковолновникам.

В связи с нестабильностью процессов в тропосфере связь за счет тропосферного распространения характеризуется значительными изменениями уровня принимаемого сигнала, частыми и глубокими замираниями. Кроме того, условия тропосферного прохождения изменяются от часа к часу, изо дня в день. Наиболее благоприятным для тропосферной радиосвязи считают вечернее и предзакатное время в начале лета и ранней осенью, но бывает и в другие периоды года. Более часто тропосферное прохождение наблюдается вблизи границы суши с большими водными бассейнами.

С температурной инверсией в тропосфере связано также волновое распространение. Суть его состоит в том, что в тропосфере на различных высотах образуется два слоя с различными характеристиками, один из которых отклоняет волну вверх, а другой — вниз. Благодаря этому волна распространяется на большие расстояния с незначительным ослаблением. Такое прохождение волн наблюдается в районах, где температурная инверсия проявляется на большой территории (в тропических районах Земли, над морями и океанами).

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ДИАПАЗОНОВ

80-метровый диапазон (3,5—3,65 МГц) пригоден для дальней связи в ночные часы. В дневное время дальность связи не превышает 300 км, что объясняется большим поглощением энергии волн в слое D. Дальняя связь в ночное время также более трудна, чем на других диапазонах, из-за малого

уровня сигналов дальних станций, вследствие существенного отличия частоты этого диапазона от МПЧ для слоя F_2 , а также из-за сильных помех от ближних радиостанций. В летнее время на этом диапазоне мешают помехи от статических разрядов в атмосфере. Лучшее время для наиболее дальних связей — рассветные часы и время сразу же после захода Солнца. Дальнее прохождение на этом диапазоне улучшается в зимнее время и в периоды минимума солнечной активности.

40-метровый диапазон (7—7,1 МГц). Характеристики этого диапазона во многом схожи с характеристиками 80-метрового диапазона с тем отличием, что проведение дальних радиосвязей менее трудно. В дневное время возможна связь до 2 000 км, «мертвая зона» при этом либо отсутствует, либо составляет несколько десятков километров. В ночные часы возможна связь на любые расстояния за исключением пределов «мертвой зоны», которая увеличивается до нескольких сот километров. Часы смены темного периода суток на светлый, и наоборот, наиболее удобны для дальних связей, так как частоты диапазона приближаются к МПЧ для слоя F_2 и плотность слоев D и E в это время далека от максимума. Атмосферные помехи менее выражены, чем в 80-метровом диапазоне.

20-метровый диапазон (14—14,35 МГц) считают наиболее популярным для связей на средние и дальние расстояния. В периоды максимумов солнечной активности на нем можно проводить связи со всеми точками земного шара практически круглосуточно. В остальное время возможность установления дальних связей с тем или иным районом зависит от времени суток и состояния ионосферы.

Летом продолжительность прохождения на этом диапазоне круглосуточная, за исключением отдельных дней. Ночью возможны только дальние радиосвязи, так как «мертвая зона» достигает 1,5—2 тыс. км. В дневное время размер «мертвой зоны» сокращается до 500—1000 км. При этом ухудшаются условия для дальних связей, хотя на некоторых трассах прохождение остается достаточно хорошим.

Зимой в годы минимального и среднего уровня солнечной активности диапазон «закрывается» спустя несколько часов после наступления темноты из-за недостаточной остаточной ионизации слоя F_2 и «открывается» вновь после рассвета. При этом в дневное время возможно устойчиво дальнейшее прохождение на многих направлениях из-за близости МПЧ к частоте диапазона. Атмосферные помехи проявляются лишь при близости грозы к месту приема сигналов. Благодаря своей относительной регулярности 20-метровый диапазон наиболее популярный.

15-метровый диапазон (21—21,45 МГц) характеризуется большой зависимостью условий прохождения от состояния солнечной активности. В периоды максимума солнечной активности диапазон может быть открыт большую часть суток, в периоды минимума — связи возможны лишь в светлое время суток, но не во всякий день. Особенностью этого диапазона является то, что во время дальнего прохождения возможно установление уверенных радиосвязей при минимальной мощности передатчика, равной единицам ватт. Это объясняется малым отличием частоты диапазона от МПЧ.

В дни «среднего» прохождения наиболее устойчивые связи осуществляются вдоль меридиана из северного полушария в южное, и наоборот, в светлое время суток — на расстояние до 5000—6000 км. Это объясняется уменьшением степени поглощения в ионосфере радиоволн, распространяющихся вдоль магнитных силовых линий Земли (так называемый гиромагнитный эффект).

Ближние связи до 2000—3000 км возможны также за счет отражения от слоев E и E_s . При этом ширина «мертвой зоны» — от 100—150 до 600—800 км. Связи на расстояние до 1500 км возможны также за счет тропосферного распространения.

10-метровый диапазон (28—29,7 МГц) наиболее нестабильный из всех КВ диапазонов. Он пригоден для дальних связей в дневные часы. В периоды максимума солнечной активности дальняя связь может осуществля-

ться и в темное время суток. В остальное время диапазон обычно «открывается» на несколько дней или недель при смене сезонов, т. е. весной и осенью. «Мертвая зона» достигает 2000—2500 км.

Поскольку этот диапазон «граничит» по частоте с УКВ диапазоном, многие свойства распространения ультракоротких волн характерны и для распространения волн этого диапазона. Ближние связи могут осуществляться земной волной (до нескольких десятков километров) за счет отражения от слоя E_s и тропосферного прохождения (до 3000 км), а также за счет отражения от ионизированных корпускулярным излучением Солнца полярных областей ионосферы (зоны полярных сияний или так называемых зон Авроры) и рассеивания на неоднородностях тропосферы.

6. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОТКИХ ВОЛН

Кроме циклических изменений характеристик ионосферы, а также неожиданных возмущений в ионосфере или магнитном поле Земли, распространение КВ сопровождается *замиранием сигналов*. Замирания сигналов или фединги проявляются в непрерывном изменении уровня принимаемых сигналов. Глубина замираний сигналов может достигать нескольких десятков децибел, а частота замираний колеблется от долей до десятков герц.

Различают два вида замираний: общие, когда меняется уровень сигнала в целом, и избирательные, когда замиранию подвергается узкая полоса частот сигнала, что при телефонной передаче приводит к частотным искажениям.

Причиной замираний являются одновременно два фактора: многолучевость распространения волны, т. е. отражение волны в разных точках ионосферы, и непрерывное изменение характеристик (например, высоты отражения) ионосферы в этих точках. В результате в место приема приходит несколько лучей, длина пути которых меняется, что приводит к изменению фаз приходящих сигналов. При сложении лучей с различными фазами происходит непрерывное взаимное усиление или ослабление сигнала.

Замирания ухудшают качество связи, вызывают пропадание знаков телеграфной азбуки или отдельных слов и фраз при телефонной работе. Часто глубокие и продолжительные замирания полностью нарушают связь на несколько минут.

В профессиональных условиях для борьбы с замираниями на КВ прием сигналов ведется одновременно на две антенны, разнесенные в пространстве на расстояние не менее 10 длин волн, или путем передачи сигналов одновременно на двух частотах. При этом изменения уровня сигналов во времени в первом и втором приемном тракте не совпадают, благодаря чему имеется возможность автоматически выбирать более сильный сигнал, и тем самым повысить качество и надежность связи. В любительских условиях такая возможность отсутствует. В этом случае можно несколько ослабить замирания, принимая сигнал по двум каналам на две неразнесенные в пространстве антенны, но с различной поляризацией (например, с вертикальной и горизонтальной). Волна, отразившись от ионосферы, меняет свою поляризацию в зависимости от характеристики ионосферы в данный момент времени и длины хода луча сквозь нее. Уровень сигнала различных лучей, имеющих различную поляризацию, будет изменяться, что позволит выбирать в каждый момент времени наиболее сильный сигнал, уменьшив тем самым время или глубину замираний. Интересно отметить, что при приеме на антенны с перпендикулярной поляризацией (например, с вертикальной и горизонтальной) при минимуме сигнала одной поляризации обычно наблюдается максимум сигнала с другой поляризацией.

Вторая особенность распространения коротких волн — явление эха. Различают два вида эха: ближнее и кругосветное. Ближнее эхо связано с отставанием сигнала, идущего по более длинному пути при многолучевом распространении во времени, от сигнала, идущего по короткому пути. Ближ-

нее эхо заметно лишь при передаче очень коротких импульсов. В любительской связи ближнее эхо практически незаметно из-за незначительного сдвига во времени и перекрытия обоих сигналов.

Как известно, связь с любым пунктом на Земле (за исключением антиподов) возможна лишь двумя путями — коротким или длинным, т. е. по кратчайшей или наиболее длинной дугам, лежащим в одной плоскости, проходящей через центр Земли. Обычно в течение суток наблюдаются более благоприятные условия прохождения радиоволн для связи с дальними станциями по длинному или короткому пути. Иногда дальние станции слышны одновременно с двух направлений, причем сигнал, идущий по длинному пути, запаздывает по отношению к сигналу, идущему по короткому. Этот эффект называют *дальним эхо*.

Дальнее эхо заметно при работе на высокочастотных КВ диапазонах. Существуют два пути распространения волны — по короткому, наименьшему пути между двумя точками *A* и *B* (кривая 1 рис. 98) и по длинному пути вокруг Земного шара (кривая 2). Это так называемое обратное эхо. Возможно также и прямое эхо (кривая 3), когда волна приходит в пункт приема *B* вторично, обогнув Землю в прямом направлении. При определенных условиях отмечается многократное эхо, когда волна несколько раз обигает Землю с незначительными потерями. Основной способ борьбы с дальними эхо — это применение антенн направленного действия.

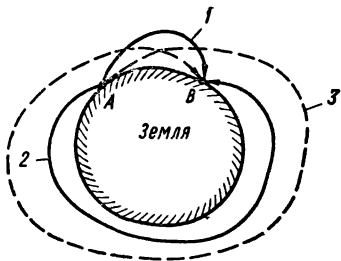


Рис. 98. Ход радиоволн при появлении эхо во время связи между точками *A* и *B*

7. ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

Линии передачи служат для передачи энергии высокочастотных колебаний. Их используют для соединения антенны радиостанции с передатчиком и приемником и отдельных узлов радиоаппаратуры между собой. Кроме того, линии передачи могут работать как резонансные элементы — в колебательных контурах, фильтрах, согласующих устройствах, резонансных изоляторах и т. п. Наиболее часто в технике КВ связи применяют коаксиальные, двухпроводные и полосковые линии. Линии передачи должны удовлетворять следующим требованиям: потери энергии в линии должны быть минимальными; линии не должны излучать или принимать электромагнитные волны, т. е. антенный эффект должен отсутствовать; линии должны иметь достаточную электрическую прочность.

Параметры линии передачи аналогичны параметрам колебательного контура, но в отличие от него не являются сосредоточенными, а равномерно распределены по длине линии. Параметры линии следующие: L — индуктивность проводников; C — емкость между проводниками; R — активное сопротивление проводников; G — проводимость диэлектрика линии. Параметры L и C характеризуют резонансные свойства линии, а R и G определяют потери (затухание) в ней. Чем меньше R и G , тем меньше затухание, и свойства линии ближе к идеальной. В реальной линии от параметра B зависят потери на нагревание проводников, от G — потери в диэлектрике.

Кроме перечисленных четырех первичных параметров линии, вводятся два вторичных параметра, имеющих важнейшее значение: волновое сопротивление линии Z_0 и коэффициент затухания α .

Волновое сопротивление линии не зависит от ее длины (предполагается, что геометрические и электрические параметры линии неизменны по всей ее длине) и имеет комплексный характер:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

где $\omega = 2\pi f$. На постоянном токе $Z_0 = \sqrt{R/G}$, на радиочастотах оно также имеет активный характер и не зависит от частоты: $Z_0 \approx \sqrt{L/C}$. Чем меньше индуктивность и больше емкость, приходящиеся на единицу длины линии, тем меньше волновое сопротивление (характеристический импеданс). Оно имеет размерность Ом.

Коэффициент затухания обычно выражается в децибелах на метр, дБ/м:

$$\alpha = \frac{R}{2Z_0} + \frac{GZ_0}{2}.$$

Для двухпроводной открытой линии в воздушной среде $Z_0 = 276 \lg \frac{2S}{d}$ (при условии $S/d > 2,5$), где S — расстояние между осями проводников; d — диаметр проводников.

Для однопроводной воздушной линии, расположенной на расстоянии h над плоским проводящим экраном, $Z_0 = 138 \lg \frac{4h}{d}$. Для коаксиальной линии с воздушным диэлектриком $Z_0 = 138 \lg \frac{D}{d}$, где D — внутренний диаметр наружного проводника; d — диаметр внутреннего проводника.

Если пространство между проводниками линии передачи заполнить диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ , волновое сопротивление уменьшится в $\sqrt{\epsilon}$ раз по сравнению с воздушной линией тех же размеров. Скорость распространения электромагнитных волн в такой линии (длина волны) также уменьшается в $\sqrt{\epsilon}$ раз.

В коаксиальных кабелях с изоляцией из полиэтилена ($\epsilon = 2,25$) длина волны уменьшается в 1,5 раза по сравнению с длиной волны в воздухе, т. е. электрическая длина такого кабеля в 1,5 раза больше геометрической. Соответственно коэффициент укорочения $K_y = 0,66 \dots 0,67$. Ленточные кабели имеют $K_y = 0,78 \dots 0,82$, так как не все пространство между проводниками заполнено диэлектриком. У воздушных линий $K_y \approx 0,98$.

К одному концу линии передачи подключают источник радиочастотных колебаний, к другому — сопротивление нагрузки Z_n . Если $Z_n = Z_0$, отражения от конца линии не происходит, и такой режим называется *режимом бегущей волны*. В этом случае напряжение и ток вдоль всей линии постоянны по величине (рис. 99, в) (предполагается, что затухание линии равно нулю).

Если линия на конце разомкнута ($Z_n = \infty$, рис. 99, д) или замкнута накоротко ($Z_n = 0$, рис. 99, а), вся поступающая в линию энергия отражается от конца линии и возвращается ко входу. Линия полностью рассогласована с нагрузкой. В результате взаимодействия падающей и отраженной волн в линии образуются стоячие волны (*режим стоячей волны*). При этом в определенных точках линии наблюдаются максимумы (пучности) и минимумы (узлы) напряжения и тока. Стоячие волны напряжения и тока в линии сдвинуты относительно друг друга на 90° (на четверть длины волны), что свидетельствует о реактивном характере мощности стоячей волны. В пучности тока имеется узел напряжения и наоборот. Положение узлов и пучностей зависит от длины волны и от того, замкнута или разомкнута линия.

Когда сопротивление нагрузки больше нуля и меньше бесконечности, но не равно волновому сопротивлению линии, падающая волна частично отражается от конца линии, и в ней устанавливается *режим смешанных (комбинированных) волн*.

Если нагрузка имеет активный характер и сопротивление нагрузки больше сопротивления линии, фаза отраженной волны такая же, как и при разомкнутой линии, но амплитуда отраженной волны меньше (рис. 99, б). Если же сопротивление нагрузки меньше волнового сопротивления линии, распределение волн напряжения и тока соответствует распределению волн

в короткозамкнутой линии, но резонансные явления менее выражены (рис. 99, з).

Для оценки режима работы линии используют коэффициент бегущей волны (КБВ), показывающий степень приближения режима линии к режиму бегущей волны, в котором $\text{КБВ} = 1$. В этом случае отражения падающей волны не происходит. В режиме стоячей волны $\text{КБВ} = 0$.

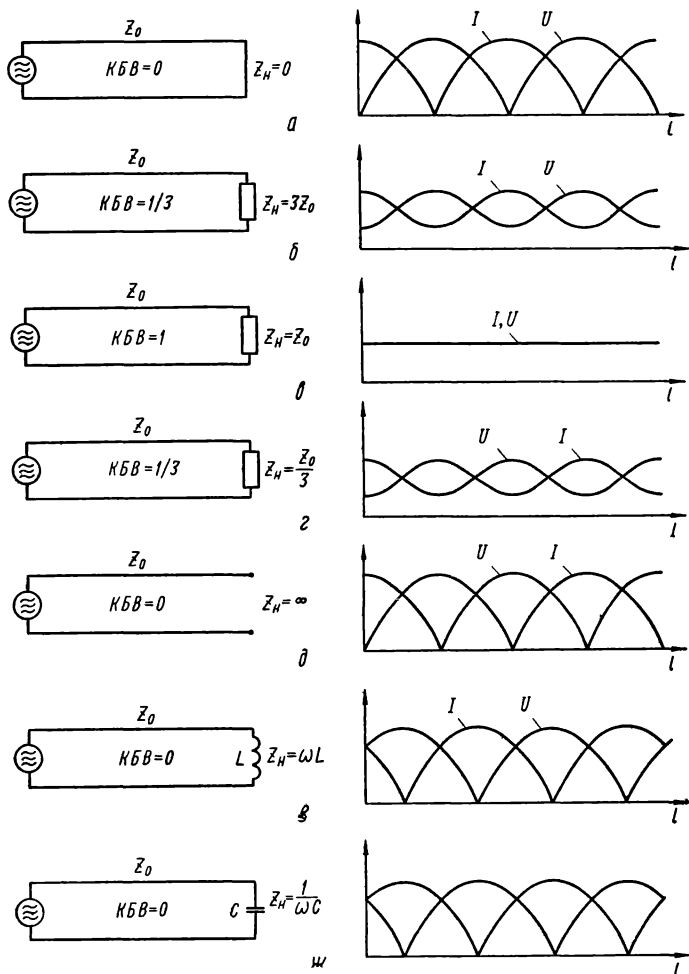


Рис. 99. Распределение напряжения и тока в линии при различных импедансах нагрузки

Радиолубители чаще пользуются коэффициентом стоячей волны (КСВ). Соотношение между ними следующее: $\text{КСВ} = 1/\text{КБВ}$.

Если максимальное напряжение в линии (в пучности) обозначить $U_{\text{макс}}$, а минимальное $U_{\text{мин}}$, то $\text{КСВ} = U_{\text{макс}}/U_{\text{мин}}$, или $\text{КСВ} = I_{\text{макс}}/I_{\text{мин}}$, где $I_{\text{макс}}$ и $I_{\text{мин}}$ — соответственно максимальный и минимальный ток в линии.

Если сопротивление нагрузки больше сопротивления линии ($Z_n > Z_0$), $KCB = Z_n/Z_0$. Если же $Z_n < Z_0$, то $KCB = Z_0/Z_n$.

Мощность передается по реальной линии с наименьшими потерями, когда $KCB = 1$, т. е. в отсутствие стоячих волн. С ростом KCB растут и потери, так как ток и напряжение увеличиваются одновременно с ростом KCB . Возрастание тока увеличивает омические потери в проводниках, а возрастание напряжения — потери в диэлектрике.

При $KCB = 1$ коаксиальные кабели диаметром $D = 4 \dots 5$ мм имеют затухание 0,06 дБ/м на частоте 28 МГц. Увеличение диаметра кабеля снижает потери. На частоте 3,5 МГц потери примерно вдвое меньше, чем на частоте 28 МГц. Наиболее часто радиолюбители применяют кабели диаметром 4—10 мм. Отрезки такого кабеля длиной 25—30 м при $KCB = 1$ имеют затухание 1—2 дБ на частоте 28 МГц. При $KCB = 2$ потери в таком отрезке кабеля возрастают всего на 0,2—0,3 дБ, а при $KCB = 3$ — на 0,5—0,8 дБ. Поэтому $KCB \leq 2$ приемлем для получения заданного КПД линии передачи. Допустимы и более высокие значения KCB , если используют линии с малыми потерями — коаксиальные кабели большого диаметра либо воздушные линии (последние имеют затухание 0,03 дБ/м на частоте 28 МГц, т. е. на порядок меньше, чем коаксиальные кабели).

При высоких значениях KCB (5—10) режим работы линии близок к режиму стоячей волны. В этом случае для согласования с выходом передатчика длина фидера не может быть выбрана произвольно, а должна удовлетворять определенным требованиям, зависящим от конкретных условий, т. е. от величины выходного сопротивления передатчика и входного сопротивления антенны. Длина фидерной линии, работающей в режиме бегущей волны, не оказывает влияния на работу антенно-фидерной системы и может быть произвольной.

Поскольку радиолюбитель является разработчиком антенно-фидерных устройств своей радиостанции, он должен ясно представлять явления, происходящие в линии, особенно в режиме смешанных (комбинированных) волн. Например, что мощность, отраженная от несогласованной нагрузки, нигде не теряется, за исключением потерь в линии на обратном пути к ее входному концу. Отраженная волна возвращается в источник колебаний (вычитается из падающей волны), и действие ее заключается только в уменьшении мощности, потребляемой от источника колебаний. Это равносильно рассогласованию между выходным сопротивлением источника колебаний и сопротивлением на входных зажимах линии. Чтобы добиться максимальной мощности в нагрузке, необходимо отрегулировать связь источника с линией, чтобы активная мощность, подводимая к линии и далее к нагрузке, стала такой же, какой должна быть при согласованной нагрузке.

Коэффициент отражения $K_{отр}$, показывающий отношение напряжения (тока) отраженной волны к напряжению (току) падающей волны, можно определить через KCB и $KБВ$: $K_{отр} = \frac{KCB - 1}{KCB + 1} = \frac{1 - KБВ}{1 + KБВ}$.

Рассмотрим эти явления на примере. Предположим, передатчик имеет выходную мощность $P = 200$ Вт и выходное сопротивление $R_{вых} = 50$ Ом. Он связан с нагрузкой сопротивлением $Z_n = 50$ Ом отрезком коаксиального кабеля с волновым сопротивлением $Z_0 = 50$ Ом. Затухание в кабеле для простоты примем равным нулю (это допустимо, так как в реальных фидерах потери редко превышают 20%). Линия работает в режиме бегущей волны ($KCB = 1$).

Напряжение в линии

$$U_0 = \sqrt{PZ_0} = \sqrt{200 \cdot 50} = 100 \text{ В,}$$

Ток в линии

$$I_0 = \sqrt{P/Z_0} = \sqrt{200/50} = 2 \text{ А,}$$

Предположим, что по какой-то причине сопротивление нагрузки уменьшилось в 3 раза ($Z'_H = 16,7 \text{ Ом}$). Тогда $KCB = Z_0/Z'_H = 50/16,7 = 3$.

Коэффициент отражения

$$K_{отр} = \frac{KCB - 1}{KCB + 1} = \frac{1}{2}.$$

Напряжение отраженной волны

$$U_{отр} = K_{отр} U_0 = \frac{1}{2} 100 = 50 \text{ В},$$

Максимальное и минимальное напряжения в линии

$$U_{\max} = U_0 + U_{отр} = 100 + 50 = 150 \text{ В};$$

$$U_{\min} = U_0 - U_{отр} = 100 - 50 = 50 \text{ В}.$$

Ток отраженной волны

$$I_{отр} = K_{отр} I_0 = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \text{ А}.$$

Максимальный и минимальный токи в линии

$$I_{\max} = I_0 + I_{отр} = 2 + 1 = 3 \text{ А};$$

$$I_{\min} = I_0 - I_{отр} = 2 - 1 = 1 \text{ А}.$$

Мощность отраженной волны, возвращаемая в генератор,

$$P_{отр} = K_{отр}^2 P = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 200 = 50 \text{ Вт}.$$

Мощность в нагрузке

$$P_{нагр} = P - P_{отр} = 200 - 50 = 150 \text{ Вт}.$$

Коэффициент использования падающей мощности

$$K_{исп} = \frac{P_{нагр}}{P} = \frac{150}{200} = 0,75.$$

Таким образом, при $KCB = 3$ нагрузка поглощает только 75% мощности падающей волны из-за рассогласования передатчика с линией, так как входное сопротивление фидера не равно 50 Ом (оно может быть в данном случае от 16,7 до 150 Ом или комплексным в зависимости от отношения длины линии к длине волны). Поэтому необходимо отрегулировать связь передатчика с линией (а также скомпенсировать возможную реактивную часть входного сопротивления линии) таким образом, чтобы нагрузка по-прежнему поглощала 200 Вт, как и при $KCB = 1$.

Если проводить расчет с учетом потерь в линии (например, 10%), необходимо помнить, что снизится не только мощность падающей волны, достигающей конца линии, но также снизится на 10% и мощность отраженной волны, вернувшейся к началу линии. При использовании длинных фидеров значение KCB , измеренное в линии возле передатчика, вследствие ослабления отраженной волны, заметно меньше значения KCB , измеренного у нагрузки (антенны). KCB обычно измеряют с помощью рефлектометров или мостовым методом [5, 6].

Если линия без потерь нагружена на индуктивность (рис. 99, е) или емкость (рис. 99, ж), в линии устанавливается режим стоячей волны. Положение максимумов тока и напряжения зависит от индуктивного или емкостного сопротивления на конце линии. В реальных случаях нагрузка (вход-

ное сопротивление антенны) часто бывает комплексной. Ее можно представить как последовательное соединение активного и реактивного сопротивлений, причем реактивное обычно меньше активного. Поэтому распределение тока и напряжения в линии приближается к распределению при активной нагрузке. Если в линии существуют стоячие или смешанные волны, линия по отношению к генератору может иметь различное входное сопротивление.

Разомкнутая линия длиной меньше четверти волны ($l < \lambda/4$) имеет емкостное входное сопротивление, т. е. эквивалентна емкости, подсоединенной к входным зажимам. При $l = \lambda/4$ она эквивалентна последовательному колебательному контуру, сопротивление которого минимально при резонансе (максимум тока и минимум напряжения). При $l > \lambda/4$ входное сопротивление становится индуктивным, и при длине, равной половине, разомкнутая линия эквивалентна параллельному колебательному контуру, имеющему максимальное сопротивление при резонансе (наблюдается максимум напряжения и минимум тока).

В *короткозамкнутой линии* той же длины, что и разомкнутая, картина меняется на обратную.

Нетрудно заметить, что входное сопротивление полуволнового отрезка линии (без потерь) равно сопротивлению, включенному на ее конце. Это справедливо не только для случая, когда полуволновой отрезок на конце замкнут или разомкнут, но для любого сопротивления нагрузки. Поэтому такой отрезок линии называется также полуволновым повторителем: $Z_{вх} = Z_n$ при любом значении Z_0 .

Четвертьволновой отрезок обладает трансформирующим действием: если сопротивление нагрузки меньше волнового сопротивления отрезка линии, то $Z_{вх} > Z_0$ и равно $Z_{вх} = Z_0^2/Z_n$. Волновое сопротивление четвертьволнового отрезка линии, необходимое для согласования заданных сопротивлений $Z_{вх}$ и Z_n , $Z_0 = \sqrt{Z_{вх}Z_n}$.

Таким же точно трансформирующим действием обладает отрезок длиной $3/4\lambda$, $5/4\lambda$ и т. д., что равносильно последовательно включению четвертьволнового трансформатора и одного или нескольких полуволновых повторителей. Отрезок линии, в котором укладывается целое число полуволн, также обладает свойствами полуволнового повторителя.

8. КОРОТКОВОЛНОВЫЕ АНТЕННЫ

Параметры антенн. Антенны служат для преобразования энергии токов высокой частоты в энергию электромагнитного поля при передаче и обратно при приеме. По назначению антенны подразделяют на приемные, передающие и приемно-передающие. Все характеристики антенн одинаковы при приеме и передаче, поэтому любую передающую антенну можно использовать как приемную. В то же время не все приемные антенны можно эффективно использовать при передаче из-за малых размеров и высоты установки, из-за ограничений по допустимому напряжению.

При подведении к антенне энергии ВЧ колебаний в ней протекает ток, а между разными точками антенны возникает разность потенциалов. Вследствие этого вокруг антенны в пространстве создается электромагнитное поле. Антенна характеризуется поляризацией поля излучения. Если вектор электрического поля вертикален (излучающий проводник антенны расположен вертикально), волна называется вертикально-поляризованной. Если излучатель горизонтален, волна имеет горизонтальную поляризацию.

При радиосвязи земной волной, особенно в пределах прямой видимости, сведения о поляризации необходимы для взаимного согласования положения передающей и приемной антенн. Если проводник приемной антенны перпендикулярен вектору электрического поля падающей волны, ЭДС в антенне не наводится. Вертикальные передающие антенны создают значитель-

но меньше помех телевизионным приемникам, имеющим антенны с горизонтальной поляризацией. При дальней КВ связи поляризация принимаемого поля различна, так как вследствие отражения от ионосферы поляризация поля изменяется во времени случайным образом.

Антенна представляет собой цепь с распределенными постоянными индуктивностью, емкостью, сопротивлением. Поэтому в общем случае распределение тока в антенне подобно распределению тока в длинной линии.

Антенны можно разделить на две группы: резонансные, в которых величина тока по длине антенны изменяется, и нерезонансные (антенны бегущей волны), в которых величина тока вдоль антенны примерно постоянна. Если удаленный конец антенны нагружен на активное сопротивление (второй вывод которого заземлен), равное по величине волновому сопротивлению провода антенны, в ней устанавливается бегущая волна, т. е. если пренебречь потерями энергии, ток по всей длине антенны будет иметь одинаковую величину. Однако антенна излучает энергию, поэтому по мере удаления от точки питания ток в антенне снижается.

Если удаленный конец антенны свободен, в ней устанавливается режим стоячей волны, для которого характерны пучности и узлы тока и напряжения. На конце антенны ток равен нулю, а напряжение максимально. Антенна считается резонансной, если по ее длине укладывается целое число полуволн (для заземленного вертикального вибратора — целое число четвертей волны).

Распределение тока в резонансной антенне практически не отличается от распределения тока в длинной линии: ток и напряжение вдоль линии изменяются по синусоидальному закону, а их максимумы сдвинуты на расстояние, равное $1/4\lambda$.

Сопротивление излучения антенны — это отношение напряжения U_0 к току I_0 пучности тока. Сопротивление излучения антенны можно представить как сопротивление, которое, будучи внесено в пучность тока, рассеивает такую же мощность $P_{изл}$, какая излучается антенной,

$$R_{изл} = P_{изл} / I_0^2 = U_0 / I_0.$$

Напряжение и ток вдоль резонансной антенны изменяются, поэтому и сопротивление антенны в разных точках будет различным.

Мощность, излучаемую антенной, можно вычислить, определив действующее значение тока в пучности I_0 и зная сопротивление излучения,

$$P_{изл} = I_0^2 R_{изл}.$$

Входное сопротивление антенны (в точке питания)

$$Z_a = R_{изл} + R_{\Pi} + jX_a,$$

где R_{Π} — сопротивление потерь, вызванное сопротивлением проводника току высокой частоты (с учетом скин-эффекта), утечкой в изоляторах, вихревыми токами в мачте, у вертикальных антенн — потерями в земле; X_a — реактивное сопротивление антенны. Если антенна резонансная, $X_a = 0$. Ток в антенне при этом максимален, а сопротивление антенны — чисто активное. В этом случае входное сопротивление обозначают как R_a .

Коэффициент полезного действия антенны

$$\eta_a = \frac{R_{изл}}{R_{изл} + R_{\Pi}}.$$

У горизонтальных антенн КВ диапазона η_a обычно близок к 1. В то же время сопротивление потерь вертикальных заземленных антенн (в радиоприемном исполнении) не менее нескольких ом при сопротивлении излучения 30 Ом, поэтому их η_a ниже 1.

Ширина полосы пропускания антенны — полоса частот, в которой антенна сохраняет достаточно высокие эксплуатационные свойства. Она определяется заданными пределами неравномерности частотной характеристики антенны, т. е. зависимости ее полного входного сопротивления от частоты (отношением $\frac{X_a}{R_{изл}}$). Чем больше $R_{изл}$, тем шире полоса пропускания антен-

ны. Поэтому, например, петлевой вибратор ($R_{изл} = 300 \text{ Ом}$) является широкополосной антенной, а короткие вибраторы (длиной менее $1/4 \lambda$) являются низкоомными и потому узкополосными. С другой стороны, толстый вибратор (диполь Надененко), имеющий меньшую реактивность при одинаковых расстройках, чем обычный диполь, значительно превосходит диполь в широкополосности.

Ширину полосы пропускания антенны определяют и по другим критериям, например, по допустимому снижению коэффициента усиления или отношения вперед-назад у направленных антенн.

Диаграмма направленности передающей антенны показывает зависимость напряженности поля, создаваемого антенной, от направления. При приеме диаграмма направленности такая же, как и при передаче. Диаграммы направленности КВ антенн обычно определяют в двух плоскостях — горизонтальной и вертикальной. Шириной диаграммы направленности (главного лепестка) называют угол между направлениями, в которых излучаемая мощность уменьшается вдвое (а напряженность поля — в 1,41 раза) по сравнению с максимальным значением.

Коэффициент направленного действия (КНД) передающей антенны показывает, во сколько раз мощность, излучаемая антенной в главном направлении, больше мощности, излучаемой (при одинаковой подводимой мощности) в этом же направлении изотропным излучателем — антенной, имеющей сферическую диаграмму направленности. Нередко КНД указывают относительно диполя, у которого КНД-1,64 (2,15 дБ) по сравнению с изотропным излучателем. Чтобы получить КНД направленной антенны относительно диполя, необходимо из КНД по изотропному излучателю вычесть 2,15 дБ.

Коэффициент усиления антенны (G) меньше ее КНД и определяется с учетом ее КПД:

$$G = D \eta_a,$$

где D — КНД.

У направленных КВ антенн обычно $\eta_a \approx 1$, поэтому $G \approx \text{КНД}$.

Коэффициент защитного действия антенны — отношение ЭДС антенны при ориентации максимума ее диаграммы на источник сигнала к ЭДС, создаваемой антенной при ориентации ее определенным образом (например, отношение вперед-назад, вперед-вбок).

Полуволновая антенна, или диполь (рис. 100), является наиболее распространенной, используемой либо самостоятельно, либо как составная часть других, более сложных антенн. Она представляет собой прямой проводник, электрическая длина которого равна половине длины волны. Физическая длина диполя несколько меньше $\lambda/2$ из-за конечной толщины проводника и связанной с этим емкостью антенны по отношению к окружающим предметам, в первую очередь, по отношению к земле. Дополнительная емкость антенны приводит к снижению ее резонансной частоты.

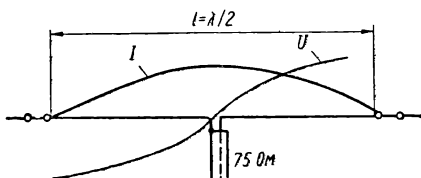


Рис. 100. Подволновая антенна (диполь)

Длина антенны, м, с учетом необходимого укорочения

$$l = 142\,500/f,$$

где f — средняя частота рабочего диапазона, кГц.

На рис. 100 показано распределение тока и напряжения вдоль антенны. Входное сопротивление диполя, если питание подводится к середине диполя, лежит в пределах от 60 до 80 Ом в зависимости от толщины проводника и высоты подвеса h антенны над землей (при h больше $1/4\lambda$). Поэтому для диполя удобно подводить питание через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

Теоретическая диаграмма направленности диполя в горизонтальной плоскости представляет собой восьмерку с максимумами излучения, перпендикулярными линии антенны.

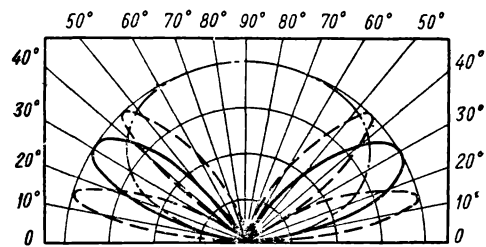


Рис. 101. Диаграммы излучения в вертикальной плоскости горизонтально расположенного диполя при различной высоте подвеса: — — — — $h = 1/4\lambda$; — — — — $h = 1/2\lambda$; — — — — $h = \lambda$

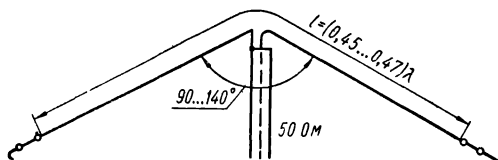


Рис. 102. Антенна «перевернутая V»

Диаграмма направленности в вертикальной плоскости зависит от высоты подвеса антенны над землей. Это связано с тем, что земля отражает часть электромагнитной энергии, падающей на нее. Поле при удалении от антенны определяется суммой прямых и отраженных волн. В точках пространства, где фазы прямой и отраженной волны имеют один знак, поле усиливается; при сложении волн с противоположными фазами поле ослабляется. На рис. 101 показаны диаграммы направленности в вертикальной плоскости для различных высот антенны над землей.

Разновидностью диполя является антенна «перевернутая V» (рис. 102), часто используемая для работы на 40- и 80-метровых диапазонах. Преимущества этой антенны — наличие лишь одной опоры в середине антенны; концы антенны приближаются к земле. Длина антенны выбирается короче длины диполя на 5—10% из-за значительной емкости концов антенны по отношению к земле. Входное сопротивление меньше, чем сопротивление диполя, и приближается к 50 Ом, поэтому для питания антенны рекомендуется 50-омный коаксиальный кабель.

Длиннопроводные антенны. Иногда радиолюбители применяют наиболее простые антенны — отрезок провода, длина которого больше, чем $\lambda/2$. Такие антенны принято называть длиннопроводными (рис. 103). Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости таких антенн и входное сопротивление зависят от соотношения длины антенны и длины волны. С увеличением длины антенны по отношению к длине волны диаграмма направленности все более отличается от характерной для диполя восьмерки, количество лепестков диаграммы увеличивается, и главные из них становятся бо-

лее прижатыми к оси антенны. Иными словами, антенна приобретает все более выраженные направленные свойства.

Определить входное сопротивление длиннопроводной антенны можно, учитывая распределения напряжения и тока вдоль ее длины. Как известно, ток на конце антенны равен нулю, а напряжение максимально. Откладывая значения напряжения и тока по длине антенны, начиная от ее конца, получаем значения напряжения и тока на входных зажимах антенны ($U_{вх}$, $I_{вх}$). Их отношение с учетом угла сдвига фаз между ними определяет комплексное входное сопротивление. Входное сопротивление антенны меняется в значительных пределах в зависимости от отношения длины антенны к длине волны.

Определенное значение и знак фазового угла между напряжением и током означает наличие индуктивной или емкостной составляющей входного сопротивления антенны. Реактивная составляющая может быть уменьшена или сведена к нулю, если длина антенны близка к величине, кратной $\lambda/2$. В общем случае входное сопротивление антенны растет с увеличением ее длины, начиная от 90 до 170 Ом при питании антенны в пучности тока. Это связано с тем, что значение тока равно сумме токов: передатчика и тока отраженной волны от конца антенны, который уменьшается по мере увеличения длины антенны. При питании антенны в других точках, и особенно в пучностях напряжения, входное сопротивление антенны может достигать 2 кОм.

Длиннопроводную антенну подключают либо непосредственно к выходу передатчика (если предусмотрено согласование выходного контура с антенной в указанном диапазоне сопротивлений), либо через согласующий колебательный контур. При работе с длиннопроводными антеннами необходимо обеспечить хорошее заземление передатчика, поскольку земля является вторым «антенным проводом», создающим электромагнитное поле.

Вертикальные антенны. Среди вертикальных антенн радиолюбители наиболее часто используют антенны, высота которых $\lambda/4$ или $\lambda/2$ (рис. 104). Вертикальные антенны такой длины имеют прижатое к земле излучение в вертикальной плоскости при расположении антенны непосредственно над землей, что является их положительным качеством при дальней радиосвязи и особенно в диапазонах 40 и 80 м, где получение прижатого к земле излучения с помощью горизонтальных антенн невозможно из-за ограниченной высоты подвеса. В горизонтальной плоскости диаграмма направленности представляет собой окружность, т. е. антенна всенаправленная. КПД вертикальной антенны высокий, если проводимость земли вблизи антенны достаточно высока. Поэтому при отсутствии возможности установки антенны

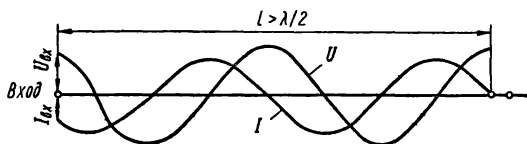


Рис. 103. Длиннопроводная антенна

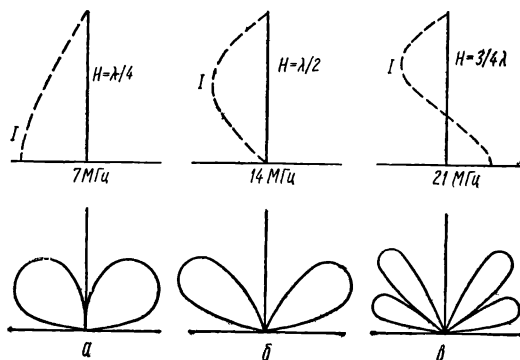


Рис. 104. Распределение тока в вертикальной антенне и диаграммы направленности в вертикальной плоскости:
а — на 7 МГц; б — на 14 МГц; в — на 21 МГц

на поверхности хорошо проводящей земли применяют «искусственную землю», представляющую собой ряд радиально расходящихся из-под основания антенны проводников, длиной не менее $\lambda/4$ каждый. Антенна с «искусственной землей» носит название *Ground Plane*.

Входное сопротивление четвертьволновой вертикальной антенны равно 37 Ом. При высоте антенны $\lambda/2$ оно достигает нескольких сот или тысяч Ом (в зависимости от диаметра вертикального проводника). Поскольку вертикальные антенны обычно питают через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом, для получения небольших КСВ в фидере необходимо применять согласующее устройство. Например, при высоте антенны $\lambda/4$ можно применить схему γ -согласования, при высоте антенны $\lambda/2$ — согласующий параллельный контур (см. рис. 108, б). При многодиапазонной работе можно также использовать несколько вертикальных проводников, включенных параллельно, настроив каждый из них в резонанс на среднюю частоту диапазона.

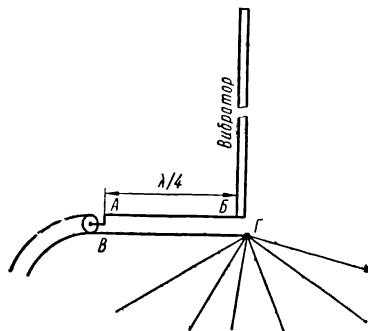


Рис. 105. Схема питания антенны в диапазоне 14 МГц

Вертикальную антенну для работы на трех диапазонах разработал УТ5АА. Антенна предназначена для работы в диапазонах 7, 14 и 21 МГц. Она проста в конструктивном отношении. Вертикальный излучатель, изготовленный из дюралюминевой трубы диаметром 40 мм, имеет высоту 9,9 м. Распределение тока в антенне, а также диаграммы направленности в вертикальной плоскости в зависимости от диапазона (т. е. от соотношения высоты антенны и длины волны) показаны на рис. 104. На 14 МГц антенна благодаря сужению диаграммы в вертикальной плоскости дает усиление до 1,8 дБ, на 21 МГц для определенных углов излучения усиление достигает 2,5—3 дБ.

В диапазонах 7 и 21 МГц антенна питается током, в диапазоне 14 МГц — напряжением, поэтому на 14 МГц при непосредственном питании коаксиальным кабелем КСВ будет недопустимо большим. В данной конструкции согласование антенны с фидером в диапазоне 14 МГц осуществляется путем применения несимметричного четвертьволнового трансформатора (рис. 105).

Волновое сопротивление применяемого кабеля 50 Ом, а сопротивление питаемого с конца полуволнового вибратора при его диаметре 40 мм составляет примерно 1250 Ом. Поэтому волновое сопротивление согласующего трансформатора должно быть 250 Ом. Можно применять симметричный 300-омный кабель с учетом его коэффициента укорочения (обычно 0,77—0,82) либо воздушную линию. В диапазонах 7 и 21 МГц необходимо непосредственно соединять жилы кабеля с основанием антенны.

Точки В и Г (рис. 105) можно соединить, согнув согласующий трансформатор в круг или треугольник с плавными закруглениями. При соединении точек В и Г работа трансформатора улучшается. Такое соединение оказалось возможным потому, что трансформатор питается несимметрично (при несимметричной нагрузке) и нижний его провод служит в основном для создания постоянной погонной емкости по отношению к верхнему проводу трансформатора.

Если теперь точки А и Б замкнуть, трансформатор замкнется. В таком положении антенна работает на 7 и 21 МГц. Согласующий трансформатор закорачивается с помощью реле, расположенного у основания антенны и заключенного в герметичную коробку. Антенна установлена на фарфоровом изоляторе высотой 12 см. На диапазоне 14 МГц в основании антенны развивается большое напряжение (сотни вольт), поэтому изолятор должен иметь малые потери и небольшую емкость. Антенна укрепляется на опорной мачте высотой не менее 5 м над землей или над крышей, так как она от-

Согнутый в плавный треугольник согласующий трансформатор поддерживается в пространстве (лучше под противовесами) с помощью двух деревянных реек длиной 2 м.

Антенны направленного действия все шире применяют, поскольку они позволяют сконцентрировать большую часть излучаемой энергии в определенном направлении, увеличивая тем самым напряженность поля в месте приема и уменьшая помехи в других направлениях, а также получать боль-

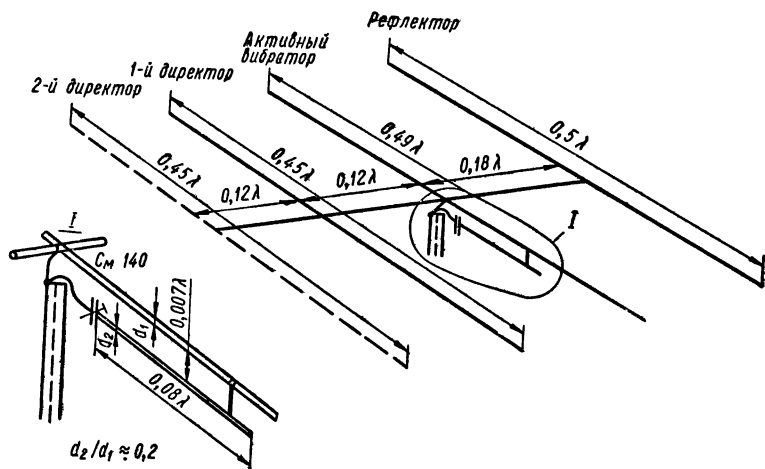


Рис. 106. Антенна типа волновой канал

Антенна типа волновой канал представляет собой два или более полуволновых вибраторов, расположенных параллельно друг другу вдоль оси излучения антенны (рис. 106). Один из вибраторов активный, т. е. к нему подводится (или от него отводится) высокочастотная энергия. Остальные вибраторы пассивные, и ток в них создается за счет электромагнитной индукции полем активного вибратора. Изменяя длину пассивного вибратора и его расстояние от активного вибратора, можно менять относительную фазу тока в нем. На этом и основан принцип концентрации электромагнитной энергии в определенном направлении. Фазу тока в пассивном вибраторе устанавливают так, что его собственное поле будет компенсировать поле активного вибратора при сложении в направлении пассивного вибратора и оно будет ослаблено, а результирующее поле в направлении активного вибратора — усилено. В этом случае принято говорить, что пассивный вибратор работает как рефлектор. Если же фаза тока в пассивном вибраторе такова, что результирующее поле в направлении этого вибратора увеличивается, а в противоположном уменьшается — пассивный вибратор работает как директор. Очевидно, что фаза тока в директоре должна отличаться от фазы тока в активном вибраторе на угол $\Delta\varphi$, равный отношению расстояния между

вибраторами S к длине волны λ , т. е. $\Delta\varphi = \frac{S}{\lambda} 360^\circ$. При этом направленное действие антенны максимальное.

Антенна типа волновой канал может иметь один рефлектор или один директор (двухэлементная) или один рефлектор и один или более директоров (трех- и многоэлементная). Более одного рефлектора не применяют, поскольку поле за первым рефлектором ослаблено настолько, что вклад дополнительных рефлекторов в диаграмму направленности антенны будет несущественным. Увеличение числа директоров позволяет повысить коэффициент усиления антенны. Однако количество директоров более четырех-пяти на коротких волнах применяют сравнительно редко из-за больших размеров антенн и замедления роста усиления антенны и коэффициента направленного действия по мере увеличения их числа. Так, у двухэлементной антенны типа волновой канал коэффициент усиления G по сравнению с диполем равен 5 дБ, и отношение уровней сигналов вперед-назад $F = 15...17$ дБ, для трехэлементной антенны $G = 7,5$ дБ и $F = 20...24$ дБ, для четырехэлементной $G = 9$ дБ и $F = 24...28$ дБ, пятиэлементной $G = 10$ и $F = 28...30$ дБ.

Полоса частот, в которой антенна работает удовлетворительно, составляет 2—2,5% рабочей частоты для двухэлементной антенны и уменьшается до 1% для четырех-пятиэлементной, что соответствует полосе всего 280 кГц на 10-метровом диапазоне. С целью расширения рабочего диапазона (за счет некоторого снижения коэффициента усиления антенны по сравнению с максимально достижимым) рекомендуется настраивать директора на наивысшей частоте рабочего диапазона, а рефлектор — на самой низкой.

Как уже отмечалось, необходимую фазу тока в вибраторах антенны можно устанавливать, изменяя расстояние между вибраторами или их длину. Оптимальные характеристики антенны получаются, когда расстояние между активным вибратором и рефлектором $0,15—0,25\lambda$, а между активным вибратором и директором $—0,1—0,2\lambda$. При расположении вибраторов на больших из указанных расстояний, настройка антенны (регулировка длины вибраторов) менее критична, а входное сопротивление антенны больше, что облегчает согласование антенны с фидерной линией. При максимальном разnose элементов КПД антенны и, следовательно, коэффициент усиления более высокие. Однако при этом продольные размеры антенны значительны, что затрудняет ее конструирование и использование на 20-метровом и более длинноволновых диапазонах. Поэтому большая часть коротковолновикиков использует трех-четыреэлементные антенны с уменьшенными расстояниями между элементами, чем показанные на рис. 106.

Согласование антенны с фидером (коаксиальным кабелем) осуществляют обычно с помощью схем γ -или Ω -согласование, поскольку входное сопротивление антенны 20—10 Ом. Для осуществления радиосвязей в различных направлениях антенну выполняют вращающейся.

Антенну направленного действия с вибраторами, имеющими длину, равную длине волны и выполненными в виде рамки, широко применяют на коротких волнах. Рамки вибраторов располагают параллельно друг другу, перпендикулярно оси излучения антенны на тех же расстояниях, что и у антенны типа волновой канал.

Как известно, входное сопротивление рамочного вибратора R_a длиной λ существенно выше, чем линейного полуволнового вибратора. Это означает, что в многоэлементной антенне на основе рамочных вибраторов R_a больше, чем для антенны типа волновой канал, а следовательно, КПД и коэффициент усиления выше, и полоса рабочих частот шире, чем у антенны с равным числом линейных вибраторов. Многоэлементные антенны на основе квадратных вибраторов имеют недостаток: антенна занимает в пространстве определенный «объем» (в отличие от волнового канала, который является плоской антенной); это затрудняет крепление мачты антенны с помощью оттяжек. Кроме того, для поддержания рамок антенны, обычно выполняемых из провода, необходимо применять достаточно длинные и прочные шесты из хорошо изолирующего материала, не подверженного влияниям погодным

условий. Эти недостатки в значительной мере устранены в рамочной антенне, предложенной UB5UN.

Антенна состоит из двух рамочных элементов, выполненных в виде греческой буквы Δ (рис. 107). Вибратор образован горизонтальной трубой AA (диаметром 15—30 мм) и проводами, соединяющими концы трубы AA с концом B трубы BC (того же диаметра, что и труба AA), укрепленной перпендикулярно трубе AA в ее центре. При горизонтальной поляризации и симметрии тока в антенне не требуется изоляции вибратора от несущих элементов в точках B и C , поскольку в этих точках имеются узлы напряжения. Однако, если уверенности в полной симметрии нет, то для исключения шунтирующего действия трубы BC достаточно изолировать провод ABA в точке B .

Труба CC' является несущим элементом (бумом) антенны. Траверса DD' предотвращает опрокидывание антенны. Питание активного элемента антенны осуществляется с помощью схем γ - или Ω -согласования коаксиальным фидером сопротивлением 75 или 50 Ом.

Геометрические размеры антенны: периметр вибратора равен λ , расстояние между вибраторами $0,11\lambda$. Пассивный вибратор используют как директор. Если стороны вибраторов равны, то длина трубы BC равна $0,285\lambda$.

Настройку антенны удобно проводить в перевернутом ее положении. С помощью гетеродинного индикатора резонанса настраивают активный вибратор на среднюю частоту рабочего диапазона, а частоту директора на 2—3% выше. Подстройку в резонанс производят скручиванием зачищенных проводов вибраторов в точке B . Затем с помощью испытательного генератора с горизонтально-поляризованной антенной, отнесенного на расстояние 5—10 λ , настраивают антенну на прием по максимальному отношению сигнала вперед-назад или максимальному усилению также путем скручивания или раскручивания проводов директора в точке B' . После настройки провода пропаивают и окончательно закрепляют на трубе BC и $B'C'$. Далее антенну возвращают в рабочее положение и закрепляют траверсу DD' . Последним этапом в настройке антенны является подгонка элементов согласующего устройства по минимуму КСВ.

Антенну можно сделать многодиапазонной, поместив внутри основных вибраторов на наиболее низкочастотный диапазон проволочные Δ -вибраторы на более высокочастотные диапазоны, закрепив их верхним углом на трубе BC и растянув нижние углы с помощью капроновых веревок, прикрепленных к трубе AA . Параметры данной антенны не отличаются от параметров антенн на основе квадратных вибраторов ($G = 5,5$ дБ, $F = 20 \dots 24$ дБ). Добавляя рефлектор и дополнительные директора, можно получить многоэлементную Δ -антенну с более высокими характеристиками.

При настройке антенн направленного действия следует иметь в виду, что максимум коэффициента усиления не совпадает с максимумом отношения вперед-назад. Обычно настройку антенн ведут на максимальное отношение сигнала вперед-назад, так как ослабление сигналов с боковых и заднего направлений позволяет дополнительно отстраиваться от помех при приеме путем пространственной ориентации антенны. Проигрыш в усилении антенны при этом незначителен (0,51 дБ).

Питание антенн. Высокочастотная энергия от передатчика к антенне и от антенны к приемнику передается с помощью фидерной (питающей) ли-

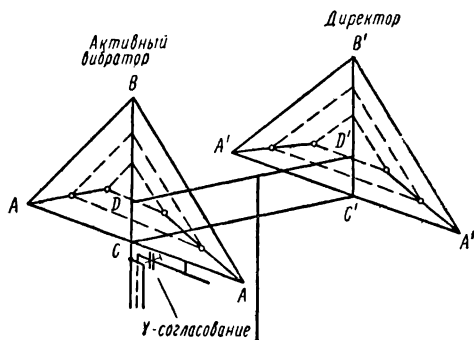


Рис. 107. Двухэлементная рамочная антенна

нии. Фидерные линии бывают двух типов — открытые и закрытые. Открытые фидерные линии представляют собой линию из двух или четырех параллельных проводов, диаметр которых и расстояние между ними определяют волновое сопротивление линии. В качестве закрытых фидерных линий чаще всего используют коаксиальные кабели. Несмотря на то, что потеря высокочастотной энергии в коаксиальных кабелях значительно больше, чем в открытых линиях с воздушным диэлектриком, коаксиальные кабели применяют в качестве фидерных линий в подавляющем большинстве случаев. Это связано с тем, что при согласовании фидера с антенной все электромаг-

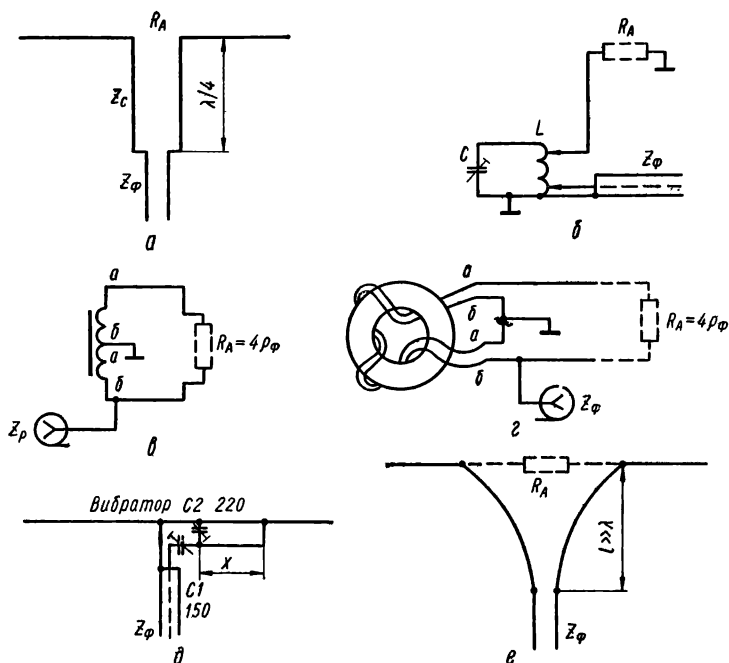


Рис. 108. Схема питания антенн:

a — через четвертьволновой трансформатор; *б* — с помощью настроенного контура; *в* — через широкополосный трансформатор; *г* — эскиз намотки трансформатора; *д* — схема Y-согласования; *е* — согласование с помощью экспоненциальной линии

нитное поле заключено внутри кабеля, и кабель можно прокладывать вблизи других проводов и проводящих сред. Согласование антенны с фидером считают удовлетворительным, если КСВ фидерной линии не превышает 2. Это соответствует отклонению величин входного сопротивления антенны от волнового сопротивления фидера не более чем в два раза.

Согласование входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением фидера осуществляют следующими способами.

1. Включают между фидером и антенной согласующую линию (рис. 108, *a*), длина которой равна $1/4\lambda$, а волновое сопротивление — среднему геометрическому между волновым сопротивлением фидера и входным сопротивлением антенны, т. е. $Z_c = \sqrt{Z_\phi R_A}$. Такой способ согласования применяют при работе в узкой полосе частот.

2. Применяют согласующий (настроенный) контур (рис. 108, *б*). Контур настраивают на рабочую частоту. Отводы от катушки *L* выполняют

в точках, в которых сопротивление контура соответствует сопротивлению антенны и фидера.

3. Применяют широкополосные трансформаторы, позволяющие согласовать сопротивление в широкой полосе частот. На рис. 108, в и г показаны схема и способ выполнения широкополосного трансформатора для согласования сопротивлений с отношением 1 : 4. Трансформатор намотан на ферритовом кольце с $\mu = 50 \dots 150$ одновременно в два провода, концы которых соединяют, как показано на рис. 108, в число витков 15—20.

4. Применяют схемы γ - (см. рис. 106) или Ω -согласования антенны с фидером. Изменяя длину согласующей линии x , находят точку подсоединения этой линии к вибратору, в которой сопротивление антенны соответствует

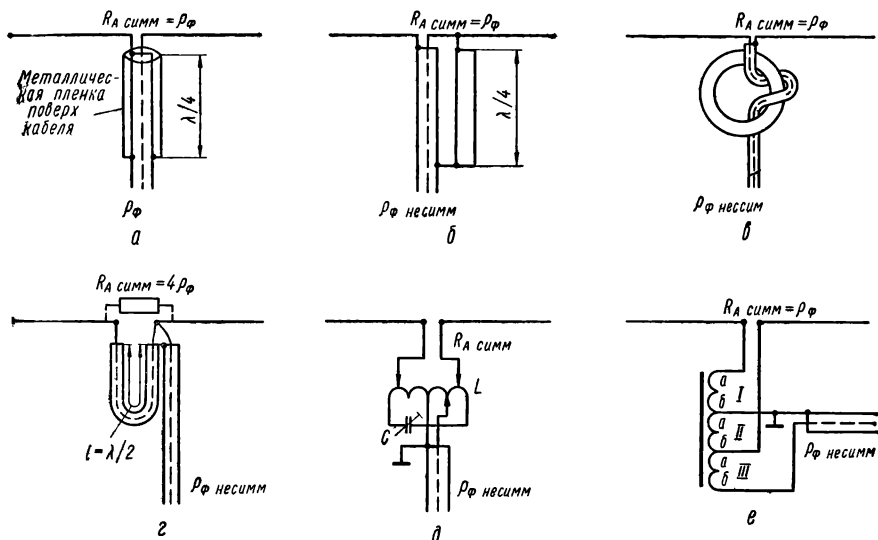


Рис. 109. Способ симметрирования питания антенн:

а — четвертьволновым стаканом; б — четвертьволновым отрезком; в — ферритовым кольцом; г — с помощью U-колена; д — настроенным симметричным контуром; е — широкополосным трансформатором без трансформации сопротивления

сопротивлению фидера. Конденсатор C служит для компенсации индуктивной составляющей согласующей линии. Схема Ω -согласования (рис. 108, д) позволяет выполнять согласование без изменения длины линии путем изменения соотношения емкости конденсаторов $C1$ и $C2$. Длина линии $x = 0,05 \dots 0,6\lambda$. Диаметр провода (трубки) согласующей линии в обеих схемах в 2—5 раз меньше диаметра провода (трубы) вибратора.

5. С помощью специальной линии, сопротивление которой меняется от Z_f до R_a плавно по экспоненциальному закону (рис. 108, е). Этот способ в любительской практике применяется редко.

Часто кроме согласования сопротивлений возникает также необходимость в питании антенны строго противофазными токами (в симметрировании питания антенны). Симметрирование необходимо для устранения искажений диаграммы направленности антенны за счет излучения фидера. Симметрирование можно осуществить с помощью одной из схем, показанных на рис. 109. Схемы рис. 109, а и б представляют собой четвертьволновые линии, подключенные к антенне и закороченные на конце. Такая линия обладает большим входным сопротивлением, препятствующим появлению тока во внешней оплетке кабеля, что равнозначно созданию симметричных токов

в обеих частях диполя. Четвертьволновой запирающий отрезок работает лишь в узкой полосе частот.

Симметрирование в широкой полосе частот можно осуществить, если во внешнюю оплетку включить большое индуктивное сопротивление. На рис. 109, в такое сопротивление выполнено за счет намотки кабеля на ферритовое кольцо с магнитной проницаемостью в несколько сотен единиц.

Схема рис. 109, г не только изменяет фазу во втором проводе вибратора на 180° , но и трансформирует сопротивление антенны в четыре раза. Симметрирование можно выполнить и с помощью согласующего колебательного контура или широкополосного трансформатора (рис. 109, д и е). В широкополосном трансформаторе обмотки I, II и III одинаковы и наматываются одновременно тремя проводами на ферритовом кольце со значениями μ до нескольких сотен. Число витков 15—25. Концы обмоток соединяют, как показано на схеме. Трансформатор хорошо работает в полосе частот 3—30 МГц.

Список литературы

1. Айзенберг Г. З. Коротковолновые антенны. М., «Связь», 1962. 815 с. с ил.
2. Баранулько В. А. Особенности распространения радиоволн. М., Военное изд. МО СССР, 1964. 192 с. с ил.
3. Долуханов М. П. Распространение радиоволн. М., «Связь», 1965. 400 с. с ил.
4. Калинин А. И., Черенкова Е. Л. Распространение радиоволн и работа радиолиний. М., «Связь», 1971. 439 с. с ил.
5. Ротхаммель К. Антенны. М., «Энергия», 1969. 311 с. с ил.
6. The ARRL Antenna Book. USA, «ARRL Inc.», 1960, p. 320.

Глава VII

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ УСТРОЙСТВА

1. ЦИФРОВАЯ ШКАЛА НАСТРОЙКИ

Цифровая шкала настройки имеет следующие преимущества:

- высокую точность отсчета частоты (до 1 кГц и выше), недостижимую механическими и оптическими шкалами;
- возможность использования одной шкалы для двух и более ГПД, что важно, когда прием и передача ведутся на разных частотах;
- отсутствие субъективной ошибки в отсчете частоты, что предотвращает работу вне пределов выделенных частот;
- возможность «запоминания» определенной частоты (например, частоты редкой дальней станции) с последующей ее индикацией по желанию оператора.

Частота настройки приемника (передатчика) определяется частотами его гетеродинов. При однократном преобразовании частоты необходимо учитывать частоты двух гетеродинов, при двойном преобразовании — трех. В соответствии с этим цифровая шкала (как целое устройство, а не только панель индикации) имеет два или три входа. Структурная схема цифровой шкалы показана на рис. 110.

Большинство схем современной любительской приемно-передающей аппаратуры таково, что в одних диапазонах используется сложение частот гетеродинов, в других — вычитание, или то и другое. В цифровых шкалах применяются в основном два способа обработки частот гетеродинов с учетом знака действия (+ или —). При первом колебания гетеродинов подаются на смесители, число которых равно числу преобразований в приемнике (передатчике). Колебания суммарной или разностной частоты выделяются в полосовых фильтрах (в простейшем случае контурами). Таким методом из час-

тот двух-трех гетеродинов формируются синусоидальные колебания одной частоты, которые затем превращаются в прямоугольные импульсы и подаются на вход счетчика.

Число разрядов панели индикации обычно на один меньше числа разрядов счетчика, так как в связи с неопределенностью (на ± 1) состояния младшего разряда счетчика оно не индицируется. При цене младшей цифры шкалы 1 кГц время накопления импульсов составляет обычно 10 мс, при цене 0,1 кГц — 100 мс. После окончания счета информация из счетчика переносится в запоминающее устройство и индицируется. Счетчик переводится в нулевое состояние, и начинается следующий цикл счета.

Работа всей цифровой шкалы управляется устройством, которое получает тактовые импульсы (с частотой 10—100 Гц) через делитель от кварцевого генератора, работающего на частоте 0,1 или 1 МГц. Точность показаний цифровой шкалы и стабильность их во времени определяются точностью и стабильностью кварцевого генератора, который калибруется по образцовому источнику частоты. Конструкция такой цифровой шкалы описана в работе [1].

Второй способ работы цифровой шкалы заключается в том, что частоты всех гетеродинов считаются поочередно, например, в первые 10 мс на счетчик поступают колебания кварцевого гетеродина, в следующие 10 мс — плавного гетеродина и т. д. Сложение или вычитание частот (т. е. числа импульсов) проводится непосредственно в счетчике, который в этом случае должен быть реверсивным. Для учета знака действия (+ или —) управляющее устройство, коммутирующее прямой и обратный входы реверсивного счетчика с выходами гетеродинов, соединяют с переключателем диапазонов.

Такая конструкция цифровой шкалы более сложная, чем при первом способе, но не содержит моточных узлов и поэтому более перспективна. Конструкция такой цифровой шкалы описана в работе [5].

При приеме телеграфных сигналов цифровая шкала показывает не точно частоту принимаемого сигнала, а частоту нулевых биений, которая отличается на 0,7—1 кГц. Это следует помнить или вводить в счетчик соответствующую поправку (не сбрасывать его на нуль, а устанавливать 1 кГц). При приеме однополосных сигналов, если приемник точно настроен на сигнал, индицируется частота подавленной несущей.

Необходимо отметить, что цифровая шкала не дает оператору мгновенного представления о частоте в пределах диапазона, поскольку человеку свойственно мыслить не цифрами, а качественными или полукочественными представлениями типа «ближе-дальше», «больше-меньше» и т. п. Поэтому не случайно связная любительская аппаратура с цифровым отсчетом частоты снабжается также и грубой стрелочной шкалой с делениями по 50—100 кГц, которая видна полностью и позволяет наглядно представить любительский диапазон как участок, отрезок шкалы частот, а не как разность цифр.

2. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ

Электрическая схема телеграфного ключа, разработанного А. Батраком (UY5AD), по показана на рис. 111, а. Схема содержит следующие узлы: генератор тактовых импульсов, собранный на транзисторах V1 и V2; триг-

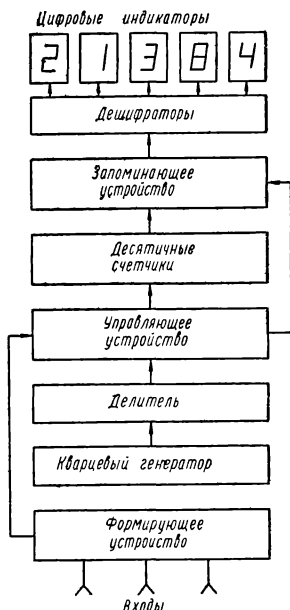


Рис. 110. Структурная схема цифровой шкалы

гер точек ($D1$) и триггер тире ($D2$); логическую схему «2И—НЕ» ($D3.1$); цепи обратной связи на диодах $V6$ ($D3.3$) и $V8$, $V7$ ($D3.2$) и схему ключевания ($V3$, $V4$ — для манипуляции в цепи сеток, $V5$ — для манипуляции в цепи катодов ламп передатчика).

Генератор тактовых импульсов вырабатывает короткие импульсы положительной полярности, частота следования которых плавно регулируется резистором переменного сопротивления $R5$. Времязадающими элементами является цепочка $R5R6C3$. При указанных на схеме величинах генератор вырабатывает импульсы с частотой следования 20—160 мс, что соответствует скорости телеграфной манипуляции 300—37,5 зн/мин. Изменяя $R5$, $R6$ и $C3$, можно подобрать необходимый и удобный для оператора диапазон скоростей.

Рассмотрим работу ключа. Когда ключ находится в положении «точки», на J -вход триггера точек $D1$ поступает положительный потенциал, соответствующий логическому состоянию «1». Это вызывает изменение логического состояния на выходе Q (вывод 6) с «1» на «0», а на выходе логической схемы «2И—НЕ» ($D3.1$, вывод 3) — с «0» на «1». Через цепь обратной связи (диод $V7$) логический уровень «1» будет поддерживаться на J -входе $D1$ до прихода первого тактового импульса на C -вход триггера, при этом контакт ключа можно разомкнуть через несколько микросекунд после его нажатия.

В момент появления на выходе $D3.1$ логического уровня «1» на выходе $D3.2$ логический уровень «1» изменяется на «0», открывая транзистор $V1$. Конденсатор $C3$ начинает разряжаться, и через время, определяемое величинами резисторов $R5$ и $R6$, на выходе генератора появится положительный импульс. Этот импульс изменит состояние Q -выхода триггера $D1$, на выходе $D3.1$ установится логический уровень «0», а на выходе $D3.2$ — «1». Положительный потенциал 1,9 В, образованный делителем $R12$ $R13$, закроет транзистор $V1$, тем самым срывая колебания генератора тактовых импульсов. Таким образом, на выходе $D3.1$ будет сформирована точка. Количество точек зависит от длительности нажатия ключа в положение «точки».

При переключении ключа в положение «тире» положительный потенциал подается на J -входы обоих триггеров одновременно: на $D2$ — непосредственно, а на $D1$ — через диод $V6$. Триггеры начинают работать синхронно: $D1$ изменяет свое состояние от тактовых импульсов генератора, $D2$ — от импульсов, поступающих с Q -выхода триггера $D1$. По цепям обратной связи ($V7$ и $D3.3$) на J -входах будет удерживаться положительный потенциал. На входы $D3.1$ будут поступать импульсы с обоих триггеров: от триггера $D1$ — с длительностью точки и от триггера $D2$ — с длительностью двух точек. На выходе $D3.1$ сформируются импульсы положительной полярности длительностью в три точки. Как и при работе в режиме «точки», количество тире зависит от длительности нажатия ключа в положение «тире», а для формирования одного тире достаточно замкнуть ключ на несколько микросекунд. Эпюры напряжений в основных точках схемы при формировании букв АД показаны на рис. 111, б.

С выхода $D3.1$ импульсы поступают на схемы ключевания ($V3$, $V4$ и $V5$). В зависимости от построения цепей манипуляции в передатчике одну из этих схем можно исключить. Правильно собранный электронный ключ работает сразу же. Настройка его состоит в подборе резистора $R13$ для установки длительности первой точки, равной всем последующим. Более точную настройку можно получить, используя осциллограф, подключенный к выводу 3 микросхемы $D3.1$. Эту же регулировку можно произвести подбором резистора $R3$. Конструктивно электронный ключ выполнен на односторонней печатной плате, которую можно установить как в передатчике, так и на основании двустороннего ключа. В последнем случае, если добавить в схему выпрямитель на +5 В, электронный ключ становится самостоятельной конструкцией.

Конденсаторы $C4$ и $C5$ (керамические) необходимо устанавливать в непосредственной близости от контактов двустороннего ключа. Кроме указанных на схеме транзисторов, в схеме генератора тактовых импульсов мо-

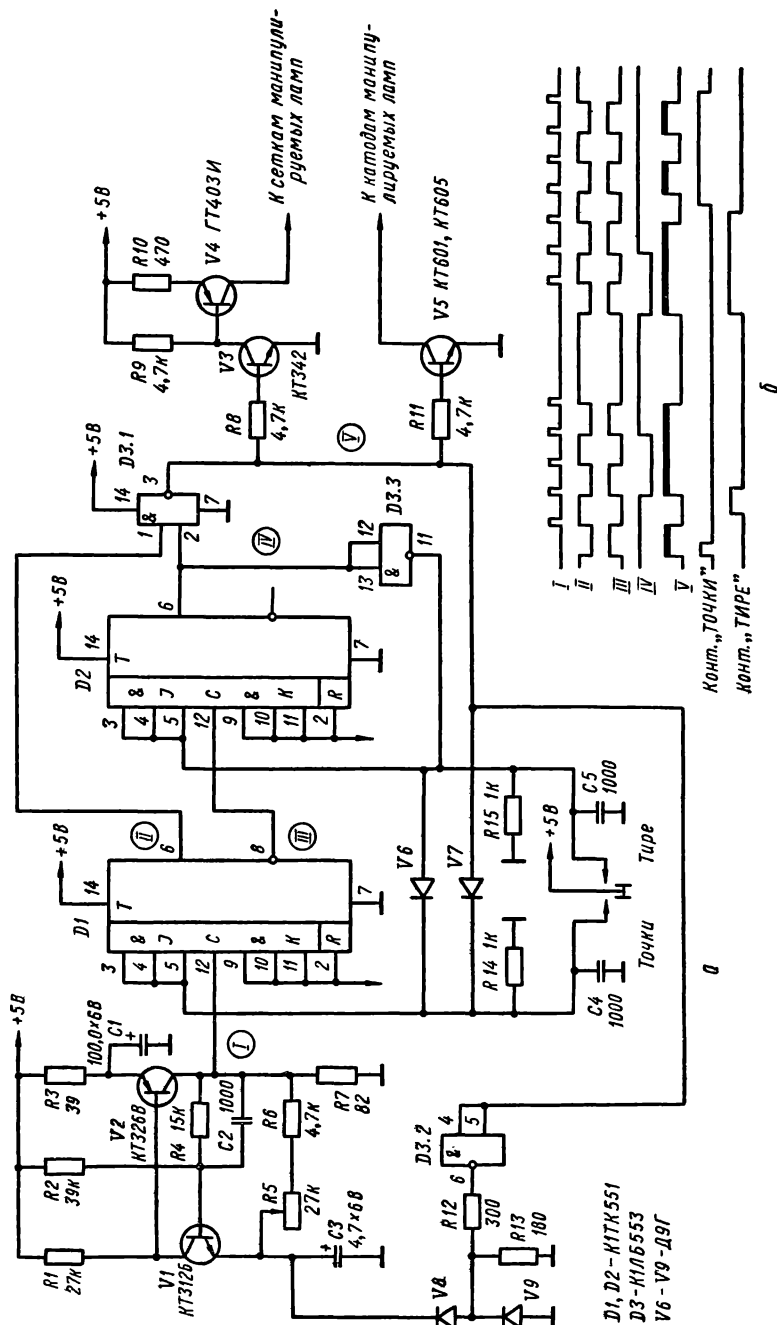


Рис. 111. Электрическая схема телеграфного ключа (а) и эмпоры напряжений в основных токах схемы (б)

гут быть применены высокочастотные разнополярные транзисторы, имеющие $B_{ст} \geq 60$: $V1$ — КТ349В, ТМ5-Г; $V2$ — КТ316Д, КТ340 (А, Б), КТ342 (А, Б, В), КТ373 (А, Б, В).

3. КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБРАТОР

Кварцевый калибратор (рис. 112) предназначен для первоначальной градуировки шкалы при настройке приемно-передающей аппаратуры и для ее периодического контроля и коррекции в процессе эксплуатации.

Основой калибратора является автогенератор на кварцевом резонаторе, обладающий высокой стабильностью частоты генерируемых колебаний и богатым спектром гармоник основной частоты. В данной схеме удобно применять кварцевый резонатор на частоту 1 МГц. Это позволит калибровать начало каждого из любительских КВ диапазонов. Для получения меток с ин-

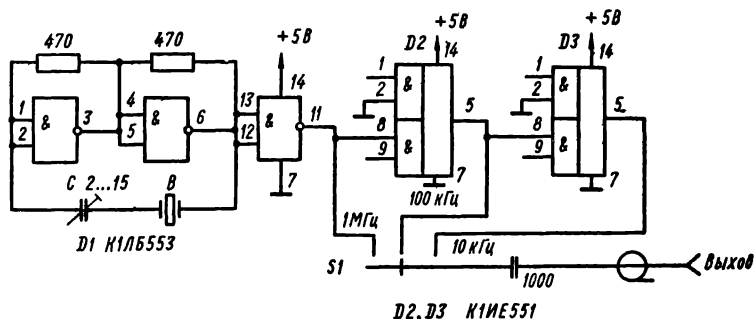


Рис. 112. Электрическая схема кварцевого калибратора

тервалом 100 кГц сигнал с частотой 1 МГц подают на схему $D2$, представляющую собой делитель на 10. Еще один делитель на 10 ($D3$) позволяет получить метки с интервалом 10 кГц. Включая в схему дополнительные делители, можно получить частоты калибровки с интервалами 1 кГц — 100 Гц, что, однако, не всегда нужно для калибровки любительской аппаратуры. Выбор шага калибровочных частот осуществляется переключателем $S1$.

Конденсатор C служит для подстройки частоты колебаний автогенератора по эталонному сигналу, например, принятому от станции, передающей эталонные частоты. Схема хорошо работает с кварцевыми резонаторами на частоты до 8 МГц.

4. АНТЕННЫЙ КОММУТАТОР

При работе радиолюбители осуществляют полудуплексную связь, т. е. попеременный прием и передачу на одной частоте. Для приема и передачи используют одну антенну направленного действия, что дает большой выигрыш в повышении помехоустойчивости и надежности связи. Если переключение с приема на передачу и наоборот выполняется автоматически и достаточно быстро, то оператор имеет возможность прослушивать диапазон в паузах своей передачи, что позволяет сделать работу более оперативной.

Осуществить переключения в маломощных цепях постоянного тока несложно. Иное дело, когда необходимо проводить с достаточной скоростью (например, со скоростью манипуляции) переключение антенной цепи. Обычные электромеханические реле не позволяют осуществлять переключение с большой скоростью и ненадежны в работе. Поэтому радиолюбители стремятся применять электронные схемы антенных коммутаторов. Одна из таких схем, разработанная UB5UN, показана на рис. 113.

Коммутатор подключают к фидерной линии, соединяющей передатчик с антенной. К выходу коммутатора подсоединяют приемник, который при приеме оказывается подключенным к антенне через коммутирующий диод $V1$.

При передаче высокочастотный сигнал, поступающий в коммутатор из фидера, выпрямляется и удваивается выпрямителем с удвоением напряжения, собранным на диодах $V3—V5$. При этом открывается стабилитрон $V5$, транзисторный ключ $V6$ запирается, и удвоенное напряжение через резистор $R1$ оказывается приложенным в обратной полярности к коммутирующему диоду $V1$. Поскольку величина запирающего смещения на диоде $V1$ больше амплитуды высокочастотного сигнала в фидере, приемник оказывается отключенным от фидера.

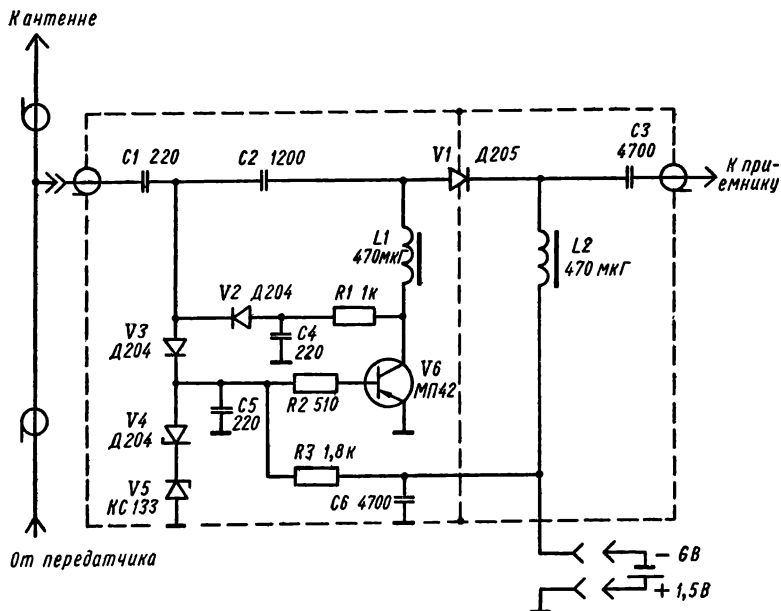


Рис. 112. Электрическая схема антенного коммутатора

Скорость срабатывания коммутатора определяется емкостями конденсаторов $C1$, $C4—C6$ и может выбираться произвольно. В режиме передачи величина ослабления сигнала на входе приемника при входном сопротивлении приемника 75 Ом больше 60 дБ на частоте 14 МГц и определяется емкостью диода $V1$ при обратном смещении. Для увеличения ослабления можно включить несколько диодов последовательно. Следует, однако, помнить, что прямое смещение должно обеспечить линейный режим работы диодов. Диоды должны иметь суммарное допустимое обратное напряжение не меньше удвоенного пикового напряжения в фидере.

Конструктивно антенный коммутатор собирается в металлической коробке с перегородкой, в отверстие которой укрепляется коммутирующий диод.

5. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Аппаратура для любительской радиосвязи чаще всего питается от сети переменного тока через трансформаторы и выпрямители. Переносная аппаратура питается от сухих батарей и аккумуляторов. В качестве выпрями-

тельных элементов используют в основном кремниевые полупроводниковые диоды. Наиболее распространенные схемы выпрямителей показаны на рис. 114.

Однополупериодную схему (рис. 114, а) применяют в маломощных выпрямителях. Она не обеспечивает высокой степени сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Частота пульсаций равна частоте питающей сети. Схему применяют при работе на фильтр, начинающийся с емкости. Обратное напряжение на вентиле равно сумме выпрямленного напряжения и пикового напряжения вторичной обмотки.

Двухполупериодная схема со средней точкой (рис. 114, б) имеет частоту пульсаций на выходе вдвое выше частоты сети, что позволяет уменьшить раз-

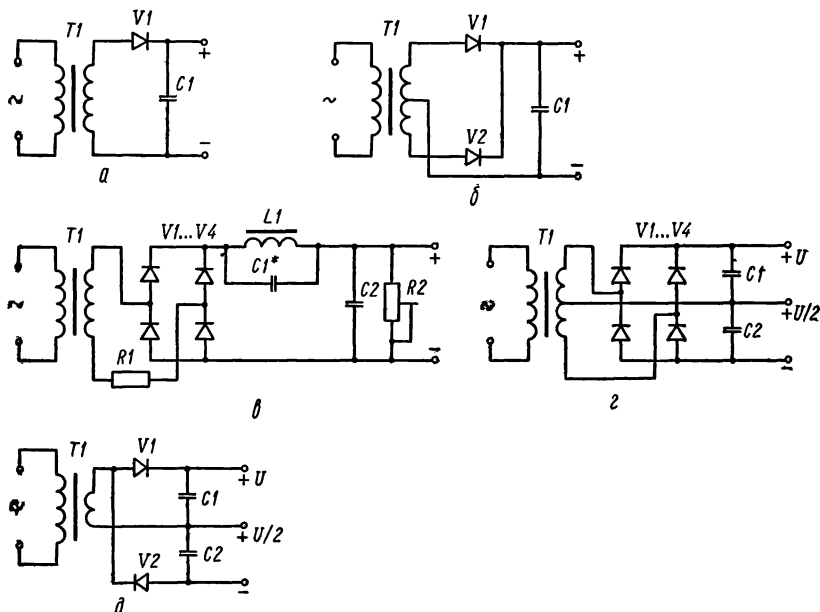


Рис. 114. Схемы выпрямителей

меры и массу сглаживающего фильтра. Такой выпрямитель может работать на фильтр, начинающийся как с индуктивности, так и с емкости. Эта схема неудобна для высоковольтных выпрямителей, так как число витков вторичной обмотки трансформатора по сравнению с однополупериодной и мостовой схемами должно быть удвоено. Двухполупериодную схему часто применяют в низковольтных выпрямителях, поскольку в ней можно вдвое уменьшить число вентиля по сравнению с мостовой. Обратное напряжение на вентиле такое же, как в однополупериодной схеме.

Мостовую схему (рис. 114, в) применяют наиболее широко. Частота пульсаций вдвое выше частоты сети. Обратное напряжение на каждом вентиле в два раза меньше, чем в приведенных выше схемах. Фильтр может начинаться как с индуктивности, так и с емкости. Если сделать вывод от середины вторичной обмотки трансформатора, можно получить видоизмененную мостовую схему (рис. 114, г), позволяющую иметь на выходе два значения выпрямленного напряжения: полное и половинное.

В *параллельной схеме удвоения напряжения*, называемой также схемой Латура (рис. 114, д), обратное напряжение на вентиле такое же, как и в мос-

товой, но число вентиля и напряжение вторичной обмотки при одинаковом выпрямленном напряжении вдвое меньше. Однако внутреннее сопротивление выпрямителя по этой схеме примерно втрое больше, чем при мостовой схеме. Схема удвоения может работать только на емкость; частота пульсаций вдвое выше частоты сети.

При мостовой схеме и параллельной схеме удвоения габаритная мощность силового трансформатора должна превышать выходную мощность выпрямителя примерно в 1,5 раза, при двухполупериодной схеме со средней точкой — в 1,8 раза, при однополупериодной схеме выпрямления — в 2 раза. Габаритная мощность трансформаторов в интервале от 20 до 500 В · А равна произведению площади сечения сердечника на площадь окна при частоте сети 50 Гц. Трансформаторы с витыми ленточными сердечниками позволяют снять на 25—35% большую мощность, либо уменьшить массу и габариты по сравнению с трансформаторами на Ш-образных сердечниках при прочих равных условиях. Расчет выпрямителей и силовых трансформаторов приведен в работах [2].

Полупроводниковые диоды имеют малое внутреннее сопротивление, поэтому при работе выпрямителя на емкость в цепь диода необходимо включать резистор, ограничивающий бросок тока при заряде конденсатора в момент включения выпрямителя (резистор $R1$ на рис. 114, в).

При телеграфной манипуляции и однополосной модуляции потребление тока от питающих передатчик выпрямителей быстро изменяется от нуля до максимального значения, отчего напряжение холостого хода ($x.x$) может заметно превышать номинальное. Чтобы не допустить значительных искажений сигналов, выходное напряжение этих выпрямителей должно быть достаточно стабильным. В ламповых усилителях однополосных сигналов постоянное напряжение управляющей и экранирующей сеток должно быть стабилизировано с помощью полупроводниковых или других стабилизаторов (допустима нестабильность порядка 1—2%). Нестабильность анодного напряжения ламп усилителей мощности не должна превышать 10% при однополосной модуляции и 15—20% при телеграфной манипуляции. Эти цифры следует рассматривать как максимальные и стремиться к их снижению.

Если в фильтре, начинающемся с индуктивности, применить дроссель насыщения, колебания выходного напряжения выпрямителя уменьшатся до 3—5%. Для этого сердечник собирают без воздушного зазора. В отсутствие тока подмагничивания его индуктивность в несколько раз больше, чем при максимальном токе, отчего напряжение $x.x$ выпрямителя снижается (рис. 114, в). Ток $x.x$ регулируют дополнительным нагрузочным резистором $R2$ так, чтобы напряжение $x.x$ равнялось напряжению при полной нагрузке. Другой способ снижения напряжения $x.x$ заключается в том, что параллельно дросселю включают конденсатор и подбирают его емкость так, чтобы образовавшийся параллельный контур был настроен на основную частоту пульсаций (100 Гц). Иногда применяются оба метода [3]. Емкость выходного конденсатора высоковольтного анодного выпрямителя должна быть возможно большей (10—100 мкФ).

При работе с транзисторными передатчиками вопросы стабилизации питающего напряжения также имеют первостепенное значение. Схемы электронных стабилизаторов описаны достаточно широко. При их испытании необходимо убедиться, что выпрямитель не дает всплесков выходного напряжения при быстром изменении тока нагрузки от нуля до номинального. При мощности более 50 Вт для стабилизации применяют буферные аккумуляторы.

Список литературы

1. Бирюков С. Цифровая шкала и электронные часы.— «Радио», 1977, № 9, с. 19—22.
2. Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Под ред. С. Д. Додика и Е. И. Гальперина. М., «Сов. радио», 1969. 448 с.

3. Крочакевич В. Блок питания усилителя мощности.— «Радио», 1977, № 6, с. 24.
4. Телеграфные ключи на микросхемах.— «Радио», 1976, № 8, с. 22—24.
5. Macleish K., A Frequency Counter for the Amateur Station. QST, 1970, October, p. 15-23.

Глава VIII.

БОРЬБА С ПОМЕХАМИ ТЕЛЕВИЗИОННОМУ И РАДИОПРИЕМУ ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ

1. ПОМЕХИ ПРИЕМУ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

При эксплуатации любительской радиостанции в населенном пункте иногда возникают помехи передатчика приему телевизионных и радиовещательных передач. Борьба с ними является одной из задач как радиолюбителей, эксплуатирующих радиостанции, так и радиоспециалистов, разрабатывающих бытовую радиоаппаратуру. Помехи по своему характеру разнообразны и являются следствием не только явных неисправностей радиостанции, но и связаны с побочными излучениями передатчиков и наличием внеполосных каналов приема приемных устройств. При появлении помехи телевизионному или радиоприему радиолюбителю прежде всего необходимо убедиться, что причина помехи связана с работой его радиостанции. При жалобе на помеху радиолюбитель должен прекратить работу на передачу, выяснить причины и устранить помехи. Необходимо выяснить время возникновения и исчезновения помехи, ее характер (помеха изображению или звуку, в чем выражается — срыв изображения, искажения изображения, искажения звука и т. д.), а также степень ее выраженности. Эти данные следует сравнить с записями в журнале радиостанции, что позволит определить связь помехи с работой на том или ином диапазоне, видом модуляции и используемой антенной.

Отметим некоторые немаловажные психологические особенности отношений между радиолюбителями и телерадиослушателями, жалующимися на помехи. Независимо от того, считает ли радиолюбитель, что причиной помехи является его радиостанция или нет, он должен внимательно выслушать жалобу и проявить такт даже в случае, если жалоба была высказана в нетактичной форме. Никогда не следует категорически отрицать всякую возможность помехи. Следует тут же проявить заинтересованность в выяснении причины помехи и ее устранения и просить «пострадавшего» оказать любезность в содействии этому. Установление хороших взаимоотношений даст возможность ускорить устранение помехи и устранил необходимость вовлечения в конфликт представителей государственной инспекции электросвязи, осуществляющих контроль за уровнем радиопомех. К тому же не исключено, что помеха возникает вследствие несовершенства самого телевизора или радиоприемника, и радиолюбителю придется устранять ее с разрешения владельца.

Большое значение имеет характер поведения радиолюбителя при возникновении помехи. Совершенно недопустимыми являются попытки некоторых радиолюбителей скрыть свою причастность к источнику помех и нежелание контактировать с радиослушателями и телезрителями по этому вопросу, не говоря о том, что сам радиолюбитель проявляет нечестность и ограничивает свои возможности работы в эфире, он бросает тень на своих коллег.

Каждый радиолюбитель перед выходом в эфир должен быть уверен, что его радиостанция не создает помех. Это в первую очередь относится к случаям, когда испытывается вновь созданная передающая аппаратура, антенны, новые виды модуляции, переключатели «прием-передача» и т. п.

В общем случае основным методом борьбы с помехами является метод проб и ошибок. Это обусловлено тем, что причины помех и их проявления весьма разнообразны и зависят от конкретных условий, типа приемной и передающей аппаратуры, уровня их внеполосных излучений, каналов приема, взаимного расположения пораженного помехой приемника и передатчика и т. д.

Видимый эффект от помехи на экране телевизора зависит от вида и уровня помехи. Канал изображения более чувствителен к помехам, чем канал звукового сопровождения, так как последний имеет узкую полосу частот и работает с частотной модуляцией, обеспечивающей более высокую помехоустойчивость.

Полное пропадание изображения или звука в результате помехи происходит в том случае, когда телевизор и передатчик находятся в непосредственной близости, т. е. когда уровень помехи намного превышает уровень телевизионного сигнала. Обычно помеха проявляется в уменьшении контрастности изображения или перехода его в негативное, в «накладке» на изображение сетки, вертикальных или наклонных полос, а также в нарушении строчной или кадровой синхронизации. Иногда помеха на экране

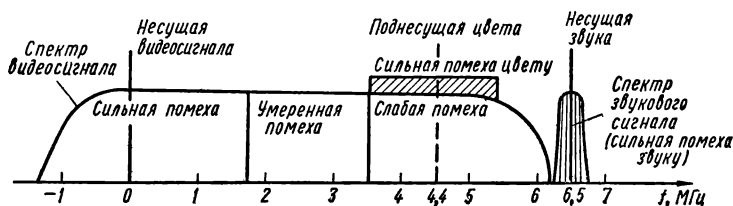


Рис. 115. Относительный уровень помех телевизионному приему в зависимости от частоты мешающего сигнала

проявляется в виде белых или черных точек или горизонтальных штрихов, совпадающих во времени с моментами манипуляции передатчика или переключения его с приема на передачу и наоборот. Нередки также помехи, вследствие которых изменяется размер раstra, а также яркость и контрастность изображения. Цветные телевизоры дополнительно подвержены помехам, искажающим цвет изображения.

Изменения контрастности изображения и переход его в негативное связаны с перегрузкой входа телевизионного приемника сильным мешающим сигналом. Наклонные полосы на экране телевизора являются следствием биений между несущими видеосигнала и помехи. Полосы широки и редки, когда частота биений низкая, т. е. когда частота помехи близка к частоте несущей видеосигнала; узкие и частые — когда частота биений высока. Обычно чем ниже частота биений, тем сильнее выражена помеха. На рис. 115 показан относительный уровень помех в зависимости от частоты мешающего сигнала в пределах телевизионного канала. Если частота помехи 3,5—5 МГц, то на экранах черно-белых телевизоров она выражена слабо (мелкая сетка на изображении), но нарушает цветопередачу цветного телевизора из-за биений с цветовой поднесущей (искажения цвета, яркие цветные полосы).

Если мешающий сигнал промодулирован (проманипулирован) по амплитуде, помеха на экране меняется в такт с частотой модуляции. При этом в громкоговорителе телевизора помеха обычно не прослушивается, за исключением случаев, когда помеха очень сильная или ее частота лежит вблизи несущей звука, а также когда помехе подвержены непосредственно УПЧ звука или УНЧ телевизора.

Синхронизация нарушается в случаях импульсных помех, возникающих вследствие «жесткой» манипуляции передатчика или других причин, связанных с переключением токонесущих цепей. В моменты переключения

возникают кратковременные переходные электрические процессы, приводящие к излучению в пространство электромагнитной энергии в широком спектре частот. Эти же помехи просматриваются на экране в виде точек или горизонтальных штрихов.

Изменение размеров изображения с одновременным изменением его яркости и контрастности вызвано падением напряжения в сети, питающей телевизор. В этом случае изображение на экране «дышит» в такт с манипуляцией или модуляцией передатчика. Эта помеха устраняется путем стабилизации напряжения сети питания телевизора.

Высокочастотные помехи приему телевидения обычно связаны с двумя причинами: побочными излучениями передатчика, попадающими в пределы телевизионного канала, и недостаточной избирательностью телевизионных приемников, в том числе наличием побочных каналов приема. В первом случае борьба с помехами должна осуществляться на радиостанции, во втором — в месте установки телевизионного приемника.

Помехи, связанные с побочными излучениями передатчика. В большинстве случаев источником помех приему телевидения являются побочные излучения передатчика и, в первую очередь, гармоники основного сигнала, попадающие в телевизионный канал. Степень проявления помехи зависит не только и не столько от ее интенсивности, сколько от соотношения уровня помехи и телевизионного сигнала в месте приема. Поэтому чем слабее напряженность поля телевизионного сигнала и чем ближе телевизионный приемник к передатчику, тем вероятнее и сильнее помеха.

Согласно современным требованиям, средняя мощность любого из побочных излучений коротковолнового передатчика должна быть на 40 дБ (в 10 000 раз) меньше средней мощности на основной частоте и в любом случае не более 50 мВт. Столь высокие требования удается удовлетворить путем комплексных мероприятий, сводящихся к борьбе с возникновением побочных колебаний или понижением их уровня в передатчике и обеспечению электромагнитной герметичности передатчика на всех частотах, кроме рабочей.

Побочные колебания в передатчике можно разделить на следующие группы: колебания самовозбуждения различных каскадов передатчика, колебания появившиеся в результате линейного преобразования частоты в передатчике и гармоники основного сигнала.

Самовозбуждение каскадов передатчика. Появление колебаний самовозбуждения связано с недостатками схемы или конструкции передатчика или его неправильной настройкой. Колебания самовозбуждения обычно имеют нестабильные параметры (частоту, амплитуду) и искажают сигнал передатчика. С точки зрения помех, приему телевидения особенно опасно самовозбуждение в УКВ диапазоне и гармоники колебаний самовозбуждения КВ диапазона, попадающие в пределы или лежащие вблизи телевизионных каналов. Способы борьбы с самовозбуждением разнообразны и зависят от конкретной схемы возбуждающихся каскадов. Обычно передатчик, исследуют на наличие самовозбуждения в процессе первоначальной настройки и устраняют его. В дальнейшем, особенно при внезапном возникновении помех, необходимо учитывать возможность самовозбуждения в результате изменения схемы, замены ламп, транзисторов и т. п. и принять меры по его устранению.

Побочные сигналы преобразования частот. Борьба с побочными продуктами преобразования сводится к оптимальному выбору частот преобразования, снижению уровней сигналов, подаваемых на смеситель и снимаемых с него, применению балансных схем, подавляющих наиболее нежелательные сигналы, и улучшению фильтрации преобразованных сигналов (см. гл. I и II).

Гармоники основного сигнала передатчика являются наиболее распространенной причиной помех телевизионному приему, так как они являются наиболее интенсивными побочными сигналами передатчика, и частоты некоторых из них совпадают с частотами телевизионных каналов или лежат вблизи от них.

На рис. 116 показана связь между частотами телевизионных каналов метрового диапазона, наиболее подверженных помехам, и гармониками сигналов трех любительских диапазонов. Например, 3-я гармоника сигнала передатчика, работающего в 10-метровом диапазоне, 4-я гармоника сигнала в 15-метровом диапазоне и 6-я гармоника сигнала в 20-метровом диапазоне попадают в 4-й телевизионный канал, вызывая сильную помеху (см. рис. 115).

В последние годы в связи с развитием однополосной телефонии передатчики и трансиверы строят по схемам с преобразованием, а не с умножением частоты, и каскадами усиления мощности, работающими в линейных режимах АВ и В. Такие передатчики создают меньший уровень гармоник, чем телеграфные и АМ передатчики с умножителями частоты и оконечными каскадами, работающими в режиме С. Тем не менее, острота проблемы борьбы с помехами от гармоник передатчиков не снизилась из-за непрерывно увеличивающегося парка телевизионных приемников, увеличения их чувствительности и расширения в связи с этим зон приема телевидения.

Для определения того, является ли гармоника передатчика причиной помехи, необходимо выяснить: 1) попадает ли гармоника сигнала передатчика в телевизионный канал, поражены ли другие телевизионные каналы, связанные с гармониками сигнала передатчика на данном диапазоне. Если да, то вероятной причиной помехи являются гармоники. 2) меняется ли характер помехи (число мешающих полос на экране) при перестройке телевизионного приемника в пределах данного канала ручной настройки гетеродина телевизора. Если нет, то это также подтверждает наличие помехи от гармоник.

Если же помехе подвержены и другие телевизионные каналы и характер помехи меняется в зависимости от настройки телевизора, более вероятной причиной является перегрузка входа телевизора основным сигналом передатчика или проникновением помехи в УПЧ изображения. Не исключен также прием на внеполосных каналах телевизора.

Борьба с гармониками ведется следующим образом: 1) уменьшением уровня гармоник в передатчике; 2) экранировкой передатчика и развязкой цепей питания и других цепей по высокой частоте; 3) ослаблением уровня гармонических составляющих сигнала, проникающих в антенну; 4) исключением всякого рода нелинейностей в цепях фидера и антенны.

Уменьшение уровня гармоник в передатчике достигается снижением уровня сигналов, подаваемых и снимаемых с каскадов усиления, умножения и преобразования частоты. Поскольку все эти каскады являются генераторами гармоник, важно, чтобы в схемах каскадов не было цепей, резонирующих на ненужных гармониках и усиливающих их. Такие цепи могут образовываться индуктивностями соединительных проводов и паразитными емкостями, в том числе емкостями электродов ламп и транзисторов. Во

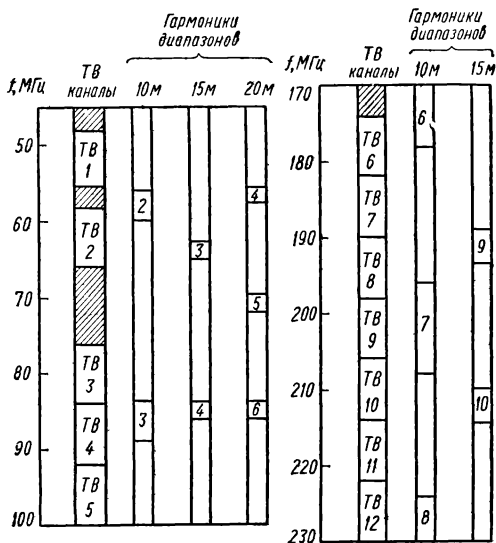


Рис. 116. Диаграмма частот телевизионных каналов и гармоник сигналов с частотами любительских коротковолновых диапазонов

многих случаях паразитные резонансы можно обнаружить с помощью гетеродинного индикатора резонанса, который, кроме основной частоты, индицирует побочные. Если частота резонанса совпадает с частотой мешающего колебания, необходимо устранить резонанс или, по крайней мере, изменить его частоту, изменяя параметры элементов, вызывающих его. Например, можно изменить длину проводов или заменить конденсаторы.

Включение антипаразитных сопротивлений и контуров, помимо устранения самовозбуждения, снижает и уровень гармоник.

Как уже отмечалось, уровень гармоник зависит от режима работы каскада и наличия сеточных токов. Разработаны генераторные лампы малой и средней мощности с «левыми» анодно-сеточными характеристиками, обладающими высокой линейностью амплитудной характеристики и работающими без сеточных токов (например, ГУ-33Б, ГУ-34Б и др.). Применение этих ламп в оконечных каскадах также снижает уровень гармоник.

Экранировка передатчика является необходимым условием его эксплуатации. Обычно схему передатчика или трансивера заключают в металлический корпус для создания электромагнитной герметичности, т. е. условий, при которых предотвращается выход электромагнитной энергии. Некоторые радиолюбители пренебрегают экранировкой, эксплуатируя передатчики без всякого корпуса. Такая эксплуатация совершенно недопустима с точки зрения техники безопасности и возможности создания помех.

Наилучшим высокочастотным экраном является однородный металлический ящик, выполненный из хорошо проводящего металла достаточной толщины и не имеющий каких-либо отверстий, щелей и т. п. В большинстве случаев экранировка достаточно эффективна, если размеры отверстий и щелей невелики и в соединениях элементов корпуса имеется хороший электрический контакт.

Электромагнитную герметичность передатчика легко проверить чувствительным резонансным волномером. Перемещая волномер вокруг работающего передатчика, можно заметить точки (области), где проникновение высокочастотных полей наружу максимально — это плохо подогнанные крышки и стенки корпуса, отверстия для размещения приборов, органов управления, вывода проводов и т. п. Для уменьшения излучения в каждом отдельном случае следует принимать меры в зависимости от конструкции. Например, при значительном излучении через приборные отверстия можно поместить сзади измерительных головок П-образный экран или отгородить переднюю панель передатчика от остальной схемы дополнительным плоским экраном.

Уровень высокочастотной энергии быстро уменьшается при удалении от элементов колебательных контуров, ламп и т. д. Поэтому более эффективно применять экраны, удаленные от этих деталей. Полезно дополнительно экранировать отдельные каскады передатчика, так как это не только улучшает электромагнитную герметичность, но и уменьшает вероятность самовозбуждения каскадов.

Причиной помех телевидению во многих случаях является недостаточная высокочастотная развязка выходящих из передатчика проводов и особенно провода сетевого питания. Высокочастотная энергия передатчика, попадая в питающую сеть, подводится через провода этой сети к телевизорам и радиоприемникам, включенным в нее, а также излучается в пространство.

Для высокочастотной развязки проводов, выходящих наружу от передатчика, применяют дроссели, резисторы и конденсаторы, образующие цепи, шунтирующие на землю высокочастотные сигналы в проводах или образующие заградительные фильтры для высоких частот. В зависимости от номиналов применяемых деталей и частоты сигнала уровень ослабления меняется.

Существенно улучшает развязку на высоких частотах применение проходных конденсаторов вместо обычных или конденсаторов опорного типа, поскольку у проходных конденсаторов паразитная индуктивность сведена к минимуму. При выборе типа проходного конденсатора необходимо учитывать допустимый ток, пропускаемый внутренним проводником конденсатора.

Хорошую блокировку проводов по высокой частоте можно обеспечить, если поместить их в заземленный экран. Экран создает распределенную емкость вдоль провода и таким образом шунтирует провод на высокой частоте по всей длине. Увеличить сопротивление провода на высокой частоте можно путем увеличения его погонной индуктивности. Для этого на провод одевают ферритовые кольца соответствующего типоразмера с магнитной проницаемостью порядка нескольких сот. Если требуется локально увеличить индуктивность провода, его несколько раз продевают сквозь ферритовое

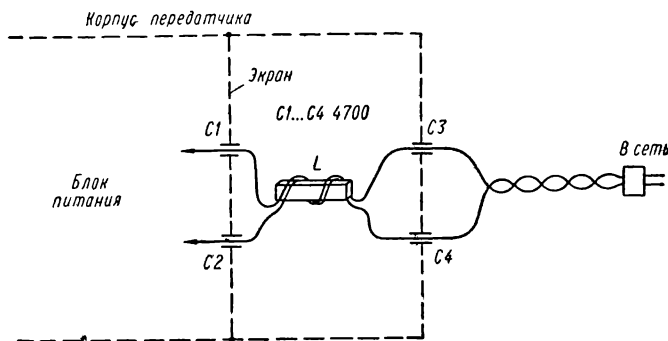


Рис. 117. Схема сетевого фильтра передатчика

кольцо, образуя таким образом тороидальную катушку с необходимой индуктивностью. Осуществляя развязку сетевого провода передатчика, следует помнить, что ток в нем может быть значительной величины. Это накладывает дополнительные требования к катушкам фильтра, индуктивность которых не должна существенно изменяться под действием тока. В противном случае характеристики фильтра будут меняться в зависимости от нагрузки. Это относится, главным образом, к катушкам с сердечниками из магнитных материалов. Для исключения влияния тока подмагничивания катушку наматывают в два провода, в результате чего магнитное поле тока компенсируется. На рис. 117 показана схема сетевого фильтра передатчика с такой катушкой. Катушка намотана на плоском ферритовом сердечнике размерами $120 \times 20 \times 10$ мм с магнитной проницаемостью 400.

Фильтрация гармоник на выходе передатчика. Для подавления гармоник на одном телевизионном канале параллельно выходу передатчика подключают последовательный контур, резонансная частота которого равна частоте мешающей гармоники передатчика. Вместо контура можно включить четвертьволновой (для данной гармоники) отрезок коаксиального кабеля, разомкнутый на конце (рис. 118). Настройку контура или подбор длины кабеля проводят по минимуму помехи на экране телевизора. Кабель можно настроить также с помощью подстроечного конденсатора емкостью 20—30 пФ, включенного на конце кабеля несколько меньшей длины, чем

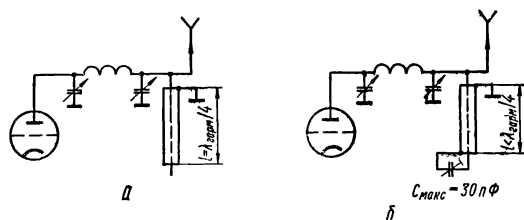


Рис. 118. Схема антенного фильтра передатчика

четверть длины волны. Кабель и подстроечный конденсатор рассчитывают на выходное напряжение передатчика с учетом КСВ (сотни вольт при мощности передатчика 200 Вт).

Эффективно подавить гармоники можно, включив на выход передатчика ФНЧ. Такой фильтр должен без существенного затухания пропускать сигнал с частотами до 30 МГц и ослаблять сигналы более высоких частот. При этом его входное и выходное сопротивления должны быть согласованы с волновым сопротивлением фидерной линии. На рис. 119 показана схема фильтра нижних частот и его частотная характеристика. Конструктивно фильтр выполняют в металлической коробке, поделенной на отсеки. Каждую секцию фильтра (катушку) располагают в отдельном отсеке для исключения влияния взаимной индуктивности между катушками. Конденсаторы фильтра должны иметь рабочее напряжение не ниже 500 В. Собранный фильтр проверяют с помощью измерителя частотных характеристик, нагрузив вход и выход на сопротивление, равное волновому сопротивлению фидера, или с помощью генератора стандартных сигналов.

Если такой возможности нет, то настройку фильтра осуществляют следующим образом. Закорачивают разъем $\Gamma 1$ и настраивают контур $L1C1$

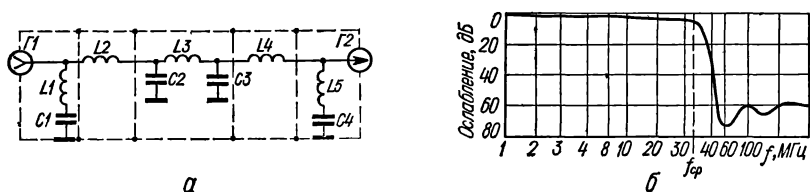


Рис. 119. Фильтр нижних частот для подавления гармоник выходного сигнала передатчика:

a — электрическая схема; b — характеристика ослабления в зависимости от частоты

на частоту 44,4 или 47 МГц для 50- и 75-омного фильтра соответственно, растягивая или сжимая витки катушки $L1$. Затем также настраивают контур $L5C4$, закорачивая разъем $\Gamma 2$. Далее отсоединяют временно катушки $L2$ и $L4$ и настраивают катушку $L3$ так, чтобы контур $C2L3C3$ резонировал на частоте 25,5 МГц (для 50 Ом) или 25,2 МГц (для 75 Ом). Эту настройку выполняют с помощью гетеродинного индикатора резонанса, связанного с $L3$. Эти частоты составляют 0,71 от частоты «среза» фильтра.

При отсоединенной катушке $L3$ подстраивают $L2$ до тех пор, пока контур $C1L1L2C2$ не будет настроен на частоту 32,5 МГц (для 50 Ом) или 31,8 МГц (для 75 Ом) с разомкнутыми разъемами. Катушку $L4$ настраивают таким же образом для получения резонанса контура $C3L4L5C4$ на этих же частотах. При этом не трогают катушки $L1$ и $L5$, поскольку они были настроены ранее. Катушку $L3$ запаивают в схему, и фильтр готов к эксплуатации. Гетеродинный индикатор резонанса, связанный с любым из входов ненагруженного фильтра, должен показывать резонанс на частоте среза фильтра, равной 36 МГц (для 50 Ом) и 35,5 МГц (для 75 Ом).

Далее фильтр подключают к передатчику через измеритель коэффициента стоячей волны. Выход фильтра нагружают на эквивалент антенны (безындукционный резистор 50- или 75 Ом). Если волновое сопротивление фильтра близко к номиналу резистора, показания измерителя коэффициента стоячей волны будут близки к 1. Такой фильтр не ухудшает согласования антенны с выходом передатчика. При измерении следует поменять вход и выход фильтра местами. Показания прибора при этом не должны изменяться.

При работе фильтр подключают к фидерной линии в качестве последнего из устройств, подключенных к выходу передатчика (т. е. после КСВ-метра, антенных реле, переключателя «прием-передача» и т. п.). При этом

фильтр ослабляет возможные гармоники сигнала передатчика, появившиеся в результате нелинейных свойств указанных устройств. Параметры фильтра приведены в табл. 10.

Генерация гармоник элементами фидерной линии и антенны. Фильтр нижних частот, включенный на выходе передатчика, не устраняет генерацию и излучение гармоник за счет возможных нелинейных характеристик элементов фидерной линии и антенны. Часто при окислении проводов фидерной линии в местах соединения, ухудшения контактов в вибраторах антенны, пробоя изолирующих материалов появляются контакты, сопротивление которых меняется в зависимости от проходящего по ним тока или приложенного напряжения. В результате искажается форма высокочастотного сигнала и увеличивается уровень излучаемых гармоник. Опасны также плохие контакты в проводящих материалах, находящихся вблизи антенны, поскольку в них могут наводиться значительные токи. Известны случаи, когда причиной генерации гармоник являлись плохие контакты в железной кровле крыши домов, на которых располагались передающие антенны.

Такие помехи появляются при увеличении мощности передатчика, на пиках модуляции и обычно связаны с работой на конкретную антенну. При уменьшении мощности или смене антенны помеха пропадает. Борьба с помехами, появившимися в результате указанных причин, сводится к обеспечению надежных контактов в токонесущих цепях антенно-фидерных устройств, в защите контактов от окисления, в очистке изоляторов для уменьшения токов утечки и возможности электрического пробоя.

Помехи, связанные с побочными каналами приема телевизионных приемников.

Если помеха возникает в результате попадания побочного излучения передатчика в пределы принимаемого телевизионного канала, ее устраняют путем уменьшения уровня этого излучения на передающей стороне до пределов, при которых обеспечивается необходимое соотношение сигнал/помеха на входе телевизора. Можно также использовать пространственную избирательность направленной телевизионной антенны, ориентируя ее таким образом, чтобы указанное соотношение было максимальным.

На практике встречаются случаи, когда побочные излучения передатчика не попадают в пределы телевизионного канала или они незначительны и тем не менее помеха приему телевидения существует. Для выяснения причин появления таких помех рассмотрим кратко принцип работы телевизионного приемника.

В настоящее время все выпускаемые телевизионные приемники построены по супергетеродинной схеме. Принимаемый телевизионный сигнал, выделенный и усиленный усилителем высокой частоты, переносится на промежуточную частоту в пределах 38—42 МГц путем преобразования принимаемых частот. После усиления сигнал промежуточной частоты детектируется. В результате этого выделяется видеосигнал с частотами от 0 до 6,25 МГц, подаваемый на видеоусилитель с той же полосой пропускания, и сигнал промежуточной частоты звука на частоте 6,5 МГц с полосой пропускания 250 кГц, получаемый в результате биений несущих изображения и звука (несущая изображения выполняет роль колебаний гетеродина). Видеосигнал с видеоусилителя поступает на кинескоп и цепи синхронизации телевизора. Сигнал промежуточной частоты звука детектируется и через УНЧ поступает на громкоговоритель.

Таблица 10

Параметры	Волновое сопротивление фидера, Ом	
	50	75
<i>C1, C4, пФ</i>	50	40
<i>C2, C3, пФ</i>	170	120
Количество витков:*		
<i>L1, L5</i>	3,5	6
<i>L2, L4</i>	8	11
<i>L3</i>	9	13

* Провод ПЭВ-2 1,2 мм, диаметр катушки 12,5 мм, шаг намотки 3 мм.

Таким образом, телевизор имеет ряд усилителей, работающих на различных частотах от нуля до десятков или сотен мегагерц в зависимости от частоты принимаемого сигнала. Кроме того, как всякий супергетеродинный приемник, телевизор имеет побочные каналы приема на зеркальной частоте, лежащей на 76—84 МГц выше частоты принимаемого сигнала, а также и менее ярко выраженные каналы приема на высших частотах, обусловленные гармониками частоты гетеродина (рис. 120).

Конструктивно схемы современных телевизоров выполнены методом печатного монтажа. Корпус телевизора выполняет главным образом декоративные функции и практически не защищает узлы и блоки телевизора от внешних электромагнитных полей. В результате вся схема телевизора как бы находится в свободном пространстве, заполненном электромагнитными волнами. Если энергия поля превышает некоторый уровень, соответствующий чувствительности телевизора на данной частоте, на экране телевизора или в громкоговорителе появляется помеха.

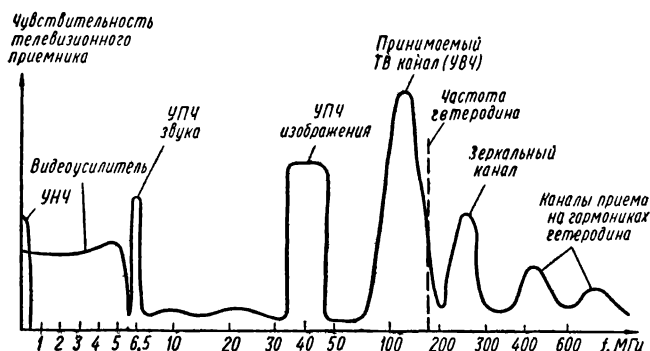


Рис. 120. Частотная характеристика различных каналов приема телевизора

Кроме помехи по основному каналу приема, наиболее вероятны помехи от сигналов на зеркальных каналах, на промежуточных частотах изображения (36—42 МГц) и звука ($6,5 \pm 0,25$ МГц), а также на частотах ниже 6 МГц. Когда напряженность поля сигнала телецентра обеспечивает на входе телевизора сигнал, намного превышающий предельную чувствительность телевизора, срабатывает автоматическая регулировка усиления телевизионного приемника и коэффициенты усиления усилителей высокой и промежуточной частоты понижаются. Это уменьшает вероятность помехи от посторонних сигналов. Иначе обстоит дело в случае приема сигналов дальних телецентров, когда напряженность поля мала. В этом случае чувствительность телевизора максимальна, и он становится более восприимчив ко всякого рода побочным сигналам.

При расположении телевизора в непосредственной близости от передатчика или передающей антенны помеха может наводиться на любой участок схемы. При более удаленном расположении помеха улавливается телевизионной антенной и фидером, а также проводами сети переменного тока.

Учитывая рабочие частоты любительских коротковолновых передатчиков, вероятно возникновение помех за счет приема по следующим внеполосным каналам.

1. По каналу усилителя промежуточной частоты изображения при работе передатчика на 15-метровом диапазоне. Вторая гармоника сигнала передатчика (42—42,9 МГц) лежит вблизи полосы пропускания УПЧ изображения.

2. По каналу усилителя промежуточной частоты звука при работе передатчика на 40-метровом диапазоне. Основной сигнал (7—7,1 МГц) лежит вблизи полосы пропускания УПЧ звука.

3. По каналу видеоусилителя при работе передатчика на 80-метровом диапазоне, поскольку рабочая частота передатчика (3,5—3,65 МГц) попадает в полосу пропускания видеоусилителя.

Каналы перечислены по мере уменьшения возможности проявления помехи, поскольку чувствительность на входе указанных усилителей различна.

Необходимо отметить возможность появления помехи звуку за счет наводки высокочастотного сигнала передатчика на УНЧ телевизора. Такая помеха, характерная и для других звуковоспроизводящих электронных устройств, проявляется в телевизорах, имеющих ламповый УНЧ. Она является результатом наводки высокочастотных сигналов на провода, идущие к громкоговорителю, и по цепи обратной связи подводится ко входу УНЧ, детектируется и усиливается. Уровень помехи не зависит от положения регулятора громкости и увеличивается с повышением частоты рабочего диапазона передатчика. Помеха устраняется путем шунтирования цепи обратной связи УНЧ конденсатором 3000—5000 пФ [2].

В общем случае обнаружить внеполосные каналы приема нетрудно, отключая по очереди усилители телевизора. Проще всего это сделать путем очередного извлечения ламп телевизора или отключения транзисторов, начиная с его входа вдоль тракта прохождения сигнала до пропадания помехи.

Поскольку помехи возникают вследствие недостаточной экранировки или избирательности телевизора, то меры борьбы сводятся к возможной дополнительной экранировке схемы от электромагнитных высокочастотных полей и устранению помех, проходящих по сети переменного тока, а также к повышению избирательности телевизора за счет включения на его вход ФВЧ.

Практически трудно осуществить полную экранировку телевизора, поэтому обычно экранируют отдельный каскад или функциональный блок в зависимости от конструкции телевизора. Например, можно экранировать участок печатной схемы с помощью кусочков одностороннего фольгированного гетинакса, плотно прижатых к схеме со стороны пайки изолирующей стороной и припаянных короткими отрезками проволоки к общему проводу платы.

Иногда причиной помехи является высокочастотная наводка на провода, соединяющие платы и узлы телевизора. В этом случае эти провода заключают в экран или плотно укладывают их вдоль заземленных участков шасси телевизора. Во многих случаях полезно заземление шасси телевизора.

Высокочастотную развязку сетевого провода легко осуществить, пропустив сетевой шнур несколько раз через ферритовое кольцо ($\mu \geq 100$) диаметром 30—40 мм и зашунтировав сетевые провода на шасси через конденсаторы 1 000—10 000 пФ.

Включение на вход телевизора ФВЧ, пропускающего сигналы с частотами 1-го и более высокочастотных телевизионных каналов, позволяет уменьшить влияние основного сигнала передатчика и его гармоник низкого порядка. На рис. 121 показана схема простого фильтра верхних частот. Фильтр размещают в металлической коробке размерами 30 × 30 × 45 мм, спаянной из белой жести, латуни и т. п. Коробку разделяют перегородкой на две части для размещения катушек. Каждая катушка диаметром 12 мм состоит из 5 витков провода толщиной 1,5 мм. Длина намотки 27 мм. Фильтр подключают ко входу телевизора и фидеру с помощью стандартных высокочастот-

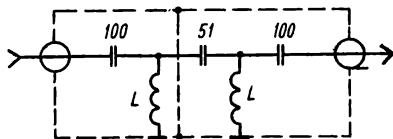


Рис. 121. Схема фильтра верхних частот

ных разъемов. Для увеличения избирательности фильтра число его секций можно увеличить. При этом емкость межсекционных конденсаторов 51 пФ.

Рассмотрим последовательность действий, которой следует придерживаться коротковолновика для обнаружения и устранения причин помех приему телевидения.

1. Новый передатчик необходимо проверить на возможность создания помех перед «официальным» выходом в эфир. Для этой цели используйте имеющийся телевизор. Просмотрите все программы при различных видах модуляции передатчика при работе на разных диапазонах и на различные антенны. Начинать регулярную работу в эфире после полного устранения помех приему на собственный телевизор.

2. Если помеха возникла при работе с передатчиком, который ранее не создавал помех, проанализируйте все изменения в схеме или конструкции, выполненные за последнее время. Выясните, что именно явилось причиной помехи.

3. Проанализируйте передатчик с точки зрения возможности генерации побочных сигналов, достаточной экранировки и высокочастотной развязки проводов питания.

4. С помощью гетеродинного индикатора резонанса проверьте резонансные системы передатчика, особенно его выходные каскады. Если обнаружите резонансы в пределах частот телевизионных каналов, переделайте схему или конструкцию так, чтобы эти резонансы были устранены.

5. Подключите передатчик к эквиваленту антенны (нагрузочному сопротивлению) и с помощью волномера исследуйте наличие гармоник основного сигнала или других побочных частот на нагрузке и вблизи корпуса передатчика. Добейтесь того, чтобы экранировка была достаточно эффективной. Волномер должен индцировать только основной сигнал на нагрузке без гармоник.

6. Если помехи наблюдаются на собственном телевизоре, то учитывая рабочий диапазон передатчика и частоту телевизионного канала, определите причину помехи (помеха от гармоник, перегрузка входа, помеха по промежуточной частоте и т. д.). Примите соответствующие меры. Чем слабее принимаемый телевизионный сигнал, тем более тщательные меры должны быть приняты для устранения помехи.

7. Периодически проверяйте наличие помех на своем телевизоре. Делайте это обязательно при любых изменениях в передающем тракте радиостанции.

2. ПОМЕХИ ПРИЕМУ РАДИОВЕЩАНИЯ

При работе любительской радиостанции возникают помехи приему радиовещания на расположенные вблизи радиоприемники. Причиной таких помех могут быть как некачественная работа передатчика, являющаяся причиной побочных излучений, так и недостаточная реальная избирательность приемника. Значительные помехи создаются при «жестком» телеграфном сигнале, проявляющиеся в виде щелчков на частотах, далеко отстоящих от основной частоты. Аналогичные помехи возникают при ограничении телефонного сигнала на пиках модуляции за счет перемодуляции при АМ и нелинейном усилении при ОМ. И хотя искажения основного сигнала на слух могут быть малозаметны, спектр сигнала расширяется и прослушивается на различных частотах в виде хрипов и шумов. Таким образом, передатчик занимает в эфире широкую полосу частот, перекрывая порой соседние по частоте вещательные диапазоны. Указанные помехи проявляются и на частотах, близких к частотам гармоник.

Большинство современных радиовещательных приемников имеет необычайно высокую избирательность по зеркальному каналу. Если передатчик работает на частоте, близкой к зеркальной, его сигнал будет приниматься как помеха. Например, приемник, имеющий промежуточную частоту 465 кГц и частоту гетеродина выше частоты сигнала, будучи настроенным на частоту 6070 кГц (49 м), примет также сигнал передатчика, работающего на частоте 7 000 кГц.

Аналогично, хотя и слабее, выражен эффект приема на гармониках гетеродина.

Исключить помехи такого рода очень трудно, поскольку помеха обусловлена недостаточной избирательностью приемника. Иногда помеха уменьшается при снижении уровня мешающего сигнала, например, за счет отключения от приемника внешней антенны и ориентировки магнитной антенны по минимуму помех.

При работе передатчика в телефонном режиме помеха иногда прослушивается на фоне сигналов принимаемой вещательной станции. Такая помеха обусловлена перекрестной модуляцией принимаемого сигнала мощным сигналом передатчика. Помеха не прослушивается при настройке приемника между станциями или пропадании принимаемой станции.

Иногда помеха возникает вследствие перегрузки УНЧ приемника. При этом усиленный элемент УНЧ детектирует высокочастотный сигнал, после чего он усиливается. Регулятор громкости приемника не влияет на уровень помехи. Такая помеха устраняется путем блокирования сигнальных цепей УНЧ по высокой частоте или установкой простейших *LC*- или *RC*-фильтров. В большинстве случаев достаточно шунтировать конденсатором емкостью 500—1000 пФ ту или иную точку схемы, найденную опытным путем.

Операции для определения причины помехи приему радиовещания следует проводить в следующем порядке. Прослушать работу приемника при включенном передатчике на всех диапазонах. Если помеха проявляется в виде сигналов на определенных частотах, причина ее — прием на зеркальных каналах и каналах, обусловленных гармониками гетеродина приемника или сигнала передатчика. Если помеха прослушивается только при настройке на какую-либо вещательную станцию, причина — перекрестная модуляция. Если помеха слышна при любой настройке и уровень громкости при этом не меняется, она вызвана наводками сигнала передатчика на низкочастотные каскады приемника.

Во всех случаях следует разъяснить владельцу приемника, что причина помехи связана с несовершенством конструкции приемника (если передатчик исправен) и рекомендовать ему меры для уменьшения уровня сигнала помехи. Например, не применять наружных антенн, установить сетевой фильтр (в случае сетевого приемника) и т. д. Необходимо также оказать практическую помощь для устранения помехи.

3. ПОМЕХИ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ АППАРАТУРЕ

Любительские радиостанции могут создавать помехи звуковоспроизводящей аппаратуре: магнитофонам, электрофонам. Причины помехи — наводки высокочастотного сигнала, которые затем детектируются и усиливаются.

В магнитофонах наиболее подвержены наводкам магнитные головки и входные цепи, особенно чувствителен микрофонный вход. Помеху устраняют тщательной экранировкой блока головок и входных цепей, а также блокировкой различных точек схемы, найденных экспериментально, конденсаторами небольшой емкости (3000—5000 пФ).

В электрофонах высокочастотный сигнал наводится обычно на звуко-сниматель и провода, соединяющие усилитель с громкоговорителями. Во многих случаях высокочастотный сигнал может проходить по проводам сети питания. Поэтому необходимо заземлять все указанные устройства (проигрыватель, усилитель, громкоговорители) или шунтировать на корпус с помощью конденсатора 3 000—10 000 пФ оба сетевых провода. В серьезных случаях необходимо установить сетевой фильтр и усилить экранировку тех блоков, на которые наводится высокочастотный сигнал. Точку схемы в которой происходит детектирование сигнала, можно определить следующим образом: если при регулировании усиления уровень помехи не меняется, помеха поражает каскады, следующие за регулятором усиления, если уровень помехи изменяется, помеха возникает в предыдущих каскадах.

Список литературы

1. Бунин С. Г. О борьбе с помехами телевидению.— «Радио», 1972, № 8, с. 45.
2. Князев А. Д., Пчелкин В. Ф. Проблемы обеспечения совместной работы радиоэлектронной аппаратуры. М., «Сов. радио», 1971. 200 с.
3. Пчелкин В. Ф. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. М., «Знание», 1971. 64 с.
4. *Rand Ph. Television Interference Handbook*. USA, Nelson Publishing Co., p. 58.

Классификация любительских КВ радиостанций

Категория радиостанции КВ	Мощность, ВТ	Полоса частот, разрешенная для работы, кГц	Вид излучения
III Индивидуального и коллективного пользования	10	3500—3650 7000—7100 28 000—29 700	0,1A1
		7040—7075 28 200—29 700	6A3
II Индивидуального пользования	40	3500—3650 7000—7100 14 000—14 350 28 000—29 700	0,1A1
		28 200—29 700	6A3, 3A3A 3A3H, 3A3J
II Коллективного пользования	40	3500—3650 7000—7100 14 000—14 350 28 000—29 700	0,1A1
		3600—3650 7040—7100 14 110—14 350 28 200—29 700	6A3, 3A3A 3A3H, 3A3J
I Индивидуального и коллективного пользования	200	3500—3650 7000—7100 14 110—14 350 21 000—21 450 28 000—29 700	0,1A1
		3600—3650 7040—7100 14 110—14 350 21 150—21 450 28 200—29 700	6A3, 3A3A 3A3H, 3A3J

Примечание. Условные обозначения видов излучения: 0,1A1 — амплитудная телеграфная манипуляция с шириной полосы излучения 0,1 кГц; 6A3 — амплитудная модуляция с шириной полосы излучения 6 кГц (полоса модулирующих частот 0,3—3 кГц); 3A3A — однополосная модуляция с ослабленной несущей; 3A3H — однополосная модуляция с полной несущей; 3A3J — однополосная модуляция с подавленной несущей,

	Стр.
Введение	3
Глава I. Узлы коротковолновой аппаратуры	5
1. Усилители	5
2. Смесители	11
3. Электрические фильтры	18
4. Автогенераторы	30
Список литературы	38
Глава II. Коротковолновые радиоприемники	39
1. Типы коротковолновых приемников	39
2. Параметры коротковолновых радиоприемников	42
3. Структурные схемы супергетеродинных приемников	49
4. Каскады коротковолновых приемников	52
5. Налаживание коротковолновых приемников	60
6. Всдиапазонный КВ приемник	61
7. Приемник прямого преобразования	64
Список литературы	66
Глава III. Коротковолновые передатчики	66
1. Параметры любительских коротковолновых передатчиков	66
2. Структурные схемы любительских коротковолновых передатчиков	67
3. Усилители мощности радиолубительских передатчиков	69
4. Транзисторные усилители мощности высокой частоты	96
5. Телеграфная манипуляция	107
6. Обеспечение устойчивости усилителей мощности	109
7. Обеспечение надежности передатчиков	111
8. Тепловой режим передатчиков	113
9. Практические конструкции	114
Список литературы	121
Глава IV. Однополосная модуляция	122
1. Преимущества однополосной модуляции	122
2. Методы формирования однополосного сигнала	124
3. Трансиверы	128
4. Повышение эффективности однополосной передачи	133
5. Налаживание однополосной аппаратуры	135
6. Практическая схема коротковолнового приемопередатчика (трансивера)	137
Список литературы	143
Глава V. Буквопечатающая радиосвязь	143
1. Код и телеграфные аппараты	143
2. Передача сигналов буквопечатания по радио	146
3. Прием сигналов буквопечатания	148
4. Порядок проведения радиотелетайпных связей	149
Список литературы	150
Глава VI. Распространение радиоволн. Антенны	150
1. Радиоволны	150
2. Поверхностное распространение радиоволн	152
3. Ионосферное распространение радиоволн	152
4. Тропосферное распространение коротких волн	157
5. Характеристика любительских коротковолновых диапазонов	157

6. Особенности распространения коротких волн	159
7. Линии передачи	160
8. Коротковолновые антенны	165
Список литературы	176
Глава VII. Вспомогательные коротковолновые устройства	176
1. Цифровая шкала настройки	176
2. Полуавтоматический электронный телеграфный ключ	177
3. Кварцевый калибратор	180
4. Антенный коммутатор	180
5. Источники электропитания	181
Список литературы	183
Глава VIII. Борьба с помехами телевизионному и радиоприему от любительских радиостанций	184
1. Помехи приему телевидения	184
2. Помехи приему радиовещания	194
3. Помехи звуковоспроизводящей аппаратуре	195
Список литературы	196
Приложение	197

Сергей Георгиевич Бунин, канд. техн. наук
Леонид Петрович Яйленко

СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ-КОРОТКОВОЛНОВИКА

Редактор *Н. М. Корнильева*
Оформление художника *Л. А. Дикарева*
Художественный редактор *В. С. Шапошников*
Технический редактор *Н. А. Бондарчук*
Корректоры *Г. А. Высоцкая, Ж. А. Горовец*

Информ. бланк № 250

Сдано в набор 24.05.78. Подписано в печать 3.11 78. БФ 02730. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага типогр. № 3. Гарн. лит. Печ. выс. Усл. печ. л. 12,5. Уч.-изд. л. 18,18.
Тираж 160 000 экз. Зак. 8-207. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Техника», 252601, Киев, 1, ГСП, Крещатик, 5

Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе Республиканского производственного объединения «Полиграфнига» Госкомиздата УССР, Харьков, Донец-Захаржев-
ская, 6/8.

1руб.50коп.

